

정책연구 2021-42

한-EU 과학기술 국제협력 강화방안: Horizon Europe 협력전략을 중심으로

Plan to strengthen Korea-EU International Cooperation in
Science and Technology: Focusing on the Cooperation
Strategy for Horizon Europe

성경모 · 김소은 · 장진규 · 김주원

내 부 저 자

연구책임자

연구참여자

성경모 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김소은 | 과학기술정책연구원 연구원
장진규 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

김주원 | 한국과학기술기획평가원 연구위원

자 문 위 원

정영식 | 한국화학연구원 책임연구원
최호철 | 한국화학연구원 국제협력실 실장
노일수 | 한국전자통신연구원 국제협력실 실장
최병수 | 한국전자통신연구원 책임연구원
채동훈 | 한국표준과학연구원 책임연구원
황인용 | 한국표준과학연구원 국제협력실 실장
서정호 | KIST-EUROPE 대외협력실 실장
안종승 | 한국과학기술연구원 국제협력팀 팀장
이지은 | 한국과학기술연구원 책임연구원
배동운 | 재독한인과학기술자협회 회장
임성우 | 재영한인과학기술자협회 회장
송재준 | 국가과학기술연구회 국제협력팀 팀장

정책연구 2021-42

한-EU 과학기술 국제협력 강화방안: Horizon Europe 협력전략을 중심으로

2021년 12월 24일 인쇄

2021년 12월 30일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-786-8 93300

정가: 7,000원

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성과 목적	1
-----------------------	---

1. 연구의 필요성	1
------------------	---

2. 연구의 목적	3
-----------------	---

제2절 주요 연구내용 및 추진방법	6
--------------------------	---

1. 주요 연구내용	6
------------------	---

2. 연구 추진방법	7
------------------	---

제2장 Horizon Europe과 H2020 주요 유럽 4개국 협력 현황 ..	10
--	----

제1절 EU Horizon Europe 개요	10
--------------------------------	----

1. 유럽의 다국적 연구혁신 활동 진화	10
-----------------------------	----

2. Horizon Europe의 추진목적과 방향	16
-----------------------------------	----

3. EU의 연구혁신을 위한 국제협력전략	21
------------------------------	----

제2절 EU Horizon 2020과 주요국 협력분석	25
-------------------------------------	----

1. 유럽 주요 4개국의 Horizon 2020 협력활동 현황	25
--	----

2. 한국의 Horizon 2020 참여활동	47
--------------------------------	----

제3절 주요 유럽 4개국 협력관계 분석	60
-----------------------------	----

1. 독일	60
-------------	----

2. 프랑스	71
--------------	----

3. 폴란드	81
--------------	----

4. 체코	91
-------------	----

제4절 소결	102
--------------	-----

제3장 한국의 대 유럽 협력 현황 조사 및 분석 105

제1절 정부 차원의 대 유럽 협력 현황	105
1. 한국 정부와 EU 집행위 간 협력	105
2. 한국-프랑스 정부 간 협력	107
3. 한국-독일 정부 간 협력	109
제2절 주요 과학기술 국제협력 지원사업 현황	112
1. 국가과학기술연구회 글로벌 공동연구촉진사업	112
2. 한-EU 공동연구지원사업	114
제3절 대(對)유럽 과학기술 주요거점 활용 현황	120
1. KIST-EUROPE	120
2. 과총 재외과학기술자협회	131
제4절 소결	137

제4장 국내 연구기관의 대(對)유럽 선진국 협력 수요 및 전망 .. 140

제1절 국내기관의 대(對) 유럽 협력현황	140
1. 한국-주요 유럽 6개국 협력과제 정량분석	140
제2절 국내 출연(연)의 대 유럽 국제공동연구 현황	167
1. 한국화학연구원	167
2. 한국전자통신연구원	174
3. 한국표준과학연구원	183
4. 한국과학기술연구원	194
제3절 대 유럽 과학기술 국제협력 심층분석	205
1. 설문조사 개요	205
2. 설문조사 결과 분석	205
3. 종합적 결론 및 시사점	217
제4절 소결	219

제5장 대(對)유럽 선진국 국제협력 강화방안	225
제1절 대 유럽 국제협력 환경 분석 결과	225
1. 연구결과 요약	225
2. 대 유럽 국제협력 환경 SWOT 분석	227
제2절 제도적 차원(단·중기) 정책 제언	229
1. Top-down 접근	229
2. Top-down과 Bottom-up 혼합형 접근	230
제3절 전략적 차원(중·장기) 정책 제언	237
1. 대 유럽 과학기술 국제협력 로드맵 구축	237
2. Horizon Europe 준회원국 가입 검토	243
3. 해외(유럽) 과학기술거점의 전략적 활용	245
4. 대 유럽 과학기술 국제협력 전략 이행 추진과제	247
참고문헌	249
부록	255
Summary	257
Contents	259

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 한국-비세그라드 과학기술 양자 및 다자 협력의제 세부분야	4
〈표 2-1〉 새로운 국제협력 전략을 위한 EU의 4대 우선순위별 실행계획	21
〈표 2-2〉 FP7과 Horizon 2020 수혜금액 비교	26
〈표 2-3〉 Horizon 2020 주요국 R&D역량	27
〈표 2-4〉 Horizon 2020 주요국 참여개요(프로젝트 단위)	29
〈표 2-5〉 Horizon 2020 주요국 참여역량(양·질) 개요	30
〈표 2-6〉 Horizon 2020 주요국 조직유형별 참여현황	33
〈표 2-7〉 Horizon 2020 프로젝트 계약연도별 EU 지원금 수혜현황	34
〈표 2-8〉 과학 대분류별 EU 지원금 수혜현황('14-'20) (단위: 유로)	36
〈표 2-9〉 Horizon 2020 주요국 및 한국 협력(주관·참여)규모	37
〈표 2-10〉 Horizon 2020 Pillar 및 주제별 주요국 수혜금 규모(단위: 유로)	38
〈표 2-11〉 Horizon 2020 주관국 기준 주제(Thematic Priority)별 수혜금 규모	43
〈표 2-12〉 Horizon 2020의 국내 참여 상위 10개기관(EU 지원금 기준)	47
〈표 2-13〉 Horizon 2020의 국내 참여 상위 10개기관(과제 수 기준)	48
〈표 2-14〉 KAIST의 참여과제 세부현황	50
〈표 2-15〉 ETRI의 참여과제 세부현황	51
〈표 2-16〉 KIST의 참여과제 세부현황	52
〈표 2-17〉 서울대학교의 참여과제 세부현황	53
〈표 2-18〉 KAERI의 참여과제 세부현황	54
〈표 2-19〉 KRICT의 참여과제 세부현황	55
〈표 2-20〉 한양대 산학협력단의 참여과제 세부현황	56
〈표 2-21〉 연세대 참여과제 세부현황	57
〈표 2-22〉 고려대 참여과제 세부현황	58
〈표 2-23〉 KRISS 참여과제 세부현황	59
〈표 2-24〉 독일 주관/참여하는 ICT 프로젝트 참여 기관(상위 5개)	60

〈표 2-25〉 독일 주관/참여하는 ICT 프로젝트 네트워크 기초 분석결과	61
〈표 2-26〉 독일 주관/참여하는 ICT 프로젝트 연결중양성(상위 5개국)	63
〈표 2-27〉 독일 주관/참여하는 ICT 프로젝트 사이중양성(상위 5개국)	64
〈표 2-28〉 독일 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 참여 기관(상위 5개)	64
〈표 2-29〉 독일 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 네트워크 기초 분석결과 ..	65
〈표 2-30〉 독일 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 연결중양성(상위 5개국*) ..	67
〈표 2-31〉 독일 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 사이중양성(상위 5개국) ...	67
〈표 2-32〉 독일 주관/참여하는 에너지 프로젝트 참여 기관(상위 5개)	68
〈표 2-33〉 독일 주관/참여하는 에너지 프로젝트 네트워크 기초 분석결과	68
〈표 2-34〉 독일 주관/참여하는 에너지 프로젝트 연결중양성(상위 5개국*)	70
〈표 2-35〉 독일 주관/참여하는 에너지 프로젝트 사이중양성(상위 5개국)	70
〈표 2-36〉 프랑스 주관/참여하는 ICT 프로젝트 참여 기관(상위 5개)	72
〈표 2-37〉 프랑스 주관/참여하는 ICT 프로젝트 네트워크 기초 분석결과	72
〈표 2-38〉 프랑스 주관/참여하는 ICT 프로젝트 연결중양성(상위 5개국*)	74
〈표 2-39〉 프랑스 주관/참여하는 ICT 프로젝트 사이중양성(상위 5개국)	74
〈표 2-40〉 프랑스 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 참여 기관(상위 5개)	75
〈표 2-41〉 프랑스 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 네트워크 기초 분석결과 ·	76
〈표 2-42〉 프랑스 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 연결중양성(상위 5개국) ..	77
〈표 2-43〉 프랑스 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 사이중양성(상위 5개국) ..	77
〈표 2-44〉 프랑스 주관/참여하는 에너지 프로젝트 참여 기관(상위 5개)	78
〈표 2-45〉 프랑스 주관/참여하는 에너지 프로젝트 네트워크 기초 분석결과 ..	79
〈표 2-46〉 프랑스 주관/참여하는 에너지 프로젝트 연결중양성(상위 5개국) ...	80
〈표 2-47〉 프랑스 주관/참여하는 에너지 프로젝트 사이중양성(상위 5개국) ...	80
〈표 2-48〉 폴란드 주관/참여하는 ICT 프로젝트 참여 기관(상위 5개)	82
〈표 2-49〉 폴란드 주관/참여하는 ICT 프로젝트 네트워크 기초 분석결과	82
〈표 2-50〉 폴란드 주관/참여하는 ICT 프로젝트 연결중양성(상위 5개국*)	84
〈표 2-51〉 폴란드 주관/참여하는 ICT 프로젝트 사이중양성(상위 5개국)	84
〈표 2-52〉 폴란드 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 참여 기관(상위 5개)	85
〈표 2-53〉 폴란드 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 네트워크 기초 분석결과 ·	85

〈표 2-54〉 폴란드 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국) ..	87
〈표 2-55〉 폴란드 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국) ..	87
〈표 2-56〉 폴란드 주관/참여하는 에너지 프로젝트 참여 기관(상위 5개)	88
〈표 2-57〉 폴란드 주관/참여하는 에너지 프로젝트 네트워크 기초 분석결과 ..	89
〈표 2-58〉 폴란드 주관/참여하는 에너지 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*) ..	90
〈표 2-59〉 폴란드 주관/참여하는 에너지 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국) ...	90
〈표 2-60〉 체코 주관/참여하는 ICT 프로젝트 참여 기관(상위 5개)	92
〈표 2-61〉 체코 주관/참여하는 ICT 프로젝트 네트워크 기초 분석결과	92
〈표 2-62〉 체코 주관/참여하는 ICT 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국)	94
〈표 2-63〉 체코 주관/참여하는 ICT 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)	94
〈표 2-64〉 체코 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 참여 기관(상위 5개)	95
〈표 2-65〉 체코 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 네트워크 기초 분석결과 ..	96
〈표 2-66〉 체코 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*) ..	96
〈표 2-67〉 체코 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국) ...	98
〈표 2-68〉 체코 주관/참여하는 에너지 프로젝트 참여 기관(상위 5개)	98
〈표 2-69〉 체코 주관/참여하는 에너지 프로젝트 네트워크 기초 분석결과	99
〈표 2-70〉 체코 주관/참여하는 에너지 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국)	101
〈표 2-71〉 체코 주관/참여하는 에너지 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)	101
〈표 2-72〉 ICT, 보건의료, 에너지 분야 프로젝트 네트워크 분석 요약	103
〈표 3-1〉 제 5차-제 6차 한-EU 과기공동위 주요 협력의제	107
〈표 3-2〉 제 7차 한-프 과기공동위 주요 협력의제	108
〈표 3-3〉 제 1차-제 6차 한-독 과학·산업기술협력위 주요 협력의제	110
〈표 3-4〉 NST 글로벌공동연구 촉진사업 추진과제(2020년)	112
〈표 3-5〉 한-EU 공동연구지원사업 선정과제 내용(2014-20년)	116
〈표 3-6〉 선정된 과제의 연도별 지원기간 평균 비교	118
〈표 3-7〉 연도별 선정과제 분야 구분	119
〈표 3-8〉 연도별 선정 기관 종류 구분	120
〈표 3-9〉 KIST-EUROPE 연구조직 주요 임무	121
〈표 3-10〉 KIST-EUROPE과 한국 출연(연) 간 협력분야	125

〈표 3-11〉 과총의 과학기술진흥기금사업 세부내용(2021.9 기준)	131
〈표 3-12〉 과총의 재외과협지원사업 구분	132
〈표 3-14〉 주요 3개국(독·영·프) 재외과협 학술전문분과	134
〈표 3-15〉 주요 3개국(독·영·프) 재외과협 대표성과(2020년 기준)	135
〈표 4-1〉 한-주요 유럽 6개국 협력과제의 수행연도별 추이(2015-2019년) ..	141
〈표 4-2〉 한-주요 유럽 6개국 협력과제의 참여국가별 분포(2015-19년)	141
〈표 4-3〉 한-주요 유럽 6개국 협력과제의 정부연구비 기준 상위 10개 해외 수행기관(2015-19년)	142
〈표 4-4〉 한-주요 유럽 6개국 협력과제의 사업별 분포(2015-19년)	144
〈표 4-5〉 한국-주요 유럽 6개국 다자협력 사업 현황(2015-19년)	146
〈표 4-6〉 한국-주요 유럽 6개국 양자협력 사업 현황(2015-19년)	148
〈표 4-7〉 출연연-주요 유럽 6개국 협력과제의 수행연도별 추이(2015-19년)	149
〈표 4-8〉 출연(연)-주요 유럽 6개국 협력과제의 참여국가 분포(2015-19년)	150
〈표 4-9〉 출연(연) 수행과제의 해외 수행기관(2015-19년)	151
〈표 4-10〉 주요 유럽 6개국과 협력한 국내 수행기관(2015-19년)	153
〈표 4-11〉 출연(연) 수행과제의 사업별 분포(2015-19년)	154
〈표 4-12〉 한-주요 유럽 6개국 수행주체별·기술분야별(중분류) 정부연구비 현황	157
〈표 4-13〉 한-주요 유럽 6개국과의 양자협력·다자협력사업별 기술분야 (중분류)	164
〈표 4-14〉 한국화학연구원의 국제공동연구 협력기관·분야 현황 (2015-2021년)	168
〈표 4-15〉 한국화학연구원의 국제공동 R&D 재원 구성(2015-2021년)	171
〈표 4-16〉 한국정보통신연구원의 국제협력 재원 구성(2018-2021년)	177
〈표 4-17〉 한국전자통신연구원의 대 유럽 국제공동연구 협력기관·협력분야 (2018-2021년)	178
〈표 4-18〉 한국전자통신연구원의 전담기관별 대 유럽 협력과제·연구비 현황 (2018-2021년)	179

〈표 4-19〉 한국표준과학연구원의 국제공동연구 협력기관·분야현황 (2018-2021년)	184
〈표 4-20〉 한국표준과학연구원의 국제협력 자원 구성(2018-2021년)	187
〈표 4-21〉 한국표준과학연구원의 한-미 주요 협력전망 분야	188
〈표 4-22〉 한국과학기술연구원의 해외거점사업 운영현황	194
〈표 4-23〉 한국과학기술연구원의 주요 해외협력기관	196
〈표 4-24〉 한국과학기술연구원의 국제공동연구 협력기관·분야 현황 (2018-2021년)	199
〈표 4-25〉 한국과학기술연구원의 국제협력 자원 구성(2018-2021년)	201
〈표 4-26〉 한국과학기술연구원의 대 유럽 협력기관·분야 현황 (2018-2021년)	203
〈표 4-27〉 응답자의 연구경력 축적한 국가·기관·기간	206
〈표 4-28〉 응답자의 최장기간 유럽협력	207
〈표 4-29〉 국내 4개 출연(연)의 대 유럽 협력분야(중분류)	219
〈표 5-1〉 각 장별 주요 소결내용 요약	225
〈표 5-2〉 대 유럽 국제협력 환경 SWOT 분석	227
〈표 5-3〉 한-EU 공동연구지원사업 개선방향과 관련 세부의견	232
〈표 5-4〉 한-EU 공동연구지원사업의 제도적 개선방향과 관련 세부의견	234
〈표 5-5〉 EU Horizon Europe으로의 접근 향상 관련 제도적 개선방향 ...	235
〈표 5-6〉 독일, 프랑스의 ICT, 보건의료, 에너지 분야 프로젝트 협력국 요약	239
〈표 5-7〉 독일, 프랑스의 ICT, 보건의료, 에너지 분야 프로젝트 주요기관 요약	240
〈표 5-8〉 대 유럽 과학기술 국제협력 계획 프레임(예시)	242
〈표 5-9〉 Horizon Europe 준회원국 가입 절차	244
〈표 5-10〉 해외(유럽)과학기술 거점의 전략적 활용개선 제언	246

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 한국-비세그라드 과학기술 다부처공동 플랫폼 사업(에너지 분야)	5
[그림 1-2] 연구 추진방법	9
[그림 2-1] Horizon Europe EIC의 주요 2개 펀딩수단	14
[그림 2-2] Horizon Europe의 해결과제와 주 목적	16
[그림 2-3] Horizon Europe(2021-2027)의 핵심영역	19
[그림 2-4] Horizon Europe(2021-2027)의 Pillar2의 세부예산	20
[그림 2-5] 독일 주관/참여 ICT 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D)	62
[그림 2-6] 독일 주관/참여 보건의료 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D) ..	66
[그림 2-7] 독일 주관/참여 에너지 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D) ...	69
[그림 2-8] 프랑스 주관/참여하는 ICT 프로젝트의 네트워크 분석 (Spring 2D)	73
[그림 2-9] 프랑스 주관/참여하는 보건의료 프로젝트의 네트워크 분석 (Spring 2D)	76
[그림 2-10] 프랑스 주관/참여하는 에너지 프로젝트의 네트워크 분석 (Spring 2D)	79
[그림 2-11] 폴란드 주관/참여 ICT 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D) ...	83
[그림 2-12] 폴란드 주관/참여 보건의료 프로젝트의 네트워크 분석 (Spring 2D)	86
[그림 2-13] 폴란드 주관/참여 에너지 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D) ·	89
[그림 2-14] 체코 주관/참여하는 ICT 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D) ·	93
[그림 2-15] 체코 주관/참여하는 보건의료 프로젝트의 네트워크 분석 (Spring 2D)	97
[그림 2-16] 체코 주관/참여하는 에너지 프로젝트의 네트워크 분석 (Spring 2D)	100
[그림 3-1] KIST-EUROPE 입지	121
[그림 3-2] KIST-EUROPE 인력현황(2020.12기준)	122

[그림 3-3] KIST-EUROPE 인력 국적현황(2020.12기준)	122
[그림 3-4] KIST-EUROPE 운영예산현황	123
[그림 3-5] KIST-EUROPE의 한-EU 연구협력 이니셔티브 추진활동	125
[그림 3-6] NST와 KIST-EUROPE 간 협업 개요	127
[그림 3-7] COVID-19 AOP공동개발 파트너십(CIAO) 참여기관	128
[그림 3-8] KIST-EUROPE의 학술지게재실적 추이	129
[그림 3-9] NST와 KIST-EUROPE 국제협력사업 연계 수탁과제 (2021.12 기준)	130
[그림 4-1] 한국화학연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2015~2021년)	167
[그림 4-2] 한국화학연구원의 국제공동연구 협력분야(대분류)(2015~2021년) ·	170
[그림 4-3] 한국전자통신연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2018~2021년) ·	175
[그림 4-4] 한국전자통신연구원의 국제공동연구 협력분야(대분류) (2018~2021년)	176
[그림 4-5] 한국표준과학연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2018~2021년) ·	183
[그림 4-6] 한국과학기술연구원의 국제공동연구 협력분야(대분류) 현황 (2018~2021년)	186
[그림 4-7] 그래핀 기반 단일표준 저항소자(왼쪽)와 고저항 어레이소자(오른쪽) ·	191
[그림 4-8] 한국과학기술연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2018~2021년) ·	198
[그림 4-9] 한국과학기술연구원의 국제공동연구 협력분야(대분류) 현황 (2018~2021년)	200
[그림 4-10] 국내 4개 출연(연)의 대 유럽 협력분야 현황(대분류)	221
[그림 4-11] 국내 4개 출연(연)의 대 미국 협력분야 현황(대분류)	222
[그림 5-1] 대 유럽 국제협력 로드맵 구축 방향성	237
[그림 5-2] 제 5차 과학기술기본계획(2023-27) 구성 (초안)	247
[그림 5-3] 제 5차 과학기술기본계획(2023-27) 연계 추진과제	248

| 요약 |

제1장 서론 요약

□ 연구의 필요성

- 2019년 12월 폰 데어 라이엔 신임 EU 집행위원장 및 26명의 신임 집행위원들의 임기가 시작되며 내놓은 주요 정책근저에는 미국의 기술적 우위 및 보호주의, 중국의 국가 자본주의 때문에 유럽의 입지가 위축될 것이라는 두려움 존재(법률신문, 2020)
- EU에게 중국은 중요 무역 파트너이면서 체제적 라이벌로서 바이든 정부에서 미국과 유럽 간 관계는 회복될 것으로 예상되나 EU는 사안별로 미국과는 다른 의견을 내고 미국과 중국 사이에서 전략적 선택을 할 것임을 선언(European Commission, 2020b).
- 그러나 과학기술 국제협력분야에서는 EU가 중국 견제를 숨기지 않으며 현 집행부가 2021년 ‘Horizon Europe’을 출범시키고 ‘전략적 자율성 개방’을 내세우며 역외 국가들과의 국제연구협력에 대한 규칙을 재설정하기 시작함
 - 2021년 9월 발표된 EU의 인도·태평양 지역에 대한 협력 전략 역시 철저히 유럽연합 입장에서 필요한 과학기술 국제협력을 하겠다는 의도가 엿보임
- 이렇게 아시아태평양 지역이 지정학적 경쟁의 본거지가 되어가며 미국과 유럽 선진국들의 관심이 커지는 국제 정세변화는 한국에게 기회 또는 위협일 수 있음
 - 한국에게 기회로 만들기 위해서 대내적으로는 대(對) 유럽 과학기술 국제협력에 대한 국내 현황을 진단하고 문제점을 파악하여 제도를 정비하고 전략을 세우는 일이 선행되어야 할 것임
 - 본 연구는 그 일에 기초를 놓고 2020년 수행된 ‘한국-비세그라드 과학기술 세부협력방안 마련 및 의제발굴’ 연구에서 유럽 선진국 영역을 보완하는 차원에서 착수되었음

- 즉, 독일, 프랑스를 중심으로 이들의 Horizon 2020 활동과 국내 연구개발사업을 통한 협력활동을 알아보고자 함. 결론적으로 대 유럽 국제협력 환경을 분석하여 향후 한국-EU 과학기술 국제협력 강화 위한 방안을 마련하고자 함

□ 연구의 목적

- 본 연구의 목적은 국내 데이터(NTIS, 방문인터뷰 등)와 국외 데이터(H2020 Dashboard, CORDIS)를 바탕으로 국내 출연(연)을 중심으로 유럽 선진국(독일, 프랑스)과의 국제협력에 대한 환경을 분석함으로써 향후 양측 간 Horizon Europe을 포함한 전략적인 협력을 위한 정책적 제언과 협력 강화 방안을 마련하는 것임

□ 주요 연구내용

- 첫 번째, Horizon 2020(2014~2020년)을 중심으로 유럽 선진국 대표 2개국(독일, 프랑스), 유럽 신흥경제국 대표 2개국(폴란드, 체코)과 한국 참여활동 현황 조사 및 분석
 - 더불어 Horizon Europe(2021~2027년)의 투자방향과 유럽연합의 신(新) 국제협력 전략 조사
- 두 번째, 한국의 대 유럽 협력 현황을 조사하고 분석
 - 정부 차원(정상회담, 과기공동위)의 대 유럽 협력현황과 연구자들의 유럽국가와의 과학기술 국제협력 지원 대표사업 현황 조사 및 분석
 - 과학기술 국제협력관련 해외 거점(KIST-EUROPE, 재외한인과학자 지원하는 과총) 활용 현황 조사 및 분석
- 세 번째, 국내 정부출연연구기관을 중심으로 대 유럽 과학기술 국제협력 활동에 대한 현황을 조사하고 분석
 - NTIS 데이터베이스와 해당 출연(연)에서 직접 확보한 독일과 프랑스와의 협력

과제 데이터를 바탕으로 정부 연구비 규모, 협력주체 및 협력분야를 조사하고, 협력분야와 국가전략기술과의 연계성을 분석

- Horizon 2020 오픈데이터에서 추출한 대 유럽 협력 상위 10개 기관 중 한국 출연(연) 4개 기관(한국과학기술연, 한국전자통신연, 한국화학연, 한국표준과학연) 선정, 이들 기관 중심으로 국제협력 현황을 분석한 후 시사점을 도출

○ 네 번째, 좀 더 심도 있는 분석을 위해 대 유럽 과학기술 국제협력 수요과 전망을 알아보고자 국내 기관소속 연구자를 대상으로 설문조사를 수행

○ 다섯 번째, 위에서 조사·분석한 내용을 바탕으로 대 유럽 과학기술 국제협력의 국내 환경을 분석하고 향후 대 유럽 선진국 중심의 국제협력 강화 위한 방안 제시

제2장 Horizon Europe과 H2020 주요 유럽 4개국 협력 현황 요약

○ 2021년 출범하는 EU Horizon Europe의 주요한 변화 내용은 다음과 같음 (Schiermeier, 2021)

- 목표지향적 임무 도입, 기초과학 연구 투자증대, 국제조직 연구 참여 기회제공, 응용단계의 연구 지원강화, 개방형 과학 촉진, 참여의 공정성 추구

○ 다음 <표 1>은 Horizon 2020 주요국 R&D 관련 역량을 나타내는 자료로서 13개 항목에 따라 독일, 프랑스, 폴란드, 체코에 대해 조사한 결과 전반적으로 독일이 가장 R&D 관련 역량이 높은 것으로 나타났음

- 예외적으로 프랑스가 ‘Knowledge-intensive employment(%)’ 항목에서 39.3%로 37.1%를 보인 독일보다 수치가 높게 나타났음

<표 1> Horizon 2020 주요국 R&D역량

분석항목	전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
Innovation Performance ¹⁾	-	-	Strong Innovator	Strong Innovator	Moderate Innovator	Moderate Innovator

분석항목		전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
R&I Intensity(%) ²⁾		-	2.1 (평균)	3.02	2.25	1.03	1.79
R&I Intensity Ranking (out of 28)		-	-	4	7	20	10
Private R&I Intensity ³⁾ (percentage of GDP)		-	-	2.1	1.4	0.7	1.1
Public R&I Intensity ⁴⁾ (percentage of GDP)		-	-	0.9	0.7	0.4	0.7
Digital Economy and Society Overall Index(DESI) ⁵⁾		-	-	11.53	10.65	8.71	10.52
Ease of Doing Business Rank -World Bank Index- ⁶⁾ (out of 190)		-	-	24	32	33	35
Researchers Ratio ⁷⁾		-	-	4.995	4.312	3.017	3.693
Patent applications rate ⁸⁾		-	3.3 (평균)	5.8	3.5	0.8	1.3
Top cited publications rate ⁹⁾		-	11.1 (평균)	11.4	11.0	4.9	6.3
Knowledge-intensive employment(%) ¹⁰⁾		-	36.1 (평균)	37.1	39.3	29.5	31.6
EU Contribution to R&I* (million euro) ¹¹⁾	H2020	66,012 (42.9%)	59,584 (58.6%)	9,772 (69.5%)	7,221 (79.4%)	713 (7.9%)	494 (16.4%)
	ERDF**	83,375 (54.2%)	39,825 (39.2%)	4,086 (29.1%)	1,684 (18.5%)	8,228 (91.0%)	2,451 (81.2%)
	EAFRD***	4,549 (3.0%)	2,275 (2.2%)	196 (1.4%)	190 (2.1%)	104 (1.1%)	74 (2.5%)

자료: Horizon Dashboard의 H2020 Country Profile 바탕으로 연구진 재구성

- 1) European Innovation Scoreboard 2019에 따른 국가의 혁신역량
- 2) GDP 대비 총 국내 R&D 지출 비중
- 3) GDP 대비 민간부문의 국내 R&D 지출 비중
- 4) GDP 대비 공공부문의 국내 R&D 지출 비중
- 5) 디지털 경제 및 사회 지수 (DESI)는 유럽의 디지털 성과에 대한 관련 지표를 요약하고 디지털 경쟁력을 알아보기 위한 EU 회원국의 발전을 추적하는 복합 지수(composite index)임
- 6) 상업활동 용이에 관한 국가 순위를 매기는 World Bank 지수
- 7) 인구 백만명당 연구자 수
- 8) 현재 구매력기준(Purchasing Power Standards in EURO)에서 GDP 10억 당 특허출원 비중
- 9) 전 세계적으로 가장 많은 인용이 된 상위10% 내 드는 출판물 비중
- 10) 지식 집적 활동(Knowledge Intensive activities)에 고용된 비중
- 11) Horizon 2020 및 유럽 구조화·투자펀드(European Structural and Investment Fund, ERDF 및 EAFRD)로 R&I 활동을 위해 수혜한 금액 규모

- <표 2>는 Horizon 2020 프로젝트 계약연도별 EU 지원금 수혜현황을 나타냄.
유럽 주요 4개국 모두 해마다 Horizon 2020 프로젝트 계약을 통한 EU 지원금 수혜규모가 증가했으며, 특히 폴란드와 체코는 2019년 EU 지원금 수혜규모가 급증하였음

<표 2> Horizon 2020 프로젝트 계약연도별 EU 지원금 수혜현황

연도	전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
2014	2,880,113,888	2,744,139,764	611,791,461	276,729,296	36,473,595	20,507,532
2015	9,384,072,405	8,799,869,913	1,490,801,133	1,043,495,809	79,901,545	58,284,598
2016	9,007,226,348	8,200,193,783	1,324,365,947	911,558,258	82,774,462	63,145,506
2017	8,970,881,382	8,237,649,838	1,339,523,164	1,019,860,502	99,966,868	66,049,244
2018	9,685,434,099	8,612,347,668	1,394,447,502	1,118,522,349	81,661,797	64,588,313
2019	10,663,222,686	9,427,535,955	1,397,626,794	1,203,119,211	162,305,631	105,540,901
2020	11,482,258,983	10,126,045,714	1,707,079,828	1,231,695,251	138,014,356	86,287,810
2021	3,938,325,889	3,425,392,349	506,411,130	415,727,969	32,151,488	29,352,541

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

주: 단위는 유로임

- 이러한 결과는 앞서 언급한 6개 Horizon Europe의 진화된 특징 중 하나인 회원국 참여의 공정성 추구 측면에서 해석될 수 있음

- 다음 <표 3>은 EU Dashboard에서 제시하는 과학대분류별 EU 지원금 현황을 조사한 자료로서 전반적으로 독일, 프랑스가 폴란드, 체코 대비 10배 수준으로 높은 것으로 나타났음

<표 3> 과학 대분류별 EU 지원금 수혜현황('14-'20) (단위: 유로)

분야	전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
agricultural sciences	4,108,510,403	3,684,671,629	481,195,513	375,549,131	44,273,186	30,386,803
engineering and technology	26,083,071,364	24,023,204,870	3,995,684,222	3,162,246,405	272,425,684	197,722,262

분야	전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
humanities	3,377,700,556	3,138,837,908	458,735,404	345,424,636	31,987,969	26,432,969
medical and health sciences	11,894,802,766	10,455,525,034	1,554,981,917	1,182,489,996	87,822,455	68,787,814
natural sciences	34,467,324,442	31,090,685,257	5,487,333,188	3,864,108,773	338,139,004	236,297,456
social sciences	24,268,037,402	22,160,806,696	3,218,835,594	2,313,512,773	294,342,774	170,837,052

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

주: 한 개의 프로젝트가 2개 이상의 분야에 포함될 수 있음(중복 허용)

○ Horizon 2020 참여과제 수 기준 상위 3개 국내 기관은 한국과학기술원(KAIST), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국과학기술연구원(KIST) 순으로 나타남(〈표 2-13〉 참조)

- 위 기관들은 공통적으로 ICT(Pillar 2), 보건의료 분야, 에너지 청정화(모두 Pillar 3)에 해당하는 프로젝트를 참여함. 이를 바탕으로 3절에서 한국이 활발하게 참여한 분야인 ICT(Pillar 2), 보건의료 분야, 에너지 청정화(모두 Pillar 3) 분야의 4개국 네트워크 분석을 수행

○ 앞서 언급한 세 개 분야 중 프로젝트 수로 살펴보면 ICT 분야에 4개국 프로젝트가 가장 많았음. 네트워크 밀도도 ICT 분야에서 다른 분야보다 상대적으로 크게 나타나지만, 세 분야에서 모두 비교적 저밀도 연결망의 특성을 보여 특정 국가에 편중되어 있지 않은 컨소시엄 특징을 보여 주고 있음

- 세 분야에서 공통적으로 대다수 협력은 EU역 내 일어난 것으로 나타남. 그러나 준회원국인 스위스, 노르웨이, 이스라엘, 아이슬란드, 세르비아와도 비교적 많은 협력을 하였음. 특히 ICT 분야에서 독일을 제외한 3개 국가의 분석결과 이스라엘이 연결중앙성 및 사이중앙성 상위 5개국 안에 드는 것을 확인함

○ 현재 폴란드와 체코가 EU에서 수혜하는 연구비가 증가하고 있는 추세이며 ICT, 보건의료, 에너지 분야에서 독일과 프랑스와의 협력 중개 가능성을 확인하였으므로 앞으로 이들 국가들과의 협력을 확대할 필요가 있다고 사료됨

제3장 한국의 대 유럽 협력 현황 조사 및 분석 요약

- Top-down 방식의 국제협력에 대한 일반현황을 정상회담과 과학기술공동위원회 중심으로 알아본 결과 한-EU, 한-프, 한-독 정상급 회담에서는 주로 유럽연합의 주요 이니셔티브인 디지털 전환과 생태적 전환과 맥락을 같이하는 협력분야에 대해 협의했다는 것을 알 수 있음

<표 4> 제 5차-제 6차 한-EU 과기공동위 주요 협력의제

제 5차 과기공동위 의제(차관급)	제 6차 과기공동위 의제(차관급)
- 신규분야 협력: 나노전자·재료모델링(NT), 신약·의료기기(BT),에너지 신산업(ET), 위성항법 - 인력교류: 마리퀴리 프로그램 중심으로 유럽 내 대학, 연구기관 간 교류(공동학위과정, 파견 연구 등) - 부대행사 논의: 한-EU 기술사업화 포럼 개최	- 주요 연구분야별 협력: ICT(5G, 클라우드/IoT 및 AI), 에너지(CCS),나노(나노안전성·나노전자), 바이오헬스(감염병, 희귀병), 위성항법(GNSS협정), 운송(자율주행, 운송자동화), 응급대응, 재난안전(극지변화연구) - 한-EU 연구기관 및 센터 간 협력(보건, 측량과학, 에너지, 운송, 원자력 안전성 등) - 인력교류: 한-ERC약정 체결 통해 우수연구자 파견 프로그램의 파견대상을 박사후과정연구원으로 확대 - 부대행사: 한-EU 과기협력 포럼(Open Science 및 5G 기술)

자료: 관련 정부부처(미래부·과기정통부) 보도자료 바탕으로 연구진 재구성

- 특히, 2018년 한국-프랑스 정상회담에서는 양국의 과학과 신기술 분야 협력을 위해 한국의 과학기술정보통신부 장관과 프랑스 고등교육연구혁신부 장관 간 대화체제를 구축한다는 내용이 담겨 있음
- 향후 실효성 있는 대 유럽 과학기술 국제협력을 위해서 정상급 회담과 과학기술 공동위원회의 협력의제들이 꾸준히 모니터링 되어 긍정적인 효과를 확인한 분야 위주로 대 유럽 과학기술 국제협력 관계를 공고히 해나가야 할 것임
- 25개 이공계 정부출연연기관을 지원·육성하기 위해 정부출연연기관과 협업하는 국가과학기술연구회는 대표적으로 ‘글로벌 공동연구 촉진사업’을 운영하고 있음
- 2018년부터 최대 1년동안 5천만원 이내로 지원하고 있음. 주로 국가과학기술 연구회와 MoU 협약을 맺은 기관¹²⁾과의 공동연구과제를 기획 또는 추진하는

것을 사업 목표로 지원하고 있음. 유럽국가과의 협력은 독일 2건과 벨라루스 2건이 2021년 7월 현재 진행중인 것으로 확인됨

○ 유럽과의 협력은 출연(연)마다 대 유럽 협력 목적의 명확성에 차이가 있어 국가 과학기술연구회 차원에서 대 유럽 협력에 대한 단일 노선을 선택하기는 구조적으로 어려움

- 유럽 지역에 국내 연구자들의 개별 연구 네트워크가 적기 때문에 국가 차원에서도 성과에 대한 기대가 적어 지속가능한 관계를 이어나가도록 지원하기 어려움. 이러한 배경에서 대 유럽 국제협력 지원이 의사결정자에 따라 유동적으로 바뀌어서 재원확보가 쉽지 않음

○ 한국과 EU는 1999년부터 5회에 걸쳐 한-EU 과기공동세미나를 개최하며 양국의 관심사와 협력방안을 협의하던 외중 FP7이 출범한 2007년을 계기로 국내연구자에 대한 ‘매칭펀드’를 지원해주는 한-EU 공동연구지원사업 출범하였음¹³⁾

- 한-EU 공동연구지원사업은 유럽 역내 연구개발사업인 EU Horizon2020 및 Horizon Europe 컨소시엄에 참여가 확정된 한국 연구자들을 지원함으로써 핵심 원천기술 확보 및 다자간 국제협력 네트워크 구축을 목적으로 함¹⁴⁾

- 2014~2020년 간 한-EU 공동연구지원사업에 선정된 과제는 총 35개로 세부 내용은 <표 3-5>에서 확인할 수 있음. 해당 사업으로 매년 4~8개 과제가 선정되어 지원되었고¹⁵⁾, 선정된 과제의 평균 지원기간은 2.75~4년으로 분포되어 있음(<표 3-6> 참조)

- 선정된 과제를 분야별로 살펴보았을 때 단일 분야로는 ICT·SW가 7개 과제로

12) 국가과학기술연구회의 MoU체결 현황(2021.6.7. 기준)은 유럽 6개국 7개기관(독일 프라운호퍼, 울리히 연구소, 프랑스 국립과학연구원, 스페인 카탈루냐 무역투자청, 헝가리 과학학술원, 러시아 과학학술원, 벨라루스 국립과학원) 미주 1개국 1개기관(캐나다 국립연구회), 아시아 3개국 5개기관(베트남 산업통상부, 베트남 과학학술원, 하노이 공대, 인도 과학산업연구회, 중국 과학학술원), 국제기구 1개기관(UNIDO)임. 2021년 연내 갱신예정인 협약 현황은 오세아니아 1개국 1개기관(호주 연방과학산업연구기구), 아시아 1개국 1개기관(대만 국가실험연구원)임(자료: 국가과학기술연구회 국제협력팀(2021.7.28.)).

13) 한국연구재단 미주구주협력팀 (2021.8.3.)

14) 한국연구재단(2021.6.29.), 「2021년도 한-EU 공동연구지원사업 공고문」.

15) 보통 1년에 4개 과제 정도 선정되는 것이 일반적이나 2019년에 예산 사정 상 추가적으로 지원이 가능하였다(자료: 한국연구재단 미주구주협력팀(2021.8.3.))

가장 많이 선정되었고, 그 뒤를 생명·보건의료, 소재·나노가 각각 5개, 4개로 있고 있음. 기타 분야에는 11개 과제가 선정되었는데 기타 분야에는 수학, 물리, 표준시스템 등 기초 분야에 해당하는 과제가 많이 분포함(〈표 5〉 참조)

〈표 5〉 연도별 선정과제 분야 구분

분야 \ 연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	총합계
ICT·SW	1	2	2	-	1	-	1	7
생명·보건의료	2	1	-	1	1	-	-	5
소재·나노	-	-	-	1	-	3	-	4
에너지·자원	-	1	-	-	-	-	1	2
우주·항공·해양	-	-	-	-	1	-	2	3
환경·기상	-	-	1	1	1	-	-	3
기타	-	-	2	1	1	5	-	11
총합계	5	4	5	4	5	8	4	35

자료: 한국연구재단 미주구주협력팀 내부자료(2021.8.) 바탕으로 연구진 분석

○ 앞으로 유사한 형태로 설립되기 어려울 KIST-EUROPE과 같은 현지 해외(유럽) 거점을 전략적으로 잘 활용하는 제도 및 정책을 이제는 고민해야할 시점임. KIST-EUROPE를 통해 유럽과의 국제협력 격차 완화를 위한 노력의 일환으로 다음과 같이 제안함

- KIST-EUROPE이 기관 연구 우수성 달성을 위해 유럽이 강점을 가지고 있으면서 무역장벽과 관련 있는 표준과 법체계를 만드는데 유럽이 주도하는 ‘생태계 내 환경 호르몬 독성발현경로’와 같은 분야를 선정한 사례를 벤치마킹할 필요가 있음
- KIST-EUROPE의 한-EU 연구 협력 이니셔티브가 세 가지 유형으로 국내 출연(연)의 유럽 현지 연구 활성화 목적으로 구축되어 있음. 국가과학기술연구회의 ‘글로벌공동연구촉진사업’과 연계하여 보다 적극적으로 KIST-EUROPE의 한

-EU 연구협력 이니셔티브를 통해 유형별 국가 전략수요를 반영, 대 유럽 협력을 추진할 수 있도록 해외거점 중심 협력 중장기 계획을 구축하는 것이 필요함

[그림 1] KIST-EUROPE의 한-EU 연구협력 이니셔티브 추진활동

분야	참여 예상 기관	구축 / 도입 추진 현황	추진유형
 Smart Factory	ETRI, KIMM, DFKI 및 SmartFactoryKL 컨소시엄 회원사 등	- 공동 과제 추진 [주관: BMBF] - 한·독 공동연구과제(Collaborative Robotics) 이행 - 유럽 테스트 베드 참여 통한 협력 기반 마련 - EU 단위 AI 기반 Robotics 참여 MoU 체결	파트너 Matching (Type 2) 
 뇌과학/뇌질환	KIST, 한국뇌연구원, KAIST, 서울대 의대, MPI Experimental Medicine, IMBA, EPFL 등	- 협력 주제 확정 - 신경줄기세포/Brian Organoid 및 계산뇌과학분야 공동연구 - 유럽 참여 기관과 세부 연구 범위 검토 - MPI [독일], IMBA [오스트리아], EPFL [스위스] 등	Infrastructure 공유 (Type 1) 
 Smart Healthcare	KIST, University of Saarland, University Hospital of Saarland, 아주대학교 병원, 카톨릭 대학 병원 등	- 양국 기술교류 국제 워크숍 개최 - OHDSI 공동 참여 및 협력 방안 협의 - 글로벌 테스트 베드 활용 세부 협력 분야 도출 위한 추가 워크숍 개최	공동연구 (Type 3) 
 사이버보안	국가보안기술연구소, CISPA, Helmholtz 정보보안센터 등	- 기관 간 협력 가능 분야 검토 - Security Coding 및 Facility 기반 보안 시스템 분야 - 국제공동세미나 추진 협의 - 사이버 보안 부문 기술협력 방안 세미나 개최	파트너 Matching (Type 2) 

자료: KIST-EUROPE(2021b), p.22

○ 재외과학협회의 분과는 유럽 국가별과학기술 강점 또는 특성과도 관계가 있음. EKC 라는 범 유럽 구심점이 있지만 분과별 특정 과학기술 협력수요를 서로 확인할 수 있는 범 유럽 수준의 장이 필요함

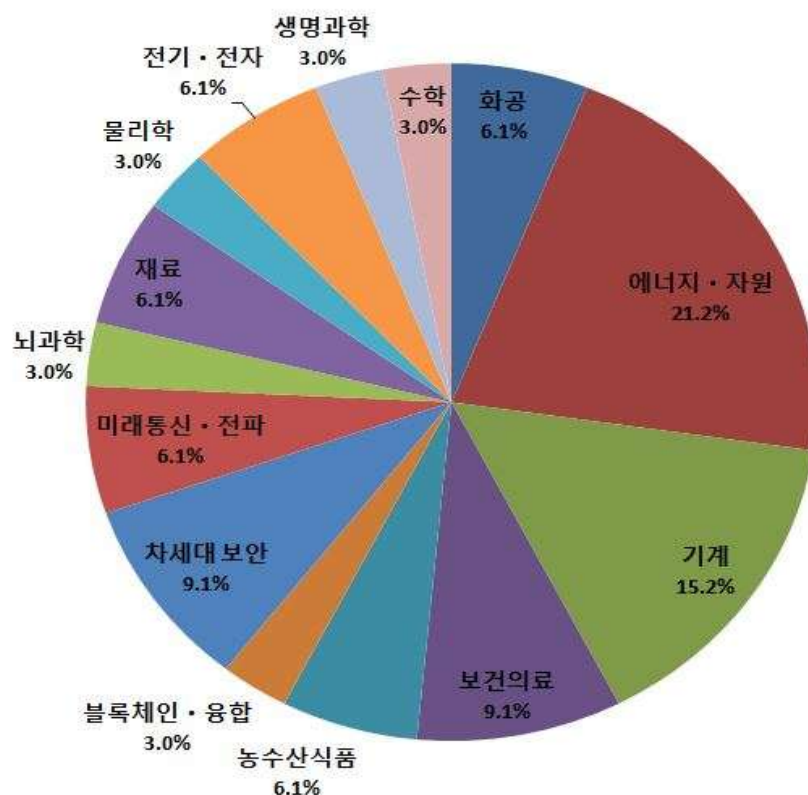
- 이미 재외과학협 주도 ICT 분과의 범유럽 컨퍼런스를 개최한 바 있으며 EU 주요 이니셔티브인 ICT와 생태적 전환 관련 분과를 중심으로 유럽한인과학자-국내 연구자 간 교류·협력수요 확인 시급함
- 더 나아가 정부에서는 이러한 과정을 거쳐 발생하는 협력수요를 실질적인 공동 연구까지 이어질 수 있도록 제도적인 뒷받침을 마련해야함

제4장 국내 연구기관의 대 유럽 선진국 협력 수요 및 전망 요약

○ 2015~2019년 동안 수행된 해외공동·협력연구 과제 중 국내 정부출연연구기관이 수행한 과제에 한정하여 분석한 결과 독일, 프랑스, 비세그라드 4개국 모두를 대상으로 한국전자통신연구원이 가장 많은 협력과제 수 및 가장 큰 정부연구비 규모를 나타냄

- 각 국내 연구수행 주체와 기술분야(제 2차 정부연구개발사업 중장기 투자전략의 대분류 및 중분류 매칭)에 따라 NTIS 상 독일과 프랑스 협력과제를 분류한 결과 독일과의 협력은 국내 대학과 정부출연연구기관 모두 제조기반기술과 신재생에너지 중심으로 협력비중이 높았음
 - 프랑스와의 협력은 국내 대학과 정부출연연구기관이 달랐으며 국내 대학은 조선·플랜트와 바이오융복합 협력 비중이 높았고 국내 정부출연연구기관은 통신방송 및 네트워크와 반도체·디스플레이 협력비중이 높은 것으로 나타났음
- 한국 과학기술을 대표하는 4개 정부출연연구기관의 대(對) 유럽 협력분야(대분류)는 에너지·자원분야(21.2%), 기계분야(15.2%), 보건의료 및 차세대 보안분야(각 9.1%)등으로 나타났으며 글로벌 도전과제와 관련 있음을 알 수 있음

[그림 2] 국내 4개 출연(연)의 대 유럽 협력분야 현황(대분류)



자료: 각 정부출연연구기관 내부자료(2021) 바탕으로 연구진 재구성

- 비록 4개 정부출연연구기관을 대상으로 하였으나 대(對) 유럽 협력분야와 대(對) 미국 협력분야 사이의 차이점을 알아보고자 대분류 중심으로 분석하였다. 그 결과는 대(對) 미국 협력분야가 활발한 분야는 SW·AI 분야(17.9%), 이동통신 분야(12.8%), 물리학(10.8%) 등으로 나타났음([그림 4-10] 참조)
 - 한국전자통신(연)의 압도적으로 많은 미국 협력과제(국제공동연구만 포함, 총 25건)으로 인한 영향이 반영되었으나 대(對) 유럽 과학기술 국제협력을 위한 특화된 분야 중심으로 협력 가능하다는 점을 부분적으로나마 확인함
- 4개 정부출연연구기관의 현 기관장들은 유럽에서 연구경력을 쌓아본 경험이 있거나 미-중 기술경쟁 등 글로벌 정세변화에 따른 대 유럽 과학기술 국제협력 강화 중요성을 보다 잘 인식하고 협력관계 발전을 위해 노력하고 있음
 - 이 과정에서 재 유럽(프랑스) 한국대사관 내 과학관(한국화학연)과 KIST-EUROPE(한국화학연, 한국과학기술연), 기관 지정 해외거점(한국과학기술연), 기관의 국제협력 핵심대상기관(한국표준과학연, 한국정보통신연)이 촉진제 역할을 할 수 있는 가능성을 발견하였음
- 4개 정부출연연구기관은 대체로 공통된 과학기술 국제협력 애로사항을 가지고 있음. 대표적으로 국제협력사업 규모가 매우 적어서 연구자들의 우선순위에서 떨어지는 점임
- 4개 정부출연연구기관의 대(對) 유럽 과학기술 국제협력 애로사항 중에서 기관 차원을 훨씬 뛰어 넘으면서 대(對) 유럽 과학기술 국제협력의 한계일 수도 있는 어려움은 유럽과의 제도적 격차임
- 대(對) 유럽 과학기술 국제협력 경험이 있는 국내 연구자들의 협력수요 및 전망에 대한 설문조사를 실시한 결과 총 응답자 중 절반인 6명이 유럽국가에서 박사학위 또는 박사후과정연구원 경력을 쌓은 경험이 있는 것으로 나타남
 - 한국 이공계 분야의 외국 박사학위 소지자 중 미국 박사학위가 90%를 넘는 현실을 볼 때 적지 않는 숫자라 할 수 있으며 유럽 내 연구경력 경험이 유럽과의

공동연구를 수행하는 데 기반이 됨을 보여준다고 할 수 있음

- 응답자들은 유럽과의 공동연구가 필요한 이유로 첨단기술 습득, 새로운 연구주제 창출, 선도적인 연구자와의 협력, 국가 연구역량 강화, 상호보완적 협력을 통한 시너지 창출, 글로벌 아젠다 참여 등이 가능하다는 점을 꼽았음
- 다양한 국제적 환경의 변화와 더불어 한국의 국제사회 기여에 대한 요구가 확대되고 있기에 한국 연구자들은 한-EU 국제공동연구 진행 시 한국의 입지를 더욱 확고히 해야 함을 인식
 - Horizon 2020 컨소시엄 참여 확대와 준회원국 가입의 필요성에 대하여 연구자들은 대체로 긍정적으로 받아들이고 있으나 유럽과의 제도적 차이만큼이나 유럽의 핵심경쟁력 제고를 꾀하는 분야에 한국을 협력 파트너로 선택하기는 어려울 것으로 전망하고 있음
- 한국의 대 유럽 과학기술 국제협력 환경과 관련하여 뛰어난 인력과 기술력, 정부의 적극적인 지원과 높은 연구개발비 비중이 주요 강점으로, 단기적인 접근과 비효율적인 행정절차, 국제공동연구 노하우 및 국제화 준비 부족이 약점으로 나타남
 - 한국에 대한 유럽 연구자의 우호적인 태도, 대 유럽 과학기술 국제협력의 필요성 증대가 활용해야할 기회요인으로, 연구내용 공개 위험 및 명확하지 않은 지적재산권 기준, 제도의 약점 및 인력확보의 어려움 등이 주의해야 할 위협요인으로 나타남
- 향후 대 유럽 과학기술 국제협력의 개선 방향에 대해서 설문에 참여한 연구자들은 유럽과의 과학기술 국제협력 환경 측면에서 유럽 연구자 초청 및 인적교류 확대, 대 유럽 과학기술 정책 및 제도적 측면에서의 전략화 필요성 등을 제안하였음

제5장 대(對)유럽 선진국 국제협력 강화방안 요약

○ 제 3장과 제 4장 중 정성적인 연구 및 설문조사 결과를 종합하여 한국의 대 유럽 국제협력 환경에 대한 SWOT 분석을 수행한 결과는 <표 6>와 같음

<표 6> 대 유럽 국제협력 환경 SWOT 분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
▪ 뛰어난 기술역량 가진 인재풀 ▪ 분야 경쟁력 및 응용 분야에서의 탁월함 (ICT 분야, 시스템, 알고리즘 가속화와 관련된 연구분야, 첨단 산업과 관련되는 분야) ▪ 정부의 적극적인 지원과 높은 연구개발비 비중 ▪ 유럽 내 과학기술 거점 운영	▪ 연구개발 및 국제협력 차원에서 단기적인 접근 ▪ 연구와 국제협력 간 분절화(유럽과의 큰 과학기술 국제협력 제도적 격차) ▪ 대(對)미·중·일 국제협력 집중구조로 대(對) 유럽 국제협력 미진 ▪ 국내 연구자에게 국제협력 임무 중요도 적어 국제 공동연구 노하우 및 동등한 국제협력 역량 부족 ▪ 재유럽한인과학자와 국내 연구자 간 심층토론 및 실질적인 공동연구 협력을 위한 기반·자원 부재
기회(Opportunity)	위협(Threat)
▪ 한국 및 유럽 연구자 간 상호보완성 존재 ▪ 한국에 대한 유럽 연구자의 관심 증대 및 우호적인 태도 ▪ 대 유럽 과학기술 국제협력의 필요성 증대 (기후변화, 신재생에너지 등 글로벌 공동이슈의 부각과 한국 참여 요구 증대, 미·중 기술경쟁의 동류국 등) ▪ 정부출연연구기관의 대 유럽 국제협력 중요성 인식 및 추진	▪ 유럽권 내 국가별 과학기술 관련 정보·지식 부족 등으로 국내 연구자들의 대 유럽 국제협력에 대한 적은 관심 ▪ 유럽권 내 한인연구자 감소 ▪ 매우 형식적이며 일관성이 부족한 대 유럽 국제협력(국제협력사업 관련 자원의 불안정성) ▪ 지적재산 협상 및 보호를 위한 체계 취약 (연구내용 공개 및 지적 재산권에 대한 명확한 기준의 부재) ▪ 유럽으로의 국내 우수인력 유출 가능성

자료: 각 장 연구결과 및 설문조사 결과 바탕으로 연구진 작성

○ 대유럽 과학기술 국제협력 강화 차원에서 Top-down 접근형 제도적 개선을 위해 1) 대 유럽 고위급 대화채널 활성화, 2) Top-down 과학기술 국제협력 후속 조치 마련을 제언함

○ 대유럽 과학기술 국제협력 강화 차원에서 Top-down + bottom-up 혼합형 접근을 통한 제도적 개선을 위해 1) 정부출연연구기관 대상 협력수요 발굴, 2) 지적재산권 보호에 대한 위협요인 전수조사 추진, 3) 한-EU 공동연구지원사업의 개선, 4) 한-EU 우수 신진연구자 상호교류를 제언함

- 대유럽 과학기술 국제협력 강화를 위한 전략 실행 차원에서 1) 대 유럽 과학기술 국제협력 로드맵 구축, 2) Horizon Europe 준회원국 가입 검토, 3) 해외(유럽) 과학기술거점의 전략적 활용을 제언함
- 제 5장에서 앞서 도출한 대 유럽 과학기술 국제협력 강화 위한 제도적 및 전략적 차원의 제언을 정책적 일관성을 고려하여 2021년 8월 관계부처 합동으로 마련하고 국가과학기술 자문회의 심의회 운영위원회에서 확정된 ‘제 5차 과학기술기
본계획(2023-2027)’의 수립방향과 연계하고자 하였음
- ‘제 5차 과학기술기본계획(2023-2027)’의 전략 4의 세부전략 4개를 아래 [그림 3]과 같이 세부전략 6개로 나누어 각 세부전략 이행을 위한 추진과제를 연구결과를 바탕으로 연구진이 우선순위를 고려하여 최종정리함

[그림 3] 제 5차 과학기술기본계획(2023-27) 연계 추진과제

기술패권 시대 R&D 투자·수행·관리의 전주기 혁신	• 해외(유럽)거점 중심으로 유럽 선진국과 win-win 가능 분야 및 파트너 매칭하여 R&D단계 전주기 (기초→기초응용→응용)협력 추진
디지털전환 이후 신(新)시장을 개척하는 R&D 성과활용	• 지적재산권 보호 체계 구축
인구절벽에 대응한 인재확보	• 한-EU 우수 신진연구자 상호교류 추진 • 재유럽과학기술자협회와 협력하여 분과별 한-EU 상호교류 및 EU 이니셔티브 대응 위한 공동연구 추진
권역별 연구기반 고도화	• 유럽 권역별 중점협력기관(연구책임자)와 분야 선정 • 유럽 권역별 중점협력기관(연구책임자) 선정 통해 공동연구 기반으로 현지 인재, 자원, 인프라 파악·활용
대한민국 국격제고 위한 국제협력	• 미국과 EU의 인도-태평양지역 협력 전략 이용한 균형추(均衡鍾)적 국제공동연구 추진 • 한국이 주도하고 EU연구자들이 부분출자 통해 합류하는 대형국제공동연구 추진
대한민국 국격제고 위한 과학문화 제도개선	• 연구와 국제협력 분절화 및 국제협력재원 불안정성 해결 • 유럽과학문화 체험 통해 미-EU 간 연구 접근법 차이 확인 및 장점 수용 • EU의 정성평가기준(예: 기술성숙도)적용 통해 연구실효성 개선

자료: 연구진 작성

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성과 목적

1. 연구의 필요성

2019년 12월 폰 데어 라이엔 신임 EU 집행위원장을 비롯한 26명의 신임 집행위원들의 임기가 시작되며 내놓은 주요 정책들은 New Green Deal, 탄소 국경세 도입, 디지털 서비스세, 무역구제 강화, European Industrial Champions 육성, 중국에 대한 공동대응이 있다. 이러한 정책 근거에는 미국의 기술적 우위 및 보호주의, 중국의 국가 자본주의 때문에 유럽의 입지가 위축될 것이라는 두려움이 존재한다(법률신문, 2020). EU에게 중국은 중요 무역 파트너이면서 체제적 라이벌로서 바이든 정부에서 미국과 유럽 간 관계는 트럼프 정부에서보다 회복될 것으로 예상되나 EU는 사안별로 미국과 중국 사이에서 전략적 선택을 할 것임을 선언한 바 있다(European Commission, 2020b). 미국 백악관의 ‘국가안보전략지침’에서 중국을 “안정되고 개방적인 국제 시스템에 지속적으로 도전할 수 있는 유일한 경쟁자”라고 정의한 반면 유럽연합 외교·안보 담당 주제프 보레이 고위대표는 최근 “기후변화, 생물 다양성 등 다양한 영역에서 중국과의 협력이 필수적이다. 우리의 전략은 협력을 강화하는 것이지 대결이 아니다”라고 발표하며 미국과도 일정부분 선을 긋는 모습을 보였다(한겨레, 2021). 그러나 과학기술 국제협력분야에서는 조금 다른 입장을 볼 수 있다. 대표적으로 과거 집행부가 ‘세계로 개방’을 추구했다면 현 집행부는 2021년 ‘Horizon Europe’을 출범시키며 ‘전략적 자율성 개방’을 내세우며 역외 국가들과의 국제연구협력에 대한 규칙을 재설정하기 시작했다. 여기에는 중국에 대한 견제 의도가 담겨 있다고 할 수 있다. 최근 집행위원회와 회원국들은 Horizon Europe 프로그램을 통해 자금을 지원하는 양자 과학 및 우주 분야의 민감한 연구 프로젝트에 대한 제 3국의 접근 전면 금지 도입을 계획한 바 있다(Science Business 2021 인용, 한-EU 연구협력센터

2021b 재인용).

유럽연합은 2021년 9월 미국에 이어 인도·태평양 지역에 대한 협력 전략을 발표하며 유럽연합의 인도·태평양 지역에 대한 중요성을 인식하고 해당 지역의 영향력 확대를 위한 과제를 제시한 것이라고 할 수 있다. 이 전략은 유럽연합은 7개 우선협력 분야를 제시하고 이 중 ‘디지털 거버넌스와 파트너십’을 위해 반도체 중심으로 일본·한국·싱가포르와의 협력 필요성과 Horizon Europe을 중심으로 하는 과학기술 국제협력 강화 위해 호주, 일본, 한국, 뉴질랜드 및 싱가포르를 협력 파트너로 검토하는 등의 내용을 담고 있다¹⁶⁾.

중국 견제에 대해서는 유럽연합 내에서도 찬반의견이 엇갈리나 현 집행부가 ‘전략적 자율성 개방’을 국제협력 기조로 채택하고 있는 것은 과거 중국이 유럽연합의 개방적 협력을 악용하여 민간에 적용해야 할 기술을 군용화 하는 부분에 대한 유럽연합의 우려가 담겨 있다고 할 수 있다. 최근 발표된 인도·태평양 지역에 대한 협력 전략 역시 철저히 유럽연합 입장에서 필요한 과학기술 국제협력을 하겠다는 의도가 엿보인다. 미국과 중국 간 기술패권경쟁 뿐 아니라 유럽 선진국들의 아시아태평양 지역에 대한 정치외교·과학·보건·국방 관련 영향력 확대 의지가 1997년 영국의 중국으로 홍콩 반환 이후 다시 나타나는 상황이다. 이렇게 아시아태평양 지역이 지정학적 경쟁의 본거지가 되어가며 미국과 유럽 선진국들의 관심이 커지는 국제 정세변화는 한국에게 기회일 수도 있고 위협일 수 있다. 한국에게 기회로 만들기 위해서는 대외적으로는 미국과 중국 간 압박 속에 이루어지는 동류국(like-minded countries) 유럽 국가들(독일·영국·프랑스 등)의 행보에 주목할 필요가 있다(배영자, 2021). 또한 대내적으로는 대(對) 유럽 과학기술 국제협력에 대한 국내 현황을 진단하고 문제점을 파악하여 제도를 정비하고 전략을 세우는 일이 선행되어야 할 것이다. 본 연구는 그 일에 기초를 놓고 2020년 수행된 ‘한국-비세그라드 과학기술 세부협력방안 마련 및 의제발굴’ 연

16) EU가 ‘인도·태평양 지역 협력을 위한 전략’을 통해 제시한 7개 우선협력분야는 1) 지속가능하고 포용적인 번영, 2) 그린 전환, 3) 해양 거버넌스, 4) 디지털 거버넌스 및 파트너십, 5) 연결성(Connectivity), 6) 안보와 국방, 7) 인권이다(자료: EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_4709, 검색일: 2021.11.3.)

구에서 유럽 선진국 영역을 보완하는 차원에서 착수되었다. 다시 말해서 이번에는 유럽연합을 대표하는 선진국 독일, 프랑스를 중심으로 이들의 Horizon 2020 활동과 국내 연구개발사업을 통한 협력활동 전반을 살펴보고자 한다. 또한 국내 기관 소속 연구자 대상으로 대 유럽 국제협력 수요를 파악하고 대 유럽 국제협력 환경을 분석하여 향후 한국-EU 과학기술 국제협력을 강화하기 위한 방안을 마련하고자 한다.

2. 연구의 목적

2020년 정책연구 「한국-비셰그라드(헝가리·체코·폴란드·슬로바키아) 과학기술 세부협력 방안 마련 및 의제발굴」은 한국-비셰그라드 4개국의 중점협력 분야(ICT·나노·소재·기계·에너지·원자력)에서 과학기술공동위원회(또는 경제공동위원회)에서 논의할 양자협력 의제를 발굴하는 것을 최종 목적으로 한다. 이를 위해서 첫째, 2019년 1차 연도에서 도출한 한국-비셰그라드 4개국 중점협력 분야(ICT, 나노·소재, 기계, 에너지, 원자력)를 대표하는 출연(연)의 국제공동연구 일반현황과 한국-비셰그라드 협력 현황을 분석하였다. 특히, 비셰그라드 4개국 중 1개국이라도 협력한 경험이 있는 국내 출연(연)을 대상으로 국제공동연구 일반현황과 한국-비셰그라드 협력 현황을 분석하였다. 둘째, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS: National Science & Technology Information Service)에서 추출한 한국-비셰그라드 협력 과제 데이터를 중심으로 세부협력분야 현황을 조사하였다. 셋째, 논문 등을 통한 세부협력분야 중심의 한국-비셰그라드 4개국 간 역량을 비교하였다. 넷째, 향후 협력수요 발굴 등을 통해 협력 가능한 분야와 협력방안을 제시하였다. 2020년 연구의 주요 결론은 다음과 같다. 먼저 한-V4 과학기술협력을 추진 및 발전시키기 위해 선행되어야 할 공통의제는 다음과 같이 도출되었다: ① 성과 창출 지향 과제 설계 및 운영, ② 비셰그라드 4개국 선진 연구자 네트워크 구축, ③ 유망 주제 및 저명 연구자 발굴 노력 강화, ④ IPR 분쟁 예방을 위한 제도 및 정책 마련. 그 다음으로 한-V4 과학기술 양자·다자 협력의제 세부분야는 아래의 <표 1-1>과 같다.

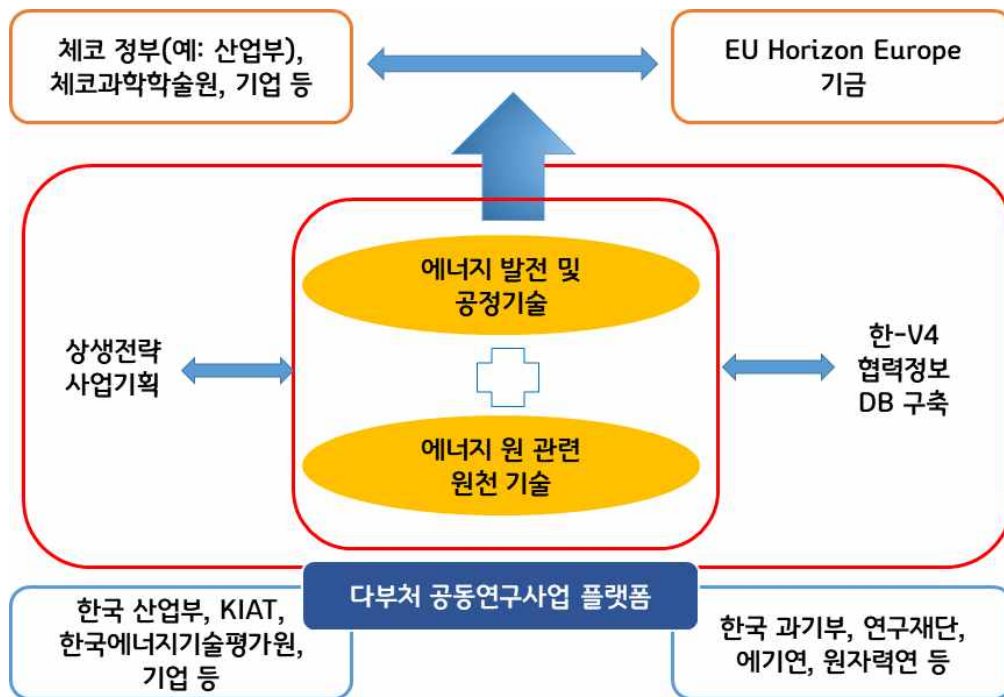
〈표 1-1〉 한국-비세그라드 과학기술 양자 및 다자 협력의제 세부분야

구분	과학기술 협력의제 세부분야
헝가리	• 나노·첨단소재(예: 나노 스케일 구조체 제작 및 물성연구-EB0101 구조재료), 원자력 분야(예: 방사성 이용비파괴검사/보안검색기술-EG0707), 바이오 기술(예: 분자세포, 보건의료(뇌신경생물), 기후행동·환경복원, 스마트 교통 분야 • 산업 R&D 분야: 전기차 배터리, 치과의료 기기, 소프트웨어 기술
체코	• 원자력(예: 원자력 재료 열화 억제 관련 기술 및 방사선 활용기기 개발-EG0101 핵자료 기술), 정밀생산기계(예: 극초단 레이저, 공작기계 센서 관련기술-EA0101 물리/기계 측정표준), 분자세포, 디스플레이 및 기타, 스마트 교통, ICT 분야(예: 홀로그램 핵심기술-EE0101 컴퓨터이론), 나노·첨단소재 • 산업 R&D 분야: 친환경 자동차(전기차), 의료정보시스템, 전자정부, 고속철도 기술, 원전 건설 기술 등
폴란드	• ICT(예: 이머시브 비디오 생성-EE0705 디지털방송·실감방송), 에너지 효율 및 청정화(예: 온실가스 및 미세먼지 저감 청정연료-EF0302 석탄/석유 청정화/이용기술), 원자력(예: 일부 소재합성 공정기술), 생산기반기술, 디스플레이 및 기타, 보건의료, 나노·첨단소재 분야 • 산업 R&D 분야: 전기차 신소재 개발, 신기술 개발, 원전건설, 화력발전소, 신재생에너지 발전
슬로바키아	• 식량·농림업(ICT 기반 생산, 수경재배), 나노·첨단소재(예: 세라믹 재료), 정밀생산기계, 원자력 분야(예: EG 0705 방사선 계측/선량평가기술) • 산업 R&D 분야: 전기차 배터리, 의료기기(인공호흡기), 신재생 에너지
다자	- BIOEAST 이니셔티브: • 산림업분야(슬로바키아), 지속가능한 수확량 및 농업생태 강화(헝가리), 식량 시스템 (폴란드), 바이오경제 기반 담수(체코) - 중부 유럽의 고속철도 관련 분야

자료: 성경모 외(2020) p.204

더 나아가 중장기 협력방안으로 한-V4 과학기술 다부처 공동 플랫폼 사업 사례를 다음과 같이 제안하였다.

[그림 1-1] 한국-비세그라드 과학기술 다부처공동 플랫폼 사업(에너지 분야)



자료: 성경모 외(2020) p.203

2021년 ‘한국-EU 과학기술 국제협력 강화방안’ 과제의 최종적인 연구 목적은 국내 데이터(NTIS, 방문인터뷰 등)와 국외 데이터(H2020 Dashboard, CORDIS)를 바탕으로 국내 출연(연)을 중심으로 하는 유럽 선진국(독일, 프랑스)과의 국제협력 환경을 분석함으로써 향후 양측 간 Horizon Europe을 포함하는 전략적인 협력을 위한 방안을 제시하는 것이다. 2021년 올해는 Horizon Europe이 착수된 해로 4월부터 과제 접수가 시작되어 통계적으로 유의미한 프로젝트 협력활동을 분석하기 어렵다고 본 연구진은 판단하였다. 그러나 올해는 2014년부터 7년간 진행된 Horizon 2020를 유럽의 주요 4개국과 한국의 협력활동을 결산하기에 적시이며 Horizon 2020에 대한 파악 없이 Horizon Europe을 포함하는 대 유럽 선진국 과학기술 국제협력 전략을 제시하기 어려울 것으로 본 연구진은 판단하였다.

이러한 배경 아래에서 2021년 수행되는 이번 연구 목표를 크게 다섯 가지로 설정하였다. 첫째, 2021년에 새로 출범한 Horizon Europe(2021~2027년)에 대한 특징

을 알아보고 지난 7년간(2014~2020년)의 Horizon 2020 활동을 종합 정리하는 차원에서 독일과 프랑스(유럽 선진국), 폴란드와 체코(유럽 경제신흥국)의 국제협력 활동 및 한국의 참여활동을 살펴보고자 한다. 둘째, 정부 차원에서의 대(對) 유럽(EU, 독일, 프랑스) 협력현황(정상회담, 과학기술공동위원회)과 연구자 차원에서의 대(對) 유럽 협력을 위한 대표적인 국제협력지원사업을 살펴보고자 한다. 셋째, 국가과학기술지식정보서비스(NTIS: National Science & Technology Information Service)에서 추출한 독일, 프랑스, 비세그라드 4개국과의 협력 과제 데이터를 중심으로 국내 기관의 대(對) 유럽 협력 현황과 특징을 알아보고자 한다. 넷째, 국내 연구기관 연구자 대상으로 설문조사를 통해 대(對) 유럽 선진국 협력 수요 및 전망을 알아보고 분석하고자 한다. 다섯째, 연구 결과를 바탕으로 한국과 유럽 선진국 간 과학기술 국제협력 환경을 분석하고 향후 Horizon Europe 참여 등 대(對) 유럽 선진국 국제협력 강화를 위한 정책적 제언 및 방안을 제시하고자 한다.

제2절 주요 연구내용 및 추진방법

1. 주요 연구내용

본 과제를 통해 다루고자 하는 주요 연구 내용은 크게 4가지로 나눌 수 있다. 먼저 첫 번째 부분은 유럽과의 협력에 있어서 빠뜨릴 수 없는 Horizon 2020을 중심으로 한 협력활동 현황이다. 세계적인 과학기술 국제협력 컨소시엄의 협력 장이 되고 있는 Horizon 2020에서 유럽 선진국으로 대표되는 독일과 프랑스 그리고 유럽 신흥경제국으로 대표되는 폴란드와 체코의 협력활동을 알아보고자 한다. 더불어 새로워진 Horizon Europe의 투자 방향과 최근 발표된 유럽연합의 국제협력 전략을 소개하고자 한다.

두 번째 부분은 한국의 대 유럽 협력 현황을 조사하고 분석하고자 한다. 정부 차원

의 대 유럽 협력현황과 연구자들의 유럽국가와의 과학기술 국제협력을 지원하는 대표적인 사업현황을 조사하고 분석한다. 또한 유럽과의 국제협력 강화를 위해서는 기존의 과학기술 해외거점 활용과 재외한인과학자와의 협력이 중요하다고 본 연구진은 판단하였다. 이에 대표적인 과학기술 해외거점인 KIST-EUROPE과 재외한인과학자들을 지원하는 한국과학기술단체총연합회(과총)를 통해 대 유럽 국제협력활동을 추가적으로 알아보고자 한다.

세 번째 부분은 국내 정부출연기관을 중심으로 대 유럽 과학기술 국제협력 활동에 대한 현황분석이다. 먼저 정량적으로는 NTIS 데이터베이스를 활용한 한국과 주요 유럽 6개국(독일, 프랑스, 헝가리, 폴란드, 체코, 슬로바키아) 협력과제 데이터를 바탕으로 한국과 주요 유럽 6개국 간 협력주체 및 협력분야를 조사한다. 또한 협력분야(국가 과학기술표준 분류 중분류 수준)와 국가전략기술과의 연계성을 분석한다. 정성적으로는 Horizon 2020 오픈 데이터 분석결과 Horizon 2020 참여활동 상위권에 드는 출연(연) 4개 기관을 선정하여 해당 기관으로부터 직접 확보한 데이터와 국제협력실 관계자 대면 인터뷰를 바탕으로 출연(연)의 대 유럽 국제협력(국제공동연구)현황을 조사하고 분석하고자 한다. 이어서 좀 더 심도 있는 분석을 위해 대 유럽 과학기술 국제협력 수요과 전망을 알아보고자 국내 기관(정부출연연구기관 및 대학교) 소속 연구자를 대상으로 설문조사를 수행하고자 한다.

마지막 네 번째 부분에서는 그간의 연구수행 결과를 바탕으로 대 유럽 선진국 중심 과학기술 국제협력의 국내 환경을 분석하고 대 유럽 선진국 중심으로 과학기술 국제협력 강화를 위한 방안을 제시하고자 한다.

2. 연구 추진방법

본 연구를 효과적으로 추진하기 위해 기본적인 국내·외 문헌조사(유럽연합의 Horizon Europe 관련 자료 등)를 포함하여 NTIS 데이터 분석, 방문조사, 설문조사 등 다양한 연구방법을 활용하고자 한다.

첫째, Horizon 2020 중심으로 독일, 프랑스, 폴란드, 체코와 한국의 참여현황을 살펴보고자 Horizon2020의 오픈데이터(Dashboard와 CORIDS웹사이트)를 가공하여 협력분야와 수혜금 규모 중심으로 알아본다. 또한 독일·프랑스·폴란드·체코 사이의 협력관계를 살펴보고자 네트워크 분석을 수행하고자 한다. 이를 위해 앞서 한국이 유럽 주요 4개국과 협력하고 있는 3개 분야¹⁷⁾를 중심으로 데이터를 정리한다. 이렇게 정리한 데이터에서 프로젝트 주관국과 참여국의 국가 정보를 CORDIS 웹사이트에서 다시 크롤링(crawling)하여 데이터를 재구성하였고, 재구성한 데이터를 사이람의 Netminer 4 (버전 4.4.3.e)를 활용하여 네트워크 분석을 실시한다. 이를 통하여 유럽 주요 4개국의 3개 분야에서의 Horizon 2020 프로젝트 참여 컨소시엄 특성¹⁸⁾을 파악하고 향후 한국이 이들 국가와 협력할 때의 함의를 도출해보고자 한다.

둘째, 한국과 독일, 프랑스, 비세그라드 4개국 협력현황을 개괄적으로 살펴보기 위해 NTIS 데이터를 활용하여 한국과 유럽 주요 6개국과의 협력현황과 국내 출연(연)과 유럽 주요 6개국과의 협력현황(2015~2019년)을 조사한다. 그리고 한국과 유럽 주요 6개국 협력과제의 세부협력분야와 국가전략기술과의 연계성을 분석한다. 우선적으로 NTIS 상 한국-비세그라드 과제(수행연도 2014~2018년 기준)의 과학기술표준분류와 제2차 정부 R&D 중장기 투자전략의 중분류를 매칭한다. 이렇게 도출된 기술 중분류를 다시 국가전략기술과 매칭하여 대학, 출연(연), 중소기업별로 협력분야 특성을 분석하고자 한다.

셋째, 국내 출연(연) 단위에서 진행되고 있는 대 유럽 국제협력 활동을 알아보기 위해 Horizon 2020 오픈 데이터를 활용하여 참여국이 'Korea'인 경우를 추출, 이 가운데 상위 10위권에 드는 출연(연) 4개 기관(한국과학기술연구원, 한국전자통신연구

17) 분석대상 3개 분야는 한국 기관들이 Horizon 2020에 참여한 5개 분야 중 선정하고자 하며 5개 분야는 Pillar 2: Industrial Leadership에 속하는 ① Advanced materials와 ② Information Communication Technologies, 그리고 Pillar 3: Societal Challenges에 속하는 ③ Climate action, environment, resource efficiency and raw materials와 ④ Health, demographic change and wellbeing, ⑤ Secure, clean and efficient energy 임. 전문가 자문에 따라 분석대상을 현재 핵심 글로벌 아젠다와 연계되어 있는 ② 번, ④ 번, ⑤ 번 분야로 확정함

18) 프로젝트를 가장 많이 주도하는 국가, 가장 많이 참여하는 국가, 프로젝트 내에서 영향력이 큰 국가, 참여국 중에서 매개역할을 하는 국가 등 네트워크의 연결중앙성(Degree Centrality), 인접중앙성(Closeness Centrality), 사이 중앙성(Betweenness Centrality) 등 활용하여 분석함.

원, 한국표준과학연구원, 한국화학연구원)을 직접 방문하고자 한다. 이들 출연(연)의 국제협력실 관계자를 직접 면담하고 대 유럽 국제협력 활동 전반에 대한 자료를 수집하여 관련 내용을 조사하고 분석하고자 한다.

넷째, 국내 연구기관의 대 유럽 과학기술 협력수요를 파악하고 협력관계를 전망하기 위해 최근 5개년 간 ‘한-EU 공동연구지원사업’을 수혜한 연구자들을 대상으로 설문조사를 실시하고자 한다.

다섯째, 정량적, 정성적으로 국내·외 자료를 활용해 조사, 분석한 결과를 바탕으로 대 유럽 과학기술 국제협력의 국내 환경을 SWOT 분석하고자 한다. 그리고 분석 내용을 바탕으로 전문가 회의를 통해 대 유럽 국제협력 강화를 위한 방안을 도출하고 정책적 제언을 제시하고자 한다.

[그림 1-2] 연구 추진방법



자료: 연구진 작성

| 제2장 | Horizon Europe과 H2020 주요 유럽 4개국 협력 현황

제1절 EU Horizon Europe 개요

1. 유럽의 다국적 연구혁신 활동 진화

세계 최대의 다국적 연구 및 혁신 프로그램인 Horizon Europe이 2021년 3월 첫 번째 보조금 신청을 받기 시작하였다. 향후 7년 동안 유럽연합의 거대한 연구 투자 계획은 COVID-19 복구 기금에서 나온 54억 유로를 포함하여 기록적인 950억 유로(미화 약 1,160 억 달러)를 기초과학 프로젝트와 다국적 연구 협력에 분배할 예정이다¹⁹⁾. Horizon Europe은 27개 회원국과 12개 이상의 비 회원국 수만 명 연구자들이 참여할 것으로 전망된다. Horizon Europe은 Horizon 2020과 마찬가지로 모든 분야의 개별 연구자를 위한 보조금과 보전, 기후 변화 및 디지털 혁명을 통한 친환경적이고, 건강하며 복원력 있는 유럽 건설에 필요한 시스템적 변화를 다루는 다국적 협력을 위한 보조금이 포함된다. 영국의 Impact지(Annette, 2021)에서는 Horizon Europe의 발전을 위한 방향을 제시하면서 한국(2018년 GDP 대비 R&D 집중도 4.53% 으로 세계 1위 차지)과 미국(2018년 기준으로 미국이 유럽에 비해 유니콘 기업²⁰⁾이 7배 많음)의 사례를 활용하였다. 즉, 유럽은 Horizon Europe을 통해 이들 나라의 R&D 투자 지향점에 근접하며 그 차이를 좁혀야함을 강조하였다.

Horizon Europe이 이전 프로그램인 Horizon 2020에 비해 진화된 면이 있다면 Horizon Europe에는 개방형 과학(Open Science), 평등, 학제 간 연구 및 실용적인 응용 프로그램에 대한 국제사회의 관심도가 증가한 현실을 반영하는 새로운 요소가

19) EU는 정책의 장기적 계획성을 유지하고자 7년 주기의 다년차 재정체계(Multiannual Financial Framework)를 두고 연도별 예산을 조정하고 있음(자료: 박귀순(2019, p.1))

20) 스타트업의 가치가 10억 달러 이상으로 간주되는 기업

포함되어있다는 것이다. Nature지(Schiermeier, 2021)가 분석한 2021년 출범하는 EU Horizon Europe의 주요한 변화 내용을 바탕으로 다음과 같이 정리하였다.

가. 목표 지향적 임무 도입

첫 번째, Horizon Europe에서 가장 기대되는 변화는 많은 자금을 지원하고 우선 순위가 높은 '목표지향적 임무(goal-oriented missions)'의 도입이라 할 수 있다. 다음과 같은 5개 분야에 약 45억 유로가 배정 되었다: ① 기후 변화, ② 암, ③ 해양 및 기타 수역, ④ 스마트 시티, ⑤ 토양과 식량.

이러한 목표지향적 임무는 농업 보조금을 관리하는 공동 농업 정책과 저소득 지역의 인프라 개발을 위한 EU 이니셔티브와 같은 측면을 통해 EU 연구 및 혁신 프로그램의 수단과 자원을 통합할 것이다. University College London 경제학자인 Mariana Mazzucato가 처음 제안한 이 아이디어는 연구자, 기업 및 정부가 대중의 의견을 받아 공동 목표를 추구하는 기술을 모으도록 한다. 또한 이러한 목표지향적 임무는 그래핀이나 인간의 뇌와 같은 특정 연구 분야에 초점을 맞춘 10억 유로의 논란이 많은 프로그램인 European Flagships를 대체한다. 유럽 집행위원회는 Horizon Europe 5개 우선순위 분야를 통해 적용될 목표지향적 임무가 지속가능한 경제를 위한 유럽 그린 딜 계획, 유럽의 암 극복 계획 또는 유엔 지속 가능한 개발 목표의 정신을 반영할 것이라고 밝힌 바 있다. 앞으로 몇 개월동안 유럽 집행위원회가 임명한 임무위원회(mission boards)는 구체적인 연구목표, 연구 수요 및 영향력 측정을 위한 지표를 제시할 것이다. 임무 제안서에 대한 첫 번째 공고는 2021년 말에 나올 것으로 예상된다.

나. 기초과학 연구 투자증대

둘째, 기초과학 연구는 계속해서 유럽 연구 및 혁신 프로그램의 중심이 될 것이다. 앞서 목표 지향형 임무 도입에 지원자들의 많은 관심이 집중되었지만, 상대적으로 새로운 프로그램 중심으로 작은 부분에 불과한 것으로 독일 연구기관의 브뤼셀 지사장 Torsten Fischer는 지적하였다. 2021년과 2027년 사이에 EU 최고의 기초과학 연구 자금 지원기관인 유럽 연구위원회 (European Research Council, ERC)는 다양한 경력 단계를 가진 연구자들에게 160억 유로를 분배할 것이며 이는 Horizon 2020에 비해 20 % 이상 증가한 수치이다.

Horizon Europe과 관련된 비 EU 국가는 참여 수준에 따라 약 40억 유로의 추가 자금을 기부할 것으로 예상된다. 준회원국으로는 이스라엘과 스위스와 같은 연구 집약적인 국가와 영국이 포함된다. 영국은 2021년 초에 유럽 블록을 떠났지만 과학자, 연구 기관 및 기업이 Horizon Europe에 참여할 수 있도록 유럽연합과 계약을 체결하였다. 유럽 연구위원회는 2021년 2월 25일 Horizon Europe에서 신진연구자 보조금을 지원하는 'Starting grants'에 대한 첫 번째 공고를 냈다. 그러나 2020년 12월 유럽연합의 다년 예산에 대한 마지막 순간의 정치적 합의로 인해 일부 유형의 보조금 지원이 지연되고 있다. 2021년에는 여러 과학자 팀이 참여하는 'Synergy grants'에 대한 지원이 없다. 유럽 연구위원회의 지원을 받는 연구 과정에서 생성된 아이디어를 응용단계로 발전시키기 위한 과정을 지원하는 'Proof-of-Concept grants'도 2022년까지 연기될 것이라고 유럽 연구위원회 관계자가 밝힌 바 있다. Horizon 2020 때 유럽 연구위원회 보조금(개인 연구책임자에게 5년 동안 최대 250만 유로를 할당)에 대한 경쟁은 약 12%의 선정률을 보이며 매우 치열했다.

다. 국제조직 연구참여 기회제공

셋째, Horizon Europe의 또 다른 중요한 변화는 유럽 연합에 대표부를 둔 국제조직(예: UN이 승인한 이탈리아 Trieste에 소재한 Abdus Salam International

Centre for Theoretical Physics)²¹⁾의 연구원들이 이제 이러한 보조금을 신청할 수 있게 되었다는 것이다. Horizon 2020에서는 약 80개의 이러한 형태의 국제 조직 참여가 제외되었다고 볼 수 있다.

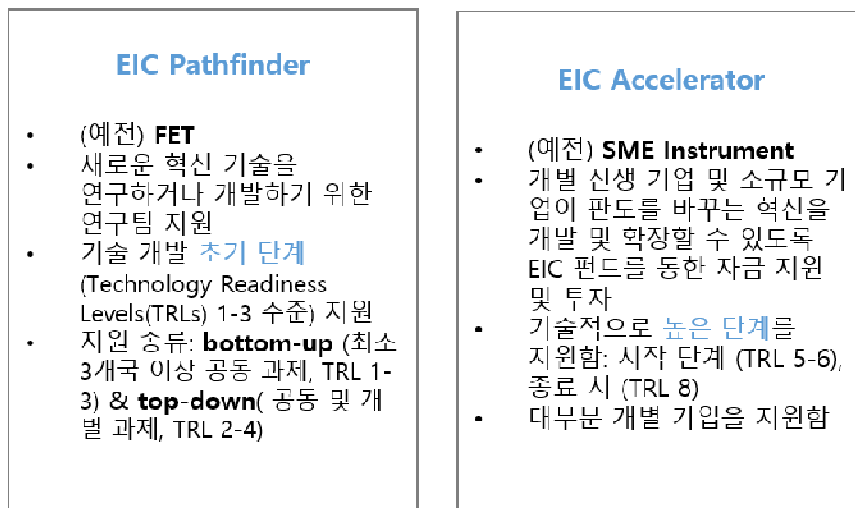
라. 응용단계의 연구 지원강화

넷째, Horizon Europe은 경제적 이익을 제공하는 응용 연구에 대한 지원을 강화하고자 한다. 이를 위해 유럽 연합 집행위원회는 발명의 이전과 상품 및 서비스에 대한 연구를 촉진하기 위한 새로운 자금 지원 기관인 유럽 혁신위원회 (European Innovation Council, EIC)를 설립했다. 유럽 혁신 위원회에 약 100억 유로가 배정되었으며 세 가지 유형의 보조금으로 구분된다. 초기 단계인 'Pathfinder'에서 연구자는 상업적 잠재력이 있는 아이디어를 개발하기 위한 지원을 받을 수 있다. 다음 단계인 'Fast track to Innovation' 단계는 유망한 결과를 시장으로 출시하는 데 도움을 준다. 마지막 단계인 'EIC accelerator'를 통해 상품의 시장 출시 후 기업가는 사업 확장을 위해 보조금, 대출 및 코칭 서비스를 포함한 지원을 요청할 수 있다²²⁾. Horizon Europe에서는 기초과학 연구의 상업적 잠재력을 신속히 발견하기 위해 ERC의 'Proof-of-Concept grants' 수혜 연구자가 EIC의 'Pathfinder' 보조금도 동시에 신청할 수 있다는 점이 주목할 만하다.

21) 이탈리아 Trieste에 소재한 Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics는 UNESCO와 직접 협력하는 카테고리 I 센터 중 하나이다. 이러한 배경에서 이 연구조직이 유럽과의 협력강화를 위해 UN의 승인을 받아 EU 내에 대표부를 설립했다고 볼 수 있다(저자 주).

22) 이 액셀러레이터 단계는 영국-EU간 무역 거래에서 제외되었으므로 영국에 기반을 둔 연구원은 신청자격이 없다 (Schiermeier, 2021, p.20).

[그림 2-1] Horizon Europe EIC의 주요 2개 펀딩수단



자료: Elveflow Microfluidics Innovation Center 홈페이지²³⁾

마. 개방형 과학 촉진

다섯째, Horizon Europe은 모든 보조금 수혜자에게 개방형 과학(Open Science) 원칙에 따라 결과를 게시하도록 의무화 할 것으로 예상된다(새로운 연구자 평가 지표로 활용 예정). 여기에는 유럽 연구위원회의 연구 지원금 수혜자도 포함된다. 연구자들은 '신뢰할 수 있는 저장소'에 동료심사를 거쳐 승인된 논문 버전을 온라인으로 게시해야 한다. 보조금은 순수하게 오픈 액세스 저널의 출판 비용만 지원하며 그 외 하이브리드 형태의 출판까지 지원하지 않는다. 물론 저자는 논문에 대한 지적 재산권을 보유한다. 현재 어떤 저장소가 허용될지는 아직 불분명하나 유럽 집행위원회는 EU 기금을 지원하는 연구자들이 3월에 공식적으로 출시되는 오픈 액세스 플랫폼 'Open Research Europe'에 논문을 게시하도록 장려할 것으로 예상된다²⁴⁾.

Horizon Europe은 연구 프로젝트를 완료한 후 6 개월 이내에 FAIR 원칙 (검색

23) 자료: <https://www.elveflow.com/microfluidics-research-horizon-europe/european-fundings/horizon-europe-novelties-new-research-and-innovation-programme/>, 검색일: 2021.8.5.

24) 이 플랫폼은 런던에 기반을 둔 오픈 사이언스 출판사 F1000 Research가 운영하는 것으로 제출된 논문은 즉시 게시되며 다른 곳에 게시 할 수 없다. 또한 모든 논문은 Peer Review 대상이 되며 Peer Review에 들어가는 즉시 논문 저자(피심사자)와 심사위원들의 이름이 공개된다. Peer Review를 통해 승인된 논문은 유럽 집행위원회에서 온라인 출판비용을 부담한다. 연구자들은 자신이 생성한 모든 연구 데이터를 보존하고 다른 사람이 재사용할 수 있도록 해야 한다(Schiermeier, 2021, p.21).

가능성, 접근성, 상호 운용성 및 재사용성)에 따라서 참가자로 하여금 데이터 관리 계획을 제출하도록 요구한다(단, 사업 상 중요한 비밀 또는 민감한 개인 데이터가 관련된 경우 예외가 허용될 수 있음). 유럽 전역에 걸친 연구 및 데이터 서비스 조직들은 EU 국가 및 참여국가에서 공공 자금으로 지원한 모든 연구의 데이터를 무료로 액세스 할 수 있도록 가상의 저장소인 'European Open Science Cloud'를 개발하고 있다. 그러나 이러한 개방형 과학 관련 규칙을 우려하는 목소리가 있다. 데이터 관리 요구 사항을 충족하는 것은 특히 빈곤국의 과학자와 연구 기관의 경우 기술적으로 어려울 수 있다고 전문가들은 지적한다.

바. 참여의 공정성 추구

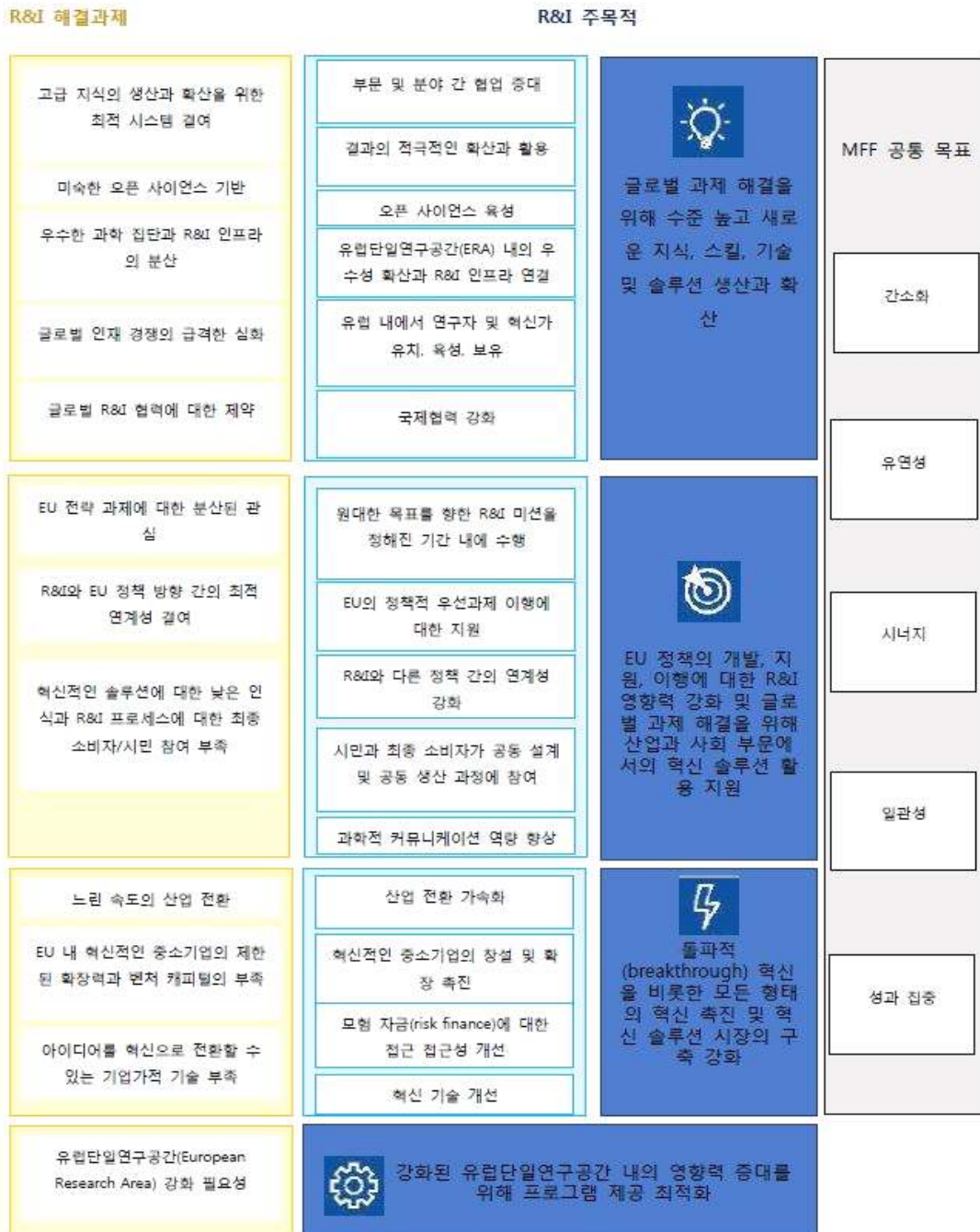
EU 정책 입안자들과 유럽 연합 집행위원회는 더 적은 보조금을 받는 경향이 있는 EU 회원국의 참여를 확대하기 위해 Horizon Europe 자금의 3 % 이상(약 30억 유로)을 지출하기로 합의하였다. 이 제도는 인프라가 여전히 부족한 연구 기관과 선도적인 연구 기관을 팀으로 묶어주고, 최근에는 EU에 가입한 국가의 최고 연구자들에게 특별 보조금을 제공하며, 연구자들이 보조금 신청을 위한 제안서 작성 및 프로젝트 관리 기술을 향상시키는 교육을 제공하는 등 참여의 공정성을 추구하는 수단으로 계속 사용하게 될 것으로 예상된다. 그러나 EU 13라 일컫는 EU 신흥경제국들 중 일부는 Horizon Europe에서 새로 도입된 '목적 지향적 임무'가 상대적으로 저소득 국가의 과학자들에게까지 공정한 참여를 허용할지 여부는 불분명하다. 따라서 이 '목적 지향적 임무'의 합리적인 구현을 위해 임무 구축 초기단계에서부터 EU 신흥경제국이 참여해야한다고 주장한다. 이들 국가들도 '목적 지향적 임무'라는 새로운 개념이 동유럽과 서유럽 간 격차를 좁힐 통로가 될 것을 기대하기 때문이다.

또한 Horizon 2020 때와는 달리 Horizon Europe에 참여하는 조직은 양성 평등을 개선하기 위한 계획을 제출해야한다. 따라서 Horizon Europe이 지원하는 모든 연구 기관은 2022년부터 연구 인력 간의 양성 균형을 목표로 채용 및 괴롭힘 방지 등의 정책을 제정하며 양성 평등 훈련 기회를 만드는 데 힘 쓸 것으로 예상된다.

2. Horizon Europe의 추진목적과 방향

가. Horizon Europe의 주요 목적

[그림 2-2] Horizon Europe의 해결과제와 주 목적



자료: 한국산업기술진흥원(2019, p.6)바탕으로 연구진 번역

주: MFF(Multiannual Financial Framework): EU의 다년간 지출예산

Horizon 2020 후속사업으로 2021년부터 2027년까지 진행되는 제 9차 EU 프레임워크 프로그램인 Horizon Europe은 Article 179.1 TFEU에 근거를 두고 있으며 주요 목적은 다음과 같다(한국산업기술진흥원, 2019, p.5).

첫째, EU의 과학기술 기반 및 산업경쟁력 강화, 전략적 정책 우선순위 지원, 지속 가능한 발전목표(SDGs)를 포함한 글로벌 도전과제를 해결하는데 기여한다.

둘째, Horizon 2020 중간평가 보고서에 수록된 해결과제를 기반으로 설정한 Horizon Europe의 구체적인 실행 목표는 다음과 같다:

- ① 국제사회의 문제해결을 위한 수준 높은 새로운 지식, 기술 및 솔루션의 개발과 공유
- ② EU 정책 수립 및 시행에 있어 연구와 혁신(Research and Innovation)의 영향력 강화 및 글로벌 도전과제 해결을 위한 산업계와 사회 전반에 혁신적인 솔루션 도입 지원
- ③ 모든 형태의 혁신을 육성하고 혁신적인 솔루션의 시장 도입 및 창출 강화
- ④ 강화된 유럽단일연구공간(European Research Area) 내에서 Horizon Europe의 영향력 증가

나. Horizon Europe의 핵심영역과 추진방향

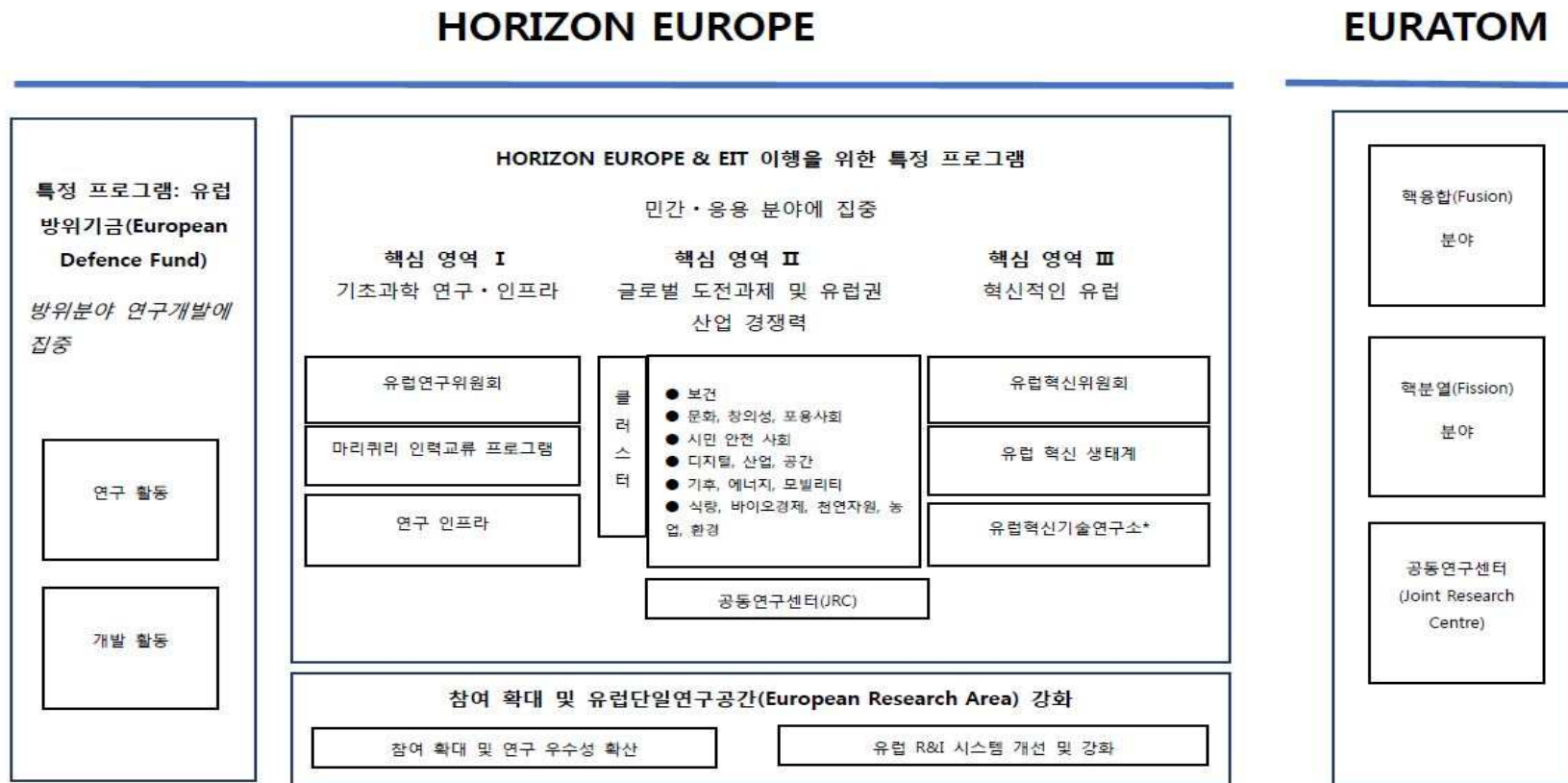
Horizon Europe은 Horizon 2020에 비해 핵심영역(Pillar) 및 부문(Section)²⁵⁾ 별 세부 프로젝트 및 파트너십에 대한 투자는 줄이고 연구와 혁신을 통합하여 보다 체계적인 전환(transition)에 중점을 두고자 한다. 또한 다른 EU 프로그램과의 시너지 효과를 창출하고 유럽 혁신생태계가 활성화 될 수 있도록 연구실험실에서 시장 진출까지 전 주기적이고 다차원적 지원을 추진하고자 한다. Horizon Europe은 Horizon 2020의 3개 핵심영역(three-pillars)틀을 유지하되 각각의 명칭과 하부내용은 달라졌다([그림 2-2] 참조).

25) Horizon 2020 프로그램 구조는 크게 3개 핵심영역(Pillar 1: 과학적 탁월성, Pillar 2: 산업 리더십, Pillar 3: 사회적 과제)과 4개 부문(Section), 즉, 탁월성 전파와 참여확대, 사회를 위한 과학, 유럽혁신기술연구소(EIT), 유럽원자력공동체(EURATOM)로 구성되어있다(자료: 박귀순 (2019, p.3))

Horizon Europe의 핵심영역 설정은 크게 다음의 세 가지 부분을 개선·반영하고자 하였다: ① 글로벌 사회의 당면과제 해결 및 새로운 기술·혁신에 대한 수요 대응, ② Horizon의 핵심영역인 ‘Societal Challenges(사회적 과제)’를 6개 클러스터로 재구성하고 혁신 사슬의 모든 단계를 아울러 사회과학과 인문과학을 포함하는 초학제적 연구 활동 장려, ③ 유럽혁신위원회(European Innovation Council)를 통해 혁신 지원 프로그램을 통합하고 유럽연구위원회(European Research Council), 마리퀴리 사업 및 유럽혁신기술연구소 등의 지원 프로그램과 연계하여 기술사업화를 보다 적극적으로 지원(한국산업기술진흥원, 2019, p.15-16).

[그림 2-3]에서 볼 수 있듯이 3개의 핵심영역 명칭은 ‘Pillar 1: 기초과학 연구 인프라’, ‘Pillar 2: 글로벌 도전과제 및 유럽권 산업경쟁력’, ‘Pillar 3: 혁신적인 유럽’이다. Horizon Europe의 총 예산 약 1천억 유로 중 가장 많은 투자 비중(약 53.5%)을 차지하고 있는 ‘Pillar 2: 글로벌 도전과제 및 유럽권 산업경쟁력’은 6개 클러스터(① 보건, ② 문화·창의성·포용적 사회, ③ 사회를 위한 시민안전, ④ 디지털·산업·우주, ⑤ 기후·에너지·이동성, ⑥식량·바이오경제·자연자원·농업·환경)로 구성되어 있다.

[그림 2-3] Horizon Europe(2021-2027)의 핵심영역



*유럽혁신기술연구소(EIT)는 특정 프로그램의 일부가 아님.

자료: European Commission(2021a, p.5). 2021년 4월 기준

[그림 2-4]는 Pillar 2의 클러스터 및 공동연구센터(JRC) 세부예산을 알 수 있는 자료(2021년 4월 기준)로 자료에서 알 수 있듯이 클러스터 4 ‘디지털·산업·우주’와 클러스터 5 ‘기후·에너지·이동성’에 각각 153억 4,900만 유로와 151억 2,300만 유로가 투자될 계획이다. Pillar 2 총 예산 약 535억 1,600만 유로에서 각각 28.7%와 28.3%를 차지한다. 이러한 투자 배경은 2020년 3월 발표된 ‘유럽의 신산업 전략(New Industrial Strategy for Europe)’에서 찾아볼 수 있다. 즉, 현재 유럽이 예의 주시 하고 있는 디지털 전환(Digital Transition)과 친환경적 전환(Ecological Transition)이 글로벌 경쟁의 본질에 영향을 주는 지정학적 판이 변동하는 시기에 발생하고 있어 이에 대해 유럽은 산업적 자율성을 강화하여 새로운 미래를 구축하고자 함을 알 수 있다(European Commission, 2020a).

[그림 2-4] Horizon Europe(2021-2027)의 Pillar2의 세부예산

클러스터 1	보건(Health)	8조 2,460억 유로 (NGEU* 1조 3,500억 유로 포함)
클러스터 2	문화, 창의성 & 포용적인 사회 (Culture, Creativity & Inclusive Societies)	2조 2,800억 유로
클러스터 3	사회를 위한 시민 안전 (Society for Civil Security)	1조 5,960억 유로
클러스터 4	디지털, 산업 & 우주 (Digital, Industry & Space)	15조 3,490억 유로 (NGEU* 1조 3,500억 유로 포함)
클러스터 5	기후, 에너지 & 이동성 (Climate, Energy & Mobility)	15조 1,230억 유로 (NGEU* 1조 3,500억 유로 포함)
클러스터 6	식품, 바이오경제, 천연 자원, 농업 & 환경 (Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture & Environment)	8조 9,520억 유로
	공동연구센터(JRC) (비핵 직접 행동 non-nuclear direct actions)	1조 9,700억 유로

* NGEU (Next Generation Europe)

자료: European Commission(2021a, p.23)

3. EU의 연구혁신을 위한 국제협력전략

유럽 집행위원회(European Commission)는 Horizon Europe의 국제적 차원을 뒷받침할 ‘연구 및 혁신의 국제 협력을 위한 새로운 전략(Strategy for International Cooperation in Research & Innovation)’을 2021년 5월 발표하였다. 이 새로운 전략을 통해 EU는 국제 연구 및 혁신 파트너십을 지원하고 녹색, 디지털, 보건 및 혁신 관련 도전과제에 대한 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 있어 주도적인 역할에 대한 계획을 수립하였다. 앞선 4가지 분야의 도전과제는 Horizon Europe이 기여할 유럽 집행위원회의 4가지 주요 우선순위인 유럽 그린 딜, 코로나바이러스 이후 회복, 디지털화 및 혁신을 반영한 것이다(European Commission, 2021b, p.1)

〈표 2-1〉 새로운 국제협력 전략을 위한 EU의 4대 우선순위별 실행계획

우선순위	EU 및 유럽집행위원회의 입장 및 실행계획
공정한 녹색전환	- EU는 범대서양연구연맹과의 다자간 협력을 통해 글로벌 해양 연구혁신 협력을 보다 강화하며, 그 성공을 기반으로 결과를 종합하고 북극에서 남극까지 협력의 범위를 확장해야함 - EU는 혁신적 임무 리더의 자리를 활용해 글로벌 혁신에너지 사업과 유럽그린딜과 동일한 목표를 추구하고 기후 및 환경 분야에 글로벌 리더십을 갖춘 계획에 집중해 다자간 연합을 강화해야함 - 유럽 집행위원회는 국제바이오경제포럼(International Bioeconomy Forum), 국제연구컨소시엄(International Research Consortia), 농업온실가스 글로벌연구연대(Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases)를 통해 공정하고 건강하며 환경 친화적인 푸드시스템을 위한 연구혁신 정책의 다자간 협력을 지원할 것임 - 유럽 집행위원회는 2022년에 유럽 신바우하우스(New European Bauhaus) 계획을 통해 기준, 지침, 펀딩 기회 등과 관련된 정보를 알리고, 아이디어 창고이자 모범 사례를 교환하는 장으로 사용되며, 커뮤니티 관리에 참여하는 글로벌 지식 운용 플랫폼을 구축할 것임
디지털 전환	- EU는 6G 및 디지털 기술을 통해 기후변화와 환경 과제에 대한 솔루션을 개발하는 EU의 리더십을 강화하기 위해, 산업 과제에 대한 공동 해결을 비롯한 공동 연구활동을 강화해야함 - EU는 2030 Digital Compass의 4대 축을 공유하는 강력한 글로벌 디지털 파트너십을 구축해야함
국제 보건위기 대응	유럽 집행위원회는 보건 안보, 대비 능력 및 보건 시스템 강화에 대한 중장기 어젠다에 기여할 것임

우선순위	EU 및 유럽집행위원회의 입장 및 실행계획
	▪ 유럽 집행위원회는 EU의 편당을 받는 유럽 플랫폼 시험과 ACT-A 파트너 간 협력을 증진하고, 연구혁신, 개발, 디지털 보건 도구의 장려, 파트너국의 로컬 생산 역량 강화를 통해 의약품과 건강 제품에 대한 접근을 강화함으로써 ACT-A 목표를 추구할 것임 ▪ 유럽 집행위원회는 유럽-개발도상국 임상시험 파트너십을 통해 글로벌 보건 연합의 설립을 지원할 것임. 이 파트너십을 통해 EU와 회원국, Horizon Europe 참여국, 아프리카 국가와 연합하여 사하라 이남 아프리카의 전염성 질환과 공공 보건 위기에 대처할 것임
혁신 증진을 위한 국제 파트너십 강화	▪ EU는 미래 협력의 전제조건으로 공평한 경쟁의 장과 상호성을 보장하기 위해, EU-중국 과학, 기술 및 혁신 협력의 미래를 위한 공동 로드맵(EU-China Joint Roadmap on the future of science, technology and innovation cooperation)에 합의해야함 ▪ EU는 2021-2023 EU-CELAC 과학, 기술 및 혁신을 위한 전략적 로드맵(EU-CELAC Strategic Roadmap on Science, Technology and Innovation)을 시행하고 ASEAN-EU 과학 기술회담(ASEAN-EU Dialogue on Science and Technology)을 지원해야함. 6G 및 디지털 기술을 통해 기후변화와 환경 과제에 대한 솔루션을 개발하는 EU의 리더십을 강화하기 위해, 산업 과제에 대한 공동 해결을 비롯한 공동 연구활동을 강화해야함 ▪ 유럽 집행위원회는 Horizon Europe에 속한 상호이익이 되는 분야에 있어 선별적이고 표적화된 글로벌 협력 조치를 개발할 것임. 또한 정당하고 개별적인 방법으로, 상호성과 상호이익을 보장하고 핵심 가치를 존중하며, Horizon Europe과의 연계 기회를 활용할 것임 ▪ 유럽 집행위원회는 'Global Europe-Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument'의 도구와 Horizon Europe의 프로그래밍을 연계해 아프리카를 위한 전략적 연구혁신 계획을 개발하고, 2021년 Horizon Europe 프로그램에 속한 포용적이고 야심찬 '아프리카 이니셔티브(Africa Initiative)'를 개시할 것임

자료: European Commission(2021b) 바탕으로 연구진 재구성

EU의 연구 및 혁신에 대한 글로벌 접근 방식은 오늘날 상당히 달라진 글로벌 상황에 대응해야하며 EU의 국제 협력은 현재의 EU 정치적 우선순위에 맞춰야 하므로 2012년 발표되었던 이전 EU 전략을 대체하는 새로운 전략이 수립, 발표된 것이다. 특히, EU는 기후 변화 및 보건 위기와 같은 오늘날 긴급한 글로벌 도전 과제를 해결하고 녹색 및 디지털 전환을 이행하기 위해 다자 간 수준에서 파트너십을 확대해야 할 필요성을 제기하고 있다. 또한 EU는 다른 국가와의 협력을 보다 호혜적으로 재조정하고 국제적 수준에서 공정한 경쟁의 장을 보장할 것을 추구한다(European Commission, 2021b, p.1~2).

새로운 전략은 다음을 포함하는 일련의 구체적인 조치를 제시하고 있다²⁶⁾.

- 학문의 자유, 연구 윤리, 오픈 사이언스, 양성 평등 등과 같은 EU의 핵심 가치를 기반으로 국제 파트너와 함께 연구 및 혁신 분야의 국제협력 원칙을 추진
- 유럽 대학 및 연구 기관을 대상으로 하는 외국의 간섭을 다루는 지침 및 지적재산의 현명한 이용에 관한 직업 규약을 개발하고 제시
- 강력한 연구 및 혁신 기반을 갖춘 주요 비 EU 국가 파트너와 공동으로 맞춤형 로드맵을 개발하여 연구 및 혁신 협력에서 공정한 경쟁의 장과 호혜성에 도달
- 지속가능하고 포용적인 발전과 지식기반 사회 및 경제로의 전환을 가속화하기 위해 주요 파트너 국가(예: 미국, 중국, 인도, 러시아) 및 아프리카, 라틴 아메리카 및 동남아시아와 같은 지역과의 협력을 확대²⁷⁾

새로운 전략은 Horizon Europe에 다음과 같은 영향을 미칠 것으로 예상된다²⁸⁾.

- **프로젝트 공모의 개방성:** 연구 및 혁신에 대한 글로벌 접근 방식은 Horizon Europe가 뒷받침할 것이다. Horizon 2020에 이어 계속되는 Horizon Europe에서도 국제사회를 향한 개방성에 대한 EU의 의지를 재확인할 수 있다. 원칙적으로 국제 협력이 필요한 상당수의 연구 제안서 공모를 포함하여 전 세계 모든 국가에게 참여 기회가 열려 있다. Horizon Europe에서는 비 EU 국가의 참여가 강력하게 권고되거나 의무적인 조건으로 두고 있다. 그러나 예외적이고 정당한 경우, EU의 전략적 자산, 이익, 자율성 또는 보안을 보호하기 위해 필요한 경우 Horizon Europe은 특정 조치를 통해 비 EU 국가의 참여를 제한할 수 있다.
- **Horizon Europe로 연합(association):** 글로벌 도전과제를 해결하기 위한 효율

26) 자료:

<https://www.innovationisrael.org.il/ISERD/contentpage/new-strategy-international-cooperation-ri>, 검색일: 2021.7.10.

27) 연구 및 혁신의 국제 협력을 위한 새로운 전략(Strategic for International Cooperation in Research & Innovation)(European Commission, 2021b) p.15에는 협력 강화 필요 대상국으로서 캐나다, 일본, 한국, 싱가포르, 호주, 뉴질랜드가 언급되어 있으며, 한국연구재단 미주구주협력팀과의 인터뷰(2021.8.3.)에 따르면 위의 국가들이 현재 유럽집행위원회 차원에서 Horizon Europe 준회원국 잠재 가능성 있는 국가로 검토되고 있음

28) ibid.

성을 개선하기 위해 Horizon Europe에서 국제협력을 더욱 장려하고자 한다. Horizon Europe을 중심으로 비 EU 국가들의 연합은 일반적으로 EU 회원국과 동일한 조건으로 프로그램에 참여할 수 있는 추가 기회를 제공할 것이다. Horizon Europe의 핵심적인 특징으로서, 유럽 연합의 핵심 가치를 공유하고 강력한 과학, 기술 및 혁신 프로필을 보유하고 있는 전 세계 더 많은 국가들이 Horizon Europe에 참여하도록 EU는 지속적으로 권고하고 필요한 조치를 마련할 것이다.

- **특정 국가 또는 지역을 대상으로 하는 전용 공모(dedicated call):** 프로젝트 공모의 개방성 외에도 유럽위원회는 Horizon Europe에서 상호 관심 분야를 중심으로 선택적이고 표적화된 국제협력 조치를 개발하여 대상 국가 및 지역의 조직 참여가 필요한 연구 제안서 공모를 명확히 하고자 한다. 특히, 포용적이고 다 학제적인 '아프리카 이니셔티브(Africa Initiative)'가 Horizon Europe의 첫 번째 Work Programme에 따라 구현된다(2021-2022년에 대한 주요 Horizon Europe의 Work Programme은 2021년 6월에 발표되었음).

제2절 EU Horizon 2020과 주요국 협력분석

1. 유럽 주요 4개국의 Horizon 2020 협력활동 현황

여기서는 먼저 주요국의 Framework Programme 7 (FP 7) 및 Horizon 2020(FP 8) 참여개요를 알아보고자 유럽연합 창립멤버 중심의 EU 15 그룹과 해당 그룹의 대표국가 독일, 프랑스 그리고 EU 13 신흥경제국 그룹과 해당 그룹의 대표국가 폴란드, 체코의 EU 수혜금액을 비교하였다. 그 다음으로 EU Horizon 2020 참여활동 개요 및 상세 참여활동 현황(2014~2020년)을 알아보고자 Horizon Dashboard의 공개된 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 독일, 프랑스, 폴란드, 체코를 중심으로 분석하고 각 국가별 특성을 파악해보고자 한다.

가. 유럽 주요 4개국의 FP7 참여개요

다음 <표 2-2>는 독일, 프랑스, 폴란드, 체코 중심으로 FP 7과 FP 8인 Horizon 2020 참여를 통한 EU 지원금 수혜규모를 나타낸 자료이다. 이 자료를 통해 확인할 수 있듯이 독일, 프랑스가 속한 EU 15 그룹은 FP7 보다 Horizon 2020의 참여 시 수혜규모가 줄었다. 특히 독일의 경우 FP 7의 EU 지원금 수혜비중이 16.42%에서 Horizon 2020 때 13.90%로 감소하였다. 반면 폴란드와 체코가 속한 EU 13 그룹은 FP7 보다 Horizon 2020의 참여 시 수혜규모가 늘었다. 폴란드와 체코는 각각 0.57%에서 0.64%, 0.24%에서 0.38%로 증가하였다. 비 EU 국가들의 수혜규모 또한 증가한 것을 확인할 수 있다(FP 7: 7.97%, FP 8: 8.28%).

<표 2-2> FP7과 Horizon 2020 수혜금액 비교

프로그램명 주관국가	FP7(2007-2013)		Horizon2020(2014-2020)	
	EU Contribution (EURO)	비율(%)	EU Contribution (EURO)	비율(%)
전체 국가 합계	44,826,841,369	100.00	63,906,996,008	100.00
EU15 합계	40,236,710,628	89.76	56,556,820,193	88.50
독일	7,361,539,322	16.42	8,883,929,151	13.90
프랑스	5,224,238,675	11.65	7,403,917,071	11.59
EU13 합계	1,015,967,289	2.27	2,059,178,726	3.22
폴란드	256,055,861	0.57	409,285,748	0.64
체코	107,338,593	0.24	245,806,136	0.38
비EU국가 합계	3,574,163,452	7.97	5,290,997,088	8.28

자료:CORDIS 웹사이트의 데이터를 재가공하여 연구진 분석²⁹⁾

나. 유럽 주요 4개국의 EU Horizon 2020 협력활동

다음 <표 2-3>은 Horizon 2020 주요국 R&D 관련 역량을 나타내는 자료라 할 수 있다. 13개 항목에 따라 독일, 프랑스, 폴란드, 체코에 대해 조사한 결과 전반적으로 독일이 가장 R&D 관련 역량이 높은 것으로 나타났다. 예외적으로 프랑스가 ‘Knowledge-intensive employment(%)’ 항목에서 39.3%로 37.1%를 보인 독일보다 수치가 높게 나타났다. 또한 폴란드가 ‘ERDF(유럽지역개발기금) and EAFRD(유럽농촌개발기금) contribution to R&I’ 항목에서 8,332 백만 유로를 수혜하여 4개국 중 가장 많은 금액

29) CORDIS 웹사이트(<https://cordis.europa.eu/projects>)의 project raw 데이터(2021.6.13.게시 기준)를 재가공하여 분석

을 수혜한 것으로 나타났다.

‘Public R&I Intensity’ 항목의 경우 프랑스와 체코가 0.7%로 동일한 비중을 나타내고 있으며, Digital Economy and Society Overall Index(DESI) 항목의 경우 프랑스(10.65)와 체코(10.52)가 유사한 수준으로 나타났다. Ease of Doing Business Rank(세계은행지수) 항목의 경우 독일(24위)을 제외한 프랑스(32위), 폴란드(33위), 체코(35위)가 유사한 수준으로 나타났다.

‘Researcher ratio’ 항목의 경우 독일, 프랑스, 체코가 각각 4.995%, 4.312%, 3.693%를 나타내고 있는데 ‘Top cited publication ratios’ 항목에서는 독일과 프랑스는 각각 11.4%, 11.0%를 나타내고 있으며 폴란드(4.9%), 체코(6.3%)와는 큰 차이를 보이고 있다.

<표 2-3> Horizon 2020 주요국 R&D역량

분석항목	전체 국가	EU회원국(28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
Innovation Performance ³⁰⁾	-	-	Strong Innovator	Strong Innovator	Moderate Innovator	Moderate Innovator
R&I Intensity(%) ³¹⁾	-	2.1(평균)	3.02	2.25	1.03	1.79
R&I Intensity Ranking (out of 28)	-	-	4	7	20	10
Private R&I Intensity ³²⁾ (percentage of GDP)	-	-	2.1	1.4	0.7	1.1
Public R&I Intensity ³³⁾ (percentage of GDP)	-	-	0.9	0.7	0.4	0.7
Digital Economy and Society Overall Index(DESI) ³⁴⁾	-	-	11.53	10.65	8.71	10.52

28 한-EU 과학기술 국제협력 강화방안: Horizon Europe 협력전략을 중심으로

분석항목		전체 국가	EU회원국(28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
Ease of Doing Business Rank -World Bank Index- ³⁵⁾ (out of 190)		-	-	24	32	33	35
Researchers Ratio ³⁶⁾		-	-	4.995	4.312	3.017	3.693
Patent applications rate ³⁷⁾		-	3.3(평균)	5.8	3.5	0.8	1.3
Top cited publications rate ³⁸⁾		-	11.1(평균)	11.4	11.0	4.9	6.3
Knowledge-intensive employment(%) ³⁹⁾		-	36.1(평균)	37.1	39.3	29.5	31.6
EU Contribution to R&I* (million euro) ⁴⁰⁾	H2020	66,012(42.9%)	59,584(58.6%)	9,772(69.5%)	7,221 (79.4%)	713(7.9%)	494(16.4%)
	ERDF**	83,375(54.2%)	39,825(39.2%)	4,086(29.1%)	1,684(18.5%)	8,228(91.0%)	2,451(81.2%)
	EAFRD***	4,549(3.0%)	2,275(2.2%)	196(1.4%)	190(2.1%)	104(1.1%)	74(2.5%)

자료: Horizon Dashboard의 H2020 Country Profile 바탕으로 연구진 재구성

주: * Horizon dashboard 2021년 7월 7일 게시 기준

** European Regional Development Fund(유럽지역개발기금, 부유한 지역에서 저개발 지역의 인프라 및 서비스에 투자)

*** European Agricultural Fund for Rural Development(유럽농촌개발기금, 공동농업정책을 통한 농촌개발 프로그램 활동 자금 조달)

30) European Innovation Scoreboard 2019에 따른 국가의 혁신역량

31) GDP 대비 총 국내 R&D 지출 비중

32) GDP 대비 민간부문의 국내 R&D 지출 비중

33) GDP 대비 공공부문의 국내 R&D 지출 비중

34) 디지털 경제 및 사회 지수 (DESI)는 유럽의 디지털 성과에 대한 관련 지표를 요약하고 디지털 경쟁력을 알아보기 위한 EU 회원국의 발전을 추적하는 복합 지수(composite index)임

35) 상업활동 용이에 관한 국가 순위를 매기는 World Bank 지수

36) 인구 백만명당 연구자 수

37) 현재 구매력기준(Purchasing Power Standards in EURO)에서 GDP 10억 당 특허출원 비중

38) 전 세계적으로 가장 많은 인용이 된 상위10% 내 드는 출판물 비중

39) 지식 집적 활동(Knowledge Intensive activities)에 고용된 비중

40) Horizon 2020 및 유럽 구조화·투자펀드(European Structural and Investment Fund, ERDF 및 EAFRD)로 R&I 활동을 위해 수혜한 금액 규모

다음 <표 2-4>는 Horizon 2020 프로젝트 단위에서 조사한 주요국 참여 개요를 보여주는 자료이다. 보조금 계약성사 비중은 독일이 가장 높다(27.36%). 4개국의 Horizon 2020 총 수혜금액과 총 비용을 비교했을 때 폴란드를 제외한 3개국은 수혜 규모보다 비용이 조금 더 큰 것으로 나타났다. 프로젝트 당 평균 참여 건 수는 프랑스(2.11 건)가 4개국 중 가장 높았다. 프로젝트 당 평균 비용 규모와 프로젝트 당 평균 수혜액 규모 간 차이가 가장 크게 나타난 국가는 프랑스(0.3 백만 유로)인 것으로 나타났다.

<표 2-4> Horizon 2020 주요국 참여개요(프로젝트 단위)

국가명	보조금 계약성사		Net EU Contribution (수혜금액)		Total Cost (총 비용)		Average Participation ⁴¹⁾ per project (프로젝트 당 평균 참여 건 수)	프로젝트 당 평균 수혜액	프로젝트 당 평균 비용
	(건)	(%)	십억유로	(%)	십억유로	(%)			
전체 국가	34,911	100.00	66.01	100.00	82.24	100.00	4.93	1.89	2.36
EU회원국 (28개)	32,064	90.42	59.57	90.3	73.43	89.29	4.73	1.86	2.29
독일	9,701	27.36	9.77	14.79	12.2	14.84	2.07	1.01	1.26
프랑스	7,841	22.11	7.22	11.03	9.61	11.69	2.11	0.93	1.23
폴란드	1,902	5.36	0.71	1.08	0.88	1.07	1.45	0.37	0.46
체코	1,361	3.84	0.49	0.72	0.61	0.74	1.34	0.35	0.45

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

다음 <표 2-5>는 Horizon 2020 주요국의 양적, 질적 참여 역량을 보여주는 자료라 할 수 있다. 분석항목 중 ‘Proposals evaluated per expert(심사위원 한 명당 평가받은 프로포절)’ 항목에서 체코가 가장 높은 43.7개를 기록한 결과를 제외하고, 전반적으로 독일이 양적 참여 역량이 4개국 중 가장 높은 것으로 나타났다. Horizon 2020 참여 역량 중 유일한 질적 항목이라 할 수 있는 ‘Seal of excellence’의 경우 프랑스가 4개국 중 가장 높은 2,227개 프로젝트를 차지한 것으로 나타났다. 연구 제안서 선정률을 나타내는 ‘Success rate’ 항목의 경우 프랑스(15.30%)가 가장 높고 이어서 체코, 독일, 폴란드 순으로 나타났다. 기초단계의 과학 탁월성을 대표하는 ‘European Research Council Principal Investigators’ 항목의 경우 독일, 프랑스에 이어 체코(0.57%), 폴란드(0.42%)순으로 참여를 많이 한 것으로 나타났다. 응용단계의 과학 탁월성을 대표하는 ‘European Innovation Council Participation’ 항목의 경우 독일, 프랑스에 이어 폴란드(1.65%), 체코(0.71%) 순으로 참여를 많이 한 것으로 나타났다.

<표 2-5> Horizon 2020 주요국 참여역량(양·질) 개요

분석항목	전체 국가		EU회원국(28개)		독일		프랑스		폴란드		체코	
		%		%		%		%		%		%
Horizon2020 Contribution to Member States ⁴²⁾ (million Euro)	-	-	59,584	100.00	9,772	16.40	7,221	12.12	713	1.20	494	0.83

41) 보조금 계약에 법인이 관여하는 행위를 Participation으로 정의하며, 하나의 참여자(기관)가 N 개의 보조금 계약에 참여할 수 있으므로 N 개의 참여로 간주함

42) 유럽연합 회원국이 수혜한 Horizon 2020 지원금

43) 유럽연합 예산 부담금 참여 순위

분석항목	전체 국가		EU회원국(28개)		독일		프랑스		폴란드		체코	
		%		%		%		%		%		%
Budget share rank ⁴³⁾ (out of 28)	-	-	-	-	1	-	3	-	15	-	16	-
Participation rank ⁴⁴⁾ (out of 28)	-	-	-	-	1	-	5	-	15	-	16	-
Participation ⁴⁵⁾	171,967	100.00	168,636	98.06	20,094	13.24	16,578	10.93	2,749	1.81	1,828	1.20
Success rate(%)⁴⁶⁾	11.99	-	12.00	-	14.96	-	15.30	-	12.69	-	15.17	-
Eligible Proposals ⁴⁷⁾	282,937	100.00	282,610	99.89	61,620	23.78	49,078	18.94	13,935	5.38	8,236	3.18
Applications ⁴⁸⁾	997,931	100.00	996,404	99.87	107,339	12.22	77,439	8.82	18,177	2.07	10,376	1.18
ERC Principal Investigators ⁴⁹⁾	7,784	100.00	6,775	87.04	1,295	19.37	884	13.22	28	0.42	38	0.57
EIC Participation ⁵⁰⁾	10,314	100.00	9,450	91.62	1,010	11.20	907	10.06	149	1.65	64	0.71
MSCA Participation ⁵¹⁾	32,439	100.00	31,402	96.80	3,343	12.56	2,716	10.20	412	1.55	229	0.86
Experts ⁵²⁾	38,791	100	38,333	98.82	4,002	10.32	3,183	8.21	1,456	3.75	429	1.11
Seal of Excellence⁵³⁾	27,665	100	27,637	99.90	2,144	7.75	2,227	8.05	273	0.99	168	0.61
MSCA uniqueparticipants ⁵⁴⁾	8.480	100.00	8.413	99.21	958	14.65	636	9.73	169	2.58	80	1.22
Proposals evaluated per expert ⁵⁵⁾	40.42	-	39.49	-	32.00	-	36.13	-	42.83	-	43.70	-

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

44) Horizon 2020 지원금 계약참여 순위

45) 보조금 계약에 법인이 관여하는 행위를 Participation으로 정의하며, 하나의 참여자(기관)가 N 개의 보조금 계약에 참여할 수 있으므로 N 개의 참여로 간주함

46) 접수된 적격 연구 제안서의 총 갯 수 대비 통과된 연구 제안서의 비율임. 이 정보의 민감한 특성으로 인해 조직의 성공률은 Dashboard에 표시되지 않음. 대신 조직이 위치한 지역의 성공률을 볼 수 있음

47) 평가의 적격성 또는 허용 가능성 단계에서 실패하지 않았거나 철회되지 않았거나 중복되지 않았거나 아직 완전히 평가되지 않은 연구 제안서

48) Horizon 2020 지원금을 신청한 조직의 수. N개의 연구 제안서를 신청한 하나의 조직은 N번으로 계산됨

다음 <표 2-6>은 Horizon 2020 주요국의 조직유형별 참여현황을 보여주는 자료이다. 먼저 고등교육 기관의 Horizon 2020 참여 수는 독일이 가장 많으며, 기타유형에서는 프랑스가 4개국 중 참여 수가 가장 많다. 민간부문의 영리기업의 Horizon 2020 참여 수는 독일이 가장 많으며 뒤이어서 프랑스, 폴란드, 체코 순이다. 공공연구조직의 Horizon 2020 참여 수는 프랑스가 가장 많으며 뒤이어서 독일, 폴란드, 체코 순이다. 마지막으로 기타 연구조직의 Horizon 2020 참여 수는 독일이 가장 많으며 뒤이어서 프랑스, 폴란드, 체코 순이다.

49) 특정 국가의 주관 기관에 소속된 ERC(유럽연구위원회) 보조금 수혜 연구 책임자(PI)의 수. 연구 책임자가 ERC 보조금을 신청하는 연구자임

50) EIC(유럽혁신위원회)의 특별 공모에 선발된 보조금 계약에 참여한 건 수

51) 'Marie Skłodowska-Curie Action(MSCA)' 인재 교류 프로그램에 따라 자금이 지원되는 Horizon 2020 프로젝트에 관련된 조직의 수. N개의 프로젝트에 참여하는 하나의 조직은 N번으로 계산됨

52) Horizon 2020 평가 프로세스에 관여한 전문가 수

53) 우수성 인장(Seal of Excellence)을 받은 연구 제안서의 신청 수.

우수성 인장은 다음의 경우에 부여됨:

- Horizon 2020 SME Instrument(중소기업 지원 프로그램)에 제출된 모든 고 품질 제안서(이 제안서는 품질 임계값을 초과하지만 사용 가능한 예산 미만으로 자금을 조달할 수 없음)
- 2016년 공모부터 85% 이상의 점수를 얻은 MSCA-Individual Fellowships 제안서
- 2020년 3월 EIC Accelerator 컷오프에 제출된 COVID-19 관련 제안이 기준을 통과했지만 자금이 지원되지 않은 경우 특별 COVID-19 대응 우수성 인장이 수여됨

54) 'Marie Skłodowska-Curie Action' 인재 교류 프로그램에 따라 자금이 지원되는 Horizon 2020 프로젝트에 관련된 개별 조직의 수. N개 프로젝트에 참여하는 하나의 조직은 한 번만 계산됨

55) 전문가 1인당 평가한 제안서의 평균 갯수

<표 2-6> Horizon 2020 주요국 조직유형별 참여현황

조직유형	전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
HES – Higher or secondary education	26,008,842,166	24,277,388,444	3,439,945,840	1,103,478,144	199,949,817	223,511,217
OTH – Others	2,462,170,194	2,453,691,976	221,166,400	238,245,804	75,604,795	11,747,770
PRC – Private for profit (excl. education)	18,626,854,564	18,152,442,975	2,664,066,804	2,487,996,457	183,802,304	143,450,792
PUB – Public body (excl. research and education)	2,081,320,837	2,057,795,451	144,530,825	199,764,781	52,997,353	16,048,265
REC – Research organisations	16,832,347,918	16,560,575,258	3,302,337,089	3,191,223,458	200,895,471	98,998,401

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

다. 유럽 주요 4개국의 EU Horizon 2020 협력 상세현황

다음 <표 2-7>은 Horizon 2020 프로젝트 계약연도별 EU 지원금 수혜현황을 나타낸다. 4개국 모두 해마다 Horizon 2020 프로젝트 계약을 통한 EU 지원금 수혜규모가 증가했으며, 특히 폴란드와 체코의 경우 2019년에 EU 지원금 수혜규모가 급증하였다. 이러한 배경에 대해 유럽연합의 공식 문서상 추측 가능한 내용은 다음과 같다. 먼저 폴란드의 경우 EU 국가 중 Horizon 2020 기간(2014-2020년)

동안 EU 지원금을 가장 큰 규모로 수혜한 국가 중 하나로서 총 860억 유로(폴란드 연간 GDP의 약 2.6%)가 배정되었다. 2018년 말 배정된 총 수혜 금액의 72%인 약 620억이 배정되었고 이를 본격 수혜하게 된 해가 2019년인 것을 알 수 있다(European Commission, 2019a, p.18). 체코의 경우 EU 국가 중 European Structural and Investment Funds를 가장 큰 규모로 수혜한 국가 중 하나이며 Horizon 2020 기간동안 총 240억 유로(체코 연간 GDP의 약 1.8%)가 배정되었다. 2018년 말 배정된 총 수혜 금액의 61%인 약 146억 유로가 배정되었고 이를 본격 수혜하게 된 해가 2019년인 것을 알 수 있다(European Commission, 2019b, p.15). 또한 체코는 이러한 EU 지원금으로 ‘The 2020 National Reform Programme’ 및 ‘The Czech Innovation Strategy 2019-2023’과 같은 경제·사회 및 연구개발 분야에서의 개혁을 추진하기 위해 관련 정책 및 제도 마련에 주력하는 것으로 보인다(The Government of Czech Republic, 2020, p.1~2).

〈표 2-7〉 Horizon 2020 프로젝트 계약연도별 EU 지원금 수혜현황

(단위: 유로)

연도	전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
2014	2,880,113,888	2,744,139,764	611,791,461	276,729,296	36,473,595	20,507,532
2015	9,384,072,405	8,799,869,913	1,490,801,133	1,043,495,809	79,901,545	58,284,598
2016	9,007,226,348	8,200,193,783	1,324,365,947	911,558,258	82,774,462	63,145,506

연도	전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
2017	8,970,881,382	8,237,649,838	1,339,523,164	1,019,860,502	99,966,868	66,049,244
2018	9,685,434,099	8,612,347,668	1,394,447,502	1,118,522,349	81,661,797	64,588,313
2019	10,663,222,686	9,427,535,955	1,397,626,794	1,203,119,211	162,305,631	105,540,901
2020	11,482,258,983	10,126,045,714	1,707,079,828	1,231,695,251	138,014,356	86,287,810
2021	3,938,325,889	3,425,392,349	506,411,130	415,727,969	32,151,488	29,352,541

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

다음 <표 2-8>은 EU Dashboard에서 제시하는 과학대분류별 EU 지원금 현황을 조사한 자료이다. <표 2-8>에서 확인할 수 있듯이 4개국 중 독일이 과학 대분류 전 분야에서 EU 지원금을 가장 많이 수혜한 것으로 나타났다. 과학 대분류별 EU 지원금 수혜현황을 보면 전반적으로 EU 15 그룹 대표 국가인 독일, 프랑스가 폴란드, 체코 대비 10배 수준으로 높은 것으로 나타났다. EU 13 신흥경제국 두 나라 중에서는 폴란드가 체코에 비해 모든 대분류 분야에서 지원금 수혜규모가 큰 것으로 나타났다.

〈표 2-8〉 과학 대분류별 EU 지원금 수혜현황('14-'20) (단위: 유로)

분야	전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
agricultural sciences	4,108,510,403	3,684,671,629	481,195,513	375,549,131	44,273,186	30,386,803
engineering and technology	26,083,071,364	24,023,204,870	3,995,684,222	3,162,246,405	272,425,684	197,722,262
humanities	3,377,700,556	3,138,837,908	458,735,404	345,424,636	31,987,969	26,432,969
medical and health sciences	11,894,802,766	10,455,525,034	1,554,981,917	1,182,489,996	87,822,455	68,787,814
natural sciences	34,467,324,442	31,090,685,257	5,487,333,188	3,864,108,773	338,139,004	236,297,456
social sciences	24,268,037,402	22,160,806,696	3,218,835,594	2,313,512,773	294,342,774	170,837,052

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

주: 한 개의 프로젝트가 2개 이상의 분야에 포함될 수 있음(중복 허용)

다음 〈표 2-9〉는 Horizon 2020 주요국 및 한국의 협력(주관 및 참여) 규모를 나타내는 자료이다. 5개국 중 독일이 협력규모가 가장 크며 독일이 주관하고 참여한 전체 과제 수는 6,831개이며 이를 통해 수혜한 금액은 약 356억 2천만 유로이다. 독일이 주관한 과제에 프랑스가 참여한 과제 수는 654개, 프랑스가 주관한 과제에 독일이 참여한 과제 수는 666개로 후자가 다소 높게 나타났다. 그러나 폴란드와 체코가 참여국인 과제의 경우 독일이 주관국인 과제 수 및 수혜금액 규모가 프랑스가 주관국인 경우에 비해 더 큰 것으로 나타났다. 한국은 비 EU 국가로서 총 57개 과제에 참여하였고 4개국 중 독일이 주관한 과제에 가장 많이 협력하였다(참여과제 수 8개).

<표 2-9> Horizon 2020 주요국 및 한국 협력(주관·참여)규모

주관국가 참여국가		전체	독일	프랑스	폴란드	체코
독일	Euro	35,620,112,767	5,799,093,072	4,504,005,954	187,857,084	87,358,635
	과제 수	6,831	1,174	666	53	34
프랑스	Euro	28,868,254,990	4,223,680,022	5,006,545,778	140,176,873	47,669,927
	과제 수	5,222	654	931	33	18
폴란드	Euro	9,439,172,310	1,668,121,737	1,401,591,717	172,962,213	27,286,890
	과제 수	1,529	206	167	82	10
체코	Euro	7,525,122,453	1,715,458,662	1,364,884,252	77,380,372	74,784,274
	과제 수	1,064	158	130	23	31
한국	Euro	382,417,049	43,690,913	1,926,870	3,960,582	-
	과제 수	57	8	1	1	-

자료: CORDIS 웹사이트의 데이터를 재가공하여 연구진 분석⁵⁶⁾

56) CORDIS 웹사이트(<https://cordis.europa.eu/projects>)의 project raw 데이터(2021.6.13. 기준)를 재가공하여 분석

다음 <표 2-10>은 Horizon 2020 Pillar 및 주제별 주요국 수혜금 규모를 나타내는 자료이다. 대분류 EU 0~EU 5의 총 수혜금 규모는 독일, 프랑스, 폴란드, 체코 순으로 큰 것으로 나타났다. 다만 EURATOM의 총 수혜금 규모는 독일, 프랑스, 체코, 폴란드 순으로 큰 것으로 나타났다.

세부주제별로 살펴보았을 때 기초과학의 탁월성을 지원하는 EU1 가운데 ‘European Research Council’ 보조금, EU 2 가운데 ‘Biotechnology’, EU 3 가운데 ‘Smart, green and integrated transport’, EU 4 가운데 ‘Spreading excellence and widening participation- Cross-theme’, EU 5 가운데 ‘Promote gender equality in research and innovation’에서 체코가 폴란드보다 수혜금 규모가 더 큰 것으로 나타났다. 독일보다 프랑스의 수혜금이 더 큰 세부주제는 EU 2 가운데 ‘Industrial Leadership - Cross-theme’, ‘Innovation in SMEs’, ‘Space’로 나타났고 EU 3 가운데 ‘Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research’, ‘Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens’, ‘Societal Challenges - Cross-theme’, EU 5 가운데 ‘Science with and for Society - Cross-theme’로 나타났다.

<표 2-10> Horizon 2020 Pillar 및 주제별 주요국 수혜금 규모(단위: 유로)

Pillar 및 Thematic Priority	전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
EU0. Cross-theme	500,001,639	443,654,132	58,574,665	30,228,522	2,291,575	1,293,825
Cross-theme	500,001,639	443,654,132	58,574,665	30,228,522	2,291,575	1,293,825
EU1. Excellent Science	24,265,296,234	21,319,651,690	3,779,295,072	2,693,279,510	180,423,545	155,401,638

Pillar 및 Thematic Priority	전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
European Research Council	12,829,485,713	10,920,865,355	2,219,784,886	1,485,352,687	37,019,242	64,599,094
Future and Emerging Technologies	2,598,122,696	2,316,987,988	456,401,241	287,533,830	21,188,452	13,548,919
Marie Skłodowska-Curie actions	6,503,930,533	5,990,899,567	743,994,187	630,986,936	83,155,791	46,148,532
Research infrastructures	2,333,757,292	2,090,898,780	359,114,758	289,406,057	39,060,060	31,105,093
EU2. Industrial Leadership	13,644,629,404	12,532,542,443	2,163,220,357	1,542,660,962	214,927,526	90,223,349
Access to risk finance	9,720,733	9,710,608	765,914	264,250	0	20,000
Advanced manufacturing and processing	1,722,233,992	1,602,267,916	271,461,852	132,449,457	26,146,644	11,258,382
Advanced materials	1,218,617,958	1,138,635,998	197,770,810	118,739,412	17,109,377	8,148,146
Biotechnology	425,881,798	405,154,887	70,643,942	45,244,602	2,871,936	3,875,032
Industrial Leadership – Cross-theme	2,046,590	1,954,737	0	153,500	0	0
Information and Communication Technologies	7,031,458,501	6,570,443,423	1,209,841,004	828,665,966	121,419,972	51,395,406
Innovation in SMEs	1,688,361,431	1,338,465,683	167,581,874	178,755,513	28,604,151	7,857,580
Nanotechnologies, Advanced Materials and Production	592,516,912	554,706,338	85,467,600	48,226,162	4,072,561	1,890,955
Space	953,791,489	911,202,853	159,687,361	190,162,100	14,702,885	5,777,848
EU3. Societal Challenges	25,036,279,112	22,844,032,274	3,383,499,857	2,726,853,905	231,592,678	166,537,077
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials	2,707,407,556	2,427,289,566	358,863,849	198,257,779	30,306,452	12,519,975
Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies	987,011,409	899,740,574	103,196,523	53,981,497	16,411,511	7,652,722
Food security, sustainable agriculture and	3,411,768,717	3,050,319,267	319,231,606	320,687,003	34,626,680	23,517,767

40 한-EU 과학기술 국제협력 강화방안: Horizon Europe 협력전략을 중심으로

Pillar 및 Thematic Priority	전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
forestry, marine and maritime and inland water research						
Health, demographic change and wellbeing	5,986,489,099	5,338,825,918	770,090,727	565,826,241	33,384,854	22,746,408
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens	1,543,782,266	1,429,416,668	152,790,079	155,921,687	24,799,162	6,236,884
Secure, clean and efficient energy	4,707,425,082	4,307,941,034	659,084,613	434,902,276	46,200,993	27,071,878
Smart, green and integrated transport	5,565,355,759	5,296,266,047	1,010,834,345	976,901,242	40,731,800	66,714,055
Societal Challenges – Cross-theme	127,039,224	94,233,200	9,408,115	20,376,180	5,131,226	77,388
EU4. Spreading excellence and widening participation	1,015,906,251	968,546,044	44,091,831	16,424,117	59,447,347	50,341,590
ERA chairs	146,234,993	138,760,430	0	0	14,935,632	9,952,766
Spreading excellence and widening participation – Cross-theme	21,503,975	20,096,261	242,758	198,516	1,260,568	2,125,729
Supporting access to international networks	260,009,171	260,009,171	0	0	0	0
Transnational networks of National Contact Points	2,971,201	2,826,381	131,625	0	622,450	49,073
TWINING – Twinning of research institutions	195,051,754	172,599,574	16,497,600	7,393,510	8,514,373	7,326,323
WIDESPREAD – Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions	390,135,157	374,254,227	27,219,848	8,832,091	34,114,324	30,887,699
EU5. Science with and for Society	455,149,076	419,908,479	48,916,550	29,752,830	9,489,778	5,257,295
Anticipating and assessing potential	1,999,831	1,827,456	676,531	0	0	0

Pillar 및 Thematic Priority	전체 국가	EU회원국 (28개)	독일	프랑스	폴란드	체코
environmental, health and safety impacts						
Develop the accessibility and the use of the results of publicly-funded research	4,224,830	3,390,840	384,525	299,930	0	0
Develop the governance for the advancement of responsible research and innovation	97,285,043	91,869,769	11,074,820	3,948,086	1,194,060	927,499
Encourage citizens to engage in science	21,581,771	18,685,702	1,255,357	567,875	446,625	428,835
Improve knowledge on science communication	9,892,360	9,768,019	272,500	150,750	237,875	0
Integrate society in science and innovation	104,910,004	94,207,994	13,217,438	4,092,576	1,368,042	421,637
Make scientific and technological careers attractive for young people	47,201,370	42,814,513	3,132,030	1,472,934	1,694,808	633,470
Promote gender equality in research and innovation	72,627,882	67,797,296	7,286,869	4,710,510	1,508,477	1,715,191
Science with and for Society – Cross-theme	95,425,985	89,546,890	11,616,480	14,510,169	3,039,891	1,130,663
Euratom. Euratom Research and Training Programme	1,094,273,962	1,044,839,923	294,448,627	181,508,800	15,077,293	24,701,674
Euratom	1,094,273,962	1,044,839,923	294,448,627	181,508,800	15,077,293	24,701,674
총 합계	66,011,535,678	59,573,174,985	9,772,046,959	7,220,708,646	713,249,742	493,756,448

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

다음 <표 2-11>은 Horizon 2020 프로젝트의 주관(연구책임)국 기준 Pillar 및 주제별 수혜금 규모를 나타내는 자료이다. 대분류 EU.0~EU.5 가운데 주관국 기준으로 EU.3 Societal Challenges, EU.1 Excellent Science 그리고 EU.2 Industrial Leadership이 상위 3개 수혜금 비중을 보였다. EU.3 Societal Challenges 가운데에서는 ‘Health, demographic change and wellbeing(보건·복지)’과 ‘Smart, green and integrated transport(스마트, 그린 통합 교통)’ 주제가, EU.1 Excellent Science 가운데에서는 European Research Council(개인연구지원), 그리고 EU.2 Industrial Leadership 가운데에서는 ‘Information and Communication Technologies’ 주제를 통해 주관국들이 많은 수혜금을 차지한 것으로 나타났다.

대분류 EU.0~EU.5의 총 수혜금 규모는 독일, 프랑스, 비세그라드 4개국 순으로 큰 것으로 나타났다. 이 가운데 프랑스가 주관국으로서 독일보다 많은 수혜금을 받은 주제는 EU. 2의 ‘Innovation in SMEs(중소기업 혁신)’와 ‘Space(우주)’, EU. 3의 ‘Secure societies(사회 안전)- Protecting freedom and security of Europe and its citizens’와 ‘Societal Challenges - Cross-theme ’ 그리고 EU.5의 ‘Science with and for Society - Cross-theme’으로 나타났다.

<표 2-11> Horizon 2020 주관국 기준 주제(Thematic Priority)별 수혜금 규모

(단위: 유로)

Pillar 및 Thematic Priority	전체 국가	독일	프랑스	비세그라드 4개국
EU0. Cross-theme	488,079,809	56,036,027	29,711,065	7,473,241
Cross-theme	488,079,809	56,036,027	29,711,065	7,473,241
EU1. Excellent Science	24,127,346,574	3,756,965,565	2,684,458,794	474,180,846
European Research Council	12,756,897,807	2,203,325,442	1,489,948,975	160,114,584
Future and Emerging Technologies	2,597,922,696	455,665,459	287,563,830	46,963,419
Marie Skłodowska-Curie actions	6,439,792,744	738,870,145	617,539,933	169,844,291
Research infrastructures	2,332,733,327	359,104,519	289,406,057	97,258,553
EU2. Industrial Leadership	13,410,679,016	2,112,590,752	1,497,215,057	389,744,458
Access to risk finance	9,720,733	765,914	264,250	20,000
Advanced manufacturing and processing	1,722,233,992	271,461,852	132,449,457	46,005,504
Advanced materials	1,218,203,208	197,770,810	118,739,412	30,701,576
Biotechnology	425,881,798	70,643,942	45,244,602	7,702,561

44 한-EU 과학기술 국제협력 강화방안: Horizon Europe 협력전략을 중심으로

Pillar 및 Thematic Priority	전체 국가	독일	프랑스	비세그라드 4개국
Industrial Leadership – Cross-theme	2,046,590	0	153,500	312,125
Information and Communication Technologies	6,854,381,564	1,168,097,982	791,437,503	218,243,054
Innovation in SMEs	1,631,902,730	158,705,290	170,538,072	50,515,886
Nanotechnologies, Advanced Materials and Production	592,516,912	85,467,600	48,226,162	13,293,724
Space	953,791,489	159,677,361	190,162,100	22,950,029
EU3. Societal Challenges	24,278,497,108	3,291,833,834	2,659,163,835	584,951,777
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials	2,318,706,474	297,428,679	164,025,963	57,206,419
Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective Societies	995,844,478	103,181,562	54,444,934	42,393,408
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research	3,123,438,493	297,536,830	283,041,412	113,553,488
Health, demographic change and wellbeing	5,977,261,538	769,116,156	566,377,386	85,784,440
Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens	1,536,802,183	152,583,686	155,430,576	39,785,187

Pillar 및 Thematic Priority	전체 국가	독일	프랑스	비세그라드 4개국
Secure, clean and efficient energy	4,646,067,144	651,418,525	439,752,364	103,574,425
Smart, green and integrated transport	5,553,337,573	1,011,160,280	975,715,021	135,995,222
Societal Challenges – Cross-theme	127,039,224	9,408,115	20,376,180	6,659,190
EU4. Spreading excellence and widening participation	1,015,906,251	44,091,831	16,424,117	152,920,811
ERA chairs	146,234,993	0	0	27,385,148
Spreading excellence and widening participation – Cross-theme	21,503,975	242,758	198,516	4,413,253
Supporting access to international networks	260,009,171	0	0	0
Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions	390,135,157	27,219,848	8,832,091	99,938,609
Transnational networks of National Contact Points	2,971,201	131,625	0	976,634
Twinning of research institutions	195,051,754	16,497,600	7,393,510	20,207,169
EU5. Science with and for Society	440,951,774	47,094,119	28,028,984	22,613,097
Anticipating and assessing potential environmental, health and safety impacts	1,999,831	676,531	0	0

46 한-EU 과학기술 국제협력 강화방안: Horizon Europe 협력전략을 중심으로

Pillar 및 Thematic Priority	전체 국가	독일	프랑스	비세그라드 4개국
Develop the accessibility and the use of the results of publicly-funded research	4,224,830	384,525	299,930	0
Develop the governance for the advancement of responsible research and innovation	97,285,043	11,074,820	3,948,086	2,891,695
Encourage citizens to engage in science	21,581,771	1,255,357	567,875	898,273
Improve knowledge on science communication	9,892,360	272,500	150,750	353,938
Integrate society in science and innovation	104,910,004	13,217,438	4,092,576	2,928,433
Make scientific and technological careers attractive for young people	47,001,370	3,132,030	1,472,934	3,639,247
Promote gender equality in research and innovation	72,627,882	7,286,869	4,710,510	4,639,873
Science with and for Society – Cross-theme	81,428,683	9,794,049	12,786,324	7,261,640
Euratom. Euratom Research and Training Programme	1,094,273,962	294,448,627	181,478,800	55,772,075
Euratom	1,094,273,962	294,448,627	181,478,800	55,772,075
총 합계	64,855,734,494	9,603,060,756	7,096,480,652	1,687,656,304

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

2. 한국의 Horizon 2020 참여활동

여기서는 한국의 EU Horizon 2020 참여활동에 대한 현황을 알아보기 위해 먼저 Horizon 2020의 국내 참여 연구기관 중 EU 지원금 기준 및 참여과제 수 상위 10개 기관을 살펴보았다. 그 결과 이번 과제의 연구대상인 출연(연)이 후자에 더 많이 속해 있음을 확인하였다. 따라서 참여과제 수를 기준으로 국내 상위 10개 기관의 EU 지원금 수혜 규모와 참여한 프로젝트 비용 및 협력분야를 알아보려고 하였다. 한국의 EU Horizon 2020 참여활동에 대한 현황(2014~2020년)은 Horizon Dashboard의 공개된 데이터에서 국가명을 'KOREA'로 지정하여 검색된 프로젝트 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)한 후 분석하였다.

가. EU 지원금 기준 상위 10개 국내 기관 현황

EU 지원금(H2020 Net EU Contribution) 기준으로 Horizon 2020에 참여한 국내기관 상위 10개는 국제백신연구소, 서울대학교, 기술보증기금, 글로벌녹색성장기구, 한국산업기술진흥원, 한국전자통신연구원(ETRI), EU 상공회의소, 한국과학기술원(KAIST), 서울시립대학교 산학협력재단, 한국전자기술연구원 순으로 나타났다.

〈표 2-12〉 Horizon 2020의 국내 참여 상위 10개기관(EU 지원금 기준)

참여 기관명	과제 수 (단위: 개)	H2020 Net EU Contribution (단위: 유로)	H2020 Total Cost (단위: 유로)
International Vaccine Institute	2	1,305,703	494,473
Seoul National University	6	492,545	2,072,545
Korea Technology Finance Corporation	1	208,125	208,125
Global Green Growth Institute	1	98,875	98,875
Korea Institute For Advancement of Technology	1	59,813	181,250

참여 기관명	과제 수 (단위: 개)	H2020 Net EU Contribution (단위: 유로)	H2020 Total Cost (단위: 유로)
Electronics and Telecommunications Research Institute	7	59,762	2,148,282
European Chamber of Commerce In Korea	1	51,391	51,391
Korea Advanced Institute of Science and Technology	9	20,000	87,970
University of Seoul Industry Cooperation Foundation	1	20,000	20,000
Korea Electronics Technology Institute	2	15,000	767,875

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

나. 참여과제 수 기준 상위 10개 국내 기관 현황

Horizon 2020에 참여한 과제 수가 가장 많은 상위 10개 국내 기관은 한국과학기술원(KAIST), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국과학기술연구원(KIST), 서울대학교, 한국원자력연구원(KAERI), 한국화학연구원(KRICT), 한양대학교 산학협력재단, 연세대학교, 고려대학교, 한국표준과학연구원(KRISS) 순으로 나타났다.

<표 2-13> Horizon 2020의 국내 참여 상위 10개기관(과제 수 기준)

참여 기관명	과제 수 (단위: 개)	H2020 Net EU Contribution (단위: 유로)	H2020 Total Cost (단위: 유로)
Korea Advanced Institute of Science and Technology	9	20,000	87,970
Electronics and Telecommunications Research Institute	7	59,762	2,148,282
Korea Institute of Science and Technology	6	0	1,107,293
Seoul National University	6	492,545	2,072,545
Korea Atomic Energy Research Institute	4	0	728,175

참여 기관명	과제 수 (단위: 개)	H2020 Net EU Contribution (단위: 유로)	H2020 Total Cost (단위: 유로)
Korea Research Institute of Chemical Technology	4	0	1,254,666
Industry-University Cooperation Foundation of Hanyang University	4	0	938,325
Yonsei University	4	0	456,875
Korea University	3	0	262,750
Korea Research Institute of Standards and Science	3	0	871,835

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

다. 참여과제 수 기준 상위 10개 국내 기관별 세부과제 현황

앞서 살펴본 ‘나. 참여과제 수 기준 상위 10개 국내 기관 현황’에서 나타난 순서대로 기관별로 참여한 과제의 세부적인 현황을 프로젝트 제목, Pillar명, 세부주제명(Thematic Priority), EU 지원금(단위: 유로), 참여한 프로젝트의 총 비용(단위: 유로)을 중심으로 알아보고자 한다.

1) KAIST

한국과학기술원(KAIST)은 Horizon 2020 운영기간(2014~2020년) 동안 총 9개의 과제에 참여하였다. 이 가운데 주요 3대 Pillar 중심으로 참여분야와 참여과제 수를 살펴보면 기초과학 중심의 Pillar 1에서 마리퀴리 인력교류 프로그램 3개, 응용과학 중심의 Pillar 2에서 ICT 분야 1개, 사회적 도전과제 Pillar 3에서 에너지 청정화 1개, 기후변화 행동 관련 1개로 나타났다.

<표 2-14> KAIST의 참여과제 세부현황

Project Title	Pillar	Thematic Priority	H2020 Net EU Contribution	H2020 Total Cost
Partitioning and transmuter research initiative in a collaborative innovation action	Euratom Research and Training Programme	Euratom	0	0
Enabling precision chemical methodologies applied to natural-based systems for the development of multifunctional biomedical devices	EU.4.Spreading excellence and widening participation	Twinning of research institutions	0	0
Europe's regional partnership for gender equality in the digital age	EU.5.Science with and for Society	Science with and for Society – Cross-theme	0	45,849
Lifebots exchange – creating a new reality of care and welfare through the inclusion of social robots.	EU.1.Excellent Science	Marie Skłodowska-Curie actions	0	0
Computing with infinite data	EU.1.Excellent Science	Marie Skłodowska-Curie actions	0	0
Systematic models for biological systems engineering training network	EU.1.Excellent Science	Marie Skłodowska-Curie actions	0	0
Systematic design and testing of advanced rotating packed bed processes and phase-change solvents for intensified post-combustion CO ₂ capture	EU.3.Societal Challenges	Secure, clean and efficient energy	0	22,121
Exploring national and global actions to reduce greenhouse gas emissions	EU.3.Societal Challenges	Climate action, environment, resource efficiency and raw materials	20,000	20,000
Internet of food and farm 2020	EU.2.Industrial Leadership	Information and Communication Technologies	0	0

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

2) ETRI

한국전자통신연구원(ETRI)은 Horizon 2020 운영기간(2014~2020년) 동안 총 7개의 과제에 참여하였다. 주요 3대 Pillar 중심으로 참여분야와 참여과제 수를 살펴보면 기초과학 중심의 Pillar 1에서 Future and Emerging Technologies 분야 1개, 응용과학 중심의 Pillar 2에서 ICT 분야 4개, 우주분야 1개, 사회적 도전과제 Pillar 3에서 기후변화 행동 관련 1개로 나타났다.

<표 2-15> ETRI의 참여과제 세부현황

Project Title	Pillar	Thematic Priority	H2020 Net EU Contribution	H2020 Total Cost
Electronic-photonic integrated quantum simulator platform	EU.1.Excellent Science	Future and Emerging Technologies	0	352,500
Standardisation of GNSS threat reporting and receiver testing through international knowledge exchange, experimentation and exploitation	EU.2.Industrial Leadership	Space	59,762	59,763
Photonic technologies for programmable transmission and switching modular systems based on scalable spectrum/space aggregation for future agile high capacity metro networks	EU.2.Industrial Leadership	Information and Communication Technologies	0	475,117
5g for cooperative & connected automated mobility on x-border corridors	EU.2.Industrial Leadership	Information and Communication Technologies	0	221,875
Automated driving progressed by internet of things	EU.2.Industrial Leadership	Information and Communication Technologies	0	634,028
Advancing resilience of historic areas against climate-related and other hazards	EU.3.Societal Challenges	Climate action, environment, resource efficiency and raw materials	0	250,000
Artificial intelligence based cybersecurity for connected and automated vehicles	EU.2.Industrial Leadership	Information and Communication Technologies	0	155,000

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

3) KIST

한국과학기술연구원(KIST)은 Horizon 2020 운영기간(2014~2020년) 동안 총 6개의 과제에 참여하였다. 주요 3대 Pillar 중심으로 참여분야와 참여과제 수를 살펴보면 기초과학 중심의 Pillar 1에서 Research Infrastructures 분야 1개, 응용과학 중심의 Pillar 2에서 ICT 분야 1개, 첨단소재분야 1개, 사회적 도전과제 Pillar 3에서 기후변화 행동 1개, 에너지 청정화 1개, 감염병 대응 1개로 나타났다.

〈표 2-16〉 KIST의 참여과제 세부현황

Project Title	Pillar	Thematic Priority	H2020 Net EU Contribution	H2020 Total Cost
Towards a next generation of water systems and services for the circular economy.	EU.3.Societal Challenges	Climate action, environment, resource efficiency and raw materials	0	0
Revolutionary embedded memory for internet of things devices and energy reduction	EU.2.Industrial Leadership	Information and Communication Technologies	0	393,750
Europlanet 2024 research infrastructure	EU.1.Excellent Science	Research infrastructures	0	56,600
Next generation alkaline membrane water electrolyzers with improved components and materials	EU.3.Societal Challenges	Secure, clean and efficient energy	0	392,568
Materials for next generation alkaline electrolyser	EU.2.Industrial Leadership	Advanced materials	0	150,000
Pathogen contamination emergency response technologies	EU.3.Societal Challenges	Secure societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens	0	114,375

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

4) 서울대학교

서울대학교는 Horizon 2020 운영기간(2014~2020년) 동안 총 6개의 과제에 참여하였다. 주요 3대 Pillar 중심으로 참여분야와 참여과제 수를 살펴보면 기초과학 중심의 Pillar 1에서 유럽연구위원회 지원금(개인연구) 1개, 마리퀴리 인력교류 프로그램 1개, Future and Emerging Technologies 분야 1개, 응용과학 중심의 Pillar 2에서 ICT 분야 1개, 사회적 도전과제 Pillar 3에서 고령화 1개, 에너지 청정화 1개로 나타났다.

<표 2-17> 서울대학교의 참여과제 세부현황

Project Title	Pillar	Thematic Priority	H2020 Net EU Contribution	H2020 Total Cost
Bio-inspired electronic nose interfacing olfactory electrical biosensors and carbon nanotubes	EU.1.Excellent Science	European Research Council	492,545	492,545
My active and healthy aging	EU.3.Societal Challenges	Health, demographic change and wellbeing	0	275,000
Using the smart matrix approach to enhance tadv-oled efficiency and lifetime	EU.1.Excellent Science	Marie Skłodowska-Curie actions	0	0
Demonstration of soft stimulation treatments of geothermal reservoirs	EU.3.Societal Challenges	Secure, clean and efficient energy	0	750,000
Wireless software and hardware platforms for flexible and unified radio and network control	EU.2.Industrial Leadership	Information and Communication Technologies	0	155,000
Analysis, design, and manufacturing using microstructures	EU.1.Excellent Science	Future and Emerging Technologies	0	400,000

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

5) KAERI

한국원자력연구원(KAERI)는 Horizon 2020 운영기간(2014~2020년) 동안 총 4개의 과제에 참여하였다. 참여과제 4개 모두 원자력에너지 연구 및 안전기준 설정, 원자력 에너지의 평화적 이용을 비롯한 원자력 에너지 관련 분야에서 활동하고 있는 국제적인 조직인 EURATOM(European Atomic Energy Community)관련 과제인 것으로 나타났다.

〈표 2-18〉 KAERI의 참여과제 세부현황

Project Title	Pillar	Thematic Priority	H2020 Net EU Contribution	H2020 Total Cost
Research and development in support of the gemini initiative	Euratom Research and Training Programme	Euratom	0	126,425
Generation iv materials maturity	Euratom Research and Training Programme	Euratom	0	255,000
Management and uncertainties of severe accidents	Euratom Research and Training Programme	Euratom	0	240,000
Increasing safety in npps by covering gaps in environmental fatigue assessment – focusing on gaps between laboratory data and component scale	Euratom Research and Training Programme	Euratom	0	106,750

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

6) KRICT

한국화학연구원(KRICT)은 Horizon 2020 운영기간(2014~2020년) 동안 총 4개의 과제에 참여하였다. 주요 3대 Pillar 중심으로 참여분야와 참여과제 수를 살펴보면 응용과학 중심의 Pillar 2에서 첨단소재분야 2개, 사회적 도전과제 Pillar 3에서 에너지 청정화 2개로 나타났다.

〈표 2-19〉 KRICT의 참여과제 세부현황

Project Title	Pillar	Thematic Priority	H2020 Net EU Contribution	H2020 Total Cost
Metal organic frameworks for carbon dioxide adsorption processes in power production and energy intensive industries	EU.3.Societal Challenges	Secure, clean and efficient energy	0	600,000
New process for efficient CO2 capture by innovative adsorbents based on modified graphene aerogels and MOF materials	EU.3.Societal Challenges	Secure, clean and efficient energy	0	85,035
Implementation of risk governance: meeting the needs of nanotechnology	EU.2.Industrial Leadership	Advanced materials	0	235,000
Safety by design of nanomaterials – from lab manufacture to governance and communication: progressing up the trl ladder	EU.2.Industrial Leadership	Advanced materials	0	334,631

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

7) 한양대 산학협력단

한양대학교 산학협력재단은 Horizon 2020 운영기간(2014~2020년) 동안 총 4개의 과제에 참여하였다. 주요 3대 Pillar 중심으로 참여분야와 참여과제 수를 살펴보면 기초과학 중심의 Pillar 1에서 마리퀴리 인력교류 프로그램 1개, 응용과학 중심의 Pillar 2에서 첨단소재분야 2개, 나노기술·소재분야 1개로 나타났다.

〈표 2-20〉 한양대 산학협력단의 참여과제 세부현황

Project Title	Pillar	Thematic Priority	H2020 Net EU Contribution	H2020 Total Cost
Safety by design of nanomaterials – from lab manufacture to governance and communication: progressing up the TRL ladder	EU.2.Industrial Leadership	Advanced materials	0	338,325
Innovative nanoinformatics models and tools: towards a solid, verified and integrated approach to predictive (eco)toxicology (nanosolveit)	EU.2.Industrial Leadership	Advanced materials	0	350,000
Analytical and characterisation excellence in nanomaterial risk assessment: a tiered approach	EU.2.Industrial Leadership	Nanotechnologies, Advanced Materials and Production	0	250,000
Nanoinformatics approaches for safe-by-design nanomaterials	EU.1.Excellent Science	Marie Skłodowska-Curie actions	0	0

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

8) 연세대학교

연세대학교는 Horizon 2020 운영기간(2014~2020년) 동안 총 4개의 과제에 참여하였다. 주요 3대 Pillar 중심으로 참여분야와 참여과제 수를 살펴보면 기초과학 중심의 Pillar 1에서 마리퀴리 인력교류 프로그램 2개, 사회적 도전과제 Pillar 3에서 보건(전 임상)분야 1개, 극지분야(기후변화) 1개로 나타났다.

〈표 2-21〉 연세대 참여과제 세부현황

Project Title	Pillar	Thematic Priority	H2020 Net EU Contribution	H2020 Total Cost
TBVAC2020; advancing novel and promising TB vaccine candidates from discovery to preclinical and early clinical development	EU.3.Societal Challenges	Health, demographic change and wellbeing	0	416,250
Innovative quality of experience management in emerging multimedia services	EU.1.Excellent Science	Marie Skłodowska-Curie actions	0	0
Arctic impact on weather and climate	EU.3.Societal Challenges	Climate action, environment, resource efficiency and raw materials	0	40,625
Light-driven atomic dynamics in solids and liquids – from fundamentals of optics to engineering of novel photonics technologies	EU.1.Excellent Science	Marie Skłodowska-Curie actions	0	0

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

9) 고려대학교

고려대학교는 Horizon 2020 운영기간(2014~2020년) 동안 총 3개의 과제에 참여하였다. 주요 3대 Pillar 중심으로 참여분야와 참여과제 수를 살펴보면 응용과학 중심의 Pillar 2에서 우주분야 2개, 사회적 도전과제 Pillar 3에서 보건(감염병 대응)분야 1개로 나타났다.

〈표 2-22〉 고려대 참여과제 세부현황

Project Title	Pillar	Thematic Priority	H2020 Net EU Contribution	H2020 Total Cost
Copernicus artificial intelligence services and data fusion with other distributed data sources and processing at the edge to support dias and HPC infrastructures	EU.2.Industrial Leadership	Space	0	152,500
Unravelling data for rapid evidence-based response to COVID-19	EU.3.Societal Challenges	Health, demographic change and wellbeing	0	8,500
EOPEN: open interoperable platform for unified access and analysis of earth observation data	EU.2.Industrial Leadership	Space	0	101,750

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

10) KRISS

한국표준과학연구원(KRISS)은 Horizon 2020 운영기간(2014~2020년) 동안 총 3개의 과제에 참여하였다. 주요 3대 Pillar 중심으로 참여분야와 참여과제 수를 살펴보면 응용과학 중심의 Pillar 2에서 첨단소재분야 2개, 나노기술·소재분야 1개로 나타났다.

〈표 2-23〉 KRISS 참여과제 세부현황

Project Title	Pillar	Thematic Priority	H2020 Net EU Contribution	H2020 Total Cost
Physiologically anchored tools for realistic nanomaterial hazard assessment	EU.2.Industrial Leadership	Nanotechnologies , Advanced Materials and Production	0	279,168
Implementation of risk governance: meeting the needs of nanotechnology	EU.2.Industrial Leadership	Advanced materials	0	279,168
Safe and sustainable by design strategies for high performance multi-component nanomaterials	EU.2.Industrial Leadership	Advanced materials	0	313,500

자료: Horizon Dashboard의 데이터를 재가공(2021년 6월 23일 기준)하여 연구진 분석

제3절 주요 유럽 4개국 협력관계 분석

제 3절에서는 독일, 프랑스, 폴란드, 체코의 Horizon 2020 오픈데이터를 바탕으로 구축한 3개 분야(ICT, 보건의료, 에너지) 데이터 셋으로 네트워크 분석을 통해 Horizon 2020 국제협력활동을 통한 상호 협력관계를 밝히고자 한다. 또한 이번 분석 결과를 바탕으로 향후 한국의 대 유럽 과학기술 국제협력이 나아가야 할 방향과 전략에 대해 제시하고자 한다.

1. 독일

가. ICT 분야(Information Communication Technologies)

2014~2020년 기간 중에 독일이 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트는 총 1,130개로 검색⁵⁷⁾되었다. 해당 1,130개 프로젝트에 가장 많이 참여한 기관 상위 2개 독일 기관은 모두 연구소로 프라운호퍼(FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.)와 인공지능연구소(DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUR KUNSTLICHE INTELLIGENZ GMBH)이다. 이 중 프라운호퍼는 36개 프로젝트로 다른 기관들과 참여 프로젝트 수에서 월등한 차이를 보이고 있어, EU Horizon 2020 프로젝트에서 독일 ICT 분야의 핵심이 되는 기관이 프라운호퍼 연구소임을 알 수 있다.

〈표 2-24〉 독일 주관/참여하는 ICT 프로젝트 참여 기관(상위 5개)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	연구소	36
DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FUR KUNSTLICHE INTELLIGENZ GMBH	연구소	7
TECHNISCHE UNIVERSITAET DRESDEN	대학교	6

57) CORDIS 웹사이트(<https://cordis.europa.eu/projects/>)의 project raw 데이터(2021.6.13.게시 기준)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN	대학교	5
TECHNISCHE UNIVERSITAT BERLIN	대학교	5

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

해당 프로젝트의 주관국과 참여국 정보는 CORDIS 웹사이트에서 크롤링(crawling)하여 정보를 재구성 한 뒤 네트워크 분석을 진행하였다. 독일이 주관 또는 참여하는 ICT 프로젝트를 국가별로 살펴본 네트워크의 기초 분석결과는 <표 2-25>과 같다. 기초 분석결과 프로젝트 내 국가들 간⁵⁸⁾ 총 연결 개수는 576개이고 네트워크 평균 밀도(density)는 0.146, 평균 연결 정도는 8.919를 나타내고 있다. 이 가운데, 밀도는 네트워크에서 노드 간 전반적인 연결 정도이고, 네트워크 내 노드 간 연결이 많을수록 밀도가 높다. 밀도 값이 높다는 것은 노드들 간의 연결이 분산되어 있지 않고 유기적으로 맺어져 있다는 것을 의미하는데(문성구·김인재, 2018) 분석 대상인 독일 주관/참여하는 ICT 프로젝트에서의 0.146의 밀도는 비교적 저밀도 연결망에 속한다고 볼 수 있다. 이는 곧 독일 주관/참여하는 ICT 프로젝트가 특정 국가에 편중된 네트워크를 갖고 있지 않다고 해석할 수 있다. 또한, 연결 정도는 네트워크에서 각 노드에 직접 연결되어 있는 노드들의 개수로 표현되며 해당 네트워크의 평균 연결정도⁵⁹⁾는 8.919로 한 국가가 프로젝트를 통해 관계 맺고 있는 평균 국가가 약 9개라는 것을 보여준다.

<표 2-25> 독일 주관/참여하는 ICT 프로젝트 네트워크 기초 분석결과

총 연결 개수(links)	네트워크 밀도(density)	평균 연결 정도(degree)
576개	0.146	8.919

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

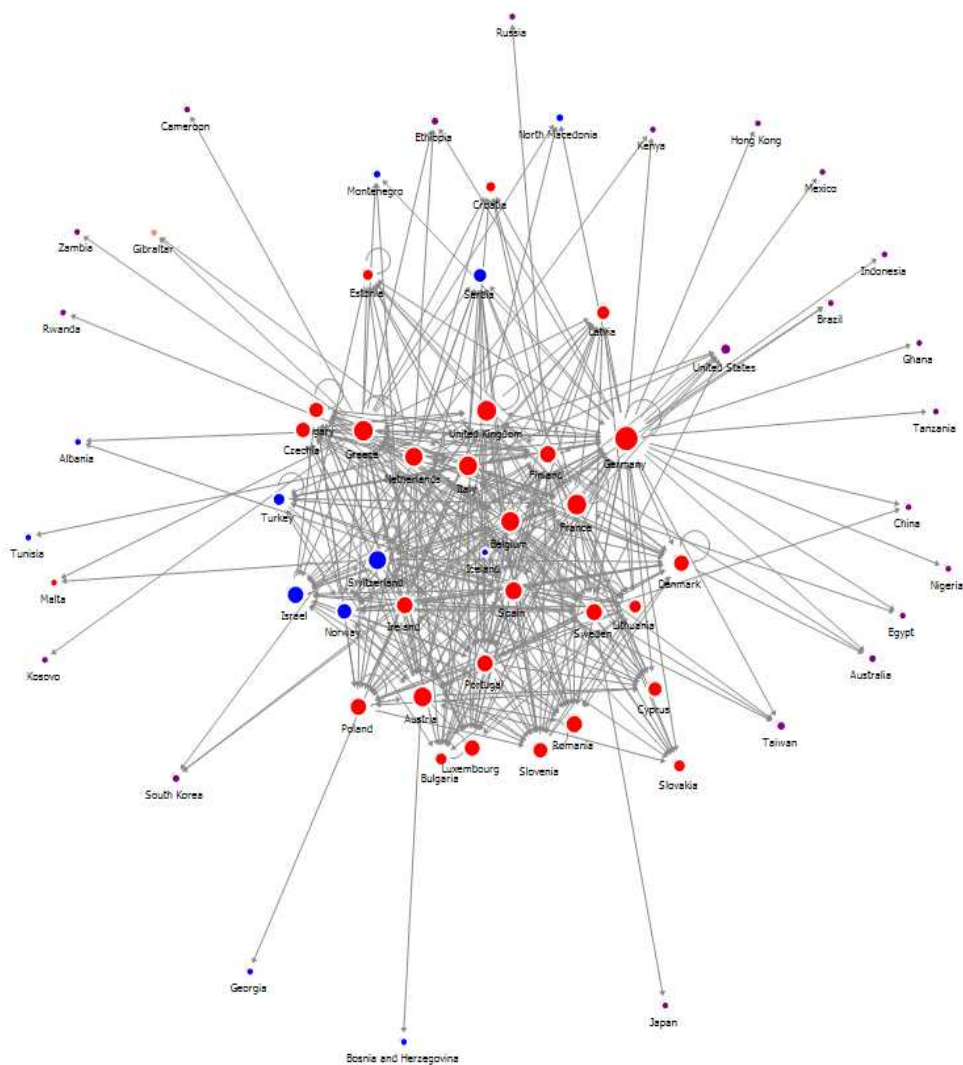
네트워크 분석 결과 중 네트워크 도식화 한 내용은 다음의 [그림 2-5]와 같다. [그림 2-5]는 Netminer에서 2D 네트워크 맵(Spring⁶⁰⁾, Kamada & Kawai 알고리

58) 동일 국가 간 연결은 해당 국가에서 나가서 해당 국가로 다시 들어오는 연결을 갖게 된다.

59) 평균 연결 정도는 연결망 내에 존재하는 총 dusdruf 수를 연결망에 속해있는 총 노드들의 수로 나눈 값이다(김용학·김영진, 2019, p.91).

증⁶¹⁾ 사용)을 표현한 결과이다. EU 회원국은 빨강색, EU 회원국의 해외영토는 분홍색, 준회원국은 파랑색, 비회원국은 보라색으로 표시하였다. 결과적으로 독일이 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트에서 대다수의 협력은 EU 회원국 간에 일어난 것으로 파악할 수 있다. 이 외 준회원국인 스위스, 노르웨이, 이스라엘, 세르비아, 터키와도 많은 협력을 하였음을 알 수 있다.

[그림 2-5] 독일 주관/참여 ICT 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D)



자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

60) 시각화 레이아웃 알고리즘 중 'Spring'은 노드들 간에 가상의 스프링을 장착하였다고 가정하고, 가까이 위치하는 노트 사이에 끌어당기는 힘이 작용하고 멀리 위치하는 노트 사이에는 밀어내는 힘이 작용한다고 본다(Cyram, 2018, p.679).

61) Kamada-Kawai(1989) 알고리즘은 각 노드 쌍에 대해서 유클리디안 거리(Euclidean Distance, 그래프 상의 거리)가 최단 거리(Geodesic Distance)와 비례하도록 맵을 그린다(Cyram, 2018, p.680).

〈표 2-26〉에서는 독일이 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트의 국가별 연결중앙성(Degree Centrality)을 확인할 수 있다. 본 분석의 경우에는 공통적으로 프로젝트를 주관하는 국가로부터 참여하는 국가들로 나가는 연결 방향은 외향연결 중앙성(Out-Degree Centrality)으로, 프로젝트 참여하는 국가들이 받는 연결 방향은 내향연결 중앙성(In-Degree Centrality)에 반영되었다. 연결 중앙성이 크다는 것은 해당 프로젝트에서 선호가 높은 국가라는 뜻으로 해석가능하며, 상위 5개국은 독일, 프랑스, 그리스, 영국, 오스트리아로 나타났다.

〈표 2-26〉 독일 주관/참여하는 ICT 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국)

국가명	In-Degree Centrality	Out-Degree Centrality
Germany	0.43	0.79
France	0.36	0.52
Greece	0.36	0.59
United Kingdom	0.34	0.44
Austria	0.33	0.43

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

마지막으로 〈표 2-27〉와 [그림 2-6]에서는 독일이 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트의 국가별 사이중앙성(Node Betweenness Centrality)을 확인할 수 있다. 사이중앙성은 한 노드가 연결망 내의 다른 점들 ‘사이에’ 위치하는 정도를 측정함으로써 다른 노드들 사이에서 매개 역할을 하는 정도를 측정하는 지표이다(김용학·김영진, 2019, p.123). 아래 표에 의하면 독일, 그리스, 네덜란드, 프랑스, 오스트리아 순으로 사이중앙성이 큰 것을 알 수가 있다. 이는 독일이 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트 컨소시엄에는 다른 독일 기관이 가장 많이 매개하고 있고, 그 다음으로 그리스, 네덜란드, 프랑스, 오스트리아 기관이 프로젝트를 중개하고 있다고 볼 수 있다.

<표 2-27> 독일 주관/참여하는 ICT 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)

국가명	Node Betweenness Centrality
Germany	0.1068
Greece	0.0482
Netherlands	0.0284
France	0.0169
Austria	0.0138

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

나. 보건의료 분야(Health, demographic change and wellbeing)

2014~2020년 기간 중에 독일이 주관하거나 참여한 보건의료 분야 프로젝트는 총 1,013개로 검색되었다. 해당 1,013개 프로젝트에 가장 많이 참여한 기관 상위 2개 독일 기관은 각각 대학교와 연구소로 샤리테대학교(CHARITE - UNIVERSITAETS MEDIZIN BERLIN)와 프라운호퍼(FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.)이다. 보건의료 분야의 경우 상위 5개 프로젝트가 비슷한 수의 프로젝트 수를 보이고 있으나, 샤리테대학교와 프라운호퍼의 경우 50개 이상의 참여 프로젝트로 독일 보건의료 분야의 핵심이 되는 기관임을 알 수 있다.

<표 2-28> 독일 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 참여 기관(상위 5개)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
CHARITE - UNIVERSITAETS MEDIZIN BERLIN	대학교	57
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	연구소	52
LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITAET MUENCHEN	대학교	42
UNIVERSITATSKLINIKUM HEIDELBERG	대학교	33
EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY	연구소	30

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

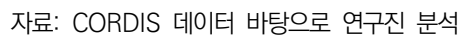
해당 프로젝트의 주관국과 참여국 정보는 CORDIS 웹사이트에서 크롤링(crawling)하여 정보를 재구성 한 뒤 네트워크 분석을 진행하였다. 독일이 주관 또는 참여하는 보건의료 프로젝트를 국가별로 살펴본 네트워크의 기초 분석결과는 <표 2-29>과 같다. 기초 분석결과 프로젝트 내 국가들 간 총 연결 개수는 604개이고 네트워크 평균 밀도는 0.07, 평균 연결 정도는 6.348을 나타내고 있다. 분석 대상인 독일 주관/참여하는 보건의료 프로젝트에서의 0.07의 밀도는 비교적 저밀도 연결망에 속한다고 볼 수 있다. 이는 곧 독일 주관/참여하는 보건의료 프로젝트가 특정 국가에 편중된 네트워크를 갖고 있지 않다고 해석할 수 있다. 또한, 해당 네트워크의 평균 연결 정도는 6.348로 한 국가가 프로젝트를 통해 관계 맺고 있는 평균 국가가 약 6개라는 것을 보여준다.

<표 2-29> 독일 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 네트워크 기초 분석결과

총 연결 개수(links)	네트워크 밀도(density)	평균 연결 정도(degree)
604개	0.07	6.348

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

네트워크 분석 결과 중 네트워크 도식화 한 내용은 다음의 [그림 2-6]과 같다. [그림 2-6]은 Netminer에서 2D 네트워크 맵을 표현한 결과이다. EU 회원국은 빨강색, EU 회원국의 해외영토는 분홍색, 준회원국은 파랑색, 비회원국은 보라색으로 표시하였다. 결과적으로 독일이 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트에서 대다수의 협력은 EU 회원국 간에 일어난 것으로 파악할 수 있다. 이 외 준회원국인 스위스, 노르웨이, 이스라엘, 세르비아, 아이슬란드와도 많은 협력을 하였음을 알 수 있다.



〈표 2-30〉에서는 독일이 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트의 국가별 연결중앙성을 확인할 수 있으며, 상위 5개국을 프랑스, 독일, 네덜란드, 이탈리아, 스페인으로 나타냈다.

<표 2-30> 독일 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*)

국가명	In-Degree Centrality	Out-Degree Centrality
France	0.21	0.62
Germany	0.21	0.60
Netherlands	0.18	0.54
Italy	0.20	0.49
Spain	0.20	0.46

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* Out-Degree Centrality 기준

마지막으로 <표 2-31>에서는 독일이 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트의 국가별 사이중앙성을 확인할 수 있다. 아래 표에 의하면 프랑스, 독일, 네덜란드, 이탈리아, 영국 순으로 사이중앙성이 큰 것을 알 수가 있다. 이는 독일이 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트 컨소시엄에는 다른 프랑스 기관이 가장 많이 매개하고 있고, 그 다음으로 독일, 네덜란드, 이탈리아, 영국 기관이 프로젝트를 중개하고 있다고 볼 수 있다.

<표 2-31> 독일 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)

국가명	Node Betweenness Centrality
France	0.0299
Germany	0.0247
Netherlands	0.0181
Italy	0.0158
United Kingdom	0.0151

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

다. 에너지 분야(Secure, clean and efficient energy)

2014~2020년 기간 중에 독일이 주관하거나 참여한 에너지 분야 프로젝트는 총 619개로 검색되었다. 해당 619개 프로젝트에 가장 많이 참여한 기관 상위 2개 독일 기관은 모두 연구소로 프라운호퍼(FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR

FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.)와 인공지능연구소 (DEUTSCHES FORSCHUNGSZENTRUM FÜR KUNSTLICHE INTELLIGENZ GMBH)이다. 이 중 프라운호퍼는 109개 프로젝트로 다른 기관들과 참여 프로젝트 수에서 월등한 차이를 보이고 있어, EU Horizon 2020 프로젝트에서 독일 에너지 분야의 핵심이 되는 기관이 프라운호퍼 연구소임을 알 수 있다.

〈표 2-32〉 독일 주관/참여하는 에너지 프로젝트 참여 기관(상위 5개)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	연구소	109
DEUTSCHES ZENTRUM FÜR LUFT - UND RAUMFAHRT EV	연구소	35
KARLSRUHER INSTITUT FÜR TECHNOLOGIE	대학교	32
RHEINISCH-WESTFÄLISCHE TECHNISCHE HOCHSCHULE AACHEN	대학교	31
FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH	연구소	23

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

독일이 주관 또는 참여하는 에너지 프로젝트를 국가별로 살펴본 네트워크의 기초 분석결과는 〈표 2-32〉와 같다. 기초 분석결과 프로젝트 내 국가들 간 총 연결 개수는 572개이고 네트워크 평균 밀도는 0.089, 평균 연결 정도는 6.975을 나타내고 있다. 분석 대상인 독일 주관/참여하는 에너지 프로젝트에서의 0.089의 밀도는 비교적 저밀도 연결망에 속한다고 볼 수 있다. 이는 곧 독일 주관/참여하는 에너지 프로젝트가 특정 국가에 편중된 네트워크를 갖고 있지 않다고 해석할 수 있다. 또한, 해당 네트워크의 평균 연결정도는 6.975로 한 국가가 프로젝트를 통해 관계 맺고 있는 평균 국가가 약 7개라는 것을 보여준다.

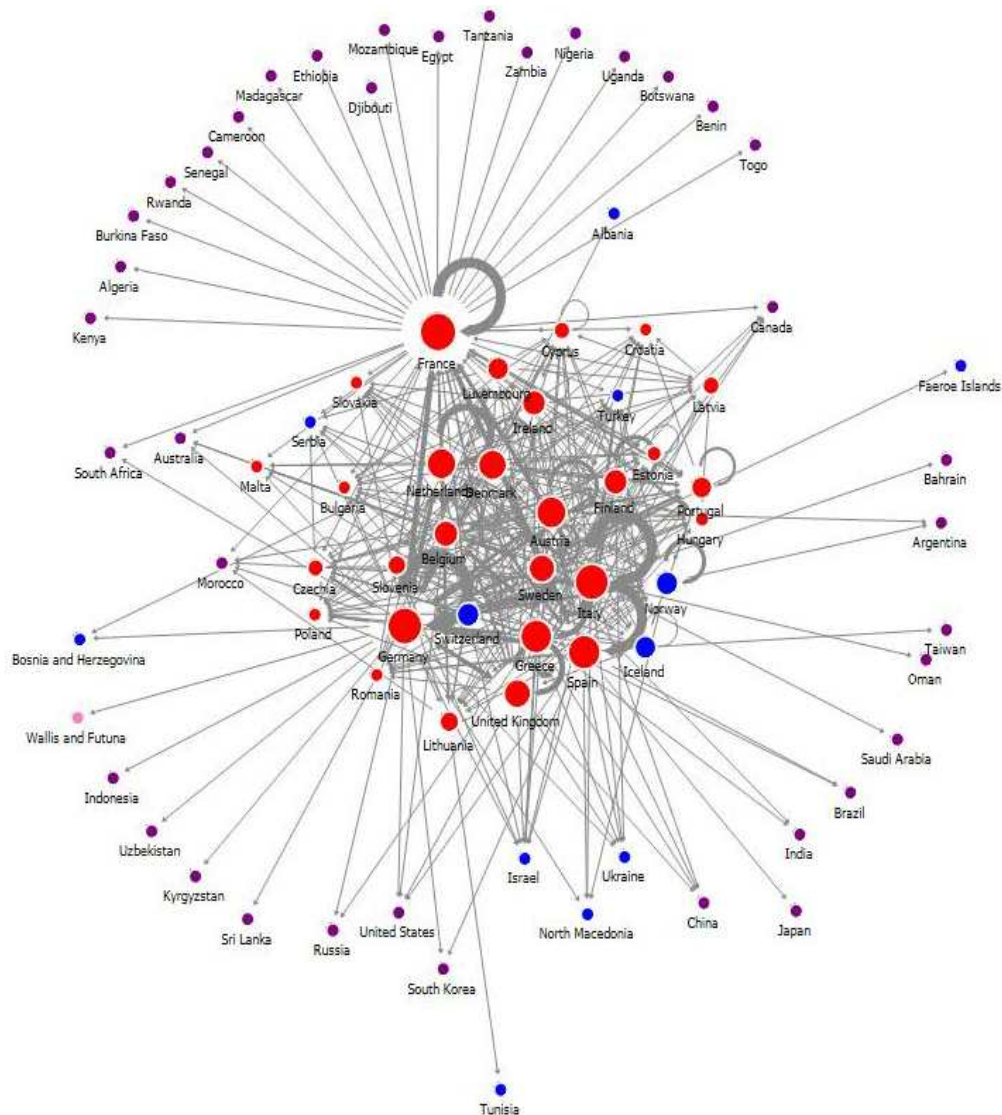
〈표 2-33〉 독일 주관/참여하는 에너지 프로젝트 네트워크 기초 분석결과

총 연결 개수(links)	네트워크 밀도(density)	평균 연결 정도(degree)
572개	0.089	6.975

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

네트워크 분석 결과 중 네트워크 도식화 한 내용은 다음의 [그림 2-7]과 같다. [그림 2-7]은 Netminer에서 2D 네트워크 맵을 표현한 결과이다. EU 회원국은 빨강색, EU 회원국의 해외영토는 분홍색, 준회원국은 파랑색, 비회원국은 보라색으로 표시하였다. 결과적으로 독일이 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트에서 대다수의 협력은 EU 회원국 간에 일어난 것으로 파악할 수 있다. 이 외 준회원국인 스위스, 노르웨이, 아이슬란드와도 많은 협력을 하였음을 알 수 있다.

[그림 2-7] 독일 주관/참여 에너지 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D)



자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

〈표 2-34〉에서는 독일이 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트의 국가별 연결중앙성을 확인할 수 있으며, 상위 5개국은 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 그리스로 나타났다.

〈표 2-34〉 독일 주관/참여하는 에너지 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*)

국가명	In-Degree Centrality	Out-Degree Centrality
France	0.24	0.69
Germany	0.31	0.62
Italy	0.26	0.53
Spain	0.26	0.47
Greece	0.19	0.44

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* Out-Degree Centrality 기준

마지막으로 〈표 2-35〉에서는 독일이 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트의 국가별 사이중앙성을 확인할 수 있다. 아래 표에 의하면 프랑스, 독일, 이탈리아 스페인, 스웨덴 순으로 사이중앙성이 큰 것을 알 수가 있다. 이는 독일이 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트 컨소시엄에는 다른 프랑스 기관이 가장 많이 매개하고 있고, 그 다음으로 독일, 이탈리아, 스페인, 스웨덴 기관이 프로젝트를 중개하고 있다고 볼 수 있다.

〈표 2-35〉 독일 주관/참여하는 에너지 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)

국가명	Node Betweenness Centrality
France	0.0839
Germany	0.0579
Italy	0.0264
Spain	0.0211
Sweden	0.0115

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

라. 독일 소결

독일의 프로젝트 핵심 연구소는 프라운호퍼와 인공지능연구소로 ICT, 에너지 2개 분야에서 상위 2개 기관으로 확인할 수 있으며, 특히 프라운호퍼 연구소의 경우 다른 참여 기관보다 월등한 수의 프로젝트로 핵심 기관임을 알 수 있다. 독일과의 중점적인 프로젝트 참여 국가의 경우 프랑스, 스페인, 네덜란드, 이탈리아, 영국 등임을 확인할 수 있다. 독일의 프로젝트 연결 네트워크 구성은 저밀도 연결망으로 특정 국가에 편중된 네트워크를 가지고 있지 않음을 알 수 있다. 또한 EU 회원국 간의 협력이 대다수였으며, 그 외에는 준회원국 중 일부 국가와 중점적인 협력을 이루는 것을 알 수 있다. 분야별로 보면 ICT 프로젝트가 가장 높은 평균 연결 정도와 밀도를 가지는 것을 알 수 있으며, 지표에서 비슷한 양상을 나타내는 것을 확인할 수 있다.

2. 프랑스

가. ICT 분야(Information Communication Technologies)

2014~2020년 기간 중에 프랑스가 주관하거나 참여한 ICT 분야 프로젝트는 총 718개로 검색되었다. 해당 718개 프로젝트에 가장 많이 참여한 기관 상위 2개 프랑스 기관은 모두 연구기관으로 원자력청(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES)과 국립과학연구원(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)이다. 이 중 원자력청은 153개 프로젝트로 다른 기관들과 참여 프로젝트 수에서 월등한 차이를 보이고 있고 그 뒤를 이어 국립과학연구원의 경우 101개 프로젝트로, EU Horizon 2020 프로젝트에서 프랑스 ICT 분야의 핵심이 되는 기관이 위 두 연구소임을 알 수 있다.

〈표 2-36〉 프랑스 주관/참여하는 ICT 프로젝트 참여 기관(상위 5개)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES	연구소	153
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	연구소	101
INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET AUTOMATIQUE	연구소	52
INSTITUT MINES-TELECOM	대학교	29
SORBONNE UNIVERSITE	대학교	21

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

프랑스가 주관하거나 참여하는 ICT 프로젝트를 국가별로 살펴본 네트워크의 기초 분석결과는 〈표 2-37〉과 같다. 기초 분석결과 프로젝트 내 국가들 간 총 연결 개수는 633개이고 네트워크 평균 밀도는 0.119, 평균 연결 정도는 8.444를 나타내고 있다. 분석 대상인 프랑스 주관/참여하는 ICT 프로젝트에서의 0.119 밀도는 비교적 저밀도 연결망에 속한다고 볼 수 있다. 이는 곧 프랑스 주관/참여하는 ICT 프로젝트가 특정 국가에 편중된 네트워크를 갖고 있지 않다고 해석할 수 있다. 또한, 해당 네트워크의 평균 연결정도는 8.444로 한 국가가 프로젝트를 통해 관계 맺고 있는 평균 국가가 약 8개라는 것을 보여준다.

〈표 2-37〉 프랑스 주관/참여하는 ICT 프로젝트 네트워크 기초 분석결과

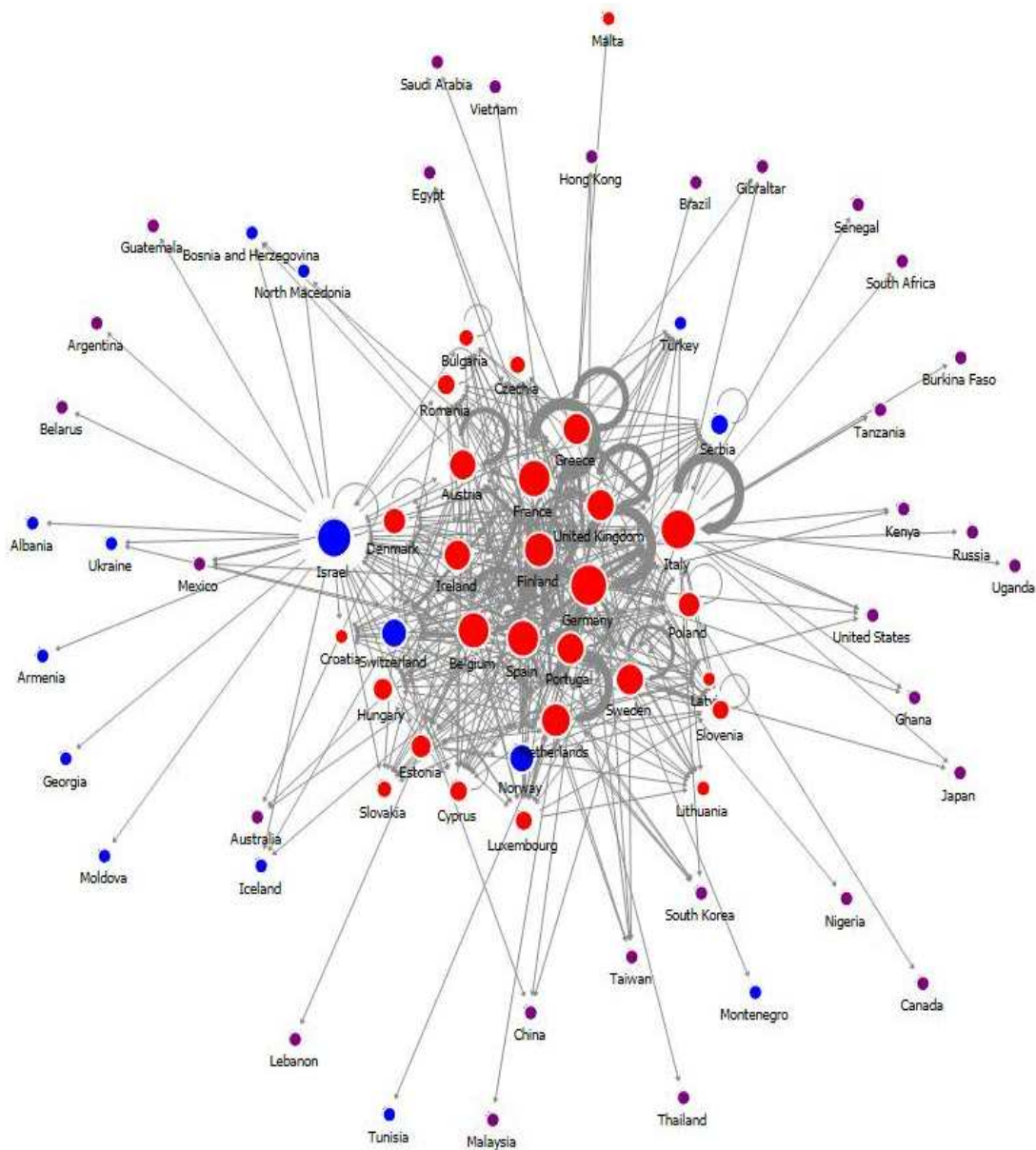
총 연결 개수(links)	네트워크 밀도(density)	평균 연결 정도(degree)
633개	0.119	8.444

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

네트워크 분석 결과 중 네트워크 도식화 한 내용은 다음의 [그림 2-8]과 같다. [그림 2-8]은 Netminer에서 2D 네트워크 맵을 표현한 결과이다. EU 회원국은 빨강색, EU 회원국의 해외영토는 분홍색, 준회원국은 파랑색, 비회원국은 보라색으로 표시하였다. 결과적으로 프랑스가 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트에서 대다수의 협력은

EU 회원국 간에 일어난 것으로 파악할 수 있다. 이 외 준회원국인 이스라엘, 스위스, 노르웨이와도 많은 협력을 하였음을 알 수 있다.

[그림 2-8] 프랑스 주관/참여하는 ICT 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D)



자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

〈표 2-38〉에서는 프랑스 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트의 국가별 연결중앙성을 확인할 수 있으며, 상위 5개국은 독일, 이탈리아, 이스라엘, 프랑스, 벨기에로 나타났다.

〈표 2-38〉 프랑스 주관/참여하는 ICT 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*)

국가명	In-Degree Centrality	Out-Degree Centrality
Germany	0.37	0.65
Italy	0.34	0.58
Israel	0.20	0.52
France	0.39	0.49
Belgium	0.27	0.48

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* Out-Degree Centrality 기준

마지막으로 〈표 2-39〉에서는 프랑스가 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트의 국가별 사이중앙성을 확인할 수 있다. 아래 표에 의하면 독일, 이탈리아, 이스라엘, 프랑스, 포르투갈 순으로 사이중앙성이 큰 것을 알 수가 있다. 이는 프랑스가 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트 컨소시엄에는 다른 독일 기관이 가장 많이 매개하고 있고, 그 다음으로 이탈리아, 이스라엘, 프랑스, 포르투갈 기관이 프로젝트를 중개하고 있다고 볼 수 있다.

〈표 2-39〉 프랑스 주관/참여하는 ICT 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)

국가명	Node Betweenness Centrality
Germany	0.0631
Italy	0.0475
Israel	0.0467
France	0.0290
Portugal	0.0208

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

나. 보건의료 분야(Health, demographic change and wellbeing)

2014~2020년 기간 중에 프랑스가 주관하거나 참여한 보건의료 분야 프로젝트는 총 793개로 검색되었다. 해당 793개 프로젝트에 가장 많이 참여한 기관 상위 2개 프랑스 기관은 모두 연구소로 국립보건의료연구원(INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE)과 파리 병원 신탁(ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS)이다. 이 중 국립보건의료연구원은 140개 프로젝트로 다른 기관들과 참여 프로젝트 수에서 월등한 차이를 보이고 있어, EU Horizon 2020 프로젝트에서 프랑스 보건의료 분야의 핵심이 되는 연구기관임을 알 수 있다.

〈표 2-40〉 프랑스 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 참여 기관(상위 5개)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE	연구소	140
ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS	연구소	54
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	연구소	41
ECRIN EUROPEAN CLINICAL RESEARCH INFRASTRUCTURE NETWORK	연구소	39
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES	연구소	28

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

프랑스가 주관 또는 참여하는 보건의료 프로젝트를 국가별로 살펴본 네트워크의 기초 분석결과는 〈표 2-41〉과 같다. 기초 분석결과 프로젝트 내 국가들 간 총 연결 개수는 571개이고 네트워크 평균 밀도는 0.058, 평균 연결 정도는 5.622를 나타내고 있다. 분석 대상인 프랑스 주관/참여하는 보건의료 프로젝트에서의 0.058 밀도는 비교적 저밀도 연결망에 속한다고 볼 수 있다. 이는 곧 프랑스 주관/참여하는 보건의료 프로젝트가 특정 국가에 편중된 네트워크를 갖고 있지 않다고 해석할 수 있다. 또한, 해당 네트워크의 평균 연결정도는 5.622로 한 국가가 프로젝트를 통해 관계 맺고 있는 평균 국가가 약 6개라는 것을 보여준다.

〈표 2-42〉에서는 프랑스 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트의 국가별 연결중앙성을 확인할 수 있으며, 상위 5개국은 프랑스, 스페인, 독일, 스웨덴, 네덜란드로 나타났다.

〈표 2-42〉 프랑스 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*)

국가명	In-Degree Centrality	Out-Degree Centrality
France	0.20	0.60
Spain	0.20	0.50
Germany	0.20	0.50
Sweden	0.20	0.40
Netherlands	0.20	0.40

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* Out-Degree Centrality 기준

마지막으로 〈표 2-43〉에서는 프랑스가 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트의 국가별 사이중앙성을 확인할 수 있다. 해당 표에 의하면 프랑스, 스페인, 독일, 네덜란드, 스웨덴 순으로 사이중앙성이 큰 것을 알 수가 있다. 이는 프랑스가 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트 컨소시엄에는 다른 프랑스 기관이 가장 많이 매개하고 있고, 다음으로 스페인, 독일, 네덜란드, 스웨덴 기관이 프로젝트를 중개하고 있다고 볼 수 있다.

〈표 2-43〉 프랑스 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)

국가명	Node Betweenness Centrality
France	0.0371
Spain	0.0217
Germany	0.0154
Netherlands	0.0107
Sweden	0.0103

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

다. 에너지 분야(Secure, clean and efficient energy)

2014~2020년 기간 중에 프랑스가 주관하거나 참여한 에너지 분야 프로젝트는 총 385개로 검색되었다. 해당 385개 프로젝트에 가장 많이 참여한 기관 상위 2개 프랑스 기관은 모두 연구소로 원자력청(COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES)과 국립과학연구원(CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE)이다. 이 중 원자력청은 80개 프로젝트로 다른 기관들과 참여 프로젝트 수에서 월등한 차이를 보이고 있고 그 뒤를 이어 국립과학연구원의 경우 43개 프로젝트로, EU Horizon 2020 프로젝트에서 프랑스 에너지 분야의 핵심이 되는 기관이 위 두 연구소임을 알 수 있다.

〈표 2-44〉 프랑스 주관/참여하는 에너지 프로젝트 참여 기관(상위 5개)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES	연구소	80
CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE	연구소	43
AGENCE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE	정부기관	17
ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS	연구소	14
BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES	연구소	12

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

프랑스가 주관 또는 참여하는 에너지 프로젝트를 국가별로 살펴본 네트워크의 기초 분석결과는 〈표 2-45〉과 같다. 기초 분석결과 프로젝트 내 국가들 간 총 연결 개수는 633개이고 네트워크 평균 밀도는 0.119, 평균 연결 정도는 8.444를 나타내고 있다. 분석 대상인 프랑스 주관/참여하는 에너지 프로젝트에서의 0.119 밀도는 비교적 저밀도 연결망에 속한다고 볼 수 있다. 이는 곧 프랑스 주관/참여하는 에너지 프로젝트가 특정 국가에 편중된 네트워크를 갖고 있지 않다고 해석할 수 있다. 또한, 해당 네트워크의 평균 연결정도는 8.444로 한 국가가 프로젝트를 통해 관계 맺고 있는 평균 국가가 약 8개라는 것을 보여준다.

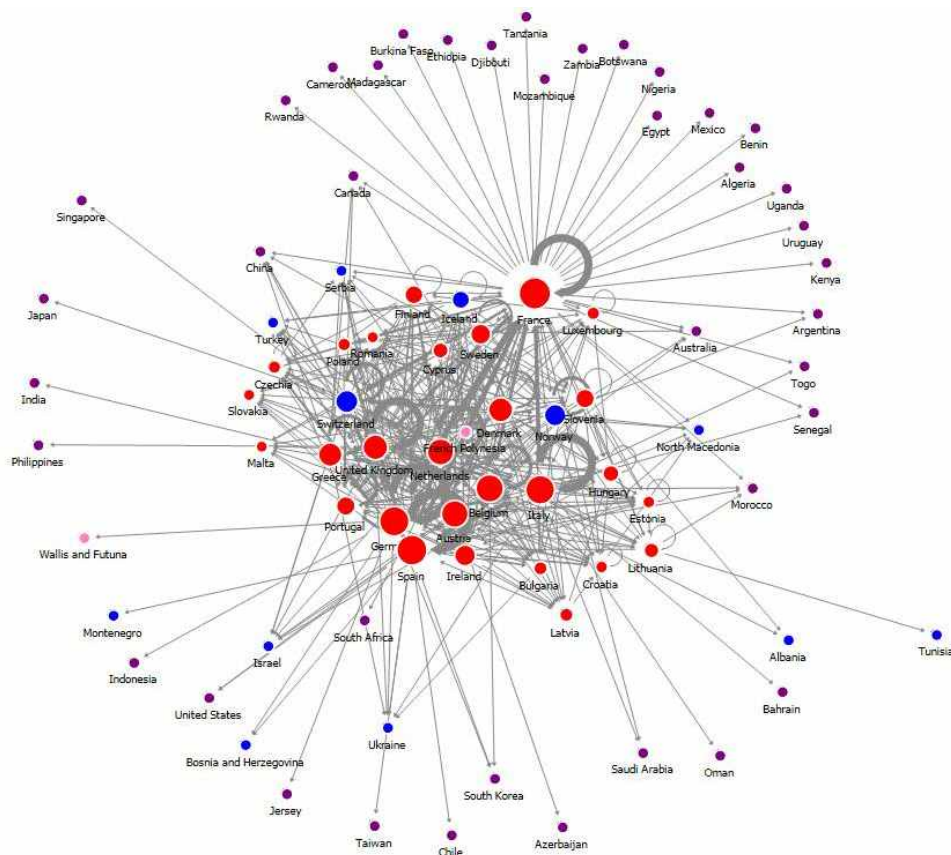
<표 2-45> 프랑스 주관/참여하는 에너지 프로젝트 네트워크 기초 분석결과

총 연결 개수(links)	네트워크 밀도(density)	평균 연결 정도(degree)
633개	0.119	8.444

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

네트워크 분석 결과 중 네트워크 도식화 한 내용은 다음의 [그림 2-10]과 같다. [그림 2-10]은 Netminer에서 2D 네트워크 맵을 표현한 결과이다. EU 회원국은 빨강색, EU 회원국의 해외영토는 분홍색, 준회원국은 파랑색, 비회원국은 보라색으로 표시하였다. 결과적으로 프랑스가 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트에서 대다수의 협력은 EU 회원국 간에 일어난 것으로 파악할 수 있다. 이 외 준회원국인 스위스, 노르웨이, 아이슬란드와도 많은 협력을 하였음을 알 수 있다.

[그림 2-10] 프랑스 주관/참여하는 에너지 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D)



자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

〈표 2-46〉에서는 프랑스 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트의 국가별 연결중앙성을 확인할 수 있으며, 상위 5개국은 프랑스, 스페인, 독일, 이탈리아, 벨기에로 나타났다.

〈표 2-46〉 프랑스 주관/참여하는 에너지 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*)

국가명	In-Degree Centrality	Out-Degree Centrality
France	0.33	0.73
Spain	0.27	0.49
Germany	0.28	0.48
Italy	0.27	0.47
Belgium	0.23	0.42

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* Out-Degree Centrality 기준

마지막으로 〈표 2-47〉에서는 프랑스가 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트의 국가별 사이중앙성을 확인할 수 있다. 아래 표에 의하면 프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아, 스위스 순으로 사이중앙성이 큰 것을 알 수가 있다. 이는 프랑스가 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트 컨소시엄에는 다른 프랑스 기관이 가장 많이 매개하고 있고, 그 다음으로 독일, 스페인, 이탈리아, 스위스 기관이 프로젝트를 중개하고 있다고 볼 수 있다.

〈표 2-47〉 프랑스 주관/참여하는 에너지 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)

국가명	Node Betweenness Centrality
France	0.1102
Germany	0.0281
Spain	0.0273
Italy	0.0253
Switzerland	0.0136

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

라. 프랑스 소결

프랑스의 프로젝트 핵심 연구소는 원자력청(CEA)과 국립과학연구원(CNRS)이며 ICT, 에너지 2개 분야에서 상위 2개 기관으로 확인할 수 있으며, 특히 원자력청의 경우 다른 참여 기관보다 월등한 수의 프로젝트로 핵심 기관임을 알 수 있다. 또한 프랑스와의 중점적인 프로젝트 참여 국가의 경우 독일, 스페인, 스위스, 이탈리아 등임을 확인할 수 있다. 프랑스의 프로젝트 연결 네트워크 구성은 저밀도 연결망으로 특정 국가에 편중된 네트워크를 가지고 있지 않음을 알 수 있다. 또한 EU 회원국 간의 협력이 대다수였으며, 그 외에는 준회원국 중 일부 국가와 중점적인 협력을 이루는 것을 알 수 있다. 분야별로 보면 ICT 프로젝트가 가장 높은 평균 연결 정도와 밀도를 가지는 것을 알 수 있으며, 이스라엘이 높은 연결중앙성을 가지는 국가인 것이 특징이다. 그 외의 지표에서 비슷한 양상을 띠는 것을 확인할 수 있다.

3. 폴란드

가. ICT 분야(Information Communication Technologies)

2014~2020년 기간 중에 폴란드가 주관하거나 참여한 ICT 분야 프로젝트는 총 239개로 검색되었다. 해당 239개 프로젝트에 가장 많이 참여한 기관 상위 2개 폴란드 기관은 연구소와 기업으로 폴란드 과학 아카데미(유기화학 부분)(INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK)와 오렌지 폴스카(ORANGE POLSKA SPOLKA AKCYJNA)이다. 이 중 폴란드 과학 아카데미는 24개 프로젝트로 다른 기관들보다 많은 프로젝트를 참여한 것을 확인할 수 있다. 그 외 참여 기관의 경우 비슷한 프로젝트 수를 보이며, EU Horizon 2020 프로젝트에서 폴란드 ICT 분야의 핵심이 되는 기관이 폴란드 과학 아카데미 연구소임을 알 수 있다.

〈표 2-48〉 폴란드 주관/참여하는 ICT 프로젝트 참여 기관(상위 5개)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK	연구소	24
ORANGE POLSKA SPOLKA AKCYJNA	기업	12
POLITECHNIKA WARSZAWSKA	대학교	10
SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ – INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I FOTONIKI	연구소	9
POLITECHNIKA GDANSKA	대학교	9

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

폴란드가 주관 또는 참여하는 ICT 프로젝트를 국가별로 살펴본 네트워크의 기초 분석결과는 〈표 2-49〉와 같다. 기초 분석결과 프로젝트 내 국가들 간 총 연결 개수는 462개이고 네트워크 평균 밀도는 0.155, 평균 연결 정도는 8.204를 나타내고 있다. 분석 대상인 폴란드 주관/참여하는 ICT 프로젝트에서의 0.155 밀도는 비교적 저밀도 연결망에 속한다고 볼 수 있다. 이는 곧 폴란드 주관/참여하는 ICT 프로젝트가 특정 국가에 편중된 네트워크를 갖고 있지 않다고 해석할 수 있다. 또한, 해당 네트워크의 평균 연결 정도는 8.204로 한 국가가 프로젝트를 통해 관계 맺고 있는 평균 국가가 약 8개라는 것을 보여준다.

〈표 2-49〉 폴란드 주관/참여하는 ICT 프로젝트 네트워크 기초 분석결과

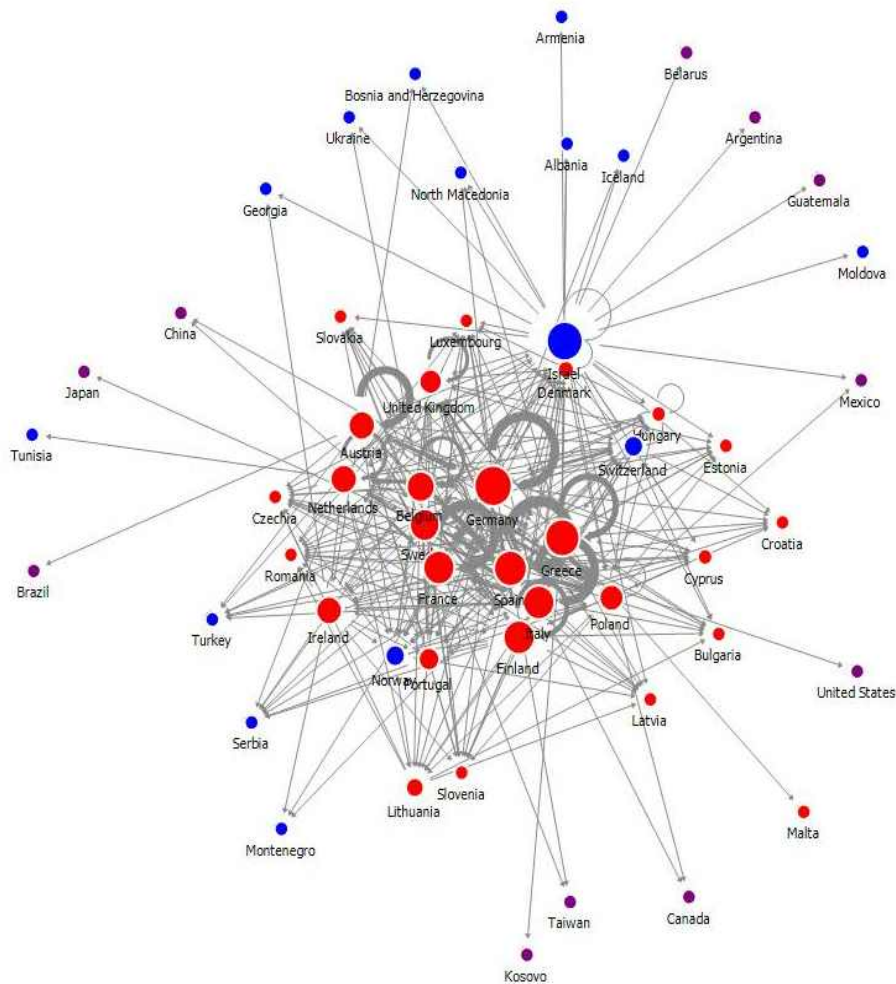
총 연결 개수(links)	네트워크 밀도(density)	평균 연결 정도(degree)
462개	0.155	8.204

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

네트워크 분석 결과 중 네트워크 도식화 한 내용은 다음의 [그림 2-11]과 같다. [그림 2-11]은 Netminer에서 2D 네트워크 맵을 표현한 결과이다. EU 회원국은 빨강색, EU 회원국의 해외영토는 분홍색, 준회원국은 파랑색, 비회원국은 보라색으로 표시하였다. 결과적으로 폴란드가 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트에서 대다수의 협력은

EU 회원국 간에 일어난 것으로 파악할 수 있다. 이 외 준회원국인 이스라엘, 스위스, 노르웨이와도 많은 협력을 하였음을 알 수 있다.

[그림 2-11] 폴란드 주관/참여 ICT 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D)



자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

〈표 2-50〉에서는 폴란드 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트의 국가별 연결중앙성을 확인할 수 있으며, 상위 5개국은 독일, 이스라엘, 그리스, 스페인, 프랑스로 나타났다.

<표 2-50> 폴란드 주관/참여하는 ICT 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*)

국가명	In-Degree Centrality	Out-Degree Centrality
Germany	0.36	0.66
Israel	0.19	0.62
Greece	0.32	0.60
Spain	0.34	0.58
France	0.30	0.55

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* Out-Degree Centrality 기준

마지막으로 <표 2-51>에서는 폴란드가 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트의 국가별 사이중앙성을 확인할 수 있다. 아래 표에 의하면 이스라엘, 독일, 그리스, 스웨덴, 스페인 순으로 사이중앙성이 큰 것을 알 수가 있다. 이는 폴란드가 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트 컨소시엄에는 다른 이스라엘 기관이 가장 많이 매개하고 있고, 그 다음으로 독일, 그리스, 스웨덴, 스페인 기관이 프로젝트를 중개하고 있다고 볼 수 있다.

<표 2-51> 폴란드 주관/참여하는 ICT 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)

국가명	Node Betweenness Centrality
Israel	0.0525
Germany	0.0389
Greece	0.0360
Sweden	0.0252
Spain	0.0193

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

나. 보건의료 분야(Health, demographic change and wellbeing)

2014~2020년 기간 중에 폴란드가 주관하거나 참여한 보건의료 분야 프로젝트는 총 127개로 검색되었다. 해당 127개 프로젝트에 가장 많이 참여한 기관 상위 2개 폴란드 기관은 대학기관과 정부기관으로 야기엘론스키 대학(UNIWERSYTET JAGIELLONSKI)과 국립연구개발센터(NARODOWE CENTRUM BADAN I

ROZWOJU)이다. 보건의료 분야의 EU Horizon 2020 프로젝트에서 상위 5개 기관의 프로젝트 참여 수가 비슷한 것을 알 수 있다.

〈표 2-52〉 폴란드 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 참여 기관(상위 5개)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
UNIwersytet Jagiellonski	대학교	9
Narodowe Centrum Badan I Rozwoju	정부기관	9
Uniwersytet Medyczny w Lodzi.	대학교	7
Instytut Medycyny Pracy imienia Prof. Dra Med. Jerzego Nofera w Lodzi	대학교	5
Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach	대학교	5

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

폴란드가 주관 또는 참여하는 보건의료 프로젝트를 국가별로 살펴본 네트워크의 기초 분석결과는 〈표 2-53〉과 같다. 기초 분석결과 프로젝트 내 국가들 간 총 연결 개수는 332개이고 네트워크 평균 밀도는 0.16, 평균 연결 정도는 7.022를 나타내고 있다. 분석 대상인 폴란드 주관/참여하는 보건의료 프로젝트에서의 0.16 밀도는 비교적 저밀도 연결망에 속한다고 볼 수 있다. 이는 곧 폴란드 주관/참여하는 보건의료 프로젝트가 특정 국가에 편중된 네트워크를 갖고 있지 않다고 해석할 수 있다. 또한, 해당 네트워크의 평균 연결정도는 7.022로 한 국가가 프로젝트를 통해 관계 맺고 있는 평균 국가가 약 7개라는 것을 보여준다.

〈표 2-53〉 폴란드 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 네트워크 기초 분석결과

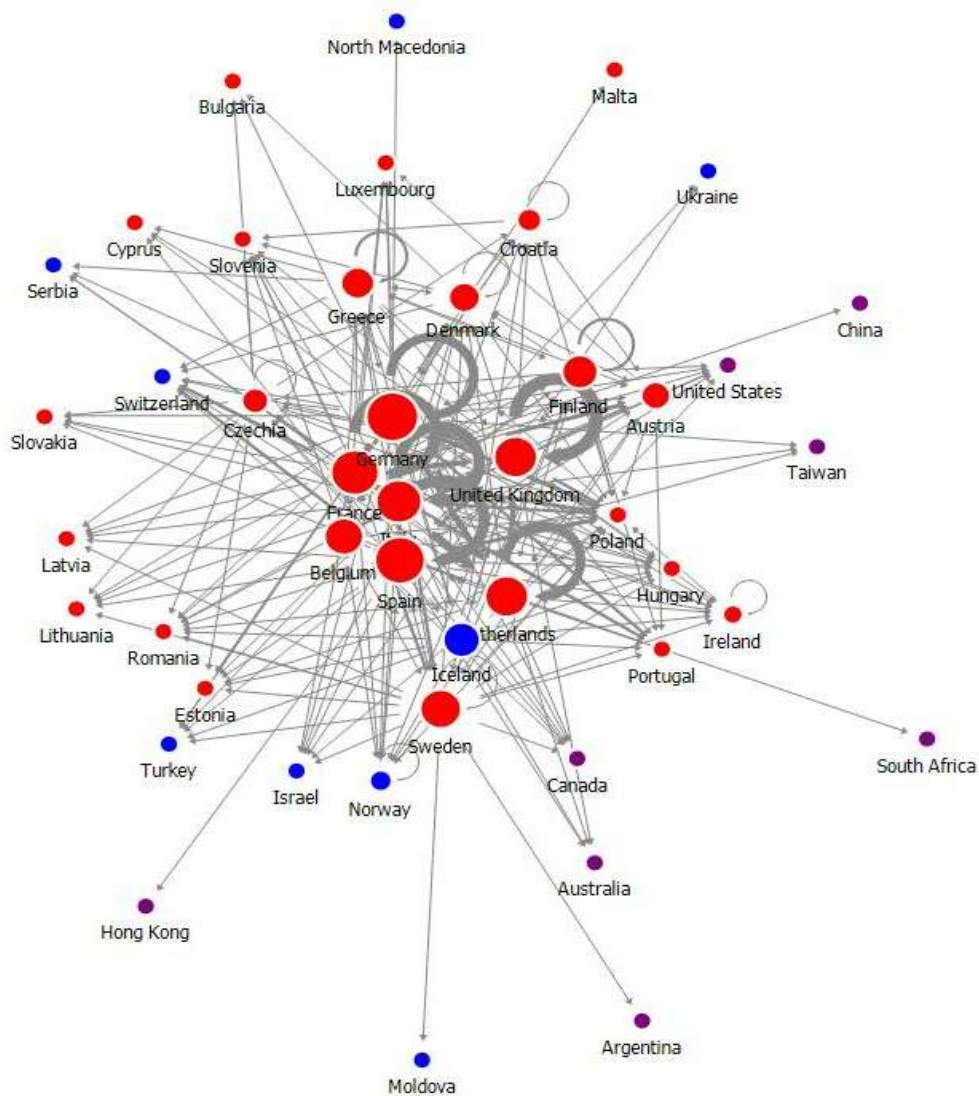
총 연결 개수(links)	네트워크 밀도(density)	평균 연결 정도(degree)
332개	0.16	7.022

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

네트워크 분석 결과 중 네트워크 도식화 한 내용은 다음의 [그림 2-12]와 같다. [그림 2-12]은 Netminer에서 2D 네트워크 맵을 표현한 결과이다. EU 회원국은 빨강색,

EU 회원국의 해외영토는 분홍색, 준회원국은 파랑색, 비회원국은 보라색으로 표시하였다. 결과적으로 폴란드가 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트에서 대다수의 협력은 EU 회원국 간에 일어난 것으로 파악할 수 있다. 이 외 준회원국인 아이슬란드도 많은 협력을 하였음을 알 수 있다.

[그림 2-12] 폴란드 주관/참여 보건의료 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D)



자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

〈표 2-54〉에서는 폴란드 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트의 국가별 연결중앙성을 확인할 수 있으며, 상위 5개국은 독일, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드로 나타났다.

〈표 2-54〉 폴란드 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*)

국가명	In-Degree Centrality	Out-Degree Centrality
Germany	0.30	0.84
Spain	0.23	0.77
France	0.27	0.73
Italy	0.27	0.68
Netherlands	0.25	0.57

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* Out-Degree Centrality 기준

마지막으로 〈표 2-55〉에서는 폴란드가 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트의 국가별 사이중앙성을 확인할 수 있다. 아래 표에 의하면 독일, 프랑스, 스페인, 영국, 이탈리아순으로 사이중앙성이 큰 것을 알 수가 있다. 이는 폴란드가 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트 컨소시엄에는 다른 독일 기관이 가장 많이 매개하고 있고, 그 다음으로 프랑스, 스페인, 영국, 이탈리아 기관이 프로젝트를 중개하고 있다고 볼 수 있다.

〈표 2-55〉 폴란드 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)

국가명	Node Betweenness Centrality
Germany	0.0600
France	0.0424
Spain	0.0334
United Kingdom	0.0241
Italy	0.0196

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

다. 에너지 분야(Secure, clean and efficient energy)

2014~2020년 기간 중에 폴란드가 주관하거나 참여한 에너지 분야 프로젝트는 총 225개로 검색되었다. 해당 225개 프로젝트에 가장 많이 참여한 기관 상위 2개 폴란드 기관은 기업과 연구소로 국가에너지절약주식회사(KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA)와 전력공학연구소(INSTYTUT ENERGETYKI)이다. 이 중 국가에너지절약주식회사는 24개 프로젝트로 다른 기관들보다 많은 프로젝트를 참여한 것을 확인할 수 있다. 그 외 참여 기관의 경우 비슷한 프로젝트 수를 보이며, EU Horizon 2020 프로젝트에서 폴란드 에너지 분야의 핵심이 되는 기관이 폴란드 과학 아카데미 연구소임을 알 수 있다.

〈표 2-56〉 폴란드 주관/참여하는 에너지 프로젝트 참여 기관(상위 5개)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA	기업	24
INSTYTUT ENERGETYKI	연구소	12
NARODOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA	기업	6
MIASTO STOLECZNE WARSZAWA	정부기관	6
ASM - CENTRUM BADAN I ANALIZ RYNKUSPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	연구소	5

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

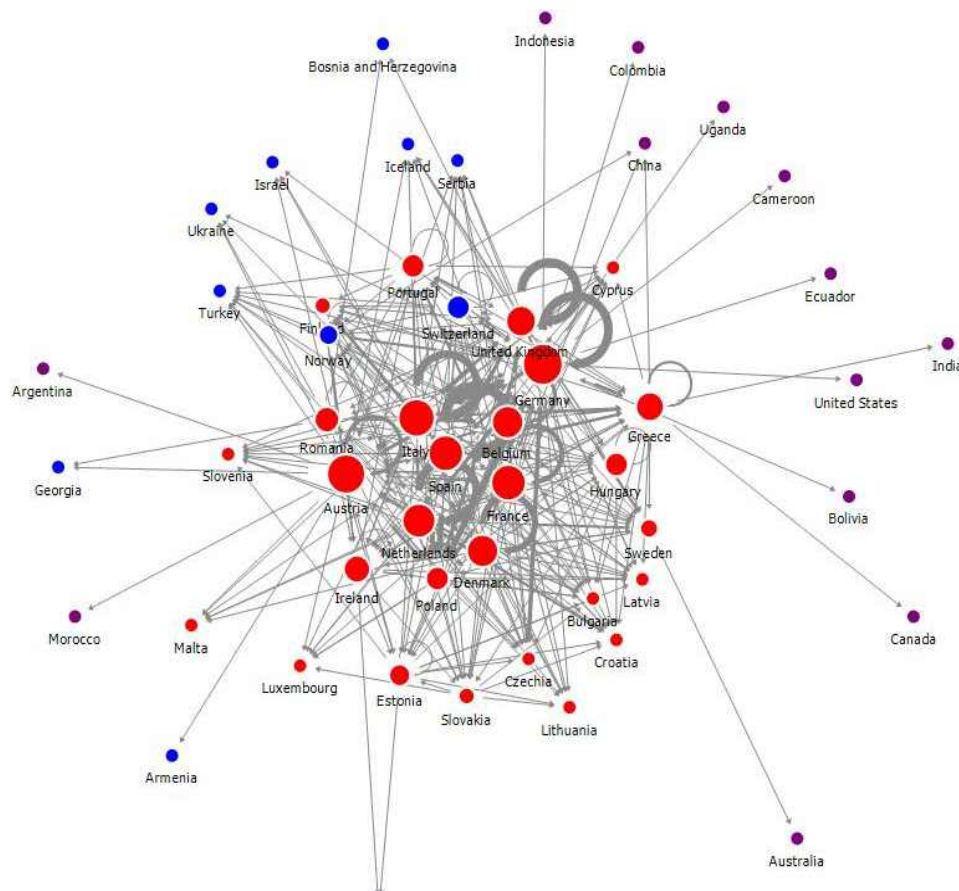
폴란드가 주관 또는 참여하는 에너지 프로젝트를 국가별로 살펴본 네트워크의 기초 분석결과는 〈표 2-57〉과 같다. 기초 분석결과 프로젝트 내 국가들 간 총 연결 개수는 463개이고 네트워크 평균 밀도는 0.168, 평균 연결 정도는 8.558을 나타내고 있다. 분석 대상인 폴란드 주관/참여하는 에너지 프로젝트에서의 0.168 밀도는 비교적 저밀도 연결망에 속한다고 볼 수 있다. 이는 곧 폴란드 주관/참여하는 에너지 프로젝트가 특정 국가에 편중된 네트워크를 갖고 있지 않다고 해석할 수 있다. 또한, 해당 네트워크의 평균 연결정도는 8.558로 한 국가가 프로젝트를 통해 관계 맺고 있는 평균 국가가 약 9개라는 것을 보여준다.

<표 2-57> 폴란드 주관/참여하는 에너지 프로젝트 네트워크 기초 분석결과

총 연결 개수(links)	네트워크 밀도(density)	평균 연결 정도(degree)
463개	0.168	8.558

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

네트워크 분석 결과 중 네트워크 도식화 한 내용은 다음의 [그림 2-13]과 같다. [그림 2-13]은 Netminer에서 2D 네트워크 맵을 표현한 결과이다. EU 회원국은 빨강색, EU 회원국의 해외영토는 분홍색, 준회원국은 파랑색, 비회원국은 보라색으로 표시하였다. 결과적으로 폴란드가 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트에서 대다수의 협력은 EU 회원국 간에 일어난 것으로 파악할 수 있다. 이 외 준회원국인 스위스, 노르웨이와도 많은 협력을 하였음을 알 수 있다.

[그림 2-13] 폴란드 주관/참여 에너지 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D)

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

〈표 2-58〉에서는 폴란드 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트의 국가별 연결중앙성을 확인할 수 있으며, 상위 5개국은 독일, 오스트리아, 이탈리아, 프랑스, 스페인으로 나타났다.

〈표 2-58〉 폴란드 주관/참여하는 에너지 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*)

국가명	In-Degree Centrality	Out-Degree Centrality
Germany	0.33	0.78
Austria	0.33	0.75
Italy	0.33	0.67
France	0.31	0.61
Spain	0.29	0.61

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* Out-Degree Centrality 기준

마지막으로 〈표 2-59〉에서는 폴란드가 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트의 국가별 사이중앙성을 확인할 수 있다. 아래 표에 의하면 독일, 오스트리아, 이탈리아, 그리스, 프랑스 순으로 사이중앙성이 큰 것을 알 수가 있다. 이는 폴란드가 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트 컨소시엄에는 다른 독일 기관이 가장 많이 매개하고 있고, 그 다음으로 오스트리아, 이탈리아, 그리스, 프랑스 기관이 프로젝트를 중개하고 있다고 볼 수 있다.

〈표 2-59〉 폴란드 주관/참여하는 에너지 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)

국가명	Node Betweenness Centrality
Germany	0.0799
Austria	0.0467
Italy	0.0230
Greece	0.0199
France	0.0143

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

라. 폴란드 소결

폴란드 내의 프로젝트 참여 기관의 경우 다양한 종류의 기관들이 참여하는 것을 확인할 수 있다. 또한 폴란드와의 중점적인 프로젝트 참여 국가의 경우 독일, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 그리스 등임을 확인할 수 있다. 폴란드의 경우 각종 지표에서 자국 내의 기관 참여가 많지 않고 외부 국가와의 연계가 많은 것을 알 수 있다. 폴란드의 프로젝트 연결 네트워크 구성은 저밀도 연결망으로 특정 국가에 편중된 네트워크를 가지고 있지 않음을 알 수 있다. 또한 EU 회원국 간의 협력이 대다수였으며, 그 외에는 준회원국 중 일부 국가와 중점적인 협력을 이루는 것을 알 수 있다. 분야별로 보면 에너지 프로젝트가 가장 높은 평균 연결 정도와 밀도를 가지는 것을 알 수 있으며, ICT 프로젝트에서 이스라엘이 높은 연결중앙성을 가지는 국가인 것이 특징이다. 그 외의 지표에서 비슷한 양상을 띠는 것을 확인할 수 있다.

4. 체코

가. ICT 분야(Information Communication Technologies)

2014~2020년 기간 중에 폴란드가 주관하거나 참여한 ICT 분야 프로젝트는 총 158개로 검색되었다. 해당 158개 프로젝트에 가장 많이 참여한 기관 상위 2개 체코 기관은 모두 대학 기관으로 부르노 기술 대학(VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ)와 체코 기술 대학(CESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE)이다. 이 중 부르노 기술 대학은 24개 프로젝트로 다른 기관들보다 많은 프로젝트를 참여한 것을 확인할 수 있다. 그 외 참여 기관의 경우 비슷한 프로젝트 수를 보이며, EU Horizon 2020 프로젝트에서 체코 ICT 분야의 핵심이 되는 기관이 부르노 기술 대학임을 알 수 있다.

<표 2-60> 체코 주관/참여하는 ICT 프로젝트 참여 기관(상위 5개)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKE V BRNE	대학교	27
CESKE VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKE V PRAZE	대학교	18
INSTITUT MIKROELEKTRONICKÝCH APLIKACÍ SRO	정부기관	14
UNIVERZITA KARLOVA	대학교	12
VSB – TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA	대학교	10

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

체코가 주관 또는 참여하는 ICT 프로젝트를 국가별로 살펴본 네트워크의 기초 분석 결과는 <표 2-61>과 같다. 기초 분석결과 프로젝트 내 국가들 간 총 연결 개수는 395개이고 네트워크 평균 밀도는 0.148, 평균 연결 정도는 7.392를 나타내고 있다. 분석 대상인 체코 주관/참여하는 ICT 프로젝트에서의 0.148 밀도는 비교적 저밀도 연결망에 속한다고 볼 수 있다. 이는 체코 주관/참여하는 ICT 프로젝트가 특정 국가에 편중된 네트워크를 갖고 있지 않다고 해석할 수 있다. 또한, 해당 네트워크의 평균 연결 정도는 7.392로 한 국가가 프로젝트를 통해 관계 맺고 있는 평균 국가가 약 7개라는 것을 보여준다.

<표 2-61> 체코 주관/참여하는 ICT 프로젝트 네트워크 기초 분석결과

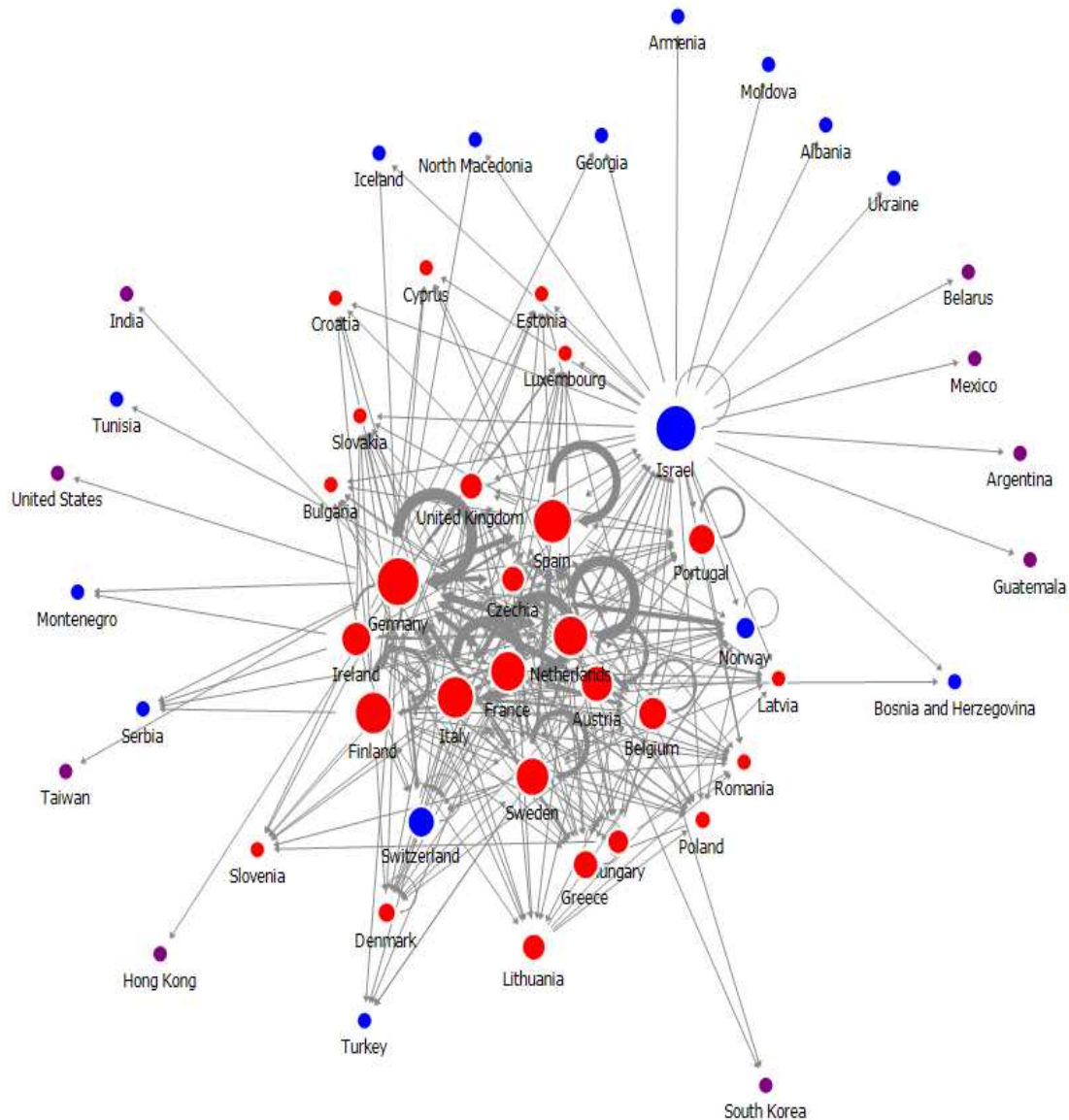
총 연결 개수(links)	네트워크 밀도(density)	평균 연결 정도(degree)
395개	0.148	7.392

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

네트워크 분석 결과 중 네트워크 도식화 한 내용은 다음의 [그림 2-14]와 같다. [그림 2-14]는 Netminer에서 2D 네트워크 맵을 표현한 결과이다. EU 회원국은 빨강색, EU 회원국의 해외영토는 분홍색, 준회원국은 파랑색, 비회원국은 보라색으로 표시하였다. 결과적으로 체코가 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트에서 대다수의 협력은 EU 회원국 간에 일어난 것으로 파악할 수 있다. 이 외 준회원국인 이스라엘, 스위스, 노르

웨이와도 많은 협력을 하였음을 알 수 있다.

[그림 2-14] 체코 주관/참여하는 ICT 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D)



자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

〈표 2-62〉에서는 체코 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트의 국가별 연결중앙성을 확인할 수 있으며, 상위 5개국은 독일, 이스라엘, 스페인, 이탈리아, 핀란드로 나타났다.

〈표 2-62〉 체코 주관/참여하는 ICT 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*)

국가명	In-Degree Centrality	Out-Degree Centrality
Germany	0.34	0.76
Israel	0.2	0.66
Spain	0.3	0.56
Italy	0.3	0.54
Finland	0.24	0.54

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* Out-Degree Centrality 기준

마지막으로 〈표 2-63〉에서는 체코가 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트의 국가별 사이중앙성을 확인할 수 있다. 아래 표에 의하면 독일, 이스라엘, 독일, 네덜란드, 그리스, 프랑스 순으로 사이중앙성이 큰 것을 알 수가 있다. 이는 체코가 주관하거나 참여한 ICT 프로젝트 컨소시엄에는 다른 독일 기관이 가장 많이 매개하고 있고, 그 다음으로 이스라엘, 네덜란드, 그리스, 프랑스 기관이 프로젝트를 중개하고 있다고 볼 수 있다.

〈표 2-63〉 체코 주관/참여하는 ICT 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)

국가명	Node Betweenness Centrality
Germany	0.0870
Israel	0.0818
Netherlands	0.0254
Greece	0.0159
France	0.0156

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

나. 보건의료 분야(Health, demographic change and wellbeing)

2014~2020년 기간 중에 체코가 주관하거나 참여한 보건의료 분야 프로젝트는 총 101개로 검색되었다. 해당 101개 프로젝트에 가장 많이 참여한 기관 상위 2개 체코 기관은 모두 대학 기관으로 마사리크 대학(Masarykova univerzita)과 프라하 카렐 대학(UNIVERZITA KARLOVA)이다. 이 중 마사리크 대학은 25개 프로젝트로 다른 기관들보다 많은 프로젝트를 참여한 것을 확인할 수 있다. 그 이후 카렐 대학의 경우 18개 프로젝트 참여한 것을 알 수 있으며, EU Horizon 2020 프로젝트에서 체코 보건의료 분야의 핵심이 되는 기관이 마사리크 대학임을 알 수 있다.

〈표 2-64〉 체코 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 참여 기관(상위 5개)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
Masarykova univerzita	대학교	25
UNIVERZITA KARLOVA	대학교	18
FAKULTNI NEMOCNICE U SV. ANNY V BRNE	대학교	8
Institut klinické a experimentální medicíny	연구소	3
VSEOBECNA FAKULTNI NEMOCNICE V PRAZE	정부기관	3

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

체코가 주관 또는 참여하는 보건의료 프로젝트를 국가별로 살펴본 네트워크의 기초 분석결과는 〈표 2-65〉와 같다. 기초 분석결과 프로젝트 내 국가들 간 총 연결 개수는 289개이고 네트워크 평균 밀도는 0.107, 평균 연결 정도는 5.353을 나타내고 있다. 분석 대상인 체코 주관/참여하는 보건의료 프로젝트에서의 0.107 밀도는 비교적 저밀도 연결망에 속한다고 볼 수 있다. 이는 곧 체코 주관/참여하는 보건의료 프로젝트가 특정 국가에 편중된 네트워크를 갖고 있지 않다고 해석할 수 있다. 또한, 해당 네트워크의 평균 연결정도는 5.353로 한 국가가 프로젝트를 통해 관계 맺고 있는 평균 국가가 약 5개라는 것을 보여준다.

<표 2-65> 체코 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 네트워크 기초 분석결과

총 연결 개수(links)	네트워크 밀도(density)	평균 연결 정도(degree)
289개	0.107	5.353

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

<표 2-66>에서는 체코 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트의 국가별 연결중앙성을 확인할 수 있으며, 상위 5개국은 독일, 프랑스, 영국, 네덜란드, 이탈리아로 나타났다.

<표 2-66> 체코 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*)

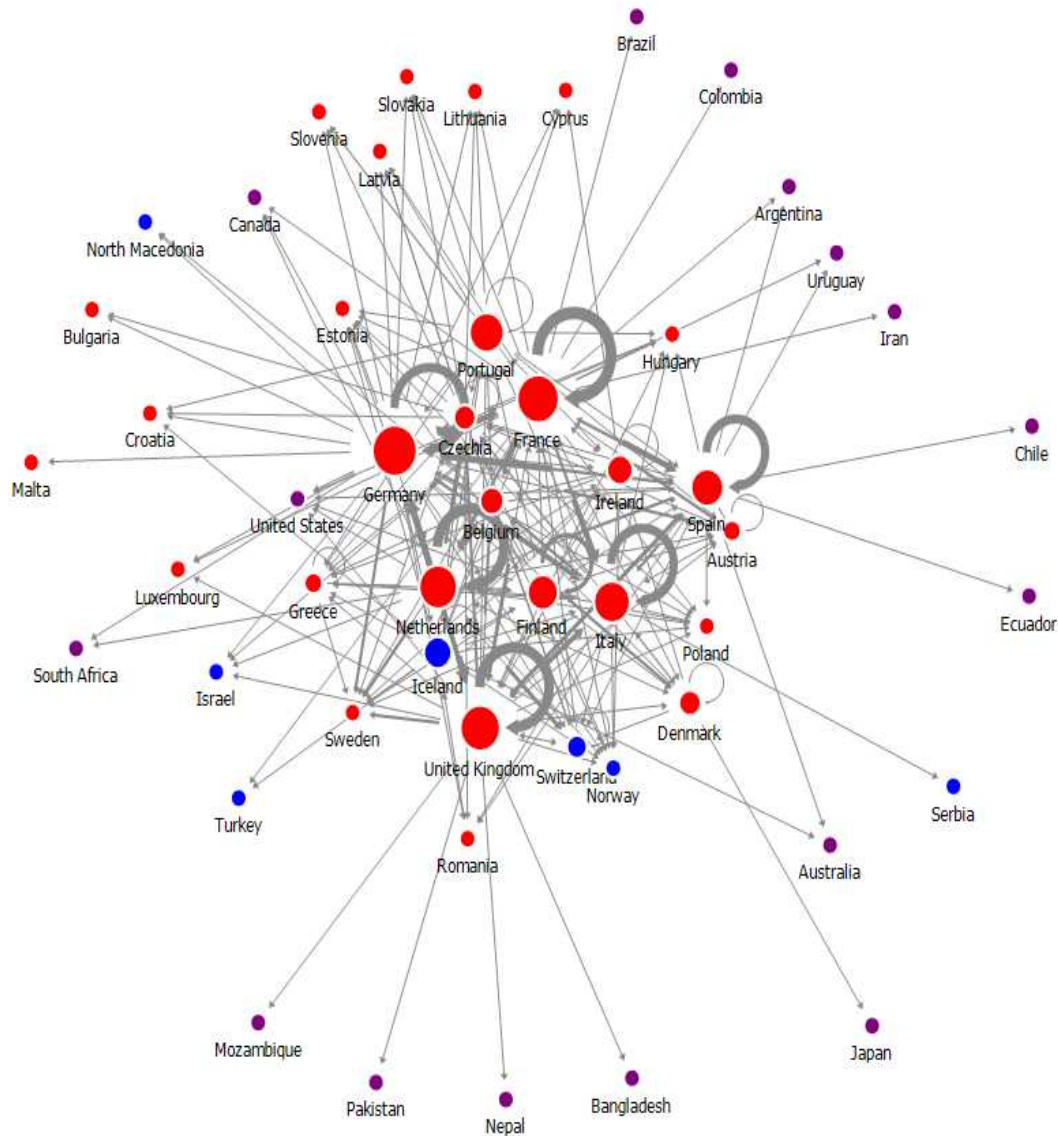
국가명	In-Degree Centrality	Out-Degree Centrality
Germany	0.28	0.7
France	0.24	0.66
United Kingdom	0.24	0.48
Netherlands	0.22	0.44
Italy	0.26	0.42

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* Out-Degree Centrality 기준

네트워크 분석 결과 중 네트워크 도식화 한 내용은 다음의 [그림 2-15]와 같다. [그림 2-15]는 Netminer에서 2D 네트워크 맵을 표현한 결과이다. EU 회원국은 빨강색, EU 회원국의 해외영토는 분홍색, 준회원국은 파랑색, 비회원국은 보라색으로 표시하였다. 결과적으로 체코가 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트에서 대다수의 협력은 EU 회원국 간에 일어난 것으로 파악할 수 있다. 이 외 준회원국인 아이슬란드도 많은 협력을 하였음을 알 수 있다.

[그림 2-15] 체코 주관/참여하는 보건의료 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D)



자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

마지막으로 <표 2-67>에서는 체코가 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트의 국가별 사이중양성을 확인할 수 있다. 아래 표에 의하면 독일, 프랑스, 영국, 스페인, 이탈리아 순으로 사이중양성이 큰 것을 알 수가 있다. 이는 체코가 주관하거나 참여한 보건의료 프로젝트 컨소시엄에는 다른 독일 기관이 가장 많이 매개하고 있고, 그 다음으로 프랑스, 영국, 스페인, 이탈리아 기관이 프로젝트를 중개하고 있다고 볼 수 있다.

<표 2-67> 체코 주관/참여하는 보건의료 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)

국가명	Node Betweenness Centrality
Germany	0.0489
France	0.0430
United Kingdom	0.0328
Spain	0.0255
Italy	0.0156

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

다. 에너지 분야(Secure, clean and efficient energy)

2014~2020년 기간 중에 체코가 주관하거나 참여한 에너지 분야 프로젝트는 총 74개로 검색되었다. 해당 74개 프로젝트에 가장 많이 참여한 기관 상위 2개 체코 기관은 대학기관과 정부기관으로 체코 기술 대학(CESKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE)과 산업통상부(MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE)이다. 에너지 분야의 EU Horizon 2020 프로젝트에서 상위 5개 기관의 프로젝트 참여 수가 비슷한 것을 알 수 있다.

<표 2-68> 체코 주관/참여하는 에너지 프로젝트 참여 기관(상위 5개)

기관명	구분	참여 프로젝트 수
CESKE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE	대학교	8
MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE	정부기관	4
MESTO LITOMERICE	정부기관	4
VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE	대학교	4
ČESKÁ GEOLOGICKÁ SLUŽBA	연구소	3

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

체코가 주관 또는 참여하는 에너지 프로젝트를 국가별로 살펴본 네트워크의 기초 분석결과는 <표 2-69>와 같다. 기초 분석결과 프로젝트 내 국가들 간 총 연결 개수는 378개이고 네트워크 평균 밀도는 0.159, 평균 연결 정도는 7.479를 나타내고 있다. 분석 대상인 체코 주관/참여하는 에너지 프로젝트에서의 0.159 밀도는 비교적 저밀도 연결망에 속한다고 볼 수 있다. 이는 체코 주관/참여하는 에너지 프로젝트가 특정 국가에 편중된 네트워크를 갖고 있지 않다고 해석할 수 있다. 또한, 해당 네트워크의 평균 연결정도는 7.479로 한 국가가 프로젝트를 통해 관계 맺고 있는 평균 국가가 약 7개라는 것을 보여준다.

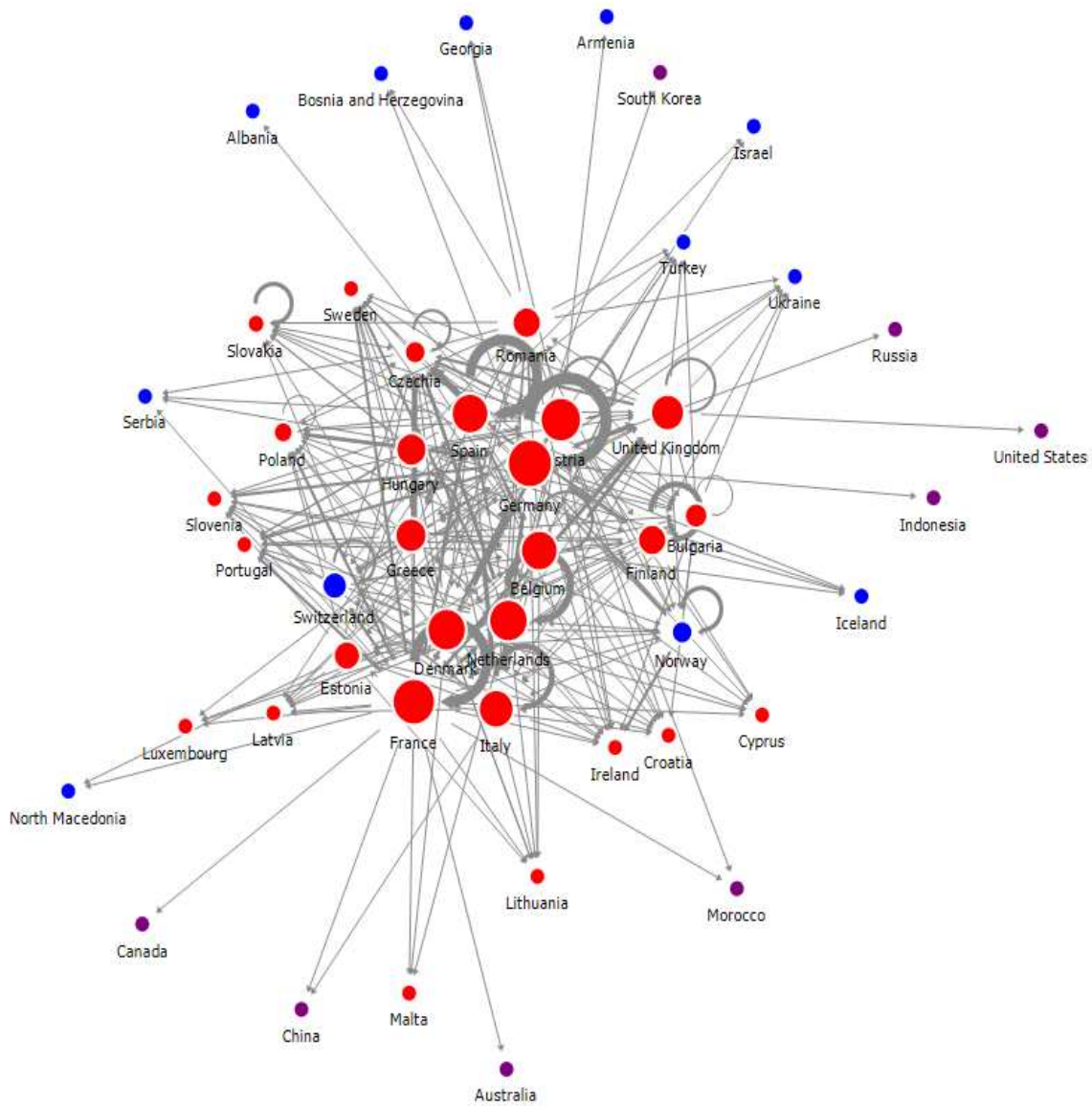
<표 2-69> 체코 주관/참여하는 에너지 프로젝트 네트워크 기초 분석결과

총 연결 개수(links)	네트워크 밀도(density)	평균 연결 정도(degree)
378개	0.159	7.479

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

네트워크 분석 결과 중 네트워크 도식화 한 내용은 다음의 [그림 2-16]과 같다. [그림 2-16]은 Netminer에서 2D 네트워크 맵을 표현한 결과이다. EU 회원국은 빨강색, EU 회원국의 해외영토는 분홍색, 준회원국은 파랑색, 비회원국은 보라색으로 표시하였다. 결과적으로 체코가 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트에서 대다수의 협력은 EU 회원국 간에 일어난 것으로 파악할 수 있다. 이 외 준회원국인 스위스, 노르웨이와도 많은 협력을 하였음을 알 수 있다.

[그림 2-16] 체코 주관/참여하는 에너지 프로젝트의 네트워크 분석(Spring 2D)



자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

〈표 2-70〉에서는 체코 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트의 국가별 연결중앙성을 확인할 수 있으며, 상위 5개국은 독일, 프랑스, 오스트리아, 네덜란드, 덴마크로 나타났다.

<표 2-70> 체코 주관/참여하는 에너지 프로젝트 연결중앙성(상위 5개국*)

국가명	In-Degree Centrality	Out-Degree Centrality
Germany	0.32	0.79
France	0.26	0.74
Austria	0.30	0.64
Netherlands	0.23	0.60
Denmark	0.19	0.60

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* Out-Degree Centrality 기준

마지막으로 <표 2-71>에서는 체코가 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트의 국가별 사이중앙성을 확인할 수 있다. 해당 표에 의하면 독일, 오스트리아, 프랑스, 이탈리아, 체코순으로 사이중앙성이 큰 것을 알 수가 있다. 이는 체코가 주관하거나 참여한 에너지 프로젝트 컨소시엄에는 다른 독일 기관이 가장 많이 매개하고 있고, 그 다음으로 오스트리아, 프랑스, 이탈리아, 체코 기관이 프로젝트를 중개하고 있다고 볼 수 있다.

<표 2-71> 체코 주관/참여하는 에너지 프로젝트 사이중앙성(상위 5개국)

국가명	Node Betweenness Centrality
Germany	0.0688
Austria	0.0500
France	0.0466
Italy	0.0252
Czechia	0.0179

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

라. 체코 소결

체코 내의 프로젝트 주요 참여 기관의 경우 대학 기관의 비중이 높은 것을 확인할 수 있다. 또한 체코와의 중점적인 프로젝트 참여 국가의 경우 독일, 오스트리아, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등임을 확인할 수 있다. 체코의 경우 각종 지표에서 자국 내의

기관 참여가 많지 않고 외부 국가와의 연계가 많은 것을 알 수 있다. 체코의 프로젝트 연결 네트워크 구성은 저밀도 연결망으로 특정 국가에 편중된 네트워크를 가지고 있지 않음을 알 수 있다. 또한 EU 회원국 간의 협력이 대다수였으며, 그 외에는 준회원국 중 일부 국가와 중점적인 협력을 이루는 것을 알 수 있다. 분야별로 보면 에너지 프로젝트가 가장 높은 평균 연결 정도와 밀도를 가지는 것을 알 수 있으며, 유일하게 체코 자국이 상위 5개국 지표(사이중앙성)에 들어간 분야이다. ICT 프로젝트에서 이스라엘이 높은 연결중앙성을 가지는 국가인 것이 특징이다. 그 외의 지표에서 비슷한 양상을 보이는 것을 확인할 수 있다.

제4절 소결

본 장에서는 유럽연합 창립 멤버 중심의 EU 15 그룹을 대표하는 국가인 독일, 프랑스와 신흥경제국들이 모인 EU 13 그룹의 대표 국가인 폴란드, 체코가 EU Horizon 2020 프로젝트에 참여한 활동을 기초통계와 네트워크 분석을 통하여 알아보았다.

우선 2014~2020년 기간 동안 광범위한 기초통계 분석을 통해 대상국 4개국의 Horizon 2020 프로젝트 참여활동을 살펴본 결과 다음과 같은 추세를 발견하였다. 먼저 EU 15 그룹은 FP 7 때보다 Horizon 2020 참여 시 수혜 규모가 줄어든 반면 EU 13 그룹의 수혜 규모는 증가하였다. 국가별로 세부적으로 살펴보면 폴란드가 ERDF, EAFRD에서 가장 많이 수혜한 국가로서 폴란드를 제외한 3개국은 EU 수혜금보다 프로젝트 비용 규모가 조금 더 크다⁶²⁾는 것을 알 수 있다. 또한, 폴란드와 체코의 경우 2019년에 EU 지원금 수혜 규모가 급증하였다.

다음으로 한국의 EU Horizon 2020 참여활동 현황을 살펴본 결과 KAIST가 9개 과제, ETRI가 7개 과제, KIST와 서울대가 각각 6개 과제씩 참여하여 대 유럽 협력 상위 기관으로 나타났다. KAIST의 참여 분야로는 기초과학 중심 Pillar 1에서 마리퀴리 인력교류 프로그램이 가장 많았던 것으로 나타났으며 Pillar 2의 ICT 분야 1개, 사회적 도전과제 Pillar 3에서 에너지 청정화 1개와 기후변화 행동 1개로 나타났다.

62) 전체 금액 대비 비중 기준

ETRI의 경우 Pillar 2의 ICT 분야가 4개로 가장 많이 두드러진 참여 분야이고, KIST는 Pillar 2에서 ICT, 첨단소재 분야, Pillar 3의 기후변화 행동, 에너지 청정화, 감염병 대응 각각 1개씩 참여한 것으로 나타났다. 이러한 패턴은 서울대에서도 비슷하게 나타나고 있으며 ICT(Pillar 2), 보건의료 분야, 에너지 청정화(모두 Pillar 3)에 해당하는 프로젝트를 진행하였다. 이를 바탕으로 3절에서는 한국이 활발하게 참여한 분야인 ICT(Pillar 2), 보건의료 분야, 에너지 청정화(모두 Pillar 3) 분야의 4개국 네트워크 분석을 진행하였다.

세 개 분야의 네트워크 분석을 진행한 결과 요약표는 아래의 표 <2-72>와 같다.

<표 2-72> ICT, 보건의료, 에너지 분야 프로젝트 네트워크 분석 요약

분야	나라	프로젝트 수	연결 개수(links)	네트워크 밀도(density)	평균 연결 정도(degree)
ICT	독일	1130개	576개	0.146	8.919
	프랑스	718개	633개	0.119	8.444
	폴란드	239개	462개	0.155	8.204
	체코	158개	633개	0.119	8.444
보건의료	독일	1013개	604개	0.07	6.348
	프랑스	793개	571개	0.058	5.622
	폴란드	127개	332개	0.16	7.022
	체코	101개	571개	0.058	5.622
에너지	독일	619개	572개	0.089	6.975
	프랑스	385개	633개	0.119	8.444
	폴란드	225개	463개	0.168	8.558
	체코	74개	633개	0.119	8.444

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

세 개 분야 중에 프로젝트 수로 살펴보면 ICT 분야에 4개국 프로젝트가 가장 많았음을 알 수 있다. 네트워크 밀도도 ICT 분야에서 다른 분야보다 상대적으로 크게 나타나지만, 세 분야에서 모두 비교적 저밀도 연결망의 특성을 보여 특정 국가에 편중되어 있지 않은 컨소시엄 특징을 보여 주고 있다고 할 수 있다. 평균 연결 정도로 살펴보면

세 분야에서 모두 평균적으로 6~9개 국가가 프로젝트에 참여하고 있음을 알 수 있다.

세 분야에서 공통적으로 대다수의 협력은 EU 회원국 간에 일어난 것으로 파악되지만, 이외에도 준회원국인 스위스, 노르웨이, 이스라엘, 아이슬란드, 세르비아와도 비교적 많은 협력을 하였음을 알 수 있었다. 특히 ICT 분야에서 독일을 제외한 3개 국가의 분석결과 이스라엘이 연결중앙성 및 사이중앙성 상위 5개국 안에 드는 것을 확인할 수 있다. 연결중앙성이 크다는 것은 해당 프로젝트에서 선호가 높은 국가라는 뜻으로 해석가능하고, 사이중앙성은 매개 역할을 하는 정도를 측정하는 지표인 것으로 보아 ICT 분야에서 이스라엘이 프로젝트 선호가 높고 또 다른 유럽 국가들과의 매개 역할도 활발히 하고 있다고 볼 수 있다.

결론적으로 Horizon 2020에 한국이 참여하고 있는 과제 수는 총 57개로 이 중 독일과 진행하는 과제가 8개, 프랑스, 폴란드와 함께 참여하는 과제는 각각 1개로 나타났다. 반면 체코와는 함께 진행한 과제가 없었음을 알 수 있다. 앞서 살펴본 바와 같이 현재 폴란드와 체코가 EU에서 수혜하는 연구비가 증가하고 있는 추세이며 ICT, 보건의료, 에너지 분야에서 독일과 프랑스와의 협력 중개 가능성을 확인하였으므로 앞으로 이들 국가들과의 협력을 확대할 필요가 있다고 볼 수 있다. 또한 준회원국 중 이스라엘이 ICT 분야에서 회원국과 활발한 활동을 하는 것이 네트워크 분석결과 확인되었으며 이것이 이상적인 준회원국 모델이 될 수 있을 것으로 판단된다.

| 제3장 | 한국의 대 유럽 협력 현황 조사 및 분석

제1절 정부 차원의 대 유럽 협력 현황

이번 절에서는 최근 6개년(2015~2021년) 간 정부 차원에서 대(對) 유럽과의 정례화된 과학기술외교 협력 현황을 살펴보고자 한다. 이를 위해 대표적으로 유럽연합과 프랑스 및 독일과의 과학기술공동위원회 및 정상회담과 관련된 협력의제를 중심으로 조사 및 분석해보고자 한다.

1. 한국 정부와 EU 집행위 간 협력

가. 한국-EU 정상회담

2019년 12월 EU 집행위원회의 지도부가 새로 출범한 이후 첫 한국-EU 정상회담은 2020년 6월 화상회의로 개최되었다. 한국의 문재인 대통령과 샤를 미셸 EU 정상회의 상임의장 및 우르술라 폰 데어 라이엔 집행위원장이 한국-EU 정상회담을 가졌다. 한국과 EU가 ‘전략적 동반자 관계’를 맺은 지 10주년이 되는 2020년을 맞아 경제통상, 디지털, 환경·에너지 분야 등에서 호혜적인 협력 확대를 상호 인식하였다. 또한 COVID-19 팬데믹, 기후변화, 보호무역주의 대응, 사이버안보 등 국제사회 현안에 대해서도 공동 대응하고 협력을 강화해나갈 것을 합의하였다⁶³⁾.

2021년 6월 한-EU 정상회담은 주요 7개국(G7)정상회담에 이어 개최되었으며 2019년 12월 EU 집행위원회 고위급 인사들이 새로 취임한 후 이루어진 첫 대면 회담이다. 주요 7개국 정상회담 때에도 핵심의제였던 COVID-19와 관련하여 문재인 대통령은 백신 개발에 선도적 역량을 갖춘 유럽과 우수한 생산 능력을 갖춘 한국이 협력하여 백신 생산 거점을 확대해 나가며 개도국에 원활한 백신 공급이 이루어져야 함을 EU 집행위에 제안하였다. EU집행위는 한국에서 개최한 제 2차 P4G 정상회의 성료를

63) 자료: http://president.globalwindow.org/kz.info.ConfrDetail.do?confr_seq=415, 검색일: 2021.8.9.

언급하며 양측은 국제사회의 탄소중립을 위한 협력을 지속해 나가야함을 상호 확인하였다(오마이뉴스, 2021). 이상 최근 열린 2번의 한-EU 정상회담에 걸쳐 한국은 EU의 주요 이니셔티브인 ‘Green Deal’과 ‘디지털 전환’과 행보를 같이하며 긴밀한 파트너십 구축을 제안했다고 볼 수 있다.

나. 한국-EU 과학기술공동위원회

한국과 유럽연합(EU) 간 과학기술공동위원회는 2007년 3월 한-EU 간 과학기술협력 협정이 발효된 이래로 2년마다 개최되었다. 공개된 자료로 확인할 수 있는 한-EU 과학기술공동위원회(이하 과기공동위)는 2015년 6월 개최된 제 5차 한-EU 과기공동위와 2017년 9월 개최된 제 6차 한-EU 과기공동위이다. 먼저 2015년 제 5차 한-EU 과기공동위는 2013년 11월 EU와의 정상급 회담 후 후속협력을 점검하는 동시에 신규 분야에서의 추가적인 협력을 발굴하는 장이었다⁶⁴⁾. 2015년은 Horizon 2020이 한창 추진되던 시기로서 EU에서도 한국 연구자들의 참여에 대한 관심이 높았다고 볼 수 있다. 제 6차 한-EU 과기공동위는 한-EU 과학기술협력 발효 10주년에 맞춰 개최되었다. 2017년 EU 집행위원회와의 논의에서 4차산업혁명에 대한 대비, 글로벌 공동문제에 대한 해결 동참, 유럽연구위원회와 인력교류 협력이 주로 논의되었다⁶⁵⁾. 다음의 <표 3-1>은 제 5차와 제 6차 한-EU 과기공동위 때 협의되었던 주요 협력 의제를 정리한 내용이다.

64) 자료: 미래창조과학부 구주아프리카협력담당관 보도자료(2015.6.16.), 「미래부, EU 연구혁신총국과 제5차 한-EU 과학기술공동위원회 개최」,

<https://www.khidi.or.kr/board/view?pageNum=3&rowCnt=20&menuId=MENU01501&maxIndex=00487525569998&minIndex=00002073179998&schType=0&schText=&categoryId=&continent=&country=&upDown=0&boardStyle=&no1=65&linkId=208054>, 검색일: 2021.8.10.

65) 과학기술정보통신부 구주아프리카협력담당관 보도자료(2017.9.21.), 「한-EU 과학기술협력 발표 10주년, 제 6차 과기공동위 개최」, <https://blog.daum.net/htiger31/18378898>, 검색일: 2021.8.10.

<표 3-1> 제 5차-제 6차 한-EU 과기공동위 주요 협력의제

제 5차 과기공동위 의제(차관급)	제 6차 과기공동위 의제(차관급)
- 신규분야 협력: 나노전자·재료모델링(NT), 신약·의료기기(BT),에너지 신산업(ET), 위성항법 - 인력교류: 마리퀴리 프로그램 중심으로 유럽 내 대학, 연구기관 간 교류(공동학위과정, 파견 연구 등) - 부대행사 논의: 한-EU 기술사업화 포럼 개최	- 주요 연구분야별 협력: ICT(5G, 클라우드/IoT 및 AI), 에너지(CCS),나노(나노안전성·나노전자), 바이오헬스(감염병, 희귀병), 위성항법(GNSS협정), 운송(자율주행, 운송자동화), 응급대응, 재난안전(극지변화연구) - 한-EU 연구기관 및 센터 간 협력(보건, 측량과학, 에너지, 운송, 원자력 안전성 등) - 인력교류: 한-ERC약정 체결 통해 우수연구자 파견 프로그램의 파견대상을 박사후과정연구원으로 확대 - 부대행사: 한-EU 과기협력 포럼(Open Science 및 5G 기술)

자료: 관련 정부부처(미래부·과기정통부) 보도자료 바탕으로 연구진 재구성

2. 한국-프랑스 정부 간 협력

가. 한국-프랑스 정상회담

가장 최근 한국-프랑스 간 정상급 회담은 2018년 10월에 개최되었다. 2018년 10월 15일 한국-프랑스 정상회담 공동선언발표문에 따르면 총 4개의 장으로 구성되어 있으며 과학기술 관련 협력이슈는 제 3장 ‘경제적 관계 심화’와 제 4장 ‘과학·교육·문화 및 스포츠 분야 교류 및 협력 발전’에 걸쳐 포함되어 있다. 먼저 제 3장에 포함된 과학기술 협력 이슈는 첫째, 우주분야로 세부 의제는 한국항공우주연구원과 프랑스 국립우주연구원 간 교류 장려, 한국항공우주연구원과 한국 기상청, 프랑스 국립우주연구원 간 우주기후관측소 설립에 관한 협력의향서에 문재인 대통령 서명, 2019년 상반기 한국에서 제3차 한-프랑스 우주포럼 개최가 있다. 둘째, 에너지 분야 세부 의제는 한국-프랑스 정부 차원의 에너지 전환 관련 공공정책 교류 강화, 재생에너지 분야 협력을 위한 실무협의를 한국-프랑스 공동위원회 담당할 것을 합의로 나타냈다. 제 4장에 포함된 과학기술 협력 이슈는 첫째, 과학과 신기술 분야 협력 강화 위한 한국 과학기술정보통신부 장관과 프랑스 고등교육연구혁신부 장관 간 대화 체제를 구축, 둘째, 교통, 에너지, 기후 변화 방지, 나노기술, 정보통신기술(인공지능, 5G, 빅데이터, 사물

인터넷), 로봇 공학, 보건 분야에서 양국 부처, 연구 기관, 고등교육기관 및 기업 간 협력 확대 추진, 셋째, 제8차 한-프랑스 과학기술공동위원회는 2020년 프랑스에서 개최 합의, 넷째, 양국 관련기관은 Horizon 2020 및 Horizon Europe 프로그램을 비롯한 유럽 재정 지원 사업에 선정되기 위해 연구 프로젝트를 제출하기로 합의로 정리할 수 있다(동아일보, 2018).

나. 한국-프랑스 과학기술공동위원회

한국과 프랑스 정부는 1981년 과학기술협력협정 체결 이래 2002년부터 7차례 과학기술공동위원회를 개최하고 15년 간 연구자 교류사업을 추진하고 있다.

가장 최근 열린 한국-프랑스 과학기술공동위원회(과기공동위)는 2018년 7월에 개최된 제7차 한-프랑스 과학기술공동위원회로, 한국 측 수석대표는 과기정통부 국제협력관이 참석하였고 프랑스 측 수석대표는 고등교육연구혁신부 국제협력연구혁신국장과 외교부 문화·교육·연구·네트워크과장이 참석하였다. 이번 양국 간 과기공동위는 신규 공동연구와 연구기관 및 대학 간의 협력 등에 대해 논의하였으며 좀 더 상세한 협력의제는 다음의 <표 3-2>와 같다.

<표 3-2> 제 7차 한-프 과기공동위 주요 협력의제

제 7차 과기공동위 의제(국장급)
▪ 국민 삶의 질 개선을 위한 인공지능 분야 기초과학 시범적 공동연구 추진 ▪ 양국 과기특성화 대학(KAIST와 4개교와 INSA Groupe) 석박사과정생 교류 강화 및 공동학위·복수학위 수여, 박사학위 논문 공동지도 확대 추진 ▪ KAIST와 프랑스 국립공예원(Conservatoire national des arts et métiers) 간 콘텐츠 기술협력 위한 공동연구실 설립 추진 ▪ 기후변화 대응을 위한 협력 필요성 상호 인식 및 향후 관련된 업무협약 체결 추진 ▪ 한-프랑스 우주포럼의 발전 논의 ▪ 연세대와 CNRS 및 소르본 대학교와의 신소재·나노기술 분야 UMI급(최상급 국제협력)협력 재확인

자료: 과기정통부 보도자료(2018.7.5.) 바탕으로 연구진 재구성

3. 한국-독일 정부 간 협력

가. 한국-독일 정상회담

가장 최근 한국-독일 간 정상급 회담은 2021년 6월에 G7 정상회의에 이어 개최되었다. 당시 G7 정상회의 때 핵심의제 중 하나였던 국제보건위기는 한-독 정상회담에서도 주요 의제로 이어졌으며 한국과 독일의 정상은 mRNA 기술기반 백신의 생산·보급 협력에 대해 논의하였다⁶⁶⁾. 그리고 G20 정상회의에 앞서 2017년 7월 5일 독일 베르린에서 열린 메르켈 총리와의 한-독 정상회담에서는 4차 산업 혁명과 일자리 창출을 위한 협력방안에 대한 의견을 교환하고 기후변화 대응을 위한 파리기후협약 지지를 상호 확인한 바 있다⁶⁷⁾.

나. 한국-독일 과학·산업기술 협력위원회

한국과 독일 정부는 1967년 기술협력협정을 체결하였고 1986년 과학기술협력협정을 체결하였다. 한국과 독일은 2006년까지 과학기술협력위원회와 산업기술협력위원회를 별도로 운영하여 왔다. 2006년 4월 김우식 과학기술부총리가 독일을 방문하여 민간차원(한국생산기술연구원-프라운호퍼연구협회)에서 운영되던 한-독 산업기술협력위원회를 정부 간 위원회로의 격상 및 과학기술협력위원회와의 통합으로 정부 간 협력창구 일원화가 필요함을 역설한 후 사반(Dr. A. Schavan) 독일연방교육연구부장관이 방한하여 두 위원회가 일원화되었다. 이러한 배경에서 한국의 과학기술부와 산업자원부가 공동으로 2007년 12월 독일에서 제 1차 한-독 과학·산업기술 협력위원회를 개최하였다⁶⁸⁾.

66) 자료: 대한민국 정책 브리핑, 청와대 브리핑(2021.6.12.),

<https://www.korea.kr/news/blueHouseView.do?newsId=148888687>, 검색일: 2021.8.16.

67) 자료: 대한민국 정책 브리핑, 청와대 브리핑(2017.7.5.),

<https://www.korea.kr/news/blueHouseView.do?newsId=148839189&pageIndex=1&srchType=title&starDate=2008-02-29&endDate=2021-08-20&srchWord=%EB%8F%85%EC%9D%BC>, 검색일: 2021.8.16.

68) 자료: KISTI 홈페이지, <https://scienceon.kisti.re.kr/srch/selectPORSrchTrend.do?cn=DT200701280>, 검색일: 2021.8.16.

온라인상에서 공개된 자료에만 근거하여 제 4차를 제외한 제 1차~제 6차 한-독 과학·산업기술 협력위원회의 주요 협력의제를 다음과 같이 정리하였다.

〈표 3-3〉 제 1차-제 6차 한-독 과학·산업기술협력위 주요 협력의제

과학·산업기술협력위원회(수석대표급)	세부 협력의제 내용
2007년 12월 제 1차 과학·산업기술협력위원회(국장급)	- 한국측은 과기부 과학기술협력국장(수석대표), 산자부 산업기술정책과장, KIST, 한국생산기술연구원, 삼성종합기술원, 한국부품소재진흥원, 한국자동차부품연구원 관계자 등 참석 - EU FP7 공동참여 - 한-독 공동 R&D 프로그램 활성화 - 한독과학기술협력촉진사업 발전방안 마련 - KIST와 울리히연구센터, ETRI와 헬름홀츠연구협회 간 MoU체결을 통한 협력방안 논의
2009년 4월 제 2차 과학·산업기술협력위원회(정보없음)	- 한국과 독일 간 신진 과학자 교류를 위한 2009년도 과학자 교류 프로그램 실행계획 - 독일을 중심으로한 EU 회원국과 한국 간 공동으로 R&D 국제협력을 위한 KORANET 프로젝트⁶⁹⁾ 협력 - 양국 대학의 연구소 간 R&D 협력의 제고를 위한 양국의 focal point 설정 및 협력 - 생명연과 독일생물자원은행 간 생물자원교환을 위한 협력 양해각서 교환
2010년 3월 제 3차 과학·산업기술협력위원회(차관급)	- 한국측은 지식경제부 차관, 산업기술정책국장, 교과부 국제교류협력과장, 고려대 총장(ADeKo 이사장) 등 참석, 독일측은 독일연방교육연구부 차관 및 국제협력 국장 등 참석 - 프라운호퍼연구회와 막스플랑크연구회 등 각각 독일의 산업기술과 기초과학기술을 대표하는 세계 최고 연구조직과 공동 R&D 및 R&D 센터 유치 등 실질적인 협력에 대해 논의 - 한독 양국 고등교육기관 간 과학기술분야 협력증진을 위해 대학연구소 R&D 분야의 협력을 강화하기로 하고, 2010년 하반기에 실무협의회에서 소요자원 및 행정절차를 추가 논의하기로 합의 - 독일의 나노 및 에너지 관련 클러스터 관계자가 참석하여 한국 내의 기업 등과 공동 프로젝트 수행을 위한 매치메이킹을 요청하고 프라운호퍼연구회는 원주테크노밸리에 바이오 분야 공동 R&D 센터를 건립할 의사가 있음을 밝힘 - 기술혁신형 중소기업의 국제협력 촉진을 위해 지식경제부 - 독일연방교육연구부 간 클러스터 협력에 관한 양해각서 체결
2015년 11월 제 5차 과학·산업기술협력위원회(차관급)	- 한국측: 산업통상자원부 1차관(수석대표), 산업부 산업기술개발과, 미래부 구주아프리카협력과, KIAT, KETEP, 한국연구재단, 국가과학기술연구회, 과학기술연합대학원대학교, 한국전자통신연구원 등 참석 - 독일측: 독일연방교육연구부 차관(수석대표), 교육연구부 담당자 및 항공우주센터, 산업연구협회, 프라운호퍼연구소, 잘란트 대학교 등 유관기관 담당자 등 참석

과학·산업기술협력위원회(수석대표급)	세부 협력의제 내용
	- 독일항공우주연구소는 한국과의 R&D 협력분야 발굴 위한 공동수요조사 및 워킹그룹 운영제안 2014년 정상회담 시 체결되었던 독일 경제에너지부와와의 MoU 통해 신설된 중소기업 중심의 공동 R&D 협력 프로그램⁷⁰⁾에 대해 평가, 민간 수요를 반영한 운영계획 논의 - KETEP(에기평)-독일 옐리히 연구소 간 에너지 효율, 신재생 에너지 등 공동 관심분야의 협력 확대 모색 - 국가과학기술연구회-프라운호퍼 연구회 간 인력교류, 과학기술연합대학원대학교-잘란트 복수학위과정 프로그램 운영 합의 - IoT기반 Cyber Physical 분야 중심으로 ETRI-프라운호퍼연구회 간 협력현황 및 성과 논의
2020년 6월 제 5차 과학·산업기술협력위원회(국장급 화상회의)	- 한국측은 과기정통부 국제협력관(수석대표), 독일연방교육연구부 국제협력국장(수석대표)이 회의 주재 - 한-독 양국의 산업체, 주요 연구소 및 대학간 실용화 중심 기술협력을 위해 기존 '2+2형 공동연구 프로그램'의 규모를 증액(과제당 15만유로/연→20만유로/연)하고, 에너지 전환과 경량소재 분야에서 협력하기로 양국 정부 합의 - 독일 연방교육연구부는 수소에너지, 인공지능, 이동통신, 퇴행성 질환 등 여러 분야를 한국과의 협력 유망분야로서 제안, 과기정통부는 한-독 과학기술협력 단계별 이행안(로드맵)을 수립하여 해당 분야를 포함한 실질 협력이 이어지도록 지원할 것을 밝힘 - 독일 측에서는 응용기술 분야 강점을 가진 프라운호퍼 연구협회와 거대연구 분야 강점을 가진 헬름홀츠 연구협회, 독일 연구재단과 독일 한림원(Leopoldina)에서 기존 협력 사례와 신규 협력에 대한 계획을 발표 - 독일막스플랑크 연구소와 기초과학 분야 대학 학부생의 연구 연수(인턴십) 프로그램을 확대하는데 양국 정부가 긍정적으로 논의 - 국가과학기술연구회는 독일의 헬름홀츠 연구협회 소속 옐리히 연구소와의 양해각서(MoU) 체결에 합의 - 한국에너지기술평가원은 에너지전환을 촉진할 수 있는 재생에너지, 수소, 에너지효율 등 차세대 기술개발 및 상용화를 위해 공동연구 프로그램 신설을 통한 기술협력을 독일 측에 제안

자료: 제1차 한-독 과학·산업기술 협력위원회는 KISTI홈페이지, 제 2차는 교과부 보도자료(2009.4.21.), 제3차는 지식경제부 보도자료(2010.3.17.), 제 5차는 산업통상자원부·미래창조과학부 보도자료(2015.11.25.), 제6차는 과기정통부 보도자료(2020.6.24.) 바탕으로 연구진 재구성

69) KORANET(KORean and Asian country scientific cooperation NETwork with the European Research Area): EU 회원국과 제3국이 공동으로 R&D 국제협력프로그램을 추진하기 위해 결성한 국제 컨소시엄으로, 2009년 1월 1일 사업이 착수되어 독일과 한국을 중심으로 유럽 10개국이 참여함. 본 프로그램은 2012년까지 운영된 것으로 확인되며 2021년 8월 현재는 한국연구재단의 한-EU 공동연구지원사업(과학기술성정부), 한국산업기술포진원의 국제공동기술개발사업(산업통상자원부)으로 흡수되었음.

70) 한국산업기술포진원-독일 산업기술연구전담기관인 산업연구협회(AiF)가 수행

제2절 주요 과학기술 국제협력 지원사업 현황

1. 국가과학기술연구회 글로벌 공동연구촉진사업

25개 이공계 정부출연연구기관을 지원하고 육성하기 위해 정부출연연구기관과 협업하는 국가과학기술연구회는 대표적으로 ‘글로벌 공동연구 촉진사업’을 운영하고 있다. 2018년부터 최대 1년동안 5천만원 이내로 지원하고 있다. 주로 국가과학기술연구회와 MoU 협약을 맺은 기관⁷¹⁾과의 공동연구과제를 기획 또는 추진하는 것을 사업 목표로 지원하고 있다. 2020년 12월에 선정되어 진행중인 과제 현황을 다음과 같이 정리하였다. 유럽국가과의 협력은 독일 2건과 벨라루스 2건이 2021년 7월 현재 진행중이다.

〈표 3-4〉 NST 글로벌공동연구 촉진사업 추진과제(2020년)

주관 기관	과제명	연구회 지원금	참여기관 (국가)	연구기간	비고
지자연	모나자이트광으로부터 고순도 희토류 화합물 생간을 위한 친환경 공정 개발	50백	CSIRO(호)	'20.12.21~ '21.12.20. (12개월)	양자 매칭형
지자연	4차 산업혁명 기술 핵심원료 확보와 지속가능한 자원활용을 위한 광미의 재발견				
생기원	네가티브 탄소배출 기술로써의 바이오매스계 가스의 촉매 고정화 연구				
화학연	대면적 적용 가능한 고효율 광활성 소재 탐색 연구		CAS(중)		
생명연	Isobutanol의 생물학적 생산 연구				
KIST	비정질 탄소 기반 보호층의 고액 윤활 기구 연구				

71) 국가과학기술연구회의 MoU체결 현황(2021.6.7. 기준)은 유럽 6개국 7개기관(독일 프라운호퍼, 울리히 연구소, 프랑스 국립과학연구원, 스페인 카탈루냐 무역투자청, 헝가리 과학학술원, 러시아 과학학술원, 벨라루스 국립과학원) 미주 1개국 1개기관(캐나다 국립연구원), 아시아 3개국 5개기관(베트남 산업통상부, 베트남 과학학술원, 하노이공대, 인도 과학산업연구원, 중국 과학학술원), 국제기구 1개기관(UNIDO)임. 2021년 연내 갱신예정인 협약 현황은 오세아니아 1개국 1개기관(호주 연방과학산업연구기구), 아시아 1개국 1개기관(대만 국가실험연구원)임(자료: 국가과학기술연구회 국제협력팀(2021.7.28.)).

주관 기관	과제명	연구회 지원금	참여기관 (국가)	연구기간	비고
에너지연	Hot-wire 화학기상증착법을 이용한 SiC기반 고효율 실리콘 이종접합 태양전지 기술 개발		FZJ(독)		자유 공모형
KIST	고에너지 리튬이온전지용 실리콘 기반 음극재 및 전해질 소재 개발		CAS(중)		
에너지연	리그노셀룰로스 유래 혼합당을 활용하여 oleaginous yeast 기반 지질 생산 플랫폼 구축		CSIRO(호)		
건설연	사회안전망 강화를 위한 도시환경에서의 코로나 바이러스 관리방안 구축 기획연구		VAST(베)		
생기원	베트남 현지 왕겨를 활용한 초고분산 나노 그래핀-실리카- 천연고무 복합소재 플랫폼 구축		NASB(벨라)		
생명연	딥러닝 및 컴퓨터 모델링 기술을 이용한 새로운 항 HIV-1 신약 설계		NRC(캐)		
KIST	복잡계와 의학 데이터 해석을 위한 휴리스틱 머신러닝 개선 연구		FhG(독)		
전기연	유방암 선행화학요법 추적관찰을 위한 소형 이동형 DOT 시스템 개발을 위한 연구기획				

자료: 국가과학기술연구회 국제협력팀 내부자료(2021.7.)

국가과학기술연구회에서는 출연(연)의 국제협력부서장 회의를 연례적으로 운영하고 있다. 그러나 출연(연)마다 국제협력 부서의 규모가 다르고 위상이 높지 않은 관계로 국제협력 의제발굴보다는 현안 공유 정도로 진행하고 있다. 유럽과의 협력은 출연(연)마다 대 유럽 협력 목적이 확실한 기관이 있는가하면 그렇지 않은 기관도 있어 국가과학기술연구회 차원에서 대 유럽 협력에 대한 단일 노선을 선택하기는 구조적으로 어려운 측면이 있다. 또한 유럽 지역에 국내 연구자들의 개별 연구 네트워크가 적기 때문에 국가 차원에서도 성과에 대한 기대가 적어 지속가능한 관계를 이어나가도록 지원하기 어렵다. 이러한 배경에서 대 유럽 국제협력 지원이 의사결정자에 따라 유동적으로 바뀌어서 재원확보가 쉽지 않다.

2. 한-EU 공동연구지원사업

가. 한-EU 공동연구지원사업 개요

1) 사업 배경

한국과 EU는 1999년부터 5회에 걸쳐 한-EU 과기공동세미나를 개최하며 양국의 관심사와 협력방안을 협의하던 와중 FP7이 출범한 2007년을 계기로 국내연구자에 대한 ‘매칭펀드’를 지원해주는 한-EU 공동연구지원사업 출범하였다.⁷²⁾

2) 사업목적 및 지원분야

한-EU 공동연구지원사업은 유럽 역내 연구개발사업인 EU Horizon2020 및 Horizon Europe 컨소시엄에 참여가 확정된 한국 연구자들을 지원함으로써 핵심 원천기술 확보 및 다자간 국제협력 네트워크 구축을 목적으로 하고 있다.⁷³⁾ 2021년 기준 지원분야는 Horizon2020 및 Horizon Europe 프로그램 전 연구분야를 대상으로 하고 있다.

3) 지원규모 및 내용

2021년 기준으로 지원규모 및 내용은 아래에서 확인 가능하다. Horizon2020 및 Horizon Europe 컨소시엄 참여가 확정된 연구자들에게 공동연구 및 인력교류에 각각 연간 150백만원, 50백만원 이내로 4과제 이내로 지원하고 있다.

72) 한국연구재단 미주구주협력팀(2021.8.3.), 방문인터뷰

73) 한국연구재단(2021.6.29.), 「2021년도 한-EU 공동연구지원사업 공고문」.

□ 지원규모

- 공동연구 : 과제당 연간 150백만원 이내
- 인력교류 : 과제당 연간 50백만원 이내
- ※ 지원 예산 규모는 예산 상황에 따라 변동 가능
- ※ 공동연구는 3책5공 참여제한이 적용되나, 인력교류는 3책5공 예외
- ※ 인력교류는 Horizon2020 및 Horizon Europe의 인력교류 지원사업인 MSCA(마리퀴리) 중 세부 프로그램 RISE*에 선정될 경우 신청 가능
- * Research and Innovation Staff Exchange
- ※ 간접비는 EU 협력사업의 특성을 반영하여 직접비의 7% 이내로 계상

□ 지원기간 : 2년~4년

- 과제당 Horizon2020 및 Horizon Europe 해당 컨소시엄의 잔여 연구기간 동안 지원하되, 협약체결은 연차평가 후 1년 단위로 갱신

□ 지원내용 : Horizon2020 및 Horizon Europe 컨소시엄에 참여가 확정된 국내 연구자의 활동 지원

- 공동연구 혹은 인력교류 등 연구개발 활동
- ※ 연구과제의 규모, 국내 관련분야에의 파급효과 및 활용방안 등을 고려하여 과제 선정 시에 과제별 지원 연구비를 결정

□ 선정규모 : 4과제 내외

나. 한-EU 공동연구지원사업 현황

2014~2020년 기간 동안 한-EU 공동연구지원사업에 선정된 과제는 총 35개로 세부 내용은 아래의 <표 3-5>에서 확인할 수 있다. 해당 사업으로 매년 4~8개 과제가 선정되어 지원되었고⁷⁴⁾, 선정된 과제의 평균 지원기간은 2.75~4년으로 분포되어 있는 것을 알 수 있다(<표 3-6> 참조).

<표 3-5> 한-EU 공동연구지원사업 선정과제 내용(2014-20년)

선정 연도	주관기관	과제명	연구기간
2014	서울대학교	WiSHFUL: 테스트베드 플랫폼을 위한 통합 소프트웨어 인터페이스 개발과 차세대 무선 통신 기술로의 확장	2014.12.01. ~2017.11.30.
	포항공과대학교	연구 및 인력교류를 통한 차세대 BPM개발	2014.12.01. ~2018.11.30.
	강릉원주대학교	고성능 방사선 입자 검출기 개발을 위한 EU AIDA-2020 협력 연구	2015.04.01. ~2019.04.30.
	연세대학교	마우스를 이용한 다양한 결핵백신 평가용 모델 개발과 새로운 백신의 효능평가	2015.04.01. ~2018.11.30.
	이화여자대학교	염증성 대장암 발암인자로서의 syndecan-2 기능 연구	2015.04.01. ~2018.11.30.
2015	한국과학기술연구원	사물인터넷용 초절전 내장형 비휘발성 메모리의 신뢰성 및 특성 향상기술 개발	2015.12.01. ~2019.07.31.
	서울대학교	실증기반 심부지열저류층 수리자극 최적화기술 개발	2015.12.01. ~2019.11.30.
	한국표준과학연구원	양자보안통신을 위한 광메트롤로지 연구	2015.12.01. ~2017.11.30.
	국제결핵연구소	차세대 결핵백신의 방어면역 바이오마커 발굴	2015.12.01. ~2018.11.30.

74) 보통 1년에 4개 과제 정도 선정되는 것이 일반적이거나 2019년에 예산 사정 상 추가적으로 지원이 가능하였다(자료: 한국연구재단 미주주주협력팀(2021.8.3.))

선정 연도	주관기관	과제명	연구기간
2016	한국과학기술원	IoT 개방형 표준 및 아키텍처를 통한 글로벌 농식품 비즈니스 통합 에코시스템 개발	2016.12.01. ~2020.11.30.
	한국표준과학연구원	암페어 전류 단위의 양자 기반 실현	2016.05.01. ~2019.04.30.
	한국과학기술원	무한 데이터에 대한 계산	2016.12.01. ~2021.11.30.
	경희대학교	스마트 환경에서 치매환자를 위한 다중 센서기반 상황인지 컴퓨팅 기술 개발	2016.12.01. ~2020.11.30.
	서울대학교	축산 시설로부터 발생하는 암모니아 및 온실 가스 배출량 기준 정립	2016.12.01. ~2020.11.30.
2017	한국원자력연구원	제4세대 내열강 용접재료의 고온 거동 실험 및 해석	2017.12.01. ~2021.11.30.
	연세대학교	극지방 기후의 변화가 기후 변동 모드에 미치는 영향	2017.12.01. ~2021.11.30.
	경북대학교	STEAM+Flipped 기반 한-EU 글로벌 인재 양성 교류 사업	2017.12.01. ~2021.11.30.
	전북대학교	한-EU-아시아 재생의학 국제 공동연구(REMIX)	2017.12.01. ~2021.11.30.
2018	경북대학교	무인수상선과 협업하는 하이브리드 무인잠수정의 자율제어시스템 개발	2018.12.01. ~2023.05.31.
	고려대학교	지구관측자료 기반 식량-물-생태계 연계 모니터링, 취약성평가, 적응경로 공유 시스템 개발	2018.12.01. ~2020.11.30.
	충남대학교	양배추류에서 검은썩음병 저항성 연관 분자마커 및 양배추 육종소재 개발	2018.12.01. ~2023.11.30.
	한국표준과학연구원	자기양자센서 이용 핵붕괴 기본 데이터 측정을 위한 검출 시스템 개발	2018.12.01. ~2021.11.30.
	한국과학기술원	한국-유럽 로봇문화 비교연구	2018.12.01. ~2022.11.30.

선정 연도	주관기관	과제명	연구기간
2019	한국표준과학연구원	의약품 주입기기 교정을 위한 표준 시스템 개발	2019.07.01. ~2022.6.30.
	한국표준과학연구원	그래핀 기반 양자임피던스 표준원기 개발	2019.07.01. ~2022.6.30.
	서울시립대학교	국가 및 글로벌 기후변화대응정책 연계형 표준기후정책평가모델 개발	2019.12.01.~ 2022.11.30.
	한국과학기술원	저탄소 전환 시나리오 개발과 다차원 실현 가능성 분석	2019.12.01. ~2022.11.30.
	한국과학기술원	NEWELY - AEM 수전해용 막	2019.12.01. ~2022.11.30.
	한국로봇융합연구원	미래 소방대원의 재난 대응 능력 향상을 위한 차세대 통합 툴킷 개발	2019.12.01. ~2022.11.30.
	한양대학교	NanoSolveIT : 인실리코 나노안전성 통합시험평가 시스템 개발을 위한 나노정보학 원천기술개발	2019.12.01. ~2022.11.30.
	서울대학교	복합재료기반의 미세구조 첨단제조기법을 위한 기하학적 알고리즘 가속화 및 공간데이터구조 개발	2019.12.01. ~2023.11.30.
2020	한국기초과학지원 연구원	한-EU 행성과학 연구시설 공동활용체계 구축 및 활용 지원	2020.07.01. ~2023.06.30.
	한국전자통신연구원	소규모 양자컴퓨팅 시스템 최적화형 제어 및 성능평가 기술 개발	2020.07.01. ~2024.03.31.
	한국천문연구원	한-EU 미래 AGN VLBI 연구기반 구축(H2020 RadioNet)	2020.12.01. ~2022.11.30.
	한국지질자원연구원	CO ₂ 지중저장을 위한 해외 테스트베드 기반의 지질역학모델링 연구	2020.12.01. ~2022.11.30.

자료: 한국연구재단 미주구주협력팀 내부자료(2021.8.)

<표 3-6> 선정된 과제의 연도별 지원기간 평균 비교

연도	지원기간(년)
2014	3.4
2015	3.25
2016	4
2017	4
2018	3.8
2019	3.125
2020	2.75

자료: 한국연구재단 미주구주협력팀 내부자료(2021.8.) 바탕으로 연구진 분석

선정된 과제를 분야별로 나누어 보았을 때 단일 분야로는 ICT·SW가 7개 과제로 가장 많이 선정되었고, 그 뒤를 생명·보건의료, 소재·나노가 각각 5개, 4개로 잇고 있다. 기타 분야에는 11개 과제가 선정되었는데 기타 분야에는 수학, 물리, 표준시스템 등 기초 분야에 해당하는 과제가 많이 분포하고 있다(〈표 3-7〉 참조).

〈표 3-7〉 연도별 선정과제 분야 구분

분야 \ 연도	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	총합계
ICT·SW	1	2	2	-	1	-	1	7
생명·보건의료	2	1	-	1	1	-	-	5
소재·나노	-	-	-	1	-	3	-	4
에너지·자원	-	1	-	-	-	-	1	2
우주·항공·해양	-	-	-	-	1	-	2	3
환경·기상	-	-	1	1	1	-	-	3
기타	-	-	2	1	1	5	-	11
총합계	5	4	5	4	5	8	4	35

자료: 한국연구재단 미주구주협력팀 내부자료(2021.8.) 바탕으로 연구진 분석

선정된 과제를 기관별로 나누어 보았을 때 교육기관이 총 22개로 가장 많이 선정되었고, 정부출연연구기관이 12개 선정된 것을 알 수 있다. 기타 기관은 한 곳으로 재단법인 국제백신연구소이다. 연도별로 살펴보면 2019년과 2020년에 정부출연연구기관 선정 비율이 이전에 비해 크게 높아진 것을 알 수 있다(〈표 3-8〉 참조).

〈표 3-8〉 연도별 선정 기관 종류 구분

연도 기관종류	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	총합계
교육기관	5	1	4	3	4	5	-	22
정부출연연구기관	-	2	1	1	1	3	4	12
기타	-	1	-	-	-	-	-	1
총합계	5	4	5	4	5	8	4	35

자료: 한국연구재단 미주구주협력팀 내부자료(2021.8.) 바탕으로 연구진 분석

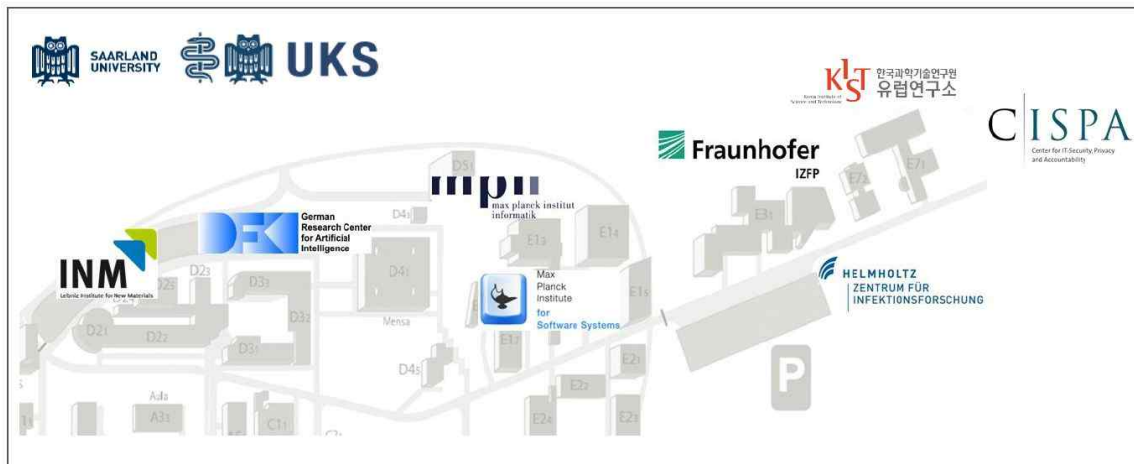
제3절 대(對)유럽 과학기술 주요거점 활용 현황

1. KIST-EUROPE

가. 설립목적 및 조직구성

KIST-EUROPE은 1996년 2월 독일 잘란트 주, 자브뤼켄 시에 개소한 한국의 대 유럽 연구거점이다. 설립목적은 첫째, 유럽 현지 국가들과의 협업을 통한 한국의 과학기술 국제화 추진, 둘째, 독일, 유럽연합, 동유럽과의 기술 교류 및 공동연구 거점 확보, 셋째, 한국 기업들의 유럽 현지 중간 진입을 돕는 기술개발 활동 전진기지 구축이라고 할 수 있다. KIST-EUROPE은 잘란트 대학 R&D 캠퍼스 내에 위치해 있으며 이 캠퍼스 내에 막스플랑크, 프라운호퍼, 헬름홀츠, 라이브니츠 등 독일 16개 주요 연구기관이 입주, 클러스터를 형성하고 있다.

[그림 3-1] KIST-EUROPE 입지



자료: KIST-EUROPE(2021b), p.4

KIST-EUROPE은 2021년 6월 현재 3개 연구부서(환경안전성연구단, 바이오센서연구단, 스마트융합연구단)와 2개 연구지원 부서(행정실, 대외협력실)로 구성되어 있다.

<표 3-9> KIST-EUROPE 연구조직 주요 임무

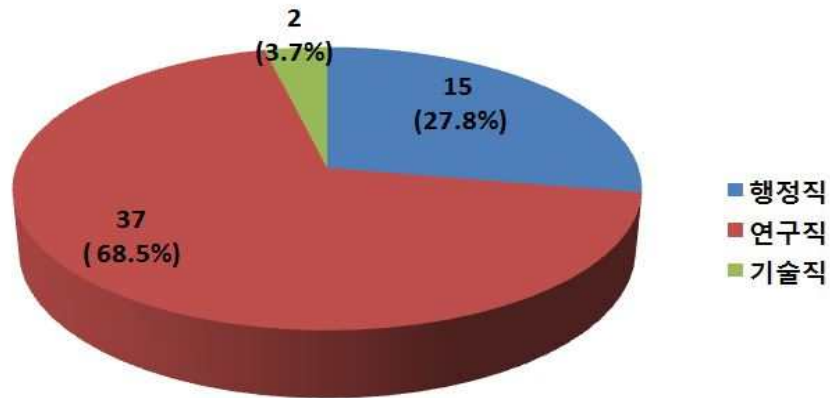
연구조직명	주요 임무
환경안전성 연구단	▪ 동물대체실험 통한 환경위해성 평가 핵심 기술개발 ▪ 혼합물/나노물질 안전성 평가기술 개발 ▪ 국내 산업계의 유럽연합 및 한국 환경 규제 대응 지원
바이오센서 연구단	▪ 환경·바이오센서 및 미소유체소자 개발 ▪ 생화학 센서 및 전기화학 혁신기술 개발 ▪ 환경센서용 미세제작 자성 나노입자 제조기술 개발
스마트융합 연구단	▪ 인공지능 적용 연구(바이오메디칼, 스마트 팩토리) ▪ 딥러닝 기반 데이터 분석 효율화 기술개발 ▪ Industry 4.0 & 인공지능 기반 국제공동연구 지원

자료: KIST-EUROPE(2021b), p.7

나. 인력구성 및 운영예산

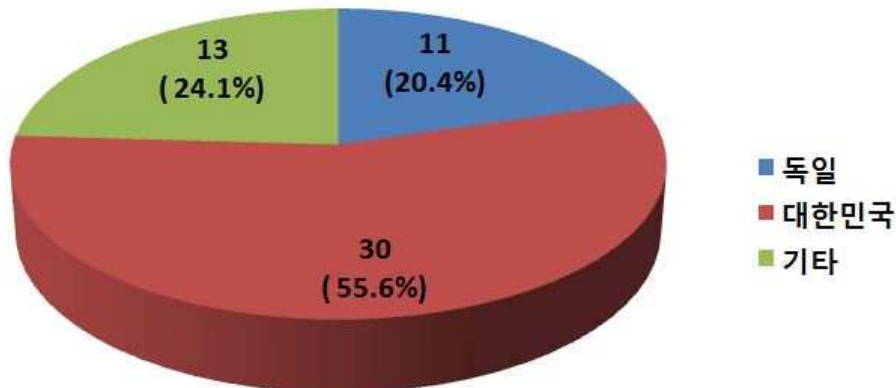
또한 2020년 12월 현재 KIST-EUROPE의 직원은 총 54명이며 연구직이 37명(68.5%)을 차지하고 있는 연구기관이다(그림 3-2) 참고). 국적 현황을 살펴보면 독일 국적의 인력은 11명(20.4%), 대한민국 국적의 인력이 30명(55.6%)를 차지하고 있는 것으로 나타났다(그림 3-3) 참고).

[그림 3-2] KIST-EUROPE 인력현황(2020.12기준)



자료: KIST-EUROPE(2021b), p.8

[그림 3-3] KIST-EUROPE 인력 국적현황(2020.12기준)



자료: KIST-EUROPE(2021b), p.8

KIST-EUROPE의 운영예산을 살펴보면 2018년에는 총 127억 1천만원, 2019년에는 총 110억 3,700만원(이상 결산기준)으로 나타났다. 2020년 기관 예산은 총 78억원이며(사업계획 기준, 공공·민간 수탁 및 게스트하우스 건설비 포함) 2020년 기준으로 전체 예산의 20%가 정부출연연구기관 또는 국내기관 수탁과제이며, 국제공동(유럽Fund)재원은 대략적으로 5% 수준이다(KIST-EUROPE 대외협력실, 2021).

[그림 3-4] KIST-EUROPE 운영예산현황

(단위: 백 만원)



자료: KIST-EUROPE(2021b), p.8

다. 연구 우수성 중심 협력분야 확립

KIST-EUROPE의 연구 우수성 달성을 위해 확립한 중점연구주제는 ‘생태계 내 환경 호르몬 독성발현경로(Adverse Outcome Pathway, AOP) 프레임워크 개발’이다. 이 분야의 선정 배경은 첫째, 유럽이 강세를 보이는 분야라는 점이다. 이 중점연구주제의 최종 목표는 OECD 통합 분석법 기반 생태계 환경호르몬 독성발현경로 구축, 독성발현경로 규명 위한 예측모델, 지표물질 및 감지센서 개발이다(연구기간 2019~2021년+2년, 연간 100만유로). 독성발현경로란 분자단계부터 세포, 내장기관·표피, 생물체, 인구집단에 이르기까지 단계별 독성 발현의 상관관계를 정리한 것을 말한다. 환경 독성발현경로의 개념은 OECD, 유럽연합 및 미국에서 미래 독성 테스트 및 평가 핵심 기술로 2012년 제안하였다. 채택된 AOP는 고통경감(Relief of suffering), 대체(Replacement), 감소(Reduction)로 대표되는 3Rs 정책 기반의 동물대체시험법 개발 등에 활용되고 있다. 대부분의 유럽연합 회원국에서는 동물실험규제를 도입하고 있어⁷⁵⁾ 동물대체시험법 적용 여부는 무역장벽을 해소할 수 있는 중요

75) AOP 국제 네트워크인 EUROCOTOX에 가입된 194개 회원기관 중 유럽연합 회원국 관련 기관이 79%를 차지하고 있으며 미국 관련 기관 13%, 아시아 국가 관련 기관은 7% 정도 차지하고 있다(자료: KIST-EUROPE 2021b, p.14)

한 기술이라고 할 수 있다. 개발 시작단계에 있는 환경 AOP 중 약 58%가 EU의 대규모 프로젝트에서 운영되고 있다(KIST-EUROPE, 2021b, p.14).

둘째, 국가과학기술자문회의에서 2019년 11월 「유해 화학물질로부터 국민 안심사회 구축 전략(안)」을 발표한 바 있다. 크게 4개 영역(유해 화학물질 제품관리체계 개선, 과학기술 유해성·위해성 평가체계, 화학물질 유해정보 접근성 강화, 기업부담 완화 및 성장역량 강화) 가운데에 본 자문회의에서 과학기술기반 유해성·위해성 평가체계 개선을 위해 제안된 차세대 독성평가기술 개발 및 통합 위해성 평가체계 도입을 목표로 AOP 등 동물대체시험법을 적극 개발하고 AI 활용 등을 통한 독성평가 패러다임을 전환하는데 KIST-EUROPE의 연구 우수성을 적용하고자 하였다(KIST-EUROPE, 2021b, p.15)

라. 국제협력 활동: 한-EU 연구협력 이니셔티브

KIST-EUROPE의 설립목적 중 하나인 한국 출연(연)의 유럽 현지 연구 활성화 지원하기 위해 KIST-EUROPE은 한-EU 연구협력 이니셔티브를 통해 실증형 국제공동연구 플랫폼을 구축하여 운영중이다. 한-EU 연구협력 이니셔티브는 첫째, 한국과 유럽연합 내 연구수요가 높은 주제(Bottom-up)에 관한 공동연구를 기획하고 사전 컨소시엄을 구축하고, 둘째, 협력 분야를 발굴하고 네트워크를 구성하며 선행연구를 수행하며, 셋째, 이후 추진결과를 바탕으로 지속 수행 필요성이 입증되면 대형 연구과제를 기획, 연구수행 주체를 결정하여 관련 성과와 이력을 이전하고, 넷째, 테스트베드 연구성과를 spin-off 설립 지원하는 등 기업지원 활동을 하며, 다섯째, 한-EU Horizon Europe 프로그램을 지원 또는 보완하는 것으로 정의할 수 있다(KIST-EUROPE, 2021a, p.7)

먼저 최근 3년간(2018~2020년) KIST-EUROPE과 한국 출연(연) 간의 국제공동연구 현황을 최근 이력 순으로 정리하면 다음과 같다.

<표 3-10> KIST-EUROPE과 한국 출연(연) 간 협력분야

출연(연) 명	협력 분야
한국과학기술연구원	KIST 주요 연구 분야 전반
한국표준연구원	유럽 나노 관련 규제 지원센터 운영
한국기계연구원	독일 과기부(BMBF)가 지원하는 한-독 공동과제(협동로봇)
한국화학연구원 안정성평가연구소	독성평가 정확도 향상을 위한 계산 독성학 분야 협력
한국화학연구원	연료전지 기반 에너지 저장 장치의 개발
한국전자통신연구원	독일 Industry 4.0 개념 Smart Factory 컨소시엄 협력

자료: KIST-EUROPE 대외협력실(2021) 바탕으로 연구진 재구성

한-EU 연구협력 이니셔티브 추진 유형은 ① KIST-EUROPE의 인프라 공유, ② KIST-EUROPE의 한국 내 기관과 유럽 내 기관 간 연구 파트너 매칭, ③ KIST-EUROPE과 한국 내 기관 및 유럽 내 기관 간 삼자 공동연구 파트너십 구축으로 구분할 수 있으며, 유형별 하이브리드 방식도 추진가능하다. 한-EU 연구협력 이니셔티브 유형별 대표적인 공동연구 협력 관련 이니셔티브 추진활동 결과(2020년까지)는 다음과 같다.

[그림 3-5] KIST-EUROPE의 한-EU 연구협력 이니셔티브 추진활동

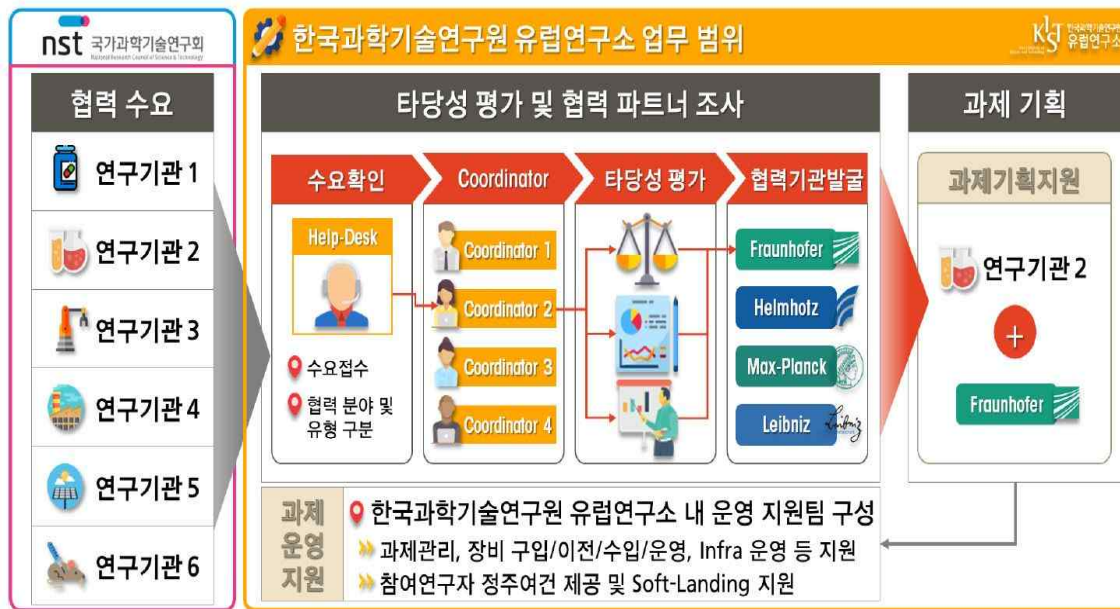
분야	참여 예상 기관	구축 / 도입 추진 현황	추진유형
 Smart Factory	ETRI, KIMM, DFKI 및 SmartFactoryKL 컨소시엄 회원사 등	- 공통 과제 추진 [주관: BMBF] - 한-독 공동연구과제(Collaborative Robotics) 이행 - 유럽 테스트 베드 참여 통한 협력 기반 마련 - EU 단위 AI 기반 Robotics 참여 MoU 체결	파트너 Matching (Type 2) 
 뇌과학/뇌질환	KIST, 한국뇌연구원, KAIST, 서울대 의대, MPI Experimental Medicine, IMBA, EPFL 등	- 협력 주제 확정 - 신경줄기세포(Brain Organoid) 및 계산뇌과학분야 공동연구 - 유럽 참여 기관과 세부 연구 범위 검토 - MPI [독일], IMBA [오스트리아], EPFL [스위스] 등	Infrastructure 공유 (Type 1) 
 Smart Healthcare	KIST, University of Saarland, University Hospital of Saarland, 아주대학교 병원, 카톨릭 대학 병원 등	- 양국 기술교류 국제 워크숍 개최 - OHDSI 공동 참여 및 협력 방안 협의 - 글로벌 테스트 베드 활용 세부 협력 분야 도출 위한 추가 워크숍 개최	공동연구 (Type 3) 
 사이버보안	국가보안기술연구소, CISPA, Helmholtz 정보보안센터 등	- 기관 간 협력 가능 분야 검토 - Security Coding 및 Facility 기반 보안 시스템 분야 - 국제공동세미나 추진 협의 - 사이버 보안 부문 기술협력 방안 세미나 개최	파트너 Matching (Type 2) 

자료: KIST-EUROPE(2021b), p.22

또한 KIST-EUROPE는 한국 기업의 독일 및 유럽 진출과 경쟁력 강화를 지원하기 위해 2020년 7월 주 독일 대한민국대사관에서 개최된 K-REACH & BPR Info Day를 통해 한국 내 화학물질 수출 유럽 기업체를 대상으로 한국과 유럽의 주요 환경규제 설명회를 개최하였다. 또한 2020년 10월 한국무역협회 주관으로 고위험우려물질 신고제도 대응 방안을 논의하고자 유럽 내 제품 수출 국내 기업체를 대상으로 웨비나를 개최하였다(KIST-EUROPE, 2021a, p.8).

KIST-EUROPE는 2015년 공동연구 협력기관 9개를 시작으로 2020년 협력기관 누적 계 83개를 달성하며 유럽 내 협력기반을 지속적으로 확대해나가고 있다(KIST-EUROPE, 2021a, p.8). 한국의 유럽 연구거점으로서의 KIST-EUROPE의 확인된 역량을 바탕으로 국가과학기술연구회에서는 TF를 구성하여 해외거점 통합 운영에 대해 논의하고 그 결과 2021년 6월 ‘글로벌공동연구촉진사업’ 공모(2021년 9월말까지)를 시작하였다. 이를 통해 KIST-EUROPE은 한-EU 연구협력 이니셔티브 추진과의 연계를 꾀하였다. [그림 3-6]은 국가과학기술연구회와 KIST-EUROPE의 협업 활동을 핵심적으로 정리한 내용이다. 국가과학기술연구회의 ‘글로벌공동연구촉진사업’을 통해 한국 출연(연)의 협력수요를 수렴하고 KIST-EUROPE에서는 이들 수요를 협력분야 및 유형으로 구분한 후 각 프로젝트 별 코디네이터를 지정, 타당성 평가를 거쳐 독일 내 협력기관을 발굴할 것이다. 최종 선정된 과제 책임자 및 참여자가 해당 독일 파트너 기관과 국제공동연구를 원활히 수행할 수 있도록 지원하고자 한다.

[그림 3-6] NST와 KIST-EUROPE 간 협업 개요



자료: KIST-EUROPE(2021b), p.21

마. 주요 연구성과

KIST-EUROPE에서는 2018년부터 환경호르몬 독성발현경로 연구를 진행해왔으며 2018~2019년 OECD가 주도하는 독성발현경로 개발에 생태독성분야 국내 최초로 3개의 AOP를 OECD 개발계획(Workplan)에 등록하였다. 2021년 현재 총 15개의 AOP를 개발하여 OECD에 등록하였으며 이 가운데 총 9개의 AOP가 OECD 개발 계획에 선정되었다. 국제보건 위기 COVID-19 팬데믹과 관련하여 2020년 COVID-19 바이러스의 인체 내 감염 및 발병기작을 규명하는 AOP를 단독으로 개발 OECD에 등록하였다(2021년 12월까지 COVID-19 관련 AOP 총 7개 개발 및 등록). OECD에 AOP가 등록된 후, OECD를 비롯해 EU의 Joint Research Center(JRC) 등 국제기구 및 국제 연구기관들로부터 공동연구개발 문의가 대거 들어오게 되었다. 이후 EU JRC 산하 동물대체시험법 검증·평가 기관(EURL ECVAM)과 관련 연구주제에 관심이 있는 기관들이 모여 COVID-19 바이러스의 인체 내 발병 기작을 규명하는 AOP의 본격적인 개발과 가이드라인 개발을 위한 작업반(CIAO)이 구성되었다. 이 작업반에서 공동연구를 통해 2021년 7월 KIST-EUROPE에서 등록한 두 건의

COVID-19 AOP가 OECD 개발계획으로 선정되었으며 EU 산하 공인인증기관에서 2020년 연차보고서 주요성과에 소개되기도 하였다(KIST-EUROPE 대외협력실, 2021). 향후 관련된 연구를 중심으로 유럽 내 연구기관들과의 협력이 보다 확대될 수 있는 기반이 마련되어 있어 이를 적극적으로 국내 연구기관들이 활용할 수 있는 방안이 마련될 필요가 있다.

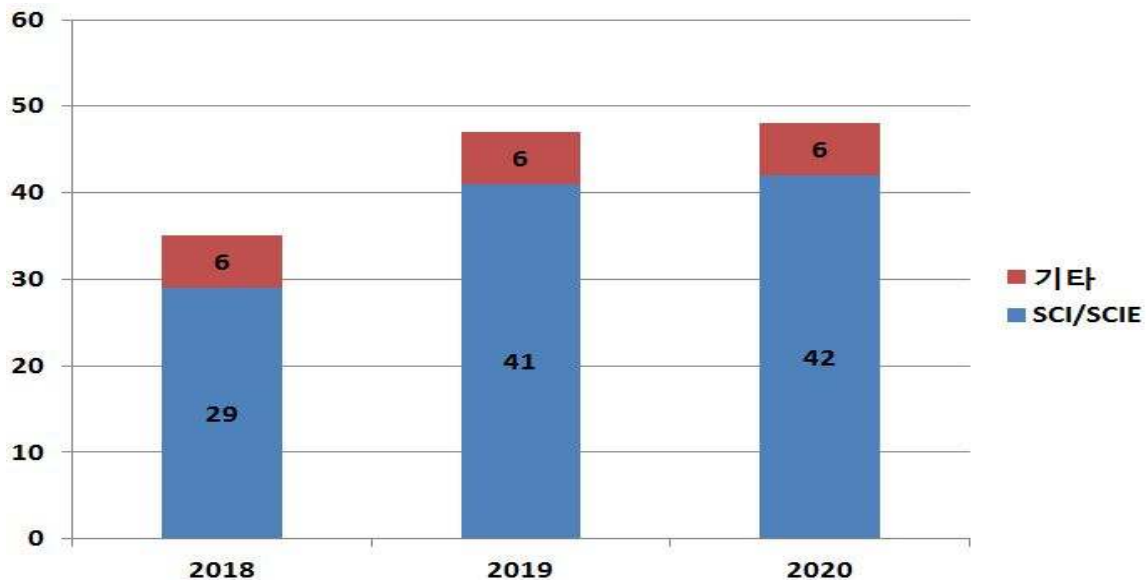
[그림 3-7] COVID-19 AOP공동개발 파트너십(CIAO) 참여기관



자료: KIST-EUROPE(2021b), p.19

KIST-EUROPE의 정량적 성과로서 학술지게재실적 추이를 살펴보면 2018년 총 35개(SCI/SCIE: 29개), 2019년 총 47개(SCI/SCIE: 41개), 2020년 총 48개(SCI/SCIE: 42개)로 꾸준히 증가하고 있음을 알 수 있다(KIST-EUROPE, 2021b, p.17)

[그림 3-8] KIST-EUROPE의 학술지게재실적 추이



자료: KIST-EUROPE(2021b), p.17

바. 정부지원책 수요

2018년 2월 전임 소장 주도로 수립된 전략에 따라 기존 KIST-EUROPE의 소규모 중심 과제의 대형 및 융합화 추진에 더 나아가 2020년 12월 KIST-EUROPE의 새로운 중장기 발전방안 전략을 도출하기 위한 한국과학기술연구원(KIST) 중심의 TF가 운영되었다. 그 결과 중점연구 추진강화, 현지 네트워크 수월성 기준 국제공동연구과제 추진 등의 전략이 도출되었다. 이러한 전략을 KIST-EUROPE 신임 소장 주도로 2021년 6월 수립된 3개년(2021-23) 경영계획(2021년 10월 NST 승인)에 반영되어 추진하고 있다. 한국의 국제협력사업의 경우 유럽연합 내 대형 연구과제와 규모 차이가 매우 큰 것이 사실이다. 국가 단위의 연구 협력을 위해서는 세부 연구주제 단위 또는 개별 과제 위주의 협력 추진 방식을 지양하고, 국가 차원의 과학기술 아젠다 및 연구개발 전략을 바탕으로 국제협력이 필요한 분야를 중심으로 체계적인 접근이 매우 필요하다. 현재까지는 이러한 대 유럽국제협력에 대한 체계적인 접근이 부재하여 KIST-EUROPE라는 유럽 연구거점의 보다 다양한 활용방안이 도출되기 어려운 실정이다. 또한 재정(예산)이 뒷받침 되지 않는 국제협력은 협력 가능성을 타진하는 정도

의 초기 단계에 머무는 경우가 많다. 대 유럽 과학기술 국제협력 발전을 위해서는 독일 또는 유럽권역 내 파트너 발굴과 과제 기획, 연구 수행, 기술평가 및 기술이전 등 연구개발협력 전 생애주기를 지원하는 충분한 예산지원이 요구된다.

사. 향후 계획

KIST-EUROPE에서는 국가과학기술연구회(NST)와의 장기간 협의를 통해 국내 출연(연) 통합거점으로서의 기능을 수행하는 것에 합의하여 2021년부터 ‘NST 글로벌공동연구촉진사업’과 ‘KIST-EUROPE 국제협력 이니셔티브’를 연계한 유럽 현지에서의 연구협력을 지원하고 있다(그림 3-9 참조). 또한 2021년 11월 경 자체 게스트하우스 완공 및 운영 개시를 통하여 국내 정부출연연구기관 연구자의 안정적인 현지(On-site)연구지원을 확대할 계획이다. KIST-EUROPE에서는 현재 주로 OECD 기반 AOP 개발에 연구 역량을 집중하고 있으며 차세대 독성평가기법 개발 및 동물대체 시험법 등의 분야에서 다양한 연구재원 확보를 검토하고 있다. 해당 분야 외에도 환경 분야에서 국제기구의 수요에 대응하기 위한 연구 분야(미세먼지, 미세플라스틱 등)로 연구 범위를 확대할 예정이다.

[그림 3-9] NST와 KIST-EUROPE 국제협력사업 연계 수탁과제(2021.12 기준)

과제 명	참여 기관	세부 연구 내용	추진유형
암 표적제어 단편항체 군집화 및 전달 기술	한국생명공학연구원 잘란트 대학교 약학대학 KIST 유럽연구소	- 항체-나노군집체(Antibody-Nanocluster) 설계 - 암 표적제어 단편 항체 제작 - 암 표적제어 항체-나노군집체 개발	공동연구 (Type 3) 
신규 오염물질 대상 질환 관리를 위한 글로벌 네트워크 구축	한국안전성평가연구소 핀란드 헬싱키 대학교 KIST 유럽연구소	- 환경변화에 따른 신규 유해물질 노출량 산정 - 노출 경로별 유해성 평가 및 독성 예측 기법 도출 - 신규 오염물질 유발 환경성 질환 관리기준 설정	공동연구 (Type 3) 
약효/독성평가위한 비동물실험 기반 평가 플랫폼 개발	한국재료연구원 MPI 분자생의학 연구소 KIST 유럽연구소	- 생체 모사 기술 기반 3D 배양 평가 플랫폼 - 단세포분석기술 통한 플랫폼 유효성 검증 - 플랫폼 기반 독성발현경로(AOP) 규명	공동연구 (Type 3) 

자료: KIST-EUROPE 대외협력실(2022)

2. 과총 재외과학기술자협회

가. 과총 재외과학기술자지원사업 개요

한국 과학기술의 중요 해외거점이라 할 수 있는 재외한인과학기술자협회(이하 재외과협)를 지원하는 사업은 한국과학기술단체 총연합회(이하 과총)에서 운영하고 있다. 과총의 과학기술진흥기금사업 중 하나의 내역사업인 ‘재외과학기술자 교류지원’ 사업의 일환으로 재외한인과학기술자협회를 지원하고 있다.

〈표 3-11〉 과총의 과학기술진흥기금사업 세부내용(2021.9 기준)

내역사업 명	세부내용	예산(안) (단위: 백만원)
학술지원	▪ 국내학술지 발행 및 학술대회 개최 지원 ▪ 학술활동 기반확충 및 고도화 - 과학기술유관단체 지원 - 다산컨퍼런스 개최, 학술활동 정보화 지원 - 위원회 운영 및 사업관리	8,191
재외과학기술자교류지원	▪ 재외한인과학기술자협회 지원 - 재외과협 지원, 세계한민족공동협의회 총회 개최 ▪ 재외한인과학기술자 교류협력 지원 - 재외한인과학기술학술대회 지원 - 한민족청년과학도포럼(YGF) 및 차세대과학기술리더포럼(YPF) 개최 - 차세대 과학기술자 리더 지원	2,500
지역과학기술 진흥 및 과학풍토 조성	▪ 지역과학기술진흥 - 지역연합회 지원, 지역과학기술 문제해결 지원 ▪ 과학풍토 조성 - 과학의 날 기념식 개최, 대한민국과학기술연차대회 개최 - ‘과학과 기술’ 발간, 온라인 뉴스레터(웹진) 발간	1,454
과학기술 의견수렴 및 소통강화	▪ 과학기술 정책이슈 대응 - 과총포럼, 토론회 개최 및 정책건의 ▪ 과학기술 사회이슈 대응 - 특별전문위원회 및 네트워크 구축 운영	550
대한민국 최고과학기술인상	▪ 대한민국최고과학기술인 선정 및 시상 ▪ 수상자 협의회 운영	340
합계		13,035

자료: 한국과학기술단체 총연합회 주요사업현황 홈페이지⁷⁶⁾

2021년 9월 검색한 시점 기준으로 과학기술진흥기금 총 13,035백만원(예산안) 중 ‘재외과학기술자 교류지원’ 사업은 총 2,500 백만원(예산안)을 차지하고 있는 것으로 나타났으며(약 19.2%) 과학기술진흥기금사업의 세부사업내용은 위의 <표 3-11>과 같다.

‘재외과학기술자 교류지원’ 사업 추진을 위해 첫째, 재외한인과학기술자협회 육성하고 지원함으로써 재외 한인 과학기술자 네트워크를 구축하고 전략적 자산으로 활용하고자 한다. 재외한인과학기술자협회 지원사업은 기본사업(60%)과 특별사업(40%)으로 구분되어 있으며 세부 내용은 다음의 <표 3-12>와 같다.

<표 3-12> 과총의 재외과학협지원사업 구분

기본사업	특별사업
- 정기총회, 운영위원회, 지역별 학술대회 - 지부 및 분과 운영 - 회원 DB 업데이트 - 협회지 및 뉴스레터 발간, 홈페이지 운영 등	- 국가별 강점분야를 반영한 사업(전문가 경력개발 워크숍 등) - 교민 상대의 대중화사업(이공계진학설명회 등) - 모국과 교류협력사업(공동연구, 기술자문, 세미나, MOU·MOA 체결 및 취업연결 등) - 기타(회원 발굴을 위해 자율적으로 추진하는 다양한 사업)

자료: 한국과학기술단체 총연합회(2021), p.21

둘째, 재외과학 대표로 구성된 세계한민족과학기술자 공동협의회 총회를 개최하여 재외과학 발전 방안을 논의하는 것을 지원한다. 셋째, 국가별, 대륙별 재외한인과학기술학술대회 개최를 지원함으로써 국내·외 과학기술자 간 교류를 촉진하는 장을 마련하고자 한다⁷⁶⁾.

다음 <표 3-13>는 2020년 기준 재외과학 명단을 정리한 내용이다. 재외한인과학기술자협회 지원사업의 추진배경은 국가 과학기술 발전을 위해 한인 과학기술자 네트워크를 통한 국내과학기술계와의 연계 강화와 고급과학기술 인력 교류 활성화 및 차

76) 자료: https://www.kofst.or.kr/general.bit?sys_type=0000&menu_code=030100, 검색일: 2021.9.17.

77) 자료: 과총 재외과학기술자교류지원사업,

https://www.kofst.or.kr/general.bit?sys_type=0000&menu_code=030202, 검색일: 2021.9.18.

세대 해외 과학기술인 육성 필요성이 대두되었기 때문이다.

<표 3-13> 재외한인과학기술자협회 명단(2020년 기준)

재외과협 명	창립일	협회장 명	회원 수 (명)
재미한인과학기술자협회	1971.12.11	오준석	7,148
재독한인과학기술자협회	1973.05.06	배동운	850
재영한인과학기술자협회	1974.11.01	임성우	700
프랑스한인과학기술자협회	1976.01.31	김준범	300
재일한국과학기술자협회	1983.10.22	박재원	3,000
캐나다한인과학기술자협회	1986.11.29	김정우	3,000
중국조선족과학기술자협회	1989.07.21	리동호	2,500
재러시아한인과학기술자협회	1991.07.08	조광춘	360
카자흐스탄한국과학기술자협회	1991.07.08	문 그리고리	580
우즈베키스탄한국과학기술자협회	1991.07.08	박 밸러리	717
재오스트리아한인과학기술자협회	1998.09.18	박종문	110
재호주뉴질랜드한인과학기술자협회	2009.12.05	이미경	210
재핀란드한인과학기술자협회	2010.12.17	백만규	108
스칸디나비아한인과학기술자협회	2011.01.29	신윤섭	198
재스위스한인과학기술자협회	2012.02.25	최영한	109
네덜란드한인과학기술자협회	2012.02.25	박정수	140
재싱가폴한인과학기술자협회	2013.02.16	조남준	143
재벨기에한인과학기술자협회	2014.11.29	오근상	67
합 계			20,319

자료: 한국과학기술단체 총연합회의 재외한인과학기술자협회 명단⁷⁸⁾

과학기술단체를 유기적으로 연합하여 과학기술 창달을 도모한다는 정관 제1조의 설립목적에 따라 해외에서 활동하고 있는 우리 동포과학기술자들이 지역별로 협회를

78) 자료:

<https://www.ultari.org/kofst/hn/association/base/Association.do?c=control&a=List&mc=310&sc=1>,
검색일: 2021.9.17.

조직, 회원 상호간의 친선과 유대를 강화할 수 있도록 1971년 재미한인과학기술자협회를 시작으로 2020년 현재 총 18개국 재외한인과학기술자협회를 육성하고 지원하고 있다.

나. 재 유럽 재외과학기술자협회 활동

과총에서 발간한 ‘2020년 재외한인과학기술자협회 사업결과보고서’를 바탕으로 독일, 영국, 프랑스 유럽 주요 3개국 재외과학의 전문성을 대표하는 학술 전문분과를 정리한 결과 생명과학, 재료과학, 환경·에너지, 정보통신, 기계공학 분야는 3개국 공통 전문분야로 나타났다.

〈표 3-14〉 주요 3개국(독·영·프) 재외과학 학술전문분과

재독한인과학	재영한인과학	재프랑스한인과학
▪ 물리 ▪ 화학 ▪ 생명 ▪ 환경·에너지 ▪ 기계 ▪ 재료 ▪ 전기·전자·정보통신 ▪ 디자인·건축	▪ 생물(Biology) ▪ 데이터 분석(Data Analysis) ▪ 디자인·건축 ▪ 환경·에너지 ▪ 정보통신(Information & Communication Technology) ▪ SIG-Mechanics, 메카트로닉스, 공학 ▪ 조선 & 해양 ▪ 재료과학 & 기기응용(Material Science & Device Application)	▪ 기초과학(Basic Science) ▪ 생물·생명과학 ▪ 지구·해양과학 ▪ 컴퓨터과학 ▪ 환경·에너지 공학 ▪ 메카닉컬·항공우주공학 ▪ 전기·정보통신 ▪ 재료과학

자료: 한국과학기술단체 총연합회(2021), p.84, p.102, p.158.

과총에서 발간한 ‘2020년 재외한인과학기술자협회 사업결과보고서’를 바탕으로 독일, 영국, 프랑스 유럽 주요 3개국 재외과학에서 제출한 2020년 대표적인 성과를 정리해보고 각기 다른 특성을 분석하고자 한다.

<표 3-15> 주요 3개국(독·영·프) 재외과학 대표성과(2020년 기준)

재독한인과학	재영한인과학	재프랑스한인과학
- 온라인 교류회 - 기존에 진행하던 지역회 및 전문분과 현장모임 대신 온라인으로 총 19회 교류회 진행 - 재독과학 웨비나 8개 전문분과 및 12개 평의원 중심으로 정기 웨비나 개최. 총 28회에 걸쳐 웨비나 통해 최신연구 및 정보교류 추진 - 원헌+청소년 과학교실 - 독일에 거주하는 차세대 청소년을 위한 온라인 과학교실을 개최. 총 16회(1,403명 등록)에 걸쳐 진행하였고 초기 독일의 한글학교 홍보 등을 통해 독일 거주 청소년의 참가를 유도. 유럽 포함아시아, 아프리카, 아메리카 등 다양한 지역의 청소년이 참가 - 차세대 과학기술 경진대회 개최 - 특별사업: 독일 특수학교, 장애학교 과학교실, 과학캠프	- 학술회의 및 워크숍 - ICT 분과에서 한-유럽 공동워크숍 추진 및 협력강화사업추진 - 조선해양 분과에서 한-유럽 조선해양 전문가 기술교류 및 차세대 인력육성사업 추진 - 대한조선학회 추계학술대회 한-영 공동세션 운영 - 전문분과별 온라인 세미나 - 재영과학 46주년 기념 정기학술대회 및 총회 - 재영과학 바이오분과와 한국생명공학연구원 바이오경제혁신사업부 간 업무협력 위한 협약 체결 - 차세대 과학인재 위한 유럽 Young Generation Forum 및 Young Professional Forum 개최	- 프랑스과학 COVID-19 온라인 포럼 - 프랑스과학 지역별 온라인 세미나 2020 프랑스과학 추계학술대회(온라인) - 한-프 온라인세미나 - 지구과학, 기후변화·입자, 북극해, 차별문제, 농학, 전자파 응용분야, - 차세대 과학인재 위한 유럽 Young Generation Forum 및 Young Professional Forum 개최 - 남유럽(스페인, 그리스) 및 터키 차세대 한인과학자 발굴위한 세미나 및 토론회 - 프랑스과학-재러시아과학 간 연구협력 온라인 세미나

자료: 한국과학기술단체 총연합회(2021) 중 각 재외과학 성과활동 중심으로 발췌 및 연구진 재구성

주요 3개국 재외과학은 COVID-19 팬데믹 상황에서도 온라인을 통해 정기적으로 전문분과 학술회의를 비롯해 한국 연구기관과의 학술적 교류 및 차세대 과학인재 발굴을 위한 사업을 꾸준히 해온 것으로 나타났다. 재독과학의 경우 독일 내 과학기술 분야 비영리단체를 넘어서서 지역사회 한 구성원으로서 재독과학의 전문성을 바탕으로 필요한 역할을 해야한다는 인식을 공유하고 있다. 따라서 독일 내 특수학교와 장애 학교에 재학 중인 초중고 학생들을 위한 과학교실과 과학 캠프를 협회 회원들의 힘으로 가능한 지속적으로 추진하고자 노력하고 있다. 이를 통해 독일 사회 내 재독한인과학기술자협회의 사회적 임무를 공고히 하고 더 나아가 한인 과학기술자 및 학생들이

한국과 독일 사이에 특히 과학기술과 교육 부문에서 교류 증진에 기여하는 선례를 만드는 것이 목표이다(한국과학기술단체 총연합회, 2021, p.94).

재영과협은 2020년 유럽 내 ICT 분과 한인연구자들을 한데 모아 개별 전문화된 기술정보를 교류하는 장을 마련하였다. 한국은 ICT 분야에서 강점을 가지고 있지만 단기적인 응용개발에 치우친 추격형 R&D체계에 기초한 프로젝트를 운영하고 있어 원천기술 중심의 선도형 R&D 체계를 갖춘 유럽국가와의 국제공동연구가 그 어느 때 보다 절실하다. 따라서 한-유럽 ICT분야 공동 워크숍을 통해 유럽 내 ICT 분야 한인 전문가들을 모아 한국과 유럽의 ICT 분야 전문가 간 네트워크를 구축할 수 있도록 앞장서고 더 나아가 실질적인 공동연구 및 인력교류까지 이어질 수 있도록 논의의 장을 만들고자 한다(한국과학기술단체 총연합회, 2021, p.107).

재프랑스과협은 아직 재외과협이 없는 스페인, 그리스, 터키 거주 한인연구자들과 연구교류 및 차세대 연구자 발굴을 위한 노력을 지속하고 있다(한국과학기술단체 총연합회, 2021, p.189). 또한 재프랑스과협은 재러시아과협과의 연구협력 네트워크 구축사업 일환으로 본 사업에 참여하는 프랑스과협의 20명은 재러시아과협 행사인 AKSTS-2020 학회(2020년 10월 19일~21일)에 등록 및 참석을 하게 되었다. 이번 행사에 앞서 재러시아과협 20명 참여회원들은 자신들의 이력서를 정리하여 프랑스과협에 전달하였고 프랑스과협의 20명 참여회원들의 이력서도 재러시아과협측에 전달하여 연구자 매칭을 실시하였다. 2020년 10월 31일 프랑스과협과 재러시아과협 간 연구협력 네트워크 구축을 위해 온라인 세미나를 개최하여 최신 연구주제를 상호 공유하였다(한국과학기술단체 총연합회, 2021, p.201).

제4절 소결

Top-down 방식의 국제협력에 대한 일반현황을 정상회담과 과학기술공동위원회 중심으로 알아본 결과 한-EU, 한-프, 한-독 정상급 회담에서는 주로 유럽연합의 주요 이니셔티브인 디지털 전환과 생태적 전환과 맥락을 같이하는 협력분야에 대해 협의했다는 것을 알 수 있다. 특히, 2018년 한국-프랑스 정상회담에서는 양국의 과학과 신기술 분야 협력을 위해 한국의 과학기술정보통신부 장관과 프랑스 고등교육연구혁신부 장관 간 대화 체제를 구축한다는 내용이 담겨 있다. 이러한 과학기술 분야 고위급 의사소통 채널이 활성화된다면 대 유럽 국제협력 기반이 더 튼튼해질 것이다. 또한 향후 실효성 있는 대 유럽 과학기술 국제협력을 위해서 정상급 회담과 과학기술공동위원회의 협력의제들이 꾸준히 축적되고 모니터링 되어서 긍정적인 효과를 확인한 분야 위주로 대 유럽 과학기술 국제협력 관계를 공고히 해나가야 하는 것이 필요해 보인다.

KIST-EUROPE은 상호 신뢰를 바탕으로 협력관계를 구성하고 유지하는 독일에서 25년의 역사는 그 자체로 매우 중요한 국가적 자산이다. 현재까지 개인 연구자의 KIST-EUROPE 방문 수요는 많아도 연구 협력수요는 거의 없는 편이다. 앞으로 유사한 형태로 설립되기 어려울 KIST-EUROPE과 같은 현지 해외거점을 전략적으로 잘 활용하는 제도 및 정책을 이제는 고민해야할 시점이다. Horizon Europe은 다자협력, 대형 연구 프로젝트라는 점에서 한국의 국제협력사업과 성격이 많이 다르다. Horizon Europe 준회원국 가입 논의에 앞서 Horizon Europe와의 차이는 국제협력 조건을 좁히는 노력이 필요하다. 이러한 노력의 일환으로서 본 연구진은 다음과 같은 내용을 제안한다.

첫째, KIST-EUROPE이 기관 연구 우수성 달성을 위해 유럽이 강점을 가지고 있으면서 무역장벽과 관련 있는 표준과 법체계를 만드는데 유럽이 주도하는 ‘생태계 내 환경 호르몬 독성발현경로’와 같은 분야를 선정한 사실을 벤치마킹할 필요가 있다. 한국의 해외 과학기술 거점을 통해서 독일을 비롯한 유럽국가 및 유럽연합의 국제 이니셔티브에 한국도 발 맞추어야할 연구주제를 공동으로 탐색하고 이를 탁월하게 수행할 연구 파트너를 찾아 협력 관계를 맺을 수 있는 시스템과 중장기 계획이 필요하다.

둘째, 이미 KIST-EUROPE의 한-EU 연구 협력 이니셔티브가 세 가지 유형으로 국내 출연(연)의 유럽 현지 연구 활성화 목적으로 구축되어 있다. 정부 및 국가과학기술연구회 차원에서 보다 적극적으로 KIST-EUROPE의 한-EU 연구협력 이니셔티브를 국가 전략수요를 반영하는 유형별로 추진할 수 있도록 해외거점 중심 협력 중장기 계획을 구축하는 것이 필요하다.

셋째, KIST-EUROPE의 한-EU 연구 협력 이니셔티브와 같은 기반을 잘 활용하여 상대 유럽 국가를 파악하면서 한국과 연구목적 수행 및 연구 관점 등에 있어서 어떤 다른 점이 있는지, 그 다른 점들은 어떻게 좁힐 수 있는지, 한국의 어떤 강점으로 상대 유럽국가와 지속적으로 협력할 수 있는지와 같은 한-EU 상호 보완성을 바탕으로 협상(Give and Take) 성사가 가능한 연구주제 발굴 및 관련 분야 권위자와의 협력추진, 국가 대 국가 협력을 가능하게 하는 자원 등에 대해 분석함으로써 한국의 대 유럽 과학기술 국제협력의 포지셔닝을 구체화해야할 것이다.

넷째, 현재 한국의 과학기술 국제협력은 연구와 국제협력 간 분절화로 외국인 연구자에게 한국을 매력적인 파트너로 인식하기 어렵다⁷⁹⁾. 유럽 현지 여건을 고려 및 수용하는 과학기술 국제협력 체계를 마련해야할 것이다.

해외 과학기술 거점에 대한 중요성을 인식하고 2021년 6월에 공모가 시작된 국가과학기술연구회의 ‘글로벌공동연구촉진사업’과 KIST-EUROPE 연계는 바람직한 출발점이다. 다만 국가과학기술연구회의 국제협력 관련 재원이 유동성이 크다는 점은 대 유럽 과학기술 국제협력의 위협요인일 수 있다.

재외과협은 해외에 거주하는 한인 연구자 네트워크로 한국의 중요한 과학기술 해외 거점으로 그 위상을 공고히 하는 지원체계가 필요한 시점이다. 그간 재외과협이 18개국 회원 2만여 명에 이르는 눈부신 성장을 이루었으나 재외과협을 중심으로하는 대 유럽 과학기술 국제협력 전략을 수행하기에는 현재 사업 체계로 역부족인 것이 현실이다. 재외과협 사례에서 본 바와 같이 ICT 분야 뿐 아니라 유럽 내 재외과협의 분과

79) 본 연구수행 중 복수의 건으로 확인한 사례로서 한국 연구기관의 중재로 유럽 연구자가 한 국내 사업에 선정되어 수혜 받았고 연구비를 절약하여 최상의 결과를 거두었으나 연구비 소진율이 낮아 경고를 받게 되었다. 국제협력은 공동연구의 수단이다. 따라서 외국인 연구자가 공동연구의 목적을 잘 달성했다면 연구비 소진율이 다소 부족하더라도 예외로 하는 수용적 태도가 필요하다.

별 전문가들이 모이고 협력할 수 있는 장이 필요하다. 재외과학협회의 분과는 유럽 국가별 과학기술 강점 또는 특성과도 관계가 있기 때문이다. 매년 EKC(Europe-Korea Conference in Science and Technology)라는 범 유럽 구심점이 있지만 분과별 특정 과학기술 협력수요를 서로 확인할 수 있는 범 유럽 수준의 장이 필요하다. 특히 유럽연합의 주요 이니셔티브인 ICT와 생태적 전환 관련 분과의 유럽 내 한인과학자와 국내 연구자 간 교류 및 협력수요 확인이 시급하다. 더 나아가 정부에서는 이러한 과정을 거쳐 발생하는 협력수요를 실질적인 공동연구까지 이어질 수 있도록 제도적인 뒷받침을 마련해야할 것이다.

재외과학협회가 한국의 중요한 과학기술 해외거점으로 발전하기 위해서는 몇 가지 해결해야 할 문제들이 있다. 첫째, COVID-19 팬데믹, 학업종료, 이직 등을 이유로 한국으로 귀국하는 재외과학협 회원들과 지속적으로 연구교류를 할 수 있는 플랫폼이 필요하다. 둘째, 차세대 과학기술인재들이 유럽에서 인턴십, 학사과정부터 포닥까지 전문성을 쌓을 수 있도록 유인하는 요인 마련이 시급하다. 셋째, 재외과학협의 분과별 육성과 지원이 필요하다. 넷째, 범 유럽을 비롯하여 미국, 캐나다, 일본, 싱가포르 재외과학협과의 교류 확대도 점진적으로 추진되어야 한다(특히 ICT 분야 쪽 협력수요 큼)(한국과학기술단체 총연합회, 2021, p.105). 다섯째, 과기공동위와 연계된 EKC를 개최를 통해 관련 국가와의 핵심적인 과학기술 국제협력의제를 지속적으로 발굴하고 이행해 나갈 수 있도록 정부 및 국가과학기술연구회가 재외과학협과의 상생을 국제협력 전략으로 구체화할 필요가 있다.

| 제4장 | 국내 연구기관의 대(對)유럽 선진국 협력 수요 및 전망

제1절 국내기관의 대(對) 유럽 협력현황

1. 한국-주요 유럽 6개국 협력과제 정량분석

본 장에서는 지금까지 살펴본 4개국(독일, 프랑스, 폴란드, 체코) 현황 분석을 바탕으로 국내 출연(연)을 비롯한 국내 기관의 협력 현황을 EU 15 그룹으로 대표되는 선진국 그룹을 중심으로 살펴보려고 한다. 이를 위해 한국과 독일, 프랑스 협력을 살펴보고, EU 13에 대표적으로 포함되는 비세그라드 4개국(헝가리, 체코, 폴란드, 슬로바키아)의 협력 현황도 비교를 위해 함께 포함하였다. 한국과 독일, 프랑스 그리고 비세그라드 4개국과 국내 기관들의 협력현황을 정량적으로 조사하기 위하여 NTIS 공동 위탁과제 데이터⁸⁰⁾ 셋을 추출하여 분석하였다. 이 데이터 표본 중 참여국가가 독일, 프랑스 그리고 비세그라드 4개국인 경우에 해당되는 과제(해외 공동·협력연구 과제)를 한국-주요 유럽 6개국 협력과제로 정의하였다. 한국 연구수행기관이 주요 유럽 6개국과 협력한 일반적인 현황과 정부출연연구기관이 수행한 과제 분석, 한국-주요 유럽 6개국 협력과제의 기술 중분류 매칭 및 기술분야(중분류)별 협력현황 및 다자협력·양자협력 비교를 정량적으로 조사·분석하였다.

가. 한국-주요 유럽 6개국 협력과제 일반현황

최근 5개년(2015~2019년) 동안 NTIS 공동위탁과제 중 협력국가가 독일, 프랑스, 비세그라드 4개국인 경우를 추출하여 과제 수행연도별로 과제 수 및 정부연구비 추이를 살펴보았다. 독일을 제외하고는 전반적으로 해마다 협력과제 수와 정부연구비가 감소하는 것으로 나타났다. 독일, 프랑스, 비세그라드 4개국은 5개년 간 각각 210개,

80) 2021년 7월 1일 기준 NTIS 데이터 표본(독일, 프랑스, 비세그라드 4개국 협력과제)을 바탕으로 정량분석을 수행함

154개, 50개 협력과제를 수행하였으며 비세그라드 4개국과 독일·프랑스 간 격차가 큰 것으로 나타났다.

〈표 4-1〉 한-주요 유럽 6개국 협력과제의 수행연도별 추이(2015-2019년)

과제 수행연도	독일		프랑스		비세그라드4개국	
	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)
2015	59	43,804	50	14,987	8	10,285
2016	66	99,093	53	22,049	25	18,752
2017	36	53,542	41	8,251	12	10,640
2018	22	30,870	6	5,388	3	8,287
2019	27	31,567	4	3,202	2	8,000
합 계	210	258,877	154	53,877	50	55,964

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

한국과 주요 유럽 6개국 협력과제의 참여국가별 분포를 5개년(2015~2019년) 간 살펴본 결과, 독일의 경우 과제 수와 정부연구비 모두 프랑스에 비해서도 큰 폭으로 높은 것을 보여주고 있다.

최근 5년 동안 한국과 해외공동·협력 연구 과제를 수행한 비세그라드 4개국을 개별 국가별로 살펴보면 정부연구비 금액은 폴란드가 가장 높고, 과제 수는 체코가 가장 많으며, 헝가리와 슬로바키아는 미미한 것으로 나타났다.

〈표 4-2〉 한-주요 유럽 6개국 협력과제의 참여국가별 분포(2015-19년)

참여국가	과제 수(개)	정부연구비(백만원)
독일	210	258,877
프랑스	154	53,877
폴란드	19	39,908
체코	22	10,930
헝가리	5	3,127
슬로바키아	4	2,000
합 계	414	368,718

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

최근 5년(2015~2019년) 동안 한국과 주요 유럽 6개국과의 협력과제를 정부연구비 기준으로 상위 10개 해외 수행기관을 도출해본 결과, 독일은 Fraunhofer, 프랑스는 Bureau Veritas가 단일 기관 중 가장 많은 정부연구비를 지원 받은 것으로 나타났다. 과제 수로는 독일의 KIST Europe이 단일 기관으로서는 전체 6개 국가를 통틀어 가장 많은 과제를 수행하였다. 비세그라드 4개국 중에는 폴란드의 바르샤바 공과 대학교(Warsaw University of Technology)가 과제 수와 지원금액 모두 가장 많이 차지하였다.

〈표 4-3〉 한-주요 유럽 6개국 협력과제의 정부연구비 기준 상위 10개 해외 수행기관(2015-19년)

참여국가	해외 수행기관명	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)
독일	Fraunhofer	44	68,496
	Free University of Berlin	1	25,187
	KIST Europe	15	17,034
	Volkswagen AG	3	15,678
	Helmholtz Association of German Research Centres	3	12,000
	Forschungszentrum Julich GmbH	4	10,700
	Helmholtz-Zentrum Geesthacht	2	6,800
	Leclanche GmbH	3	5,589
	University of Stuttgart	4	5,396
	ESCRYPT GmbH	5	5,375
	합 계	84	172,256
프랑스	Bureau Veritas	4	9,900
	SAFT	5	6,110
	Cabinet NOVACOM	4	5,886
	Grenoble INP-MINATEC	1	4,112
	CEMHTI	2	2,687
	French institute of science and technology for transport, spatial planning, development and networks	1	2,535
	Secrue-IC	3	1,800
	French Technical Center of Paper	2	1,800
	Open Cascade	3	1,590

참여국가	해외 수행기관명	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)
	University of Paris	2	1,070
	합 계	27	37,490
비세그라드 4개국	Warsaw University of Technology	7	29,960
	Wroclaw University of Technology	3	4,994
	Czech Technical University	5	4,911
	Poznań University of Technology	2	4,000
	Forest Research Institute	3	3,005
	Moravian museum	3	1,539
	GABEN spol s.r.o.	2	800
	Polish Academy of Sciences	2	530
	Logtech s.r.o.	1	500
	University of Zilina	1	500
	Technical University of Ostrava	1	500
	PROMA REHA, s.r.o.	1	500
	Nyklicek a spol. s r.o.	1	500
	ProSoft spol s r.o.Kosice	1	500
	GS1 Slovakia	1	500
	Technical University of Kosice	1	500
	합 계	35	53,738

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

최근 5년(2015~2019년) 동안 한국과 주요 유럽 6개국과의 협력과제를 사업별 분포로 알아본 결과, 해외 공동·협력연구 과제를 지원한 사업은 독일의 경우 ‘방송통신 산업기술개발’의 비중이 크고 프랑스는 ‘산업기술국제협력’이 비중이 큰 것으로 나타났다. 비세그라드 4개국에 지원한 정부 R&D 사업 중에서는 범부처GigaKOREA 사업의 비중이 높은 것으로 나타났다. 독일, 프랑스, 비세그라드 4개국 모두 ‘산업기술국제협력’사업의 지원 비중이 높은 편이며, 해당 사업은 지원하는 정부연구비에 비해 과제 수가 많아 각 과제 당 지원규모는 작은 특징이 있다.

<표 4-4> 한-주요 유럽 6개국 협력과제의 사업별 분포(2015-19년)

참여국가	사업명	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)
독일	방송통신산업기술개발	3	55,988
	소재부품기술개발	9	26,857
	한국전자통신연구원연구개발지원	8	21,498
	국가과학기술연구회연구운영비지원	5	18,800
	산업기술국제협력	37	18,010
	산업소재핵심기술개발	15	14,090
	소재부품산업미래성장동력	3	10,520
	나노·소재기술개발	4	7,342
	한국과학기술연구원연구운영비지원	3	6,317
	한국과학기술정보연구원연구운영비지원	2	5,951
	안전성평가연구소연구운영비지원(주요사업비)	2	4,998
	해양청정에너지기술개발	1	4,864
	사물인터넷융합기술개발	3	4,395
	스마트공장고도화기술개발	3	4,200
	해양안전및해양교통시설기술개발(R&D)	1	4,178
	재료연구소연구운영비지원	7	4,035
	에너지국제공동연구(전력기금)	9	3,929
	정보보호핵심원천기술개발(R&D)	2	3,800
	극지연구소연구운영비지원	1	3,113
	한국기계연구원연구운영비지원	2	2,804
	제조기반산업핵심기술개발	1	2,800
	글로벌연구실사업	6	2,680
	한국표준과학연구원연구운영비지원	1	2,531
	ICT융합산업원천기술개발사업	1	2,300
	친환경에너지타운	2	2,100
	스마트공장제조핵심기술개발사업(R&D)	2	1,974
	전자시스템전문기술개발사업	2	1,811
	우수기술연구센터(ATC)	3	1,730
	국가간협력기반조성	45	1,729
	교통물류연구	3	1,575
	로봇산업핵심기술개발	3	1,505
	한국생산기술연구원연구운영비지원	1	1,445
	철도기술연구사업	1	1,396
	에너지국제공동연구(에텍)	3	1,305
	나노융합산업핵심기술개발	1	900
	한국에너지기술연구원연구운영비지원(주요사업비)	1	877

참여국가	사업명	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)
	한국건설기술연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비)	2	847
	창의산업거점기관지원	1	751
	산업기술거점기관지원(한국산업기술평가관리원)	1	599
	글로벌전문기술개발(주력및신산업)	1	500
	국방기술개발	1	382
	도시건축연구사업(R&D)	1	370
	글로벌연구네트워크지원	3	315
	전략형국제공동연구사업(R&D)	1	300
	정보통신방송표준개발지원	1	238
	녹색기술센터연구운영비지원(R&D)(주요사업비)	1	148
	민군기술협력(R&D)(산업부)	1	78
	합 계	210	258,877
프랑스	산업기술국제협력	26	9,455
	집단연구지원	3	7,200
	소재부품기술개발	5	6,110
	방송통신산업기술개발	3	4,990
	한국과학기술연구원연구운영비지원	1	4,112
	한국전자통신연구원연구운영비지원	3	3,663
	선도연구센터지원	1	2,700
	한국철도기술연구원연구운영비지원	1	2,535
	정보보호핵심원천기술개발	4	2,400
	산업소재핵심기술개발	2	1,800
	국가간협력기반조성	83	1,797
	한국전자통신연구원연구개발지원	2	1,786
	에너지국제공동연구(에텍)	4	1,730
	ICT융합Industry4.0s(조선해양)	2	1,490
	글로벌연구실사업	2	873
	글로벌연구네트워크지원	7	604
	저작권보호및이용활성화기술개발(R&D)	1	300
	글로벌핵심인재양성지원(R&D)	1	175
	기후변화대응기술개발	1	100
	국토교통기술촉진연구	2	57
	합 계	154	53,877
비세그라드 4개국	범부처GigaKOREA사업	5	27,300
	산업기술국제협력	17	6,880
	한국전자통신연구원연구개발지원	3	5,290
	산림과학연구	6	4,544

참여국가	사업명	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)
	한국기계연구원연구운영비지원	4	4,411
	기계산업핵심기술개발사업	2	3,194
	제조기반산업핵심기술개발	1	1,800
	방송통신산업기술개발	1	1,370
	글로벌연구실사업	1	480
	국가간협력기반조성	7	372
	글로벌연구네트워크지원	3	324
	합 계	50	55,964

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

한국과의 협력과제 분석 대상 국가인 독일, 프랑스 및 비셰그라드 4개국 등 총 6개국 중 2개 이상이 참여한 사업을 다자협력사업으로 정의하였다. 한국과 주요 유럽 6개국의 다자협력사업은 총 14개로, 국가간협력기반조성은 5개국, 산업기술국제협력은 4개국과 공동·협력연구과제를 수행한 것으로 나타났다.

<표 4-5> 한국-주요 유럽 6개국 다자협력 사업 현황(2015-19년)

사업명	참여국가	과제 수	정부연구비(백만원)
산림과학연구	체코	3	1,539
	헝가리	3	3,005
제조기반산업핵심기술개발	독일	1	2,800
	폴란드	1	1,800
글로벌연구네트워크지원	독일	3	315
	프랑스	7	604
	폴란드	3	324
방송통신산업기술개발	독일	3	55,988
	프랑스	3	4,990
	폴란드	1	1,370
국가간협력기반조성	독일	45	1,729
	프랑스	83	1,797
	체코	2	100
	폴란드	3	150
	헝가리	2	122

사업명	참여국가	과제 수	정부연구비(백만원)
글로벌연구실사업	독일	6	2,680
	프랑스	2	873
	폴란드	1	480
산업기술국제협력	독일	37	18,010
	프랑스	26	9,455
	슬로바키아	4	2,000
	체코	13	4,880
한국기계연구원연구운영비지원	독일	2	2,804
	체코	4	4,411
한국전자통신연구원연구개발지원	독일	8	21,498
	프랑스	2	1,786
	폴란드	3	5,290
산업소재핵심기술개발	독일	15	14,090
	프랑스	2	1,800
에너지국제공동연구(에텍)	독일	3	1,305
	프랑스	4	1,730
한국과학기술연구원연구운영비지원	독일	3	6,317
	프랑스	1	4,112
소재부품기술개발	독일	9	26,857
	프랑스	5	6,110
정보보호핵심원천기술개발	독일	2	3,800
	프랑스	4	2,400

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

한국과의 협력과제 분석 대상 국가인 독일, 프랑스 및 비세그라드 4개국 등 총 6개국 가운데 각 사업별로 1개 국가만 참여한 사업을 양자협력사업으로 정의하였다. 이러한 양자협력사업에는 독일이 타 국가 대비 참여 비중이 높고, 비세그라드 4개국 중에서는 유일하게 폴란드만 2개 사업에 참여한 것으로 나타났다. 폴란드가 참여한 범부처 GigaKOREA사업은 비세그라드 4개국 전체와 한국과의 협력에서 큰 비중을 차지한다.

<표 4-6> 한국-주요 유럽 6개국 양자협력 사업 현황(2015-19년)

참여국가	사업명	과제 수	정부연구비(백만원)
독일	스마트공장고도화기술개발	3	4,200
	정보통신방송표준개발지원	1	238
	글로벌전문기술개발(주력및신산업)	1	500
	친환경에너지타운	2	2,100
	해양청정에너지기술개발	1	4,864
	산업기술거점기관지원(한국산업기술평가관리원)	1	599
	한국생산기술연구원연구운영비지원	1	1,445
	사물인터넷융합기술개발	3	4,395
	전자시스템전문기술개발사업	2	1,811
	나노융합산업핵심기술개발	1	900
	창의산업거점기관지원	1	751
	철도기술연구사업	1	1,396
	극지연구소연구운영비지원	1	3,113
	ICT융합산업원천기술개발사업	1	2,300
	한국표준과학연구원연구운영비지원	1	2,531
	한국에너지기술연구원연구운영비지원(주요사업비)	1	877
	스마트공장제조핵심기술개발사업(R&D)	2	1,974
	녹색기술센터연구운영비지원(R&D)(주요사업비)	1	148
	전략형국제공동연구사업(R&D)	1	300
	한국건설기술연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비)	2	847
	도시건축연구사업(R&D)	1	370
	국방기술개발	1	382
	민군기술협력(R&D)(산업부)	1	78
	해양안전및해양교통시설기술개발(R&D)	1	4,178
	교통물류연구	3	1,575
	국가과학기술연구회연구운영비지원	5	18,800
	나노·소재기술개발	4	7,342
	로봇산업핵심기술개발	3	1,505
	소재부품산업미래성장동력	3	10,520
	안전성평가연구소연구운영비지원	2	4,998
	에너지국제공동연구(전력기금)	9	3,929
	우수기술연구센터(ATC)	3	1,730
	재료연구소연구운영비지원	7	4,035
	한국과학기술정보연구원연구운영비지원	2	5,951
프랑스	선도연구센터지원	1	2,700
	국토교통기술촉진연구	2	57
	기후변화대응기술개발	1	100
	한국철도기술연구원연구운영비지원	1	2,535
	ICT융합Industry4.0s(조선해양)	2	1,490

참여국가	사업명	과제 수	정부연구비(백만원)
	저작권보호및이용활성화기술개발(R&D)	1	300
	글로벌핵심인재양성지원(R&D)	1	175
	집단연구지원	3	7,200
	한국전자통신연구원연구운영비지원	3	3,663
비세그라드 (폴란드)	기계산업핵심기술개발사업	2	3,194
	범부처GigaKOREA사업	5	27,300

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

나. 국내 출연(연)-주요 유럽 6개국 협력과제 현황

최근 5년(2015~2019년) 동안 주요 유럽 6개국과의 협력과제를 과제 수행연도별 추이를 알아보려고 하였다. 여기서는 해외 공동·협력연구 과제 중 한국의 과제 수행기관이 출연(연)인 경우로 한정하여 각 국가별 지원 규모를 분석한 결과, 출연(연)과 협력연구한 국가 중 독일의 비중이 매우 큰 것으로 나타났다. 프랑스와의 협력과제에 사용된 정부연구비 경우, 비세그라드 4개국 협력과제에 사용된 정부 연구비 합계에 미치지 못하는 것으로 나타났다. 결과적으로 국가 규모 및 기술수준을 고려할 때 국내 출연(연)은 프랑스 보다 독일과의 공동·협력연구가 활발히 이루어지고 있음을 알 수 있다.

〈표 4-7〉 출연연-주요 유럽 6개국 협력과제의 수행연도별 추이(2015-19년)

과제 수행연도	독일		프랑스		비세그라드4개국	
	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)
2015	18	23,803	3	7,277	3	7,887
2016	23	74,046	10	7,876	4	10,298
2017	16	32,386	7	2,414	5	8,943
2018	13	19,766	3	3,419	3	8,287
2019	18	22,415	0	0	2	8,000
합 계	88	172,416	23	20,986	17	43,415

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

최근 5개년(2015~2019년) 동안 수행된 해외 공동·협력연구 과제 중 한국의 과제 수행기관이 출연(연)인 경우로 한정하여 개별 국가별 지원규모를 분석한 결과, 비세그라드 4개국 중에서는 체코, 폴란드만 출연(연)과 공동·협력연구를 진행한 것으로 나타났다. 특히, 폴란드는 프랑스 보다 정부 연구비 지원 규모가 커서, 국내 출연(연)과 폴란드와의 협력 연구가 활발한 것을 알 수 있다.

〈표 4-8〉 출연(연)-주요 유럽 6개국 협력과제의 참여국가 분포(2015-19년)

참여 국가	과제 수(개)	정부연구비(백만원)
독일	88	172,416
프랑스	23	20,986
체코	5	4,461
폴란드	12	38,954
합 계	128	236,817

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

최근 5개년(2015~2019년) 동안 수행된 해외 공동·협력연구 과제 중 출연(연)이 독일과 프랑스 그리고 비세그라드 4개국과 수행한 과제에 한정하여 상대국 협력 주체가 되는 해외 수행기관을 분석 결과는 다음과 같다. 국내 출연(연)과 협력 중인 해외 수행기관은 독일은 Fraunhofer, 프랑스는 Cabinet NOVACOM이 정부연구비 지원 규모가 가장 크고, 비세그라드 4개국 중에는 폴란드 바르샤바 공과대학교(Warsaw University of Technology)의 정부연구비 지원 비중이 타 수행기관 대비 매우 큰 것으로 나타났다.

<표 4-9> 출연(연) 수행과제의 해외 수행기관(2015-19년)

참여국가	해외 수행기관명	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)
독일	Fraunhofer	8	37,334
	Free University of Berlin	1	25,187
	KIST Europe	11	14,404
	Helmholtz Association of German Research Centres	3	12,000
	Forschungszentrum Julich GmbH	4	10,700
	Helmholtz-Zentrum Geesthacht	2	6,800
	University of Stuttgart	4	5,396
	Technical University of Munich	1	4,864
	Technical University of Berlin	2	3,861
	ESCRYPT GmbH	2	3,800
	Interdisciplinary Center for Advanced Materials Simulation	5	3,643
	University of Freiburg	1	3,113
	Hannover University	1	3,104
	University of Lubeck	1	3,000
	Julich Research Center	1	3,000
	Leibniz University of Hanover	2	2,804
	University of Hanover	1	2,800
	Max Planck Institute	2	2,656
	AUDENS Telecommunications Consulting GmbH	1	2,630
	Concepts & Services Consulting	1	2,300
	Darmstadt University of Technology	1	2,168
	High Performance Computing Center Stuttgart	1	2,154
	Solites	2	2,100
	Hannover Medical School	2	1,909
	Bonn University Computer Science VI	3	1,505
	Institut für Textiltechnik der RWTH Aachen University	2	1,460
	German Aerospace Center (DLR)	2	1,210
	Leibniz Institute for Solid State and Materials Research Dresden	2	900
	Innovative Navigation	1	500
	GFZ German Research Centre for Geosciences	1	500
	EnBW Energie Baden-Württemberg	1	500
	GEOthermie Neubrandenburg GmbH	1	500
	OFFIS	1	500

참여국가	해외 수행기관명	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)
	SevenCs	1	500
	HottScan GmbH	1	467
	IFW dresden	1	450
	Technical University Dresden	2	392
	(보안과제)	1	382
	ITA Technologietransfer GmbH	1	380
	CSC	1	238
	Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy	1	148
	Karlsruhe Institute of Technology	2	110
	Ilmenau University of Technology	3	45
	합 계	88	172,416
프랑스	Cabinet NOVACOM	4	5,886
	Grenoble INP-MINATEC	1	4,112
	CEMHTI	2	2,687
	French institute of science and technology for transport, spatial planning, development and networks	1	2,535
	Secrue-IC	3	1,800
	National Center for Scientific Research	1	976
	Nokia	1	890
	ALPhANOV	1	500
	ESG	1	500
	UNIVERSITE DE STRASBOURG	1	500
	Amplitude Systemes Co. Ltd.	1	500
	UIC - International union of railways	1	25
	Institut Pasteur	1	15
	University of Bordeaux	1	15
	University of Lorraine	1	15
	INP-Grenoble	1	15
	INSERM	1	15
	합 계	23	20,986
비세그라드 4개국	Warsaw University of Technology	7	29,960
	Wroclaw University of Technology	3	4,994
	Czech Technical University	4	4,411
	Poznań University of Technology	2	4,000
	University of Hradec Kralove	1	50
	합 계	17	43,415

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

최근 5개년(2015~2019년) 동안 수행된 해외 공동·협력연구 과제 중 국내 출연(연)이 수행한 과제에 한정하여 독일, 프랑스 그리고 비세그라드 4개국과 협력한 주체(국내 수행기관)를 분석 결과는 다음과 같다. 독일, 프랑스, 비세그라드 4개국 모두와 관련하여 한국전자통신연구원이 가장 많은 해외공동·협력연구 과제 수와 가장 큰 정부연구비 지원규모를 보여주고 있어 타 출연(연) 대비 차지하는 협력 비중이 매우 높은 것으로 나타났다.

〈표 4-10〉 주요 유럽 6개국과 협력한 국내 수행기관(2015-19년)

참여국가	국내 수행기관명	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)
독일	한국전자통신연구원	19	85,942
	한국지질자원연구원	5	18,800
	한국표준과학연구원	8	11,378
	한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소	5	10,542
	한국기계연구원	5	6,954
	한국과학기술연구원	7	6,752
	한국과학기술정보연구원	2	5,951
	한국화학연구원 부설 안전성평가연구소	2	4,998
	한국기계연구원 부설 재료연구소	10	4,080
	한국생산기술연구원	7	3,709
	극지연구소	1	3,113
	한국에너지기술연구원	3	2,977
	한국건설기술연구원	5	2,347
	한국철도기술연구원	1	1,396
	한국전기연구원	2	1,210
	국립암센터	1	895
	한국생산기술연구원(재단)	1	700
	(보안과제)	1	382
	녹색기술센터	1	148
	한국천문연구원	1	125
	한국화학연구원	1	15
	합 계	88	172,416
프랑스	한국전자통신연구원	11	12,239
	한국과학기술연구원	5	4,172
	한국철도기술연구원	2	2,560
	한국건설기술연구원	2	1,000
	한국기계연구원	2	1,000
	한국해양과학기술원 부설 극지연구소	1	15
	합 계	23	20,986

참여국가	국내 수행기관명	과제 수(개)	정부연구비 (백만원)
비세그라드 4개국	한국전자통신연구원	9	33,960
	한국기계연구원	7	9,405
	한국화학연구원	1	50
	합 계	17	43,415

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

최근 5개년(2015~2019년) 동안 수행된 해외 공동·협력연구 과제 중 국내 출연(연)이 수행한 과제에 한정하여 독일, 프랑스 그리고 비세그라드 4개국과 협력한 기반인 사업 분포를 분석한 결과는 다음과 같다. 독일과 프랑스의 경우 한국전자통신연구원 개발지원사업 비중이 크고 비세그라드 4개국과의 협력은 범부처GigaKOREA 사업이 과제 수나 정부연구비 차원에서 차지하는 비중이 매우 높은 것으로 나타났다.

특히 독일은 산업기술국제협력사업(산업부 국제협력사업), 프랑스는 국가간협력기반조성사업(과기부 국제협력사업) 비중이 과제 수 및 정부연구비 규모 차원에서 가장 큰 것으로 나타났다.

〈표 4-11〉 출연(연) 수행과제의 사업별 분포(2015-19년)

참여국가	사업명	과제 수(개)	정부연구비(백만원)
독일	방송통신산업기술개발	3	55,988
	한국전자통신연구원연구개발지원	8	21,498
	국가과학기술연구회연구운영비지원	5	18,800
	나노·소재기술개발	4	7,342
	한국과학기술연구원연구운영비지원	3	6,317
	한국과학기술정보연구원연구운영비지원	2	5,951
	산업기술국제협력	11	5,725
	안전성평가연구소연구운영비지원(주요사업비)	2	4,998
	해양청정에너지기술개발	1	4,864
	해양안전및해양교통시설기술개발(R&D)	1	4,178
	재료연구소연구운영비지원	7	4,035
	정보보호핵심원천기술개발(R&D)	2	3,800
	극지연구소연구운영비지원	1	3,113
	한국기계연구원연구운영비지원	2	2,804
	제조기반산업핵심기술개발	1	2,800
	한국표준과학연구원연구운영비지원	1	2,531

참여국가	사업명	과제 수(개)	정부연구비(백만원)
	ICT융합산업원천기술개발사업	1	2,300
	친환경에너지타운	2	2,100
	에너지국제공동연구(전력기금)	3	1,599
	사물인터넷융합기술개발	2	1,560
	로봇산업핵심기술개발	3	1,505
	한국생산기술연구원연구운영비지원	1	1,445
	철도기술연구사업	1	1,396
	에너지국제공동연구(에텍)	3	1,305
	한국에너지기술연구원연구운영비지원(주요사업비)	1	877
	한국건설기술연구원연구운영비지원(R&D)(주요사업비)	2	847
	창의산업거점기관지원	1	751
	산업기술거점기관지원(한국산업기술평가관리원)	1	599
	국방기술개발	1	382
	전략형국제공동연구사업(R&D)	1	300
	국가간협력기반조성	8	240
	정보통신방송표준개발지원	1	238
	녹색기술센터연구운영비지원(R&D)(주요사업비)	1	148
	민군기술협력(R&D)(산업부)	1	78
	합 계	88	172,416
프랑스	방송통신산업기술개발	3	4,990
	한국과학기술연구원연구운영비지원	1	4,112
	한국전자통신연구원연구운영비지원	3	3,663
	한국철도기술연구원연구운영비지원	1	2,535
	산업기술국제협력	4	2,000
	정보보호핵심원천기술개발	3	1,800
	한국전자통신연구원연구개발지원	2	1,786
	국가간협력기반조성	5	75
	국토교통기술촉진연구	1	25
	합 계	23	20,986
비셰그라드 4개국	범부처GigaKOREA사업	5	27,300
	한국전자통신연구원연구개발지원	3	5,290
	한국기계연구원연구운영비지원	4	4,411
	기계산업핵심기술개발사업	2	3,194
	제조기반산업핵심기술개발	1	1,800
	방송통신산업기술개발	1	1,370
	국가간협력기반조성	1	50
	합 계	17	43,415

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

다. 한국-주요 유럽 6개국 협력과제의 기술중분류 매칭

국내 연구수행주체별로 NTIS 상 독일, 프랑스 및 비세그라드 4개국과의 협력 과제(수행연도 2015~2019년 기준)와 관련된 기술을 과학기술표준분류와 제 2차 정부 R&D 중장기 투자전략의 중분류를 매칭하여 <표 4-12>와 같이 기술 중분류를 도출하였다⁸¹⁾. 또한 제 2차 정부 R&D 중장기 투자전략의 각 중분류는 기술수준평가의 국가전략기술(기준에 중점과학기술이 제4차 과학기술기본계획부터 국가전략기술로 명칭이 변경됨)과 매칭하였다⁸²⁾.

각 국내 연구수행주체와 기술분야(제2차 정부연구개발사업 중장기 투자전략의 대분류 및 중분류)에 따라 과제를 분류한 결과, 국가별 특징을 정리하면 다음과 같다.

독일과의 공동·협력 대학이 수행하는 연구 중에서는 반도체·디스플레이 관련 연구(13,172 백만원) 협력 비중이 가장 크고 그 다음으로 제조기반기술(2,938 백만원), 신재생에너지(2,919 백만원), 기초기반(2,843 백만원) 순으로 나타났다. 출연(연) 중에서는 통신방송 및 네트워크 관련 연구(59,098 백만원) 관련 협력 비중이 가장 크고 그 다음으로 제조기반기술(19,517 백만원), 신재생 에너지(12,248 백만원), 에너지 자원 개발 및 활용(12,000 백만원)순으로 나타났다.

프랑스는 대학의 경우 조선·플랜트(9,950 백만원), 바이오융복합(2,685 백만원), 기초기반(2,583 백만원), 유기 바이오소재(958 백만원) 순으로 협력 비중이 높은 것으로 나타났다. 출연(연)의 경우 통신방송 및 네트워크(6,776 백만원), 반도체·디스플레이(4,131 백만원),

81) 2018년 과학기술종합조정지원사업 제 2차 정부R&D 중장기 투자전략(2019-2023) 수립 보고서(한국과학기술기획평가원)를 기준으로 매칭하여 기술 중분류를 도출함.

82) 2018년 기술수준평가 보고서(한국과학기술기획평가원)를 기준으로 매칭하여 국가전략기술을 정리함.

금속(대분류: 소재·나노)(4,124 백만원), 전력 및 에너지저장(2,535 백만원) 순으로 협력 비중이 높은 것으로 나타났다. 결과적으로 국내 대학과 출연(연) 모두 독일과 제조기반기술과 신재생에너지 분야 중심 협력 비중이 높은 것으로 나타났으며, 프랑스의 경우 대학과 출연(연)이 각각 프랑스와 협력하는 분야가 다른 것으로 나타났다. 대학은 조선·플랜트와 바이오융복합 협력 비중이 높았으며, 출연(연)은 통신방송 및 네트워크와 반도체·디스플레이 협력 비중이 높은 것으로 나타났다.

국내 출연(연)과 비세그라드 4개국과의 협력은 통신방송 및 네트워크 분야가 타 분야 대비 정부연구비 지원 비중이 매우 높으며(29,000 백만원), 전체의 절반 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 그 다음으로는 제조기반기술(9,405 백만원), 반도체·디스플레이(4,160 백만원) 순으로 협력비중이 높은 것으로 나타났다. 국내 대학과 비세그라드 4개국과의 협력도 통신방송 및 네트워크와 반도체·디스플레이 협력 비중이 높은 것으로 나타났다.

〈표 4-12〉 한-주요 유럽 6개국 수행주체별·기술분야별(중분류) 정부연구비 현황

참여국가	연구수행주체	대분류	중분류	정부연구비(백만원)
독일	대학	ICT·SW	반도체·디스플레이	13,172
			컴퓨팅 소프트웨어	265
			통신방송 및 네트워크	150
		기계·제조	제조 기반기술	2,938
		기초기반	기초기반	2,843
		기타	기타	431
		생명·보건의료	바이오융복합	497

158 한-EU 과학기술 국제협력 강화방안: Horizon Europe 협력전략을 중심으로

참여국가	연구수행주체	대분류	중분류	정부연구비(백만원)
			신약	25
			의료기기	600
			임상보건	270
		소재·나노	금속	437
			세라믹 탄소 나노소재	408
			유기 바이오소재	949
		에너지·자원	신재생에너지	2,919
			원자력	11
			자원 개발 및 활용	45
			전력 및 에너지저장	2
		우주·항공·해양	항공	15
		환경·기상	기상 기후 대기	9
			물관리	336
			토양 및 생태계	21
			환경보건	45
	출연연구소	ICT·SW	반도체·디스플레이	1,338
			정보보안	3,800
			컴퓨팅 소프트웨어	8,692
			통신방송 및 네트워크	59,098
		건설·교통	건축	659
			교통 물류	1,128
			사회기반시설	467
		기계·제조	로봇	2,066
			제조 기반기술	19,517

참여국가	연구수행주체	대분류	중분류	정부연구비(백만원)
			조선·플랜트	630
		기초기반	기초기반	11,385
		기타	기타	274
		생명·보건의료	뇌과학·뇌질환	2,465
			바이오융복합	2
			신약	5
			의료기기	8,350
			임상보건	7,044
		소재·나노	금속	1,083
			세라믹 탄소 나노소재	407
			유기 바이오소재	5,727
		에너지·자원	신재생에너지	12,248
			자원 개발 및 활용	12,000
			전력 및 에너지저장	68
		우주·항공·해양	해양 극한지	8,042
		환경·기상	환경보건	5,925
	대기업	소재·나노	금속	15,678
	중견기업	소재·나노	금속	4,700
			유기 바이오소재	3,370
		에너지·자원	신재생에너지	11,179
	중소기업	ICT·SW	반도체·디스플레이	5,677
			컴퓨팅 소프트웨어	624
			콘텐츠	1,540
		기계·제조	제조 기반기술	4,280

참여국가	연구수행주체	대분류	중분류	정부연구비(백만원)
		기초기반	기초기반	250
		생명·보건의료	바이오융복합	990
		소재·나노	금속	300
			유기 바이오소재	3,340
	기타	ICT·SW	정보보안	788
			통신방송 및 네트워크	6,174
		건설·교통	건축	278
			교통 물류	788
			사회기반시설	93
		생명·보건의료	신약	15
		소재·나노	유기 바이오소재	5
		에너지·자원	신재생에너지	3
		환경·기상	토양 및 생태계	8
	총합계			258,877
프랑스	대학	ICT·SW	반도체·디스플레이	29
			정보보안	300
			컴퓨팅 소프트웨어	7
			콘텐츠	273
			통신방송 및 네트워크	97
		기계·제조	로봇	22
			자동차	30
			제조 기반기술	94
			조선·플랜트	9,950
		기초기반	기초기반	2,583

참여국가	연구수행주체	대분류	중분류	정부연구비(백만원)
		기타	기타	603
		농림수산·식품	농축수산 생산	44
		생명·보건의료	뇌과학·뇌질환	4
			바이오융복합	2,685
			신약	60
			의료기기	437
			임상보건	15
		소재·나노	금속	17
			세라믹 탄소 나노소재	897
			유기 바이오소재	958
		에너지·자원	신재생에너지	61
			원자력	129
		우주·항공·해양	해양 극한지	15
		환경·기상	물관리	37
			토양 및 생태계	15
			환경보건	45
	출연연구소	ICT·SW	반도체·디스플레이	4,131
			정보보안	1,800
			통신방송 및 네트워크	6,776
		건설·교통	교통 물류	13
		기초기반	기초기반	564
		생명·보건의료	바이오융복합	15
		소재·나노	금속	4,124
			유기 바이오소재	9

162 한-EU 과학기술 국제협력 강화방안: Horizon Europe 협력전략을 중심으로

참여국가	연구수행주체	대분류	중분류	정부연구비(백만원)
		에너지·자원	신재생에너지	1,003
			전력 및 에너지저장	2,535
		우주·항공·해양	해양 극한지	5
			환경보건	13
	중견기업	소재·나노	금속	1,996
		에너지·자원	전력 및 에너지저장	2,719
	중소기업	ICT·SW	반도체·디스플레이	870
			컴퓨팅 소프트웨어	324
			콘텐츠	300
			통신방송 및 네트워크	2,075
		기계·제조	조선·플랜트	1,176
		기초기반	기초기반	500
		생명·보건의료	신약	500
		에너지·자원	전력 및 에너지저장	1,395
	기타	에너지·자원	신재생에너지	1,630
	총합계			53,877
비셰그라드 4개국	대학	ICT·SW	컴퓨팅 소프트웨어	2,500
			통신방송 및 네트워크	2,500
		기초기반	기초기반	762
		기타	기타	72
		생명·보건의료	바이오융복합	242
		소재·나노	세라믹 탄소 나노소재	20
			유기 바이오소재	30

참여국가	연구수행주체	대분류	중분류	정부연구비(백만원)
	국공립연구소	농림수산·식품	농축수산 생산	4,544
	출연연구소	ICT·SW	반도체·디스플레이	4,160
			콘텐츠	800
			통신방송 및 네트워크	29,000
		기계·제조	제조 기반기술	9,405
		기초기반	기초기반	50
	중소기업	ICT·SW	반도체·디스플레이	435
			정보보안	198
			컴퓨팅 소프트웨어	199
			통신방송 및 네트워크	150
		기계·제조	로봇	300
			제조 기반기술	150
		생명·보건의료	바이오융복합	149
			신약	74
		소재·나노	금속	74
			세라믹 탄소 나노소재	150
	총합계			

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

국내 연구수행기관과 주요 유럽 6개국과의 다자협력과 양자협력 사업별 기술분야(중분류)를 살펴보기 위하여 기술분류는 NTIS의 과학 기술표준분류를 바탕으로 「제2차 정부R&D 중장기 투자전략」의 중분류와 매칭하였다. 양자협력 사업에는 통신방송 및 네트워크, 제조 기반기술, 반도체·디스플레이 분야의 정부 연구비 비중이 큰 것으로 나타났다. 다자협력사업 역시 통신방송 및 네트워크 비중이 높고,

금속, 의료기기, 제조 기반기술 분야 등도 정부 연구비 비중이 높은 것으로 나타났다.

<표 4-13> 한-주요 유럽 6개국과의 양자협력·다자협력사업별 기술분야(중분류)

구분	기술분야(중분류)	정부연구비(백만원)
양자협력사업	건축	750
	교통 물류	263
	기초기반	11,005
	기타	148
	로봇	1,505
	반도체·디스플레이	16,494
	사회기반시설	467
	세라믹 탄소 나노소재	340
	신재생에너지	11,430
	유기 바이오소재	5,122
	임상보건	4,998
	자원 개발 및 활용	12,000
	전력 및 에너지저장	2,535
	정보보안	1,575
	제조 기반기술	19,049
	조선·플랜트	9,900
	컴퓨팅 소프트웨어	7,657

구분	기술분야(중분류)	정부연구비(백만원)
	콘텐츠	475
	통신방송 및 네트워크	34,964
	해양 극한지	7,292
	환경보건	1,428
	소 계	149,398
다자협력사업	금속	27,296
	기상 기후 대기	15
	기초기반	9,169
	기타	935
	농축수산 생산	4,589
	뇌과학·뇌질환	2,465
	로봇	630
	물관리	524
	바이오융복합	2,783
	반도체·디스플레이	11,355
	세라믹 탄소 나노소재	970
	신약	600
	신재생에너지	19,093
	원자력	30
	유기 바이오소재	7,755

구분	기술분야(중분류)	정부연구비(백만원)
	의료기기	16,810
	임상보건	925
	자동차	30
	전력 및 에너지저장	4,224
	정보보안	6,447
	제조 기반기술	16,000
	조선·플랜트	1,680
	컴퓨팅 소프트웨어	3,712
	콘텐츠	1,727
	토양 및 생태계	45
	통신방송 및 네트워크	75,274
	항공	15
	해양 극한지	1,515
	환경보건	2,707
	소 계	219,320

주: NTIS 데이터에서 과학기술표준분류는 1~3순위까지 기재 가능하며, 각각에 가중치 부여하게 되어 있으며 본 분석에서는 가중치를 과제 예산에 곱한 후 그 결과를 합산하는 방식으로 집계하였음. 즉 A라는 과제가 예산이 1억원인데 물리에 50%, 수학에 30%, 화학에 20%로 들어 있다면 물리 5천만원, 수학 3천만원, 화학 2천만원으로 구하고 다른 과제와 모두 합산하여 기술분야를 결정하였음. (과제 수 측정은 불가능)

자료: NTIS 데이터 표본(2021. 7. 1. 기준)을 토대로 연구진 분석

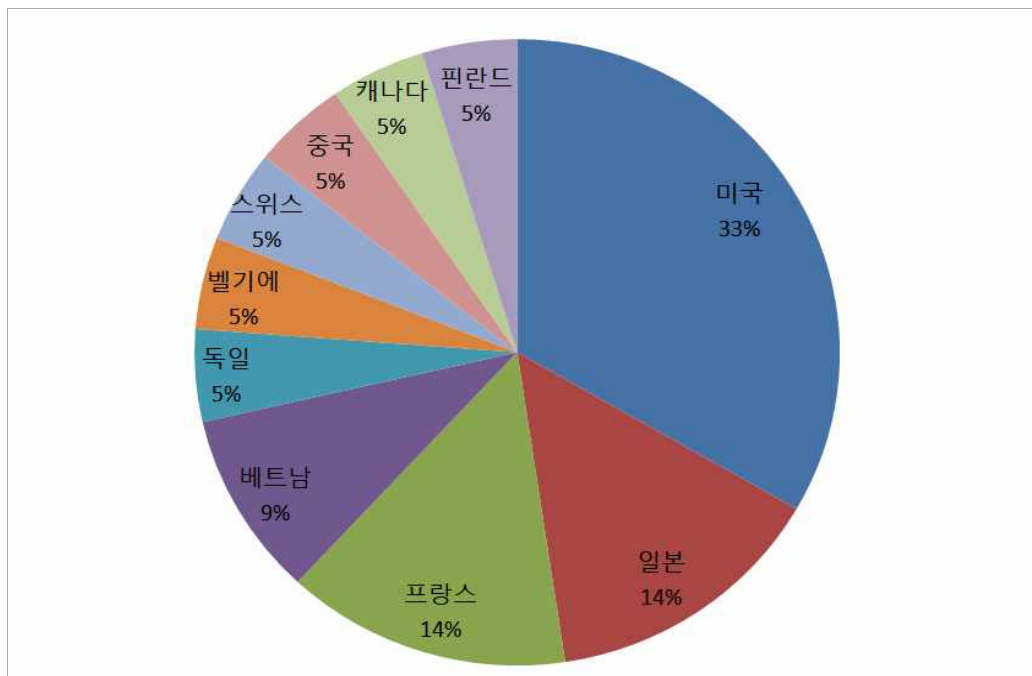
제2절 국내 출연(연)의 대 유럽 국제공동연구 현황

1. 한국화학연구원

가. 국제협력 전체 현황

한국화학연구원(KRICT: Korea Research Institute of Chemical Technology)은 한국의 화학분야의 기초 및 응용연구개발을 대표하는 정부출연연구기관이다. 한국화학(연)의 국제공동연구 현황을 알아보기로 2015~2021년 8월까지 협력해온 국가와 협력해온 분야(국가과학기술분류체계 대분류 및 중분류 기준) 및 국제협력 재원구성을 중심으로 조사 및 분석하였다. 그 결과 먼저 한국화학(연)의 국제공동연구는 총 10개국과 과제 총 21건을 추진한 것으로 나타났다.

[그림 4-1] 한국화학연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2015~2021년)



자료: 한국화학연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

[그림 4-1]과 같이 협력국가별 국제공동연구 현황을 살펴보면 미국과의 국제협력 비중은 33%로 나타나 가장 활발하게 협력한 것으로 나타났다. 그 다음으로 협력비중이 높은 국가는 프랑스 14%, 일본 14% 순으로 나타났다.

한국화학(연)의 국제협력 대상국은 10개국으로 비교적 다양하다. 그러나 협력국 1위의 미국과 협력국 2위의 프랑스 사이 격차는 약 17% 정도로 나타나 사실상 화학 관련 분야의 국제공동연구는 주로 미국을 중심으로 이루어지는 것을 알 수 있다. 그러나 기관 차원의 대 유럽 협력 확대 노력과 함께 최근 5년간 유럽지역 국가들과의 국제공동연구도 증가하고 있는 추세에 있다. 프랑스 다음으로는 독일 5%, 스위스 5%, 벨기에 5%, 핀란드 5%로 비슷한 협력 비중을 보이는 것으로 나타났다.

한국화학(연)의 국제공동연구는 주로 미국, 프랑스, 일본 중심으로 진행되고 있음을 알 수 있다(〈표 4-14〉 참조). 2015~2021년 기간동안 한국화학(연)의 대 유럽 협력 기관과 협력 분야를 살펴보면, 먼저 프랑스 주요 협력기관은 프랑스 국립과학연구원(CNRS)이며 나노화학 공정기술과 나노·마이크로 기계 시스템 분야로, Université de la Méditerranée와 의약품·의약품개발 분야로 협력한 것으로 나타났다. 한국화학(연)은 독일 소재 연구거점인 KIST-EUROPE와 고분자 공정기술 분야로 협력하였다. 핀란드 주요 협력기관은 VTT이며 신재생에너지 분야로 협력하였다. 벨기에 주요 협력기관은 VIB이며 농생물학 분야로 협력하였다. 최근 한국화학(연)은 유럽지역 국가들과 국제협력 활동을 확대하고자 노력하고 있으며 아시아 지역 중에서는 중국과 국제공동연구를 확대하고자 기관 소속 연구자 대상으로 협력수요를 수렴한 바 있다. 베트남과는 주로 글로벌 정책과제로 협력해왔으며 개발도상국과는 실질적으로 국제공동연구를 추진하는데 어려움이 있다.

〈표 4-14〉 한국화학연구원의 국제공동연구 협력기관·분야 현황(2015-2021년)

권역	협력국가	협력기관	협력분야(중분류)
유럽	프랑스	프랑스 국립과학연구원(CNRS)	나노화학 공정기술
유럽	스위스	Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne	신재생 에너지
미주	미국	IBM	전지

권역	협력국가	협력기관	협력분야(중분류)
아시아	중국	Shengyi Technology	고분자 화학
미주	미국	The University of California	나노화학 공정기술
유럽	프랑스	프랑스 국립과학연구원(CNRS)	나노·마이크로 기계 시스템
유럽	프랑스	Université De La Méditerranée	의약품·의약품 개발
아시아	베트남	Chemical Society of Vietnam(CSV)	농생물학
미주	캐나다	Concordia University	정밀화학
아시아	일본	Kyushu Institute of Technology(KIT)	산업 바이오
아시아	베트남	Institute of Materials Science(IMS)	글로벌 정책과제
유럽	핀란드	VTT	신재생 에너지
미주	미국	The University of Arizona	기타 재료
아시아	일본	Kyushu University	화학공정
아시아	일본	Kyushu University	화학공정
유럽	독일	KIST Europe	고분자 공정기술
미주	미국	Harvard University	나노화학
미주	미국	Columbia University	나노화학
미주	미국	Oak Ridge National Labotatory(ORNL)	화학공정
미주	미국	Georgia Institue of Technology	고분자 화학
유럽	벨기에	VIB	농생물학

자료: 한국화학연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

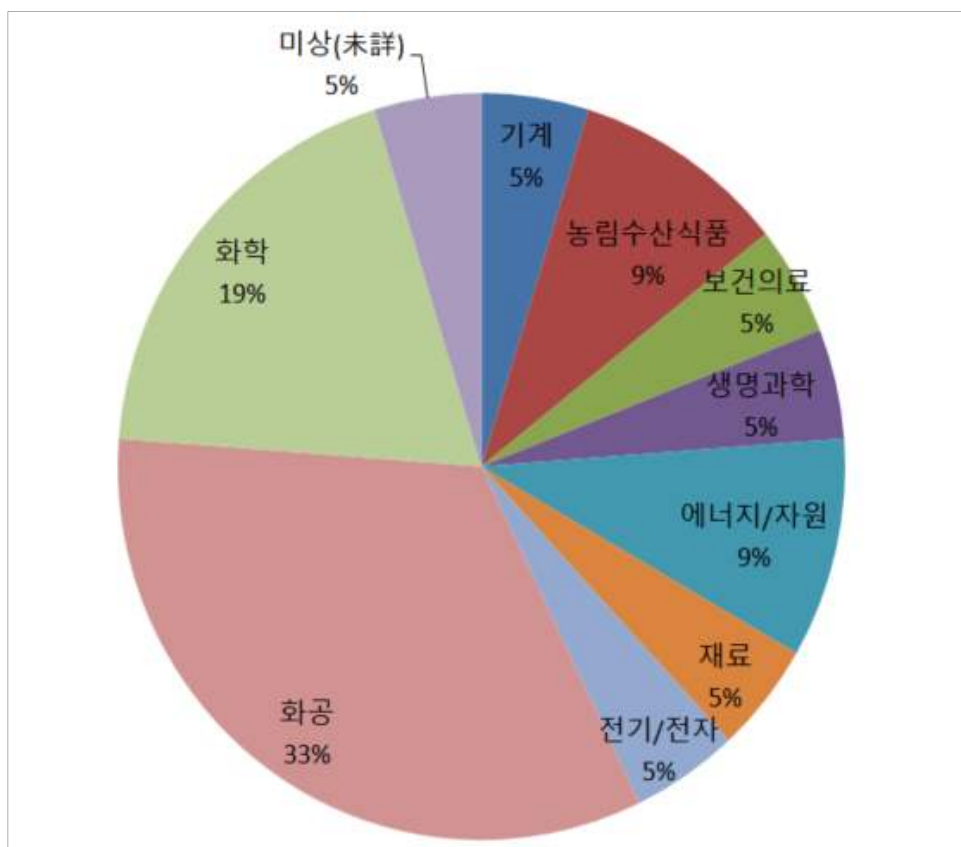
한국화학(연)의 국제공동연구 협력분야를 대분류 차원에서 살펴보면 화학공학과 화학분야의 연구가 52%를 차지하였고 에너지·자원, 농림수산물식품 분야의 연구가 18%를 차지하는 것으로 나타났다. 이는 한국화학(연)의 국제협력비중의 대다수를 차지하는 수치로 화학(연)의 국제공동연구 주요 협력분야는 화학공학과 화학분야라고 할 수 있다.

그 다음 순서로는 전기·전자, 재료, 생명과학, 보건의료, 기계 분야로 협력해온 것을 알 수 있다. 그러나 포스트 코로나시대로 보건의료 분야의 수요가 급증할 것으로 예상된다. 일례로 한국의 국립보건원 위상을 가지고 있는 프랑스의 보건의료연구원 (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, INSERM)은 과학

기술정보통신부 소속이자 주 프랑스 한국대사관의 과학관을 통하여 한국화학(연)에 협력의사를 직접 밝혀왔다. 프랑스 측에서 제시한 연구 분야에 대해서 한국화학(연)에서도 관심을 두고 있는 분야인 관계로 한국-프랑스 양자 국제공동연구가 신속하게 성사되어 현재 협력중이다.

또한 향후 탄소중립 구현을 위한 에너지/자원 분야에서도 더욱 활발한 국제협력이 추진될 것으로 예측된다. 2018년에 화학(연)은 탄소중립 연구를 위한 10개년 계획을 세운 바 있어 이를 바탕으로 태양광과 수소 등 차세대 에너지를 활용하는 기술, 이산화탄소 포집·활용 기술(CCU) 기술, 썩는 플라스틱 기술 등을 중심으로 기관 연구개발 역량을 집중시키고 있다.

[그림 4-2] 한국화학연구원의 국제공동연구 협력분야(대분류)(2015~2021년)



자료: 한국화학연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

나. 국제협력 자원 현황

2015~2021년 동안 한국화학(연)이 수행한 국제협력 과제 수를 살펴보면 수탁과제가 28건, 출연금을 재원으로 하는 과제가 35건으로 나타났다. 연구비 규모 차원에서 살펴보면 수탁과제 합계는 143억 9,600만 원, 출연금(위탁) 과제는 34억 7,800만 원으로 수탁과제 연구비 규모가 출연금보다 약 4배 많았다.

〈표 4-15〉 한국화학연구원의 국제공동 R&D 자원 구성(2015-2021년)

구분	2015년		2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년 8월까지		합계	
	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금
과제 수	6	7	3	7	4	6	4	5	4	5	4	3	3	2	28	35
연구비 (백만 원)	2,365	705	1,726	657	2,090	748	2,507	512	2,620	356	2,211	300	1,667	200	15,186	3,478

자료: 한국화학연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

주: 연도별 연구비 산출을 위해 한 과제를 과제기간에 따라 연도별로 나눠 중복 계산됨(예: 과제기간 3년인 과제는 과제 3개로 계산됨)

수탁과제 과제 수의 경우 2015년 6개, 2016년 3개, 2017~2021년의 경우 유사하게 3개 또는 4개를 유지하였다. 수탁과제 연구비는 2015년 23억 6,500만 원에서 2016년 17억 2,600만 원으로 감소하였으나 2018년과 2019년에는 25억 700만 원과 26억 2,000만 원으로 증가하였다. 2020년에는 22억 1,100만 원, 2021년은 16억 6,700만 원으로 나타났다. 출연금을 재원으로 하는 과제의 경우 우선 과제수가 2015~2016년 7개에서 2017년 6개, 2018~2019년 5개, 2020년 3개, 2021년 2개 과제로 나타났다. 출연금 과제 연구비의 경우 2015~2017년에 6~7억 원대의 규모를 보였으며 2018년 5억 원대, 2019~2021년 2~3억 원대 규모를 확인할 수 있다.

다. 대 유럽 국제협력의 한계 및 애로사항

한국화학(연)에서는 화학분야 응용개발을 향상시키고자 독일 프라운호퍼를 국제협력 대상으로 삼고 연구자 협력수요 발굴 및 국제공동연구 추진을 위해 지속적으로 노력해왔다. 그러나 프라운호퍼의 임무는 기술개발 및 상용화 중심이기 때문에 프라운호퍼와국제공동연구를 원하는 경우 상대국 기관에서 자체 펀딩을 하여야만 참여할 수 있다. 이러한 배경에서 프라운호퍼 측은 한국화학(연)에 펀딩을 요구하나 정부출연연구기관으로서 한국화학(연)은 자체 펀딩을 할 수 없다. 따라서 독일과는 사실상 연구비 펀딩 문제가 독일과 지속적으로 연구주제 발굴 노력에도 국제공동연구 협력이 성사되지 못한 주요 이유라고 할 수 있다. 독일의 연구협회 시스템 특성상 연구비 조달 문제를 다루는 부분에 있어서 한국과 큰 차이가 존재한다. 프라운호퍼와 다르게 막스플랑크는 기초 연구에 중점을 두고 있으며 독일 정부의 지원을 받아 기초 연구가 이루어지기 때문에 한국과의 협력 동기가 존재하지 않는다.

독일과의 국제협력 추진 과정에서 양국 간의 연구비 조달 체계 차이로 협력이 성사되지 못한 문제는 국내 차원에 한정하여 접근해본다면 정부출연연구기관의 국제협력 활동에 예산투입이 어려운 예산구조의 경직성이 근저에 존재한다. 정부출연연구기관의 예산은 각 개별 사업 단위로 예산을 확보하도록 되어있다. 정부출연연구기관 중에서 한국화학(연) 같은 경우 10개의 중과제 중심으로 해서 이사회에 안건이 상정되며 별도의 국제협력 관련 예산은 없다. 이사회에서도 해당 사업 목적 이외로 전용할 권한이 없기 때문에 국제협력 활동에 예산 집행이 불가능하다. 기관의 주요 사업 연구를 진행하다가 필요에 의해서 위탁을 주어야 할 경우 출연금 기반의 공동연구가 진행될 수 있다. 그러나 출연금 기반의 위탁연구는 선진국이 선호하지 않는다. 연구 진행 중간에 참여하는 위탁연구는 협력 범위가 매우 제한적이며 대체로 중·하위급 기술 대상으로 협력하기 때문이다. 또한 국내 연구자 입장에서라도 되도록 선진국 연구자들과 첨단 기술을 대상으로 폭넓은 협력을 원하기 때문에 위탁연구는 선호도가 떨어진다고 할 수 있다. 출연금은 굉장히 엄격하게 관리가 되고 있으며 대부분의 정부출연연구기관들이 각각의 재량에 따라 국제협력사업을 일정 부분 확보하기도 한다. 그러나 이는 단기 미봉책에 불과하므로 국제공동연구(국제협력)를 목적으로 하는 사업은 별도의 예

산 편성을 받을 필요가 있다. 일종의 특수 목적 사업 형식으로 정부출연연구기관이 국제협력사업 예산을 받을 수 있도록 제도적 기반이 마련되어야만 안정적인 재정을 바탕으로 선진국과의 중·장기적 국제협력 추진이 가능해질 것으로 예상된다.

한국화학(연) 연구자들은 유럽 국가와의 과학기술협력공동위원회 개최 시 솔선수범하여 정부의 협력의제 요청에 참여해왔다. 그러나 과학기술협력공동위원회에서 제안된 협력의제가 연구자 단위에서 실질적인 국제협력까지 이어지지 않는 경우가 많다. 향후 대 유럽 국제협력을 강화하기 위해서는 Top-down 국제협력 의제가 재원이 뒷받침된 국제협력사업 형태로서 실질적인 후속조치를 정부가 반드시 마련해야 할 것으로 보인다.

또한 한국화학(연)에는 한-EU 공동연구지원사업을 수혜한 연구자들이 있다. Horizon 2020 컨소시엄에 선정된 과제에 파트너로 참여한다는 것은 연구자의 역량이 세계적으로 인정받았다는 것임에도 이러한 위상을 가진 연구자들이 다시 경쟁을 해야 하는 것과 소규모 연구비는 아직 국내에서는 이러한 인식이 없다는 것을 보여준다고 할 수 있다. 세계적으로 인정받는 연구자 위상에 걸맞는 규모로 한-EU 공동연구지원사업이 운영되는 것이 대 유럽 과학기술 국제협력에 더 많은 연구자들이 관심을 갖게 만드는 길이 될 것이다.

라. 과학기술 국제협력 지원

소속 연구자들의 국제공동연구를 지원하기 위하여 네트워킹 지원과 공동연구 지원 과제 이상 두 가지로 운영을 해왔다. 그러나 2021년 초부터 새로운 협력 연구자 발굴, 네트워킹 강화, 과제 기획, 공동연구 이렇게 네 개 단계로 내부 사업을 개편하여 운영하고 있다.

마. 해외(유럽) 과학기술거점(KIST-EUROPE)의 중재 가능성

한국화학(연)은 KIST-EUROPE과 같은 해외 과학기술 거점 활용에 관심을 두고 있다. 그러나 재원, 연구주제 성격 등의 차이로 활용 기회를 창출하는데 제약이 있다. KIST-EUROPE은 한국과학기술연구원(KIST)의 기관예산에 편성되어 국내 출연금으

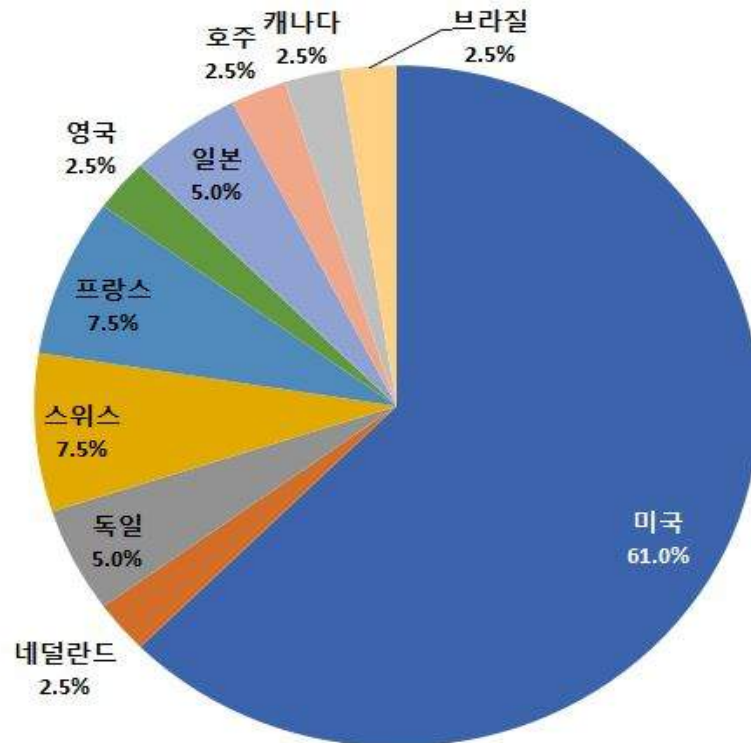
로 운영된다. KIST-EUROPE이 가지고 있는 출연금 사업으로 위탁 형식으로 유럽 국가 연구진이 참여할 수 있다. 또한 최근 유럽 국가 또는 유럽 소재 국제기구에서 직접 공모하는 과제들을 KIST-EUROPE가 수주하는 경우도 있다. 이러한 경우 한국의 연구진이 유럽 역내 사업에 참여할 수도 있다. 한국화학(연)이 연구자금을 가지고 KIST-EUROPE을 통해 유럽 국가들과 국제공동연구가 진행할 수도 있고 KIST-EUROPE에서 직접 수주를 받아 그 일부를 한국화학(연)에 위탁을 줄 수도 있을 것이다. 국내 연구자들이 KIST-EUROPE을 통해서 유럽의 역내 국가 연구지들과 협업을 하려면 어떤 구조가 만들어져야 상생효과가 있을지 국가과학기술연구회 및 정부 차원에서 연구자들과 함께 고민해볼 필요가 있다.

2. 한국전자통신연구원

가. 국제협력 전체 현황

한국전자통신연구원(ETRI: Electronics and Telecommunications Research Institute)은 한국의 정보통신(ICT: Information and Communications Technology)분야를 대표하는 정부출연연구기관이다. 한국전자통신(연)의 2018년부터 2021년 8월까지 기간동안 추진된 국제공동연구 현황을 협력국가, 협력분야(국가 과학기술분류체계 대분류 및 중분류 기준) 및 국제협력 재원구성을 중심으로 알아보았다. 먼저 국제공동연구 상대국 현황을 살펴본 결과 총 10개국과 국제공동연구 총 40건을 추진한 것으로 나타났다. [그림 4-3]과 같이 협력국가별 국제공동연구 현황을 살펴보면 미국과의 국제협력 비중이 61%로 나타나 가장 활발하게 협력한 것으로 나타났다. 그 다음으로 협력비중이 높은 국가는 프랑스 7.3%, 스위스 7.3%, 독일 5.0%, 일본 5.0% 순으로 나타났다. 협력비중 1위 미국과 협력비중 공동 2위 프랑스 및 스위스의 차이는 약 8.3배 나는 것으로 나타났다.

[그림 4-3] 한국전자통신연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2018~2021년)



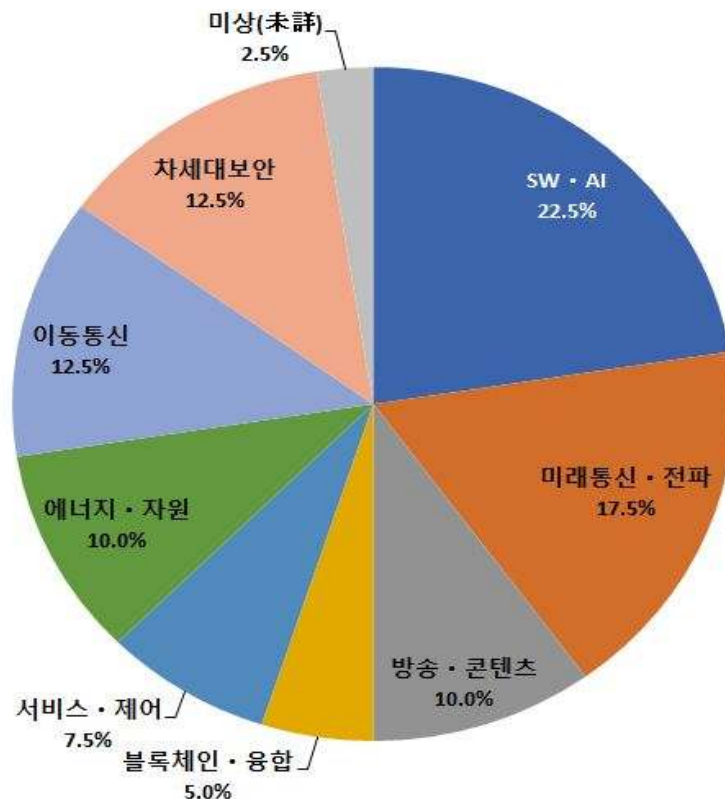
자료: 한국전자통신연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

사실상 한국전자통신(연)이 ICT 분야 국제공동연구를 주로 미국과 추진하고 있는 것을 알 수 있다. 그림에도 최근 5년간 유럽과의 국제공동연구도 꾸준히 증가하고 있으며, 유럽지역 중에서는 프랑스, 스위스, 독일 순으로 국제공동연구가 활발한 것으로 나타났다. 한국전자통신(연)이 최근 주목하고 있는 협력 파트너는 서유럽 국가들과 중국이라고 할 수 있다. 한국전자통신(연)은 몽골, 파키스탄, 인도와 같은 개발도상국을 대상으로 ICT 분야 ODA 사업도 추진해왔다. ICT 분야의 ODA 사업을 통해 R&D 성과물을 내기가 쉽지 않지만 인도의 경우 소프트웨어와 관련해 실질적인 국제공동연구 추진 가능성을 확인하기도 하였다.

[그림 4-4]는 2018~2021년 8월까지 한국전자통신(연)의 국제공동연구 협력분야를 대분류 차원에서 살펴본 내용이다. 그 결과 SW-AI 분야 22.5%, 미래통신·전파분야 17.5%, 차세대보안 분야 12.5%, 이동통신 분야 12.5%를 차지하고 있는 것으로 나타났다. 그 다음 순으로는 방송·콘텐츠 분야 10%, 에너지·자원 10%, 서비스·제어

7.5%,블록체인·융합분야 5% 등으로 나타났다. 이러한 결과는 4차 산업혁명과 디지털 전환시대에 따라 수요가 급증하는 분야와 관련 있기 때문으로 보인다. 특히 COVID-19 팬데믹 대응과 관련하여 SW-AI 분야, 블록체인·융합 분야, 그리고 정보 보안과 같은 분야 중심으로 향후 국제공동연구 수요가 급증할 것으로 예상된다.

[그림 4-4] 한국전자통신연구원의 국제공동연구 협력분야(대분류)(2018~2021년)



자료: 한국전자통신연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

나. 국제협력 자원 현황

2018년~2021년 8월까지의 기간동안 ETRI가 수행한 국제공동연구 협력과제 현황을 살펴보면 수탁과제가 89건, 출연금을 재원으로 하는 과제가 100건으로 총 189건으로 나타났다. 정부연구비 기준으로 살펴보면, 수탁과제 연구비 합계는 100억 400만 원, 출연금은 61억 7,600만 원으로 약 2배에 가까운 차이가 나는 것을 알 수 있다.

<표 4-16> 한국정보통신연구원의 국제협력 재원 구성(2018-2021년)

구분	2018년		2019년		2020년		2021년 8월까지		합계	
	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금
과제 수	21	27	20	27	18	31	30	15	89	100
연구비 (백만 원)	1,890	1,624	2,453	1,811	2,632	1,979	3,027	761	10,004	6,176

자료: 한국전자통신연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

주: 연도별 연구비 산출을 위해 한 과제를 과제기간에 따라 연도별로 나눠 중복 계산됨(예: 과제기간 3년인 과제는 과제 3개로 계산됨)

수탁과제의 경우 2018년 18개, 2019년 20개, 2020년 18개로 감소하였다가 2021년 8월 현재 30개로 급격히 증가하였다. 수탁과제 연구비는 2018년 18억 9,000만 원에서 2020년 26억 3,200만 원, 2021년 8월 현재 30억 2,700만 원까지 꾸준히 증가하였다. 출연금을 재원으로 하는 과제의 경우 2018년 27개, 2019년 27개, 2020년 31개로 증가하였으며 2021년 8월 현재 15개로 전 년도 대비 유사한 수준을 유지하고 있는 것으로 나타났다.

다. 대 유럽 과학기술 국제협력

한국전자통신(연)이 2018~2021년 8월까지 수행된 총 40건의 국제공동연구과제 중 대 유럽 국제공동연구는 총 10건으로 25%를 차지하는 것으로 나타났다. 대 유럽 국제공동연구는 프랑스와 스위스가 가장 많은 각각 총 3건을 수행하였다. 프랑스의 협력기관과 협력 분야를 살펴보면, Secure-IC와 융합보안 분야로, CNRS와 원자력 분야, CEMHTI와 원자력분야로 협력한 것을 알 수 있다. 스위스의 협력기관과 협력 분야를 살펴보면, ETH Zurich와 차세대 통신분야로, ID Quantique SA와 양자정보 통신 분야로, UNIBE와 미상(未詳) 분야로 협력한 것으로 나타났다. 독일의 협력기관과 협력분야를 살펴보면, ESCRYPT GmbH와 융합보안 분야로, Fraunhofer IZM과

원자력분야로 협력한 것을 알 수 있다.

해외위탁으로는 스페인 3건, 프랑스, 영국, 러시아가 각각 2건씩 협력한 것으로 나타났다. 주로 방송·스마트미디어 분야, 전파·위성 분야 중심으로 협력한 것을 알 수 있다.

<표 4-17> 한국전자통신연구원의 대 유럽 국제공동연구 협력기관·협력분야(2018-2021년)

구분	국가	협력기관명	기술분류(중)
국제공동연구	프랑스	Secure-IC	융합보안
	프랑스	CNRS	원자력
	프랑스	CEMHTI	원자력
	독일	ESCRYPT GmbH	융합보안
	독일	Fraunhofer IZM	원자력
	네덜란드	Wageningen University and Research	ICT 융합
	스위스	ETH Zurich	차세대 통신
	스위스	ID Quantique SA	양자정보통신
	스위스	UNIBE	미상(未詳)
	영국	Queen's University Belfast	융합보안
해외위탁	스페인	Universitat Politècnica de València	방송·스마트미디어
	스페인	University of the Basque Country	방송·스마트미디어
	스페인	Universitat Politècnica de Catalunya	전파·위성
	프랑스	Cabinet NOVACOM	전파·위성
	프랑스	TAS_F	전파·위성
	이탈리아	Fondazione Guglielmo Marconi	전파·위성
	영국	Liverpool John Moores University	콘텐츠·미디어인프라
	영국	University of Edinburgh	미상(未詳)
	독일	Forschungszentrum Jülich GmbH	의료 ICT
	폴란드	포즈난대학교	방송·스마트미디어
	불가리아	IOMT-BAS	콘텐츠·미디어인프라
	러시아	JSC APEX	전파·위성
	러시아	General Physics Institute of the Russian Academy of Science	ICT 융합

자료: 한국전자통신연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

한국전자통신(연)의 2018~2021년 8월 현재 전담기관별 대 유럽 국제협력 사업비는 총 160억 2,200만 원으로 나타났다. 2018년 총 35억 8,000만 원에서 2021년 8월 현재 38억 5,600만 원으로 증가하였다. 동일기간 중 협력 전담기관별 과제 규모로 살펴보면, 산업통상자원부 산하의 한국산업기술진흥원(KIAT: Korea Institute for Advancement of Technology)사업 과제가 총 56건으로 가장 많았다. 그 다음으로 과학기술정보통신부 산하의 한국연구재단(NRF: National Research Foundation of Korea)사업 과제가 총 9건, 국가과학기술연구회(NST: National Research Council of Science & Technology), 한국산업기술평가관리원(KEIT: Korea Evaluation of Industrial Technology), 정보통신산업진흥원(NIPA: National IT Promotion Agency), 에너지기술평가원 등과 함께 27건 협력하였다.

<표 4-18> 한국전자통신연구원의 전담기관별 대 유럽 협력과제·연구비 현황 (2018-2021년)

구분	NRF (Horizon2020 포함)	KIAT (EUREKA/Eurostar2)	NST, KEIT, NIPA, 예기평 등	과제 합계	연구비 (백만 원)
2018년	1	12	4	17	3,580
2019년	2	17	4	23	4,763
2020년	4	14	2	20	3,823
2021년	2	13	2	17	3,856
과제 합계	9	56	27	77	16,022

자료: 한국전자통신연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

주: 연도별 연구비 산출을 위해 한 과제를 과제기간에 따라 연도별로 나눠 중복 계산됨(예: 과제기간 3년인 과제는 과제 3개로 계산됨)

전담기관별 연구사업 성격을 보면, 한국연구재단 사업은 한-인도, 한-터키, 한-미 안마 등 양자 간 기초원천위주의 기반 사업이 중심이 되고 있다. 한국산업기술진흥원의 국제산업기술협력사업 과제수행 건수의 50% 정도가 대 유럽 다자간사업(EUREKA, Eurostar2)이며, 나머지는 양자간(한-캐나다, 한-스페인, 한-러, 한-독 등) 국제협력 사업으로 구성되어 있다. 한국전자통신(연)의 내부자료에 따르면, 소속 연구자들은 연

평균 5건 내외로 Horizon 2020, EUREKA, Eurostar 2 프로젝트에 참여하였다.

유럽 국가 경우 국제표준기술 공동 대응을 위한 핵심 연구파트너가 되기 때문에 기관 차원에서 별도로 한국전자통신(연) 글로벌협력실에서 'ETRI NCC' 사업과 연계하여 소속 연구자들의 Horizon Eroupe, EUREKA, Eurostar 3의 다자간 공동연구 참여와 PO day 참가를 지원하고 있으며, 해외거점 기관 방문 비용 등을 지원하고 있다. AI, ICT 융합 및 소자 등의 분야에서 강점이 있는 유럽의 저명한 연구기관과 우수기관과 지속적으로 국제공동연구를 추진할 예정이다. 대표적인 기관으로는 독일의 Fraunhofer(프라운호퍼), Helmholtz Juelich(헬름홀츠 올리히) 연구원, 프랑스 Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique(INRIA, 국립컴퓨터과학연구원), 프랑스 Centre National de la Recherche Scientifique(CNRS, 국립과학연구원), 벨기에 반도체 연구소 IMEC, 스페인 Universitat Politècnica de València 등이 있다. 또한 국가과학기술연구회(NST) 또는 과기정통부와의 대 유럽 국제협력 활동에 대해 현황파악, 의제발굴 등 연평균 10건 정도 대응하고 있다.

라. 국제협력 추진전략

한국전자통신(연)은 2019년 현 기관장 차원에서 'AI 기반 ICT 기술 혁신분야 중점육성'을 경영방침으로 정하였으며 이를 위해 국제공동연구 협력 시 우선순위 연구분야로 초지능·초성능·초연결·초실감 분야를 검토 및 지정하고 있다. 이러한 배경에서 중점기술개발 분야에 따라 AI, 통신미디어, ICT 융합, ICT 기초, 소자 재료 등으로 기관 거버넌스를 재설정하였다. 특히 ICT 융합 분야는 정보보호, 도시·교통, 복지·의료, 에너지, 국방·안보 등의 영역에서 AI 분야의 역량을 향상시키는 연구주제를 포함한다. 한국전자통신(연)에서는 AI Academy 부서와 교육체계를 신설하여 운영하고 있으며, 내부 구성원의 50%가 ICT 융합 관련 해당과정을 수강하였다.

기관장 주도로 추진되는 국제협력 주요 대상기관은 캐나다 Mila 연구소, 독일 헬름홀츠 올리히 연구원, 프랑스 국립컴퓨터과학연구원(INRIA)이 있다. 캐나다 Mila 연구소와는 2020년 5월 ~ 2023년 4월까지 ICT기반 뇌 과학 및 신경기술 분야에서 차세

대 의료장비(MRI) 관련 협력을 추진하고 있다. 독일 헬름홀츠 율리히 연구원과는 2021년 9월 ~ 2022년 12월까지 ICT기반 뇌 과학 및 신경기술 분야에서 협력하고 있다. 프랑스 국립컴퓨터과학연구원(INRIA)과는 2021년 1월 ~ 2023년 1월까지 AI 자율주행 자동차 분야에서 협력하고 있다.

한국전자통신(연)의 'ETRI Top Tier 국제공동연구사업'은 2021년~2022년간 약 28억 원의 내부재원으로 운영되고 있는 국제협력사업이다. 2021년 상반기에 내부 공모를 시작하여 총 3개 과제(연간 5억, 총 2년)를 선정하였다. 협력대상으로는 독일 헬름홀츠 율리히 연구원, 미국 MIT, 스위스 베른 대학이 선정되었으며 한국전자통신(연)의 기획부에서 2021년 하반기부터 추진할 예정이다. 또한 기술개도국을 지원하는 ODA사업을 한국전자통신(연)의 내부재원으로 글로벌협력실에서 2021년부터 추진할 예정이다.

한국전자통신(연)은 한국산업기술진흥원과 함께 국제협력사업 과제를 기획하고 있으며 한국전자통신(연)의 글로벌협력실에서 해당 과제의 연구자 참여를 지원하고 있다. 2021년에 두 기관이 공동 기획한 3년간 총 90억 규모의 해외거점 중심 국제공동연구 과제의 경우 2021년 9월 현재 한국전자통신(연)의 3개 과제가 개념계획서 심사를 통과하였다(현재 최종 과제 선정이 진행 중). 해당 과제는 다음과 같다. 첫 번째 과제의 협력기관은 벨기에 IMEC으로 마이크로 디스플레이 분야에서 MOU를 체결하였다. 두 번째 과제의 협력기관은 독일 F-HHI로 Flexible 필름 이용 CMOS AiP칩 개발 관련하여 MOU를 체결하였다. 마지막으로 미국 NIST와 5G-6G 이중 간 서비스 제공 기술 관련 MOU를 추진하였다(한국전자통신연구원 글로벌협력실, 2021).

마. 국제협력 관련 애로사항

한국산업기술진흥원(KIAT)와 한국연구재단(NRF)에서 운영 및 관리하고 있는 국제협력사업 규모는 대체로 소규모여서 정부와 한국전자통신(연)의 운영방침인 '사업대화'와 괴리가 발생하고 있다. 이러한 배경에서 한국전자통신(연) 글로벌협력실은 과기정통부 또는 국가과학기술연구회 차원에서 해외선진기관과의 국제공동연구를 위한 중점사업 분야를 설정할 필요가 있다고 보고 있다. 효과적인 국제공동연구 추진을 위해서는 국가연구개발 중점 분야와 연계되는 사업 분야를 도출하여 이들 분야 중심으로

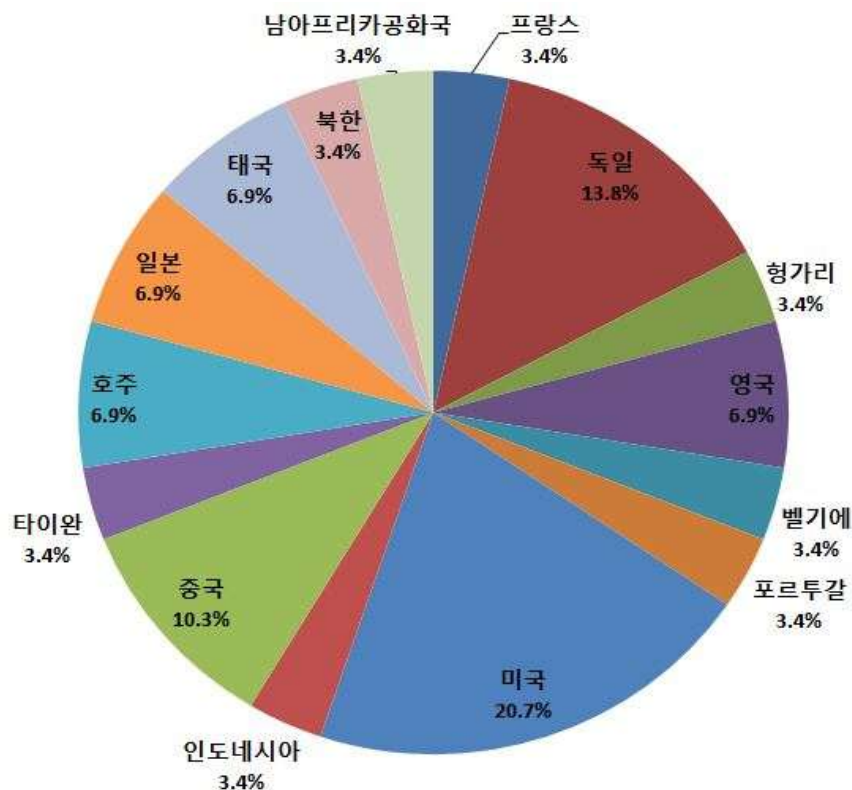
개별 연구기관 차원이 아닌 정부부처 수준의 국제협력 방향 설정이 필요하다는 의견이다. 예를 들면 장비·소재 분야는 독일, AI 분야는 프랑스와 벨기에, 자율주행 분야는 프랑스, 체코 등 유럽 국가별로 한국의 과학기술 국제협력 강화를 위한 중점분야를 선정하고 이를 바탕으로 한국이 확실히 기술우위를 점할 수 있도록 거시적인 관점에서 국제협력 장기 로드맵 구축이 필요하다.

3. 한국표준과학연구원

가. 국제협력 전체 현황

한국표준과학연구원(KRISS: Korea Research Institute of Standards and Science)은 한국을 대표하는 국가측정표준기관으로서 1975년에 설립되었다. 기관설립 이래로 중화학공업, 반도체, 조선, 항공, 자동차 등 한국의 주력산업 제품의 질적 수준을 국제적 수준으로 향상시키는데 중추적인 역할을 해왔다. 2018년부터 2021년 8월까지 국제협력 상대국 현황을 살펴본 결과 총 15개국과 국제공동연구 총 29건을 추진한 것으로 나타났다.

[그림 4-5] 한국표준과학연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2018~2021년)



자료: 한국표준과학연구원(2021a) 바탕으로 연구진 작성

주: 3건의 다자협력공동연구과제의 경우 주관국 1개만 포함

[그림 4-5]에서 살펴본 바와 같이 단일국가로는 미국과의 국제협력 비중이 가장 큰 20.7%를 차지하였고 그 뒤를 이어 독일, 13.8%, 중국 10.3% 으로 각각 나타났다. 미국과 독일 간 비중 차이는 크지 않은 것을 알 수 있다. 그 다음은 영국 6.9%, 호주 6.9% 등으로 나타났다. 국가측량표준을 연구하는 기관 특성상 타 연구기관에 비해 협력비중이 고른 협력 경향을 보여주고 있다.

〈표 4-19〉은 2018~2021년 8월까지 기간동안 한국표준과학(연)의 국제공동연구 협력기관과 협력 분야(중분류) 현황을 살펴본 내용이다. 유럽 지역 국가들과 협력한 과제가 10개, 미국과 협력한 과제가 6개 진행된 사실을 알 수 있다.

〈표 4-19〉 한국표준과학연구원의 국제공동연구 협력기관·분야현황(2018-2021년)

권역	협력 국가	협력기관	협력분야 (중분류)
유럽	독일	Physikalisch-Technische Bundesanstalt(PTB)	뇌공학
유럽	헝가리	Hungarian Academy of Sciences	고분자재료
유럽	영국	National Physical Laboratory(NPL)	기타물리학
유럽	독일	University of Bonn	로봇_자동화기계
유럽	벨기에	European Research Council	-
미주	미국	University of California	-
유럽	영국	GL Industrial Services Ltd	에너지_환경기계시스템
아시아	인도네시아	Indonesian Institute of Sciences	분석화학
아시아	중국	Jilin University	뇌공학
아시아	타이완	Industrial Technology Research Institute	분석화학
미주	미국	Asian Office of Aerospace Research & Development	기타기계
호주	호주	Compumedics Limited	뇌공학
아시아	일본	Hitachi High-Technologies Corporation	계측기기
유럽	독일, 프랑스	Physikalisch-Technische Bundesanstalt 등	측정표준_시험평가기술
중동·아프리카	남아프리카공화국	National Metrology Institute of South Africa	기타화학
아시아	일본	National Institute of Information and Communications Technology	원자_분자물리

권역	협력 국가	협력기관	협력분야 (중분류)
아시아	중국	The Institute of Remote Sensing and Digital Earth	기타기계
미주	미국, 독일	Depaul University 등	광학
유럽	포르투갈, 프랑스, 독일, 덴마크, 네덜란드 등	Instituto Português da Qualidade 등	측정표준_시험평가기술
유럽	독일, 프랑스, 체코, 이탈리아 등	Physikalisch-Technische Bundesanstalt 등	계측기기
아시아	태국	National Institute of Metrology Thailand	-
유럽	프랑스	Human Frontier Science Program	-
미주	미국	Purdue University	-
아시아	태국	Office of Atoms for Peace	측정표준_시험평가기술
아시아	북한	(미정)	기타물리학
미주	미국	Lawrence Berkeley National Laboratory	응집물질물리
호주	호주	Compumedics Limited	측정표준_시험평가기술
아시아	중국	Physike Technology Co., Ltd	측정표준_시험평가기술
미주	미국	Purdue University	-

자료: 한국표준과학연구원(2021a) 바탕으로 연구진 작성

한국표준과학(연)의 대표적인 미국 협력기관(중분류 협력분야)은 University of California(미상), Asian Office of Aerospace Research & Development(기타기계), Depaul University(광학), Purdue University(미상), Lawrence Berkeley National Laboratory(응집물질물리)로 나타났다. 미국 다음으로 협력 비중이 높았던 국가는 독일로서 한국표준과학(연)의 대표적인 독일 협력기관(중분류 협력분야)은 Physikalisch-Technische Bundesanstalt(PTB)(뇌공학, 측정표준_시험평가기술, 계측기기), University of Bonn(로봇_자동화기계)로 나타났다. 중국 협력기관(중분류 협력분야)은 Jilin University(뇌공학), The Institute of Remote Sensing and Digital Earth(기타기계), Physike Technology Co., Ltd(측정표준_시험평가기술)

로 나타났다. 영국 협력기관은(중분류 협력분야) National Physical Laboratory (NPL)(기타물리학), GL Industrial Services Ltd(에너지_환경기계시스템), 호주 협력기관은 Compumedics Limited(뇌공학, 측정표준_시험평가기술)로 나타났다. 이상으로 한국표준과학(연)의 협력기관과 협력분야를 살펴본 결과 글로벌 도전과제 중 대표적으로 고령화와 관련된 뇌 과학, 그리고 제 4차 산업혁명과 관련 있는 계측기기, 로봇_자동화기계 분야 연구로 국제협력을 하고 있는 것을 알 수 있다.

[그림 4-6] 한국과학기술연구원의 국제공동연구 협력분야(대분류) 현황
(2018~2021년)



자료: 한국표준과학연구원(2021a) 내부자료 바탕으로 연구진 작성

[그림 4-6]은 한국표준과학(연)의 2018~2021년 8월까지 국제공동연구 협력분야를 대분류 차원에서 살펴본 내용이다. 그 결과 기관 주요 임무가 되며 산업의 기반이 되는 측정표준 관련 기계분야가 31.0%로 가장 큰 협력비중을 차지하였다. 그 뒤를 이어 물리학 분야 17.2%, 뇌 과학 분야 10.3%, 화학 분야 10.3%로 나타났다. 첨단소

재 개발 관련 기초학문인 물리학 및 응용학문인 고분자재료, 보건의료의 기초학문인 뇌과학, 화학분야 중심으로 국제공동연구를 하고 있는 것을 알 수 있다.

나. 국제협력 자원

〈표 4-20〉은 2018~2021년 8월 동안 한국표준과학(연)이 수행한 국제협력 자원 구성을 살펴본 내용이다. 그 결과 수탁과제가 58건, 출연금을 재원으로 하는 과제가 7건으로 각각 나타났다. 연구비 규모 차원에서 살펴보면 수탁과제 합계는 67억 4,000만원, 출연금(위탁) 과제는 12억 4,400만원으로 수탁과제 연구비 규모가 출연금보다 약 5.418배 정도 많았다.

〈표 4-20〉 한국표준과학연구원의 국제협력 자원 구성(2018-2021년)

구분	2018년		2019년		2020년		2021년		합계	
	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금
과제 수	12	1	12	1	19	2	15	3	58	7
연구비 (백만 원)	2,314	969	938	15	1,570	110	1,918	150	6,740	1,244

자료: 한국표준과학연구원(2021a) 바탕으로 연구진 작성

주: 연도별 연구비 산출을 위해 한 과제를 과제기간에 따라 연도별로 나눠 중복 계산됨(예: 과제기간 3년인 과제는 과제 3개로 계산됨)

수탁과제 과제 수의 경우 2018년, 2019년 각각 12개에서 2020년 19개로 증가하였으며 2021년에는 15개로 나타났다. 수탁과제 연구비는 2018년에 23억 1,400만원으로 가장 큰 규모를 나타냈으며 2019년 9억 3800만 원, 2020년 15억 7000만 원, 2021년 19억 1800만 원으로 증가 추세를 보이고 있다. 출연금을 재원으로 하는 과제의 경우 우선 과제수가 1~3개 규모인 것을 확인할 수 있다. 출연금 과제 연구비의 경우 2018년 9억 6,900만 원, 2019년 1,500만원, 2020년 1억 1,000만 원, 2021년 1억 5,000만 원으로 증가하는 양상을 볼 수 있다.

다. 국제협력 추진전략

1) Top-down 협력에 대한 후속조치 대응

한국표준과학(연)에서는 한-미 정상회담을 통해 도출된 한-미 파트너십 선언문(2021.5.22.)이라는 Top-down 협력기조를 바탕으로 Bottom-up 협력분야를 도출하였다. 한-미 파트너십 선언문에서 확인된 인공지능, 양자, 6G, 바이오 등 한-미 첨단 기술 협력 확대를 위한 전망 차원에서 주요 협력분야 분석과 관련 정부 부처 및 기관 내 관련 연구부서를 조사한 바 있다. 그 내용의 일부를 발췌 및 인용하여 다음의 <표 4-21>에 정리하였다.

<표 4-21> 한국표준과학연구원의 한-미 주요 협력전망 분야

한-미 파트너십 선언문 주요 내용	분야	관련 정부부처
첨단·자동차용을 포함한 반도체와 중대형 배터리에 대한 상호보완적 투자를 촉진하고 이러한 핵심제품의 생산 능력 확대를 위해 소재·부품·장비 전 공급망에 걸친 상호보완적 투자를 약속	반도체	과기정통부·산업부
	중대형 배터리	과기정통부·산업부
	소재·부품·장비	과기정통부·산업부
인공지능, 차세대 이동통신 네트워크(6G), 데이터, 양자 기술, 바이오 기술을 육성하는 프로그램을 통한 공동 연구개발을 독려한다. 특히 양자 기술과 관련하여 우리는 양자 컴퓨팅, 통신 및 센서 분야의 공동연구 및 전문가 교류를 환영	인공지능	과기정통부
	차세대 이동통신 네트워크(6G)	과기정통부
	데이터	과기정통부
	양자 기술 (양자 컴퓨팅, 양자 통신, 양자 센서)	과기정통부
	바이오 기술	과기정통부
안전한 네트워크의 연구, 개발, 테스트 및 설치를 위한 투자를 독려함으로써 5G 및 차세대 이동통신 네트워크('Beyond 5G')를 포함한 첨단 정보통신기술의 경쟁력을 강화함. 이를 위해 미국은 25억불을 약속하였고 한국은 10억불을 약속하였음	5G·6G 기술	과기정통부
한국-미국은 글로벌 보건 안보와 팬데믹 대비에 중점을 두고 연구개발 및 과학 협력을 조성해 나갈 것임. 한국-미국은 각각 감염병 분야에서 최적 표준 생의학	감염병(표준, 생의학, 백신, 미래, 유행병, 팬데믹)	과기정통부·질병관리청

한-미 파트너십 선언문 주요 내용	분야	관련 정부부처
연구기관이 있으며 전 세계적으로 백신 생산을 위한 자발적 기술이전의 중요성을 촉진해 나갈 것임. COVID-19 및 미래 유행질병과 팬데믹에 대처에 필요한 연구 협업을 조성함으로써 우리는 미래 감염병 발발이 유행질병으로 급속히 확산되는 상황을 막을 수 있는 세상을 함께 실현해 나갈 수 있음		
한국-미국 양국은 기후목표, 부문별 탈(脫) 석탄, 청정에너지 보급을 포함하여 공동의 의지를 가지고 있는 분야에서 협력, 목표를 달성하기 위해 양국은 지구 평균기온 상승을 1.5도로 제한하고 2050년까지 온실가스 순배출 제로를 달성하기 위한 우리의 목표에 대해 협력	온실가스 감축(2050 온실가스 순배출 제로 달성)	관계부처 합동
	기후변화 대응	관계부처 합동
	천연 탄소 흡수원 (산림, 태양)	관계부처 합동
	해양폐기물 및 플라스틱 오염	관계부처 합동
	청정에너지(수소 저장, 전기차 배터리, 리튬이온 배터리, 에너지 저장소, 재생에너지 보급)	관계부처 합동

자료: 한국표준과학연구원(2021c) 자료를 바탕으로 연구진 발췌·인용

〈표 4-21〉에서도 나타난 협력 분야 중 하나인 양자기술과 관련하여 현재 미국을 비롯하여 중국과 러시아에서는 양자정보과학을 차세대 무기개발에 적용하고자 많은 노력을 기울이고 있다. 현대 전쟁 상황이 정보통신기술의 발달로 원격으로 장거리 명령이 가능한 정보전으로 전환되면서 강대국 판도가 바뀌었다. 양자정보과학의 발전 역시 무기체계의 뛰어난 정밀도 및 군사정보의 암호화로 향후 전쟁 판도를 크게 바꾸어 놓을 것으로 예상되고 있다. 미국의 새로운 암호화 표준체계 연구개발 주축은 미국 국방부 양자과학실과 더불어 한국표준과학(연)의 핵심 협력기관인 미국 국립표준기술 연구원(National Institute of Standards and Technology, NIST)이 있다(사이언스타임즈, 2021). 이러한 배경 아래 한국표준과학(연)은 기존 ICT 기술 패러다임을 혁신적으로 변화시킬 수 있고 국가 과학기술 경쟁력 제고를 위한 핵심 기술을 양자기술로 규정하였다. 이에 한-미 정상회담 및 한-미 과학기술협력공동위원회 후속 조치를 전망하고 기존에 한국표준과학(연)과 미국 NIST 간 협력분야(양자컴퓨팅, 양자

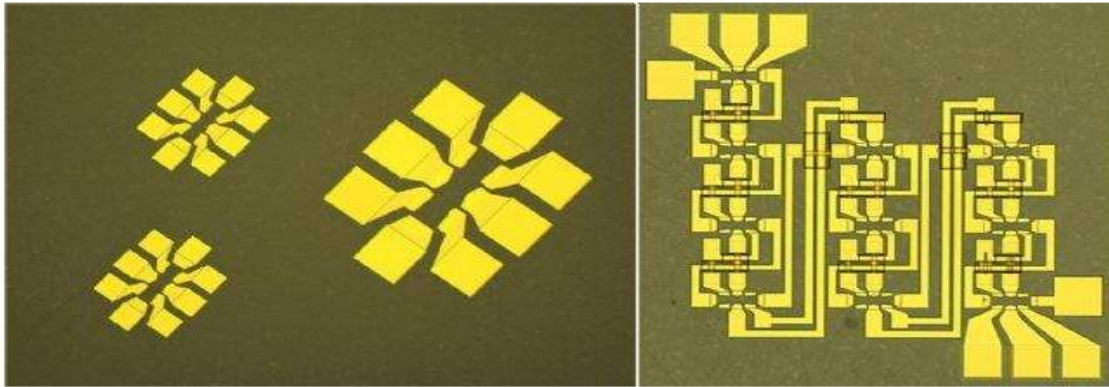
통신, 양자 센서 등)를 우선순위로 하여 한-미 양자기술 공동연구 협력 방안을 마련하였다(한국표준과학연구원, 2021b).

2) 유럽 대표 협력기관 벤치마킹

한국표준과학(연)의 대 유럽 국제협력 대표기관은 세계최초로 1887년 설립된 표준기관인 독일의 표준기관 ‘Physikalisch-Technische Bundesanstalt(PTB)’이다. 이 기관은 지금도 한국표준과학(연)과 협력하여 개발도상국을 지원하는데 1980년대 한국표준과학(연)도 독일 PTB의 장비와 기술 등을 지원 받음으로써 지금의 위치까지 성장하는데 큰 도움을 받았다고 할 수 있다. 2013년 8월 한국표준과학(연)을 방문하였던 당시 PTB 수장인 요하임 울리히(Joachim Ullrich)박사에 따르면, 현재 독일 산업 기술의 60% 이상을 차지하는 양자역학의 기반을 PTB는 이미 50년 이전부터 구축해 왔다. 이 분야의 기술은 현재 의료산업이나 디스플레이 등 광(光) 분야 산업에도 적용돼 정밀한 인체 건강진단이나 조명산업 발전에 크게 기여하고 있다(헬로디디, 2013)⁸³⁾. 이러한 사례는 미래에도 지속될 것이기 때문에 독일 PTB 사례처럼 한국표준과학(연) 역시 측정과학기술의 산업 적용에 대한 잠재 가능성을 높이 평가하며 모험적인 기초와 응용연구에 힘쓰고 있다. 또한 독일 PTB와의 지속적인 국제공동연구 주제를 발굴하며 독일 PTB 운영모델을 벤치마킹하고 있다. 최근 한국표준과학(연)의 독일과의 국제협력을 통한 괄목한 만한 성과 일례를 살펴보면 2020년 4월 한국표준과학(연) 연구팀은 미국 NIST와 독일 PTB에 이어 세계 세 번째로 자체적으로 고품질 탄화규소 그래핀을 성장해 양자홀 단일소자까지 구현하였다. 10개의 양자홀 단일소자를 직렬로 연결한 ‘정밀 양자홀 고저항 어레이 소자’ 구현은 한국표준과학(연)이 세계 최초이다. 한국표준과학(연)에 따르면 차세대 양자 전기표준체계는 교류 양자홀 표준저항 또는 교류 양자전압 구현을 통해 임피던스 표준에 소급을 주는 방식을 사용한다. 직류를 사용하는 기존 방식보다 작은 불확도를 줄 수 있어 정밀측정 분야에 기술혁신을 가져올 수 있기 때문이다(ZDNet Korea, 2020)⁸⁴⁾.

83) 헬로디디(2013.8.13.), 「獨표준 수장 "기초와 응용 조화 통한 사회기여 필수"」,
<http://www.hellodd.com/news/articleView.html?idxno=43202>, 검색일: 2021.10.5.

[그림 4-7] 그래핀 기반 단일표준 저항소자(왼쪽)와 고저항 어레이소자(오른쪽)



자료: ZDNet Korea, (2020) 발췌 및 인용

라. 대 유럽 과학기술 국제협력

한국표준과학(연)은 타 연구기관에 비해 대 유럽 협력이 기관 고유 임무와 매우 가깝다는 특징이 있다. 한국표준과학(연) 기관 설립 계기⁸⁵⁾와 재정은 미국으로부터 시작되기는 하였으나 지금의 한국표준과학(연)으로 성장하기까지 독일 표준기관 PTB 역할이 컸다. 독일 PTB는 지금도 개발도상국들을 지원하는 사업을 운영하고 있다. 현재는 해당 사업에 한국표준과학(연)이 파트너로 참여하고 있다. 유럽의 패권국 지위는 세계 2차대전 후 미국으로 이동하였으며 독일은 경제적 파탄상황에서 스스로 일어나는데 많은 희생을 감내하였다. 패권국에 맞서야 할 유럽 국가들은 자신들의 약점을 잘 알고 있었으며 과학분야도 예외는 아니었다. 독일 PTB는 이미 1980년대 한국표준과학(연)을 원조했을 때부터 자국의 약점을 보완할 수 있는 가능성, 즉 역동성, 혁신 및 시장진출 등을 성장하는 한국 및 기타 아시아 국가들에게서 전략적으로 찾았을 것으로 예상된다. 따라서 한국이 가진 강점으로 독일을 비롯한 유럽 국가와의 틈새 협력을 하고 이를 토대로 한국의 기술을 유럽 시장진출에 교두보로 삼는 것을 목표로 할 때 유럽과의 공동연구는 중요하다고 한국표준과학(연)은 보고 있다.

84) ZDNet Korea(2020.04.08.), 「KRISS, 자체 기술로 국가저항표준체계 확립」,
<https://zdnet.co.kr/view/?no=20200408121601>, 검색일: 2021.10.5.

85) 한국표준과학(연)이 처음 설립된 계기는 1966년 미국의 린든 존슨 대통령이 한국을 방문했을 때 표준분동세트와 5미터 기준자를 선물로 가져오면서 한국의 과학기술 발전을 위해서는 가장 먼저 측정표준이 확립되어야 하는 것과 이를 위해 관련 연구소 설립이 시급함을 알리면서부터이다(이진환, 2017).

미터협약으로 인해 표준은 태생적으로 유럽(프랑스)이 헤게모니를 가지고 있다. 국제도량형국(Bureau international des poids et mesures, BIPM)의 본부는 프랑스 파리에 위치해 있다. 각국 기관의 표준을 서로 비교하여 교정하고 측정시험결과를 서로 인정해주는 상호인정협약(CIPM-MRA)이 1999년 10월 세계 측정표준을 관장하는 국제기구인 국제도량형국과 38개국 국가측정표준기관의 대표들에 의해 맺어지게 되었다. 이로써 협약에 동의한 모든 국가들은 서로의 측정 능력을 검증하기 위해 각 분야의 전문가들을 서로 파견하여 품질 시스템과 기술적 능력을 점검 받는 Peer Review를 정기적으로 시행하는 등 필수적인 국제협력을 하고 있다. 이것의 일환으로 핵심 측정 표준에 대한 국제비교(Key Comparison)⁸⁶⁾를 수행중이다. 2014년 기준 한국표준과학(연)은 국제비교 참여 건 수 390건으로 독일, 미국, 영국, 일본, 프랑스에 이어 세계 6위를 차지한 바 있다(이진환, 2017, p. 4).

유럽국가와의 협력경험이 있는 한국표준과학(연) 소속 연구자에 따르면 유럽 국제협력의 전제조건은 상호보완성과 동등성이므로 국내 연구자들이 미국과 유럽국가와의 공동연구를 통해 문제 접근 방식에 대한 차이점을 파악하여 한국만의 접근 방식을 찾는 노력이 필요하다는 것이다. 이러한 맥락 안에서 유럽을 파악할 수 있는 국내 기반이 충분한지 살펴보는 것이 필요하다.

마. 과학기술 국제협력 관련 애로사항

앞서 설명한 바와 같이 한국표준과학(연)은 한국을 대표하는 국가측정표준기관이다. 따라서 국제도량형국과 상호인정협약을 중심으로 국제협력 상대기관이 정해져 있고 관련 국제협력이 핵심 측정 표준에 대한 국제비교(Key Comparison)에 초점이 맞춰져 있다. 최근 글로벌 기술경쟁이 격화되면서 표준에 대한 중요성이 부각되고 있어서 기

86) 1999년부터 시작된 측정표준 국제비교(KC)는 국가측정 표준 동등성을 확보하기 위해 전 세계 국가측정표준기관 간 측정표준역량을 객관적으로 상호 비교, 분석할 수 있는 국제공인시스템이다. 국제도량형국(BIPM) 자문위원회에서 비교 측정할 과제를 선정하면 해당 분야의 KC가 개최되며 주관기관은 해당분야에서 세계 최고 측정기술력을 인정 받는 국가 중 선정된다. KC 참여기관이 된다하더라도 각 분야별로 예선을 통과한 우수한 측정능력을 보유해야만 한다. 상호인정협약국은 90여개 되지만 KC에 참여하는 국가는 분야별로 최대 20개국 수준에 불과하다(이진환, 2017)

관 차원에서도 전략적인 국제협력을 위한 고민을 시작하게 되었다. 예를 들면, 미국 국립표준연구원 NIST는 국제협력 상대기관으로 한국표준과학(연)을 우선순위로 하기 때문에 이러한 이점을 바탕으로 NIST와 한국표준과학(연) 그리고 제 3의 정부출연연구기관 간 협력을 추진한다면 보다 영향력 있는 국제협력 성과를 얻을 수 있을 것으로 예상하고 있기 때문이다. 그러나 정부출연연구기관 출연금에는 국제협력 관련 재원이 없기 때문에 실행으로 옮기기 어렵거나 매우 제한적이다.

Horizon Europe 과제 자체도 유럽 소재 국가측정표준기관들이 주도하는 경향이 있다. 따라서 한국표준과학(연)에도 자연스럽게 참여 제안이 들어오게 된다. 독일 PTB도 Horizon Europe 컨소시엄을 주도하는 기관 중 하나이다. 그러나 기관의 국제협력 중점기관은 미국 국립표준연구원(NIST)로 이것은 한국표준과학(연) 박사급 연구원의 95% 이상이 미국 박사학위 소지자인 것과 지금까지 많은 기관장 역시 미국 박사학위 소지자였던 것과 무관하지 않은 것으로 보인다. 또한 연구 성과의 효율성을 추구하는 연구 프로젝트 목적이 미국과 한국이 유사하여 미국 NIST로부터 협력제안이 유럽 쪽 보다 많이 들어온다는 점도 있다. 대 유럽 과학기술 국제협력 강화를 위해서는 한국에 없는 원천기술개발에 필요한 순수 과학적 진보를 중시하는 유럽의 연구목적과 가치를 재검토하고 연구 목적의 차이를 좁혀나가는 노력이 필요해 보인다.

4. 한국과학기술연구원

가. 효과적인 국제협력을 위한 해외거점사업 현황

한국과학기술연구원(KIST: Korea Institute of Science and Technology, KIST)은 1966년 설립된 한국 최초의 종합연구기관이다. 한국과학기술연구원은 뇌과학, 첨단소재, 기후변화 대응기술, AI·로봇 등 국가 과학기술 구심체 역할을 하고 있는 기관이다. 한국과학기술연구원은 효과적인 국제협력을 위해 해외거점사업을 연구소, 현지 랩(Lab), 해외센터 이상 3가지 형태로 운영하고 있다. 이 가운데 현지 랩은 기관 임무 가운데 연구 소본부의 수요에 따라 정해지는 협력 파트너와 함께 특정 분야를 집중 연구하기 위한 목적으로 설치되었다. 해외 센터의 경우 기관 대외협력본부에서 관여하여 한국의 기업 또는 출연연의 관련 해외 국가 협력 또는 시장 진출 시 지원하거나 해외 과학기술 동향 파악 및 인력 연계 등을 맡고 있어서 현지 랩보다는 협력범위가 크다고 할 수 있다.

한국과학기술연구원 설립 이후 총 11개(1개 연구소, 4개 현지 랩, 6개 센터)의 해외 거점 설치·운영하였다. 이 가운데 2021년 9월 현재 진행중인 사업은 KIST 유럽연구소(계속사업), 미국 Dana-Farber Cancer Institute(DFCI)(2단계 사업 진행중), 한-인도센터(계속사업) 총 3개이다. KIST 유럽연구소의 예산은 대략 연 65억원 정도이며 현지 랩은 연 6억원 정도이고 해외 센터는 연 10억원 선이다(한국과학기술연구원 글로벌협력팀, 2021).

〈표 4-22〉 한국과학기술연구원의 해외거점사업 운영현황

해외거점		운영기간	운영성과	비고
연구 소	KIST 유럽연구소 (독일)	'96.02.~ (계속)	- 연구분야: 환경독성평가 등 - 운영재원: 출연금 - 목적: 현지연구역량 육성, EU 및 독일 협력거점 확보, 산업계 지원을 목적	
현지 랩	CMU (미국)	'05~'10	연구분야: 인지로봇 연구재원: 프론티어사업 운영성과: 국내2편, 국외3편, 학술회의 4건, 국내특허 3건	

해외거점		운영기간	운영성과	비고
	MIT (미국)	'04~'11	- 연구분야: Nanospintronics - 연구재원: 기관고유사업 - 연구성과 - 국외논문 13편, 학술회의 20건 - 현지랩 종료 후 공동연구 계속 수행 ('14.3월 Nature Communication에 제 2저자로 게재)	
	UBC (캐나다)	'13.01.~ '21.12.	- 연구분야: Biomass - 연구재원: 기관고유사업	
	DFCI (미국)	'16.01.~ (계속)	- 연구분야: 암환자맞춤형 치료 핵심기술 - 연구재원: 기관고유사업	
해외 센터	한-인도센터 (인도)	'10.01.~ (계속)	- 연구분야: 계산과학 원천기술 등 - 운영재원: 출연금 - 목적: GKP협력거점, 계산과학 중심의 ICT 융합연구 수행	
	한중과학기술 협력센터 (중국)	'03.09.~ '06.02.	- 한·중 신소재 협력사업 (97.7~07.3) - 인력교류사업(해남대학, 천진대학등) - 한·중 신소재 공동워크숍 매년 개최 - KICOS 이관 후 연구재단에서 운영중	NRF 운영중
	한러과학기술 협력센터 (모스크바 사무소)	'92.06.~ '07.03.	- 러시아에서 시베리아, 우랄, 극동까지 협력 대상지역을 확대하여 동북아 R&D 도약의 현지거점 확보 - 핵물리학, 정보통신, 신소재, 양자역학 물리분야 DB구축	NRF 운영중
	한러과학기술 협력센터 (시베리아 사무소)	'03.06.~ '07.01.	- 한·몽 과학기술 협력네트워크 구축사업 전개 - 천연 향균비누 제조기술 사업화 - 몽골 약용식물을 이용한 상처치료용 소재개발 - 몽골 보건복지부장관 명예훈장 수여('12.9)	
	한몽과학기술 협력센터 (몽골)	'02.10.~ '10.04.	- 과학기술전문가 유치 - 한·러국제공동연구, 한·러 과학기술 컨소시엄 사업을 통한 벤처기업 육성, 국내산업 활성화 (플라즈마표면개질기술)	
	동경사무소 (일본)	'70.02 ~'99.02.	연구개발, 과학기술자료수집	

자료: 한국과학기술연구원 내부자료(2021) 바탕으로 연구진 작성

한중과학기술협력센터와 한러과학기술협력센터는 설립 초기에 한국과학기술연구원에서 운영하였으나 현재는 한국연구재단에 이관되어 운영되고 있다.

다음의 <표 4-23>은 한국과학기술(연)의 주요 해외협력기관을 정리한 내용이다. 스위스 EMPA⁸⁷⁾(첨단 소재·차세대 반도체), 미국 Stony Brook University(뇌 과학),

스웨덴 SciLife Lab.(기후위기 대응), 미국 Lawrence Livermore National Laboratory(LLNL)(차세대 에너지)와 Penn State University, KOICA의 ODA사업을 통한 베트남 VKIST와 협력한 내용을 알 수 있다. VKIST는 한국-베트남 정상회담 때 협력 체결이 이루어져 진행된 Top-down형 국제협력이라 할 수 있다. VKIST의 한국 현지 랩이 KIST 강릉분원 내 위치해 있기도 하다. 2021년 9월 현재 주요 해외 협력기관은 미국 LLNL과 Penn State University이다.

〈표 4-23〉 한국과학기술연구원의 주요 해외협력기관

협력기관		주요 협력내용
선진국	EMPA (스위스)	- 배경 : VIP 해외순방 계획 후속조치(Top-down형 국제협력) - 목적 : 단기간 내 양 기관의 강점을 살릴 수 있는 공동연구 수행 및 그 결과의 상용화와 기술이전 - 내용 : 2개 공동연구과제 수행
	Stony Brook University (미국)	- 목적 : 뇌과학연구소장 데니스 최 영입. 미국 동부지역 거점 확보 전략 - 내용 : 공동연구과제수행
	SciLife Lab. (스웨덴)	- 목적 : 스웨덴 SciLife Lab.과의 공동연구체계 구축 - 내용 : 1개 공동연구과제 수행
	LLNL (미국)	- 목적 : 미국 LLNL*과의 협력체계 구축 * Lawrence Livermore National Laboratory - 내용 : 기관 간 MOU 및 연구분야별 CRADA 체결
	Penn State University (미국)	- 목적 : PSU 내 국제공동연구센터 설립 추진 - 경과 : MOU체결('20.01),글로벌모빌리티프로그램⁸⁸⁾선정('20.03~)
개도국	VKIST (베트남)	- 배경 : 베트남 총리의 V-KIST 설립 요청('12.03.) - 내용 : VKIST 설립지원('21.12. ODA 사업종료예정)

자료: 한국과학기술연구원 내부자료(2021) 바탕으로 연구진 작성

87) 스위스 EMPA는 독일어 Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt의 이니셜이며 영어로는 The Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology로 차세대 응용소재 분야(에너지, 환경, 모빌리티, 보건)를 주 연구분야로 하는 스위스 공공연구기관이다.

88) 글로벌모빌리티프로그램은 KIST에서 소속 연구자들의 국제협력 활성화를 지원할 목적으로 만든 국제협력사업으로 미국 LLNL과 Penn State University와의 MoU 체결을 비롯해 파견, 현지 워크샵 등 실질적인 협력을 뒷받침하는 기관 내부사업이다.

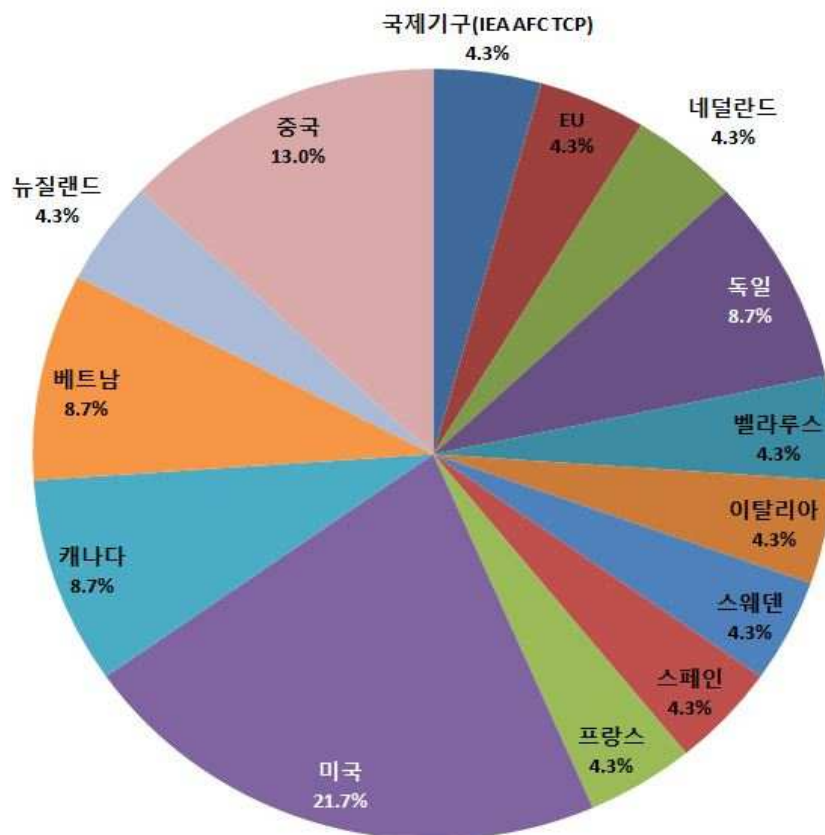
나. 대형과제 발굴 위한 디딤돌: ‘글로벌 모빌리티 프로그램’

한국과학기술(연)은 국제적인 협력이 필요한 대형 연구과제를 발굴하고, 연구자들의 역량을 강화하여 과학기술 네트워크를 확장하기 위해 소규모 국제협력과제를 지원하는 ‘글로벌 모빌리티 프로그램’을 운영하고 있다. 글로벌 모빌리티 프로그램의 일환으로 2019년에 KIST와 LLNL은 공동연구 사업을 추진했다. 2019년 4월 16일과 17일, 양일 동안 KIST와 미국 로렌스 리버모어 국립연구소와의 연구 협력 방안 및 협력 분야 등에 대한 논의가 이루어졌다. 2019년 5월 KIST와 미국 LLNL간 연구 협력 주요분야로 수소연료전지, 전고체 배터리, 계산과학 분야, 바이오 분야 가속기 질량 분석기(Bio-AMS) 등이 선정되었고 본격적인 협력을 추진하기 위해 글로벌 모빌리티 프로그램이 시작되었다. 양 기관의 실무 책임자 상호 방문이 이루어진 후, 본격적인 공동연구과제 도출을 위한 후속 전략이 수립되었다. 우선 협력해야 할 연구 분야의 특성에 따라 ‘신규 투자를 통한 새로운 프로그램 추진(제1형)’과 ‘기존 투자를 활용한 신속한 협력 착수(제2형)’의 두 가지 형태로 구분하였다. 전고체전지와 계산과학 분야는 제1형으로, 이미 협력할 연구주제의 방향이 잡힌 수소연료전지 분야는 제2형으로 추진하는 방안이 논의되었다. 양 기관의 선임연구원 혹은 박사후연구원, 학생연구원 등이 파견되는 인력교류의 형태로 협력이 이루어질 예정이고, 장기적인 협력 유도를 위해 다년도 과제로 추진될 가능성이 높다(송창현·양석진, 2021, p.63-64).

다. 국제공동연구 전체 현황

[그림 4-8]은 한국과학기술(연)의 국제공동연구 과제 수에 따른 협력국가 현황을 살펴본 내용이다. 2018~2021년까지 국제공동연구 과제는 총 23개이며 국제에너지기구(IEA)와 유럽연합(EU)를 제외하고 총 12개 국가들과 협력한 것으로 나타났다. 단일 국가로는 미국과의 국제협력 비중이 가장 큰 21.7%를 차지하였고 그 뒤를 이어 중국 13.0%, 독일, 베트남, 캐나다가 각각 8.7%를 각각 차지하였다. 유럽 7개국을 합산한 결과는 34.8%로 나타났다.

[그림 4-8] 한국과학기술연구원의 국제공동연구 협력국 현황(2018~2021년)



자료: 한국과학기술연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

주: IEA AFC TCP는 IEA Advanced Fuel Cells Technology Collaboration Program을 뜻함

한국과학기술(연)의 국제공동연구는 2018~2021년 8월까지 기간동안 유럽 지역 국가들과 협력한 과제가 9개, 미국과 협력한 과제가 5개 진행된 사실을 알 수 있다 (<표 4-24> 참조). 한국과학기술연구원은 대표적으로 미국 협력기관으로서 ALS ARPES (BL10) 및 MTXM (BL6)와 응집 물질 물리 분야로, Georgia Tech Research Corporation과 신재생에너지 분야로, Johns Hopkins University와 의약품·의약품개발 분야로, University of Florida와 대기과학 분야로 협력하였다. 캐나다의 경우 OCN Smart Farm/ University of Manitoba와 농업기계·설비 분야로, National Research Council of Canada와 나노 화학공정기술 분야로 협력하였다. 뉴질랜드의 경우 University of Auckland와 로봇·자동화기계 분야로 협력하였다. 중국의 경우 Peking University와 기타 에너지·자원 분야로, 화둥이공대학교(ECUST)

와 세라믹 재료 분야로, Wuhan University of Technology와 신재생에너지 분야로 협력하였다.

**<표 4-24> 한국과학기술연구원의 국제공동연구 협력기관·분야
현황(2018-2021년)**

권역	협력국가	협력기관	협력분야(중분류)
국제기구	국제기구	IEA AFC TCP	기타 에너지/자원
유럽	유럽	EU	신재생에너지
유럽	네덜란드	Cinoptics	디스플레이
유럽	독일	스투트가르트대학	기타 에너지/자원
유럽	독일	KIST 유럽연구소	생물위해성
유럽	벨라루스	Institute of Biophysics and Cell Engineering of NAS of Belarus	의약품/의약품개발기술
유럽	이탈리아	National Research Council of Italy	의약품/의약품개발기술
유럽	스웨덴	Uppsala University	응용수학
유럽	스페인	NAZARIES IT, TECNOVA	원예특용작물과학
유럽	프랑스	Institut Pasteur	고분자재료
미주	미국	ALS ARPES (BL10) 및 MTXM (BL6)	응집 물질 물리
미주	미국	ALS ARPES (BL10) 및 MTXM (BL6)	응집 물질 물리
미주	미국	Georgia Tech Research Corporation	신재생에너지
미주	미국	Johns Hopkins University	의약품/의약품개발
미주	미국	University of Florida	대기과학
미주	캐나다	OCN Smart Farm/ University of Manitoba	농업기계/설비
미주	캐나다	National Research Council of Canada	나노 화학공정기술
아시아	베트남	VKIST	융합화학
아시아	베트남	베트남 석유연구소	화학공정
아시아태평양	뉴질랜드	The University of Auckland	로봇/자동화기계
아시아	중국	Peking University	기타 에너지/자원
아시아	중국	화둥이공대학교(ECUST)	세라믹재료
아시아	중국	Wuhan University of Technology	신재생에너지

자료: 한국과학기술연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

주: 정부수탁이면서 해외위탁인 3개 과제, 협력기관을 특정할 수 없는 해외수탁 5개 제외

2018~2021년 8월까지 한국과학기술(연)의 국제공동연구 협력분야를 대분류 차원에서 살펴보면 에너지·자원이 25.0%로 가장 큰 협력비중을 차지하였다. 주요 글로벌 아젠다 중 하나인 기후변화 관련 분야 협력 비중이 큰 것으로 예상된다. 그 뒤를 이어 보건의료 12.5%, 재료 12.5%, 농림수산식품 8.3%, 물리학 8.3%, 화학공학 8.3% 등으로 각각 나타났다.

[그림 4-9] 한국과학기술연구원의 국제공동연구 협력분야(대분류) 현황
(2018~2021년)



자료: 한국과학기술연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

라. 국제협력 자원 현황

2018~2021년 동안 한국과학기술(연)이 수행한 국제협력 과제 수를 살펴보면 수탁 과제가 31건, 출연금을 재원으로 하는 과제가 104건으로 각각 나타났다. 연구비 규모 차원에서 살펴보면 수탁과제 합계는 8,972 백 만원, 출연금(위탁) 과제는 6,128 백 만원으로 수탁과제 연구비 규모가 출연금보다 약 1.46배 정도 많았다.

<표 4-25> 한국과학기술연구원의 국제협력 재원 구성(2018-2021년)

구분	2018년		2019년		2020년		2021년		합계	
	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금	수탁 과제	출연금
과제 수	13	22	9	19	7	23	2	40	31	104
연구비 (백만 원)	5,919	1,658	1,549	1,385	1,204	1,324	300	1,761	8,972	6,128

자료: 한국과학기술연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

주1): 2021년 국제협력과제 수 및 연구비는 추정치로 작성

주2): 4개년 수탁과제 총 31개에는 정부수탁이면서 해외위탁인 3개 과제, 협력기관을 특정할 수 없는 해외수탁 5개 포함된 수치임

주3): 해당 표의 과제 수는 타 기관과 달리 연구시작일 기준으로 작성되어 중복 계산되지 않음

수탁과제 과제 수의 경우 2018년 13개, 2019년 9개, 2020년 7개, 2021년 2개 과제로 나타났다. 수탁과제 연구비의 경우 2018년 59억 1,900만 원, 2019년 15억 4,900만 원, 2020년 12억 400만 원, 2021년 3억으로 나타났다. 출연금을 재원으로 하는 과제의 경우 우선 과제수가 2018년 22개, 2019년 19개, 2020년 23개, 2021년 40개로 증가하였다. 이는 수탁과제의 수가 감소추세를 보인 것과 대비되는 상황이라 할 수 있다. 출연금 과제 연구비의 경우 과제 수 증가와 비례하지 않는 것으로 보인다. 22개 과제가 진행되었던 2018년 경우 16억 5,800만 원 규모였으나, 40개 과제가 진행 중일 것으로 추정되는 2021년의 경우에도 17억 6,100만 원 규모를 보이고 있다.

마. 대 유럽 국제협력 현황

한국과학기술(연)은 대 유럽 국제협력과 관련해 Top-down형 의제 차원에서 유럽 국가들과 국제공동연구를 추진해온 특징이 있다. 먼저, 스위스 EMPA와는 2010년부터 수소저장 물질 관련 공동연구를 수행해왔으며 의공학 융합 연구 및 나노 물질 구조 제어 등 양 기관이 협력할 수 있는 여러 분야에서 KIST와 국제공동연구를 진행하고 있다. 2014년 1월 대통령의 스위스 방문 및 한국-스위스 정상회담과 맞물려 Top-down형 의제로 KIST-스위스 EMPA와의 기술사업화 공동연구 MoU가 추진,

후속조치에 따른 협력을 추진한 바 있다(이병권, 2014)⁸⁹⁾.

그리고 스웨덴 SciLife Lab과의 협력은 2019년 6월 대통령 북유럽 3개국 순방 및 한국-스웨덴 정상회담 때 협력 의제로 채택되어 KIST-SciLife Lab 사이의 공동연구가 수행되었다. 전 세계 미세먼지 노출과 관련한 공기 흐름을 연구하고 환경오염 물질을 화학적으로 분석하는 스웨덴 측 연구자가 제주도에 자국의 연구 인프라를 소유하고 있었다. 그리고 단백질과 오믹스 분석 연구를 수행하는 한국 연구자는 추출된 화학물질을 바이오 시스템에 응용하여 독성 세포 물질을 규명하고자 하였다. 환경과 의료가 융합된 새로운 분야를 창출하면서도 상호 보완성이 확인된 주제라 그 이전에는 스웨덴 SciLife Lab과 협력한 경험은 없었음에도 국제협력 이점을 창출할 수 있었다. 이렇게 미세먼지와 관련해 전 세계 데이터를 다루는 유럽 연구자와의 협력은 국내에서 연구하는 것 이상의 규모로 데이터를 확보하고 국가 대 국가 협력으로 협력 규모를 키워서 system화된 국제공동연구진을 만들 수 있을 것으로 예상된다(이지은, 2021).

2018~2021년 8월까지의 한국과학기술(연)의 대 유럽 협력 기관과 협력 분야를 살펴보면, 먼저 독일 스투트가르트 대학교와 기타에너지·자원 분야로, KIST-EUROPE과 생물위해성 분야로 협력하였다. 프랑스 Institut Pasteur와 고분자 재료 분야로 협력하였다. 벨라루스 Institute of Biophysics and Cell Engineering of NAS와 의약품·의약품개발기술 분야로, 이탈리아 National Research Council of Italy와 의약품개발기술 분야로 협력하였다. 또한 스웨덴 Uppsala University와 응용수학 분야로, 스페인 NAZARIES IT, TECNOVA와 원예특용작물과학 분야로 협력하였다.

89) 이병권(2014.2.4.), 「디지털세상: 한국 과학기술, 스위스에서 답을 찾자」, 디지털타임스, KIST 부원장 사설, http://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2014020502012251650001, 검색일: 2021.10.1.

<표 4-26> 한국과학기술연구원의 대 유럽 협력기관·분야 현황(2018-2021년)

권역	협력국가	협력기관	협력분야(중분류)
유럽	유럽	EU	신재생에너지
유럽	네덜란드	Cinoptics	디스플레이
유럽	독일	스투트가르트대학	기타 에너지/자원
유럽	독일	KIST 유럽연구소	생물위해성
유럽	벨라루스	Institute of Biophysics and Cell Engineering of NAS of Belarus	의약품/의약품개발기술
유럽	이탈리아	National Research Council of Italy	보건의료
유럽	스웨덴	Uppsala University	응용수학
유럽	스페인	NAZARIES IT, TECNOVA	원예특용작물과학
유럽	프랑스	Institut Pasteur	고분자재료

자료: 한국과학기술연구원(2021) 내부자료를 바탕으로 연구진 작성

바. KIST 서울 본원과 KIST-EUROPE과의 협력

한국과학기술(연)(KIST) 서울 본원과 KIST-EUROPE에서 수행하고 있는 연구분야는 다르지만 상호 보완적 협업을 할 수 있는 분야가 있다. 이러한 분야 중심으로 공동 연구를 수행하거나 위탁 과제를 발주하는 등의 형태로 두 기관은 주로 협력해오고 있다. 그리고 KIST-EUROPE에서는 유럽 현지 연구자나 현지 데이터, 현지 기관 정보 등을 한국과학기술(연)(KIST) 서울 본원에 공유를 하면서 독일 및 근접 국가와의 협력 관계를 추진할 수 있도록 지원하기도 한다. KIST-EUROPE의 기관 운영 차원에서 행정적인 부분은 한국과학기술(연)(KIST) 서울 본원과 많은 협업을 하고 있다.

사. 국제협력 애로사항

한국과학기술(연)은 한국의 정부출연연구기관을 대표하는 기관으로서 글로벌 도전 과제를 대응하는 연구과제에 더 많은 관심을 가져야 한다는 것이 현 기관장의 의지이며 이에 따라 한국과학기술(연) 국제협력실에서는 빌&멜린다 게이츠 재단, World Bank와 같은 국제기구 내 공모 정보를 정기적으로 연구자들에게 공유하고 있다. 처음

부터 큰 과제를 수주하기는 어렵겠지만 작은 과제부터 해외 펀드 획득 경험을 축적하는 것이 필요하다는 것이 연구자들 대다수의 의견이다.

그러나 국내 정부출연연구기관 입장에서 해외 수탁이 어려운 제도적인 애로사항이 존재한다. 먼저 연구자들이 이제 출연금으로 불리는 기관 고유 과제 외에 해외 과제를 추가로 했을 때 여유 연구비가 발생하는 부분은 분명한 장점이다. 그러나 해외 과제를 수주할만큼 연구과제를 여유있게 관리하고 또 좋은 연구성과를 동시에 얻기는 매우 어려운 것이 사실이다. 또한 연구자들에게 국내 수탁에 비해 해외 수탁과제 수주의 필요성 및 동기도 약하기도 하다. 한국과학기술(연)의 국제협력실에서 확인한 바에 한정해서 말하면 저커버그 펀드, 빌&멜린다 게이츠 재단, World Bank, UN 전문기구 공고들은 대부분 민간기업과 협력하여 실제 개도국에 적용할 수 있는 기술을 요구하는 경우가 많았다. 이러한 연구개발 목적은 소속 연구자 수요와 다르기도 하다.

KIST 국제협력실에서는 미국과 독일 이외의 국가로 국제협력을 확대하기 위해 연구자들 대상으로 협력 수요조사를 정기적으로 실시하여 국제협력 대상국가 및 연구분야에 대한 정보를 축적하고 있다. 올해 들어 최근 실시한 협력 수요조사는 중국 관련 연구 분야였는데 국제공동연구도 정치·외교적 상황에 영향을 받다보니 2019년 초 일본에 이어 중국과도 연구자 단위의 실질적인 국제협력으로 이어지기에 어려움이 있는 것이 현실이다.

아. 향후 발전계획

현재 한국과학기술(연) 기관장 주도로 전략적이고 체계적인 국제협력에 대한 계획을 준비하고 있다. 과거 10년 전에 한국과학기술(연)은 국제협력 로드맵을 수립한 바 있다. 대략적으로 선진국 대상, 개도국 대상, 그리고 외국인 연구자 유치 등을 목표로 각각의 협력중점분야를 나누어 로드맵을 구축하였다. 이미 구축된 로드맵에 의거하여 2020년 성과분석을 진행하였고 그 결과를 바탕으로 현재 협력수요를 반영하여 향후 5년~10년 추진할 국제협력 로드맵 구축작업을 2021년 연말에 착수할 예정이다.

제3절 대 유럽 과학기술 국제협력 심층분석

1. 설문조사 개요

대 유럽 과학기술 국제협력에 대한 심층적인 분석을 위해 유럽과의 과학기술 국제협력 주요 기반인 한-EU 공동연구지원사업의 수혜자이면서 지속적으로 대 유럽 협력 계획이 있는 연구자 대상으로 설문조사를 실시하였다. 이번 설문조사의 주요 목적은 첫째, 대 유럽 국제협력 경험, 둘째, 해외(유럽) 과학기술 거점 활용, 셋째, Horizon 2020(현 Horizon Europe) 참여경험, 넷째, 대 유럽 과학기술 국제협력 환경 개선방향, 이상 크게 4가지를 알아보기 위함이다. 설문조사 기간은 2021년 10월 15일(금)~2021년 10월 22일(금)이었고 설문조사 방법은 100% 서술식으로 진행하였다. 총 15명의 연구자에게 설문조사 참여를 요청하였고 이 가운데 12명이 설문조사에 참여하였다. 연구자 소속 분포는 정부출연연구기관 58.3%, 대학교 41.7%로 나타났다.

2. 설문조사 결과 분석

가. 유럽 국가에서의 연구경력 축적 경험

총 12명의 설문 응답자들 중 유럽 국가에서 박사학위를 취득하였거나 박사 후 연구원 등의 경력을 보유하고 있다고 답한 비율은 50%(6명)로 나타났다. 응답자의 약 절반이 유럽 국가에서 박사학위 취득 혹은 그 이후 박사 후 연구원, 창업 등의 경력을 쌓았으며 절반은 그렇지 않았음에도 유럽과의 과학기술 국제협력을 진행해오고 있었다.

주로 언급된 국가는 영국과 독일이었으며, 한 응답자가 2개국 이상에서 연구경력을 축적한 경우도 6명 중 2명으로 1/3에 해당하였다. 2곳 이상의 기관에서 연구경력을 쌓은 응답자는 6명 중 5명으로 약 84%에 달했다. 연구생활기간은 기관을 기준으로 최소 1.5년부터 최대 7년까지, 응답자 기준으로는 최소 2.25년부터 최대 9년까지의 다양한 분포를 보였다.

<표 4-27> 응답자의 연구경력 축적한 국가·기관·기간

응답자 구분	유럽 국가명	유럽 기관명	연구생활 기간
A	영국	에든버러 대학교 (University of Edinburgh)	1.5년
	독일	보훔 루르 대학교 (Ruhr-University Bochum)	3.5년
B	영국	요크 대학교 (University of York)	2.25년
	프랑스	앙리 푸앵카레 연구소 (Henri Poincare Institute)	
	스위스	제네바 대학교 (University of Geneva)	
D	스웨덴	왕립공과대학교 (KTH Royal Institute of Technology)	4년
		이타스카컨설팅그룹	1.5년
E	독일	본 대학교 (University of Bonn)	7년(1995-2002)
		막스플랑크 전파천문학연구소 (Max Planck Institute for Radio Astronomy)	2년(2002-2004)
I	영국	세필드 대학교 (University of Sheffield)	9년
		DRTS Ltd	
J	독일	헬름홀츠 협회 소속 함부르크 대학 실험물리연구소 (Deutsches Elektronen-Synchrotron)	6년(1992-1998)

주: 연구생활기간의 표기는 응답자가 답한 그대로 살려 인용하는 방식을 따름

자료: 연구진 작성

나. 최장기간의 유럽협력

아래 표는 설문 응답자들이 유럽 국가 연구자들과 최장기간 협력했던 경험 중 한국 정부 사업의 지원을 받은 정보를 정리한 내용이다. 유럽 연구자들과 길게는 30여년간 협력을 이어온 응답자도 있었으며, 한국 정부 사업의 수혜를 받은 경우도 있었고 해외 사업의 수혜를 받은 경우도 있었다.

협력의 계기는 지인 혹은 국내 관련기관의 소개, 유럽 연구자의 제안, 유럽 연구자의 한국 방문 기간 중 연결, 유럽 연구자 초청 및 강연 실시 등이 있었으며, 유럽에서 연구 경력을 축적했던 기관과의 협력을 지속적으로 이어온 사례도 있었다. 한국에서 테스트 베드 확보가 어려워 유럽에서 진행 중인 현장 데이터로 한국의 기술을 실증하는 공동 연구도 있었으며, 공통의 관심연구주제를 발견하여 공동연구를 진행하는 경우도 있었다. 연구 성과로는 연구실적, 기술개발, 학생지도 등이 언급되었다.

〈표 4-28〉 응답자의 최장기간 유럽협력

응답자 구분	유럽 국가명	유럽 기관명	수혜사업명	수혜기간
A	노르웨이	Norway Geotechnical Institute (NGI)	한-EU 공동연구지원사업	2년
B	이탈리아	Fondazione Bruno Kessler (FBK)	한-EU 공동연구지원사업	
C	이스라엘	Technion	-	
	오스트리아	Applied Geometry (JKU Linz 산하)	-	
D	독일	GFZ German Research Centre for Geosciences	한-EU 공동연구지원사업	2016-2020
E	독일	Max Planck Institute for Radio Astronomy	한국연구재단 방문연구사업(2005년 수혜)	1년
			한-EU 전파천문학 연구개발 협력 (RADIONET-FP7)	3년
			EU FP 공동연구 지원사업	4년
			한-EU 공동연구지원사업	2년
F	오스트리아	International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA)	한-EU 공동연구지원사업	
	이탈리아	European Institute on Economics and the Environment (RFF-CMCC EIEE)		

응답자 구분	유럽 국가명	유럽 기관명	수혜사업명	수혜기간
G	그리스	Institute of Communications and Computer Systems (ICCS)	한-EU 공동연구지원사업	2019.10 - (진행중)
H	슬로바키아	Institute of Informatics (Slovak Academy of Sciences 산하)	한-EU 공동연구지원사업	2018.10 - 2020.2
I	영국	University of Birmingham	한-EU 공동연구지원사업	6년+진행중
J	독일	Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB)	한-EU 공동연구지원사업	2018 -
K	프랑스	French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA)	한-EU 공동연구지원사업	2010.12 -
L	영국	University of Birmingham	한-EU 공동연구지원사업	3년
			한-EU 공동연구지원사업	3년

주: 수혜기간의 표기는 응답자가 답한 그대로 살려 인용하는 방식을 따름

자료: 연구진 작성

다. 유럽과의 국제공동연구 필요성

유럽 국가 연구자들과의 협력 경험을 바탕으로 하였을 때, 유럽과의 국제공동연구가 개인 연구자 차원 및 국가(또는 소속기관)적 차원에서 어떠한 필요성이 있다고 보았는지에 대한 응답들은 다음과 같았다.

먼저, 개인 연구자 차원의 응답은 크게 첨단기술 습득과 선도적인 연구자와의 협력이라는 두 가지 카테고리로 분류할 수 있었다. 첫째로, 국제공동연구의 필요성을 첨단기술 습득 측면에서 답변한 응답자들이 많았다. 자신의 연구 분야에서 활용하는 첨단기술을 습득할 수 있는 기회가 있었다, 한국보다 앞선 연구를 습득할 수 있는 기회가 되었다, 논문으로 게재되지 않는 연구에 관련된 지식을 얻을 수 있었다, EU의 선진기술을 습득하며 선도 기술 개발에 대한 기반을 구축할 수 있었다 등의 응답이 있었다.

이를 연구 분야의 확장, 새로운 연구주제의 발견으로 확대하여 본다면 국내에서 접근하기 어려운 연구시설을 활용하여 중요한 실험과 데이터 확보가 가능했다, 연구 특성상 여러 국가의 장비를 활용해야하나 유럽에는 공동 활용 가능한 다수의 장비가 있었다, 유럽과 미주 연구자들 사이에 논의되고 있는 새로운 연구 주제들에 대한 정보 수집과 공동연구 참여가 가능했다 등의 의견도 있었다.

둘째로는 선도적인 연구자와의 협력이 가능하며 관련 연구 분야의 협력자를 찾기에 용이했다는 내용이 있었다. 관련 응답으로는 해당 연구 분야에서 세계적인 기관 및 연구자들과의 관계를 형성할 수 있었다, 관련 연구 분야 세계 최정상급의 연구자와 연구할 수 있었다, EU의 선진 연구자와 인적 네트워크를 구축할 수 있었다, 국내에서는 관련 협력자를 찾기 어려웠으나 유럽에는 상대적으로 다양한 전공분야에서 공통 관심이 있는 연구자가 많았다, 연구자의 수 또한 한국에 비해 절대적으로 많았기에 협력할 수 있는 연구자 확보에 어려움이 적었다, 인적 네트워크를 통해 진행 중인 연구에서 발생한 문제들의 정보를 교환하고 해결 방법에 대한 조언을 얻을 수 있었다 등이 있었다.

이외에도 연구 문화 측면에서 국내 과제 수행에 참고할 점이 많았다는 의견이 있었으며, 그 예로 연구 주제의 달성을 위하여 자유롭고 자율적이며 시의적절한 역할 분할이 가능하다는 점, 화상회의가 보편화 되었으며 업무 구성이 세분화 되어있고 다 학제간 협력 모델이 활용된다는 점 등이 언급되었다. 또한, 한-EU 공동연구지원 사업을 비롯하여 다수의 공동연구지원 사업들의 경우, 타 사업에 비해 상대적으로 선정 가능성이 높은 편이므로 연구비 수주 기회 확대 측면에서 유용하다는 의견도 있었다.

국가(또는 소속기관)적 차원에서의 의견 또한 큰 맥락에서는 개인 연구자 차원과 유사한 내용들이었다. 국가적 차원의 응답은 크게 국가 연구역량 강화와 상호보완적 협력을 통한 시너지 창출로 구분할 수 있다. 첫째로, EU와의 공동연구를 통해 한국의 연구역량이 강화될 수 있다는 답변이 많았다. 예를 들어, 국내 상황 상 진행이 어렵지만 유럽에서 진행 중인 데이터를 활용하여 한국의 기술을 실증할 수 있었다, 한국이 단기간에 습득하기 어려운 세계 첨단기술을 활용하여 공동연구를 진행할 수 있었다, 자신의 기득권 유지를 위해 폐쇄적인 구조를 유지하는 국가들과 달리 다국적 국가로 이루어진 EU에서는 개방형 연구개발을 중요시 여기기 때문에 실력만 있다면 한국이 부족

한 영역에서도 글로벌 수준의 연구개발을 진행하기에 용이하다 등의 답변이 있었다.

둘째로, 한국과 EU의 상호보완적이고 상호호혜적인 협력관계가 공동연구의 필요성을 증진시킨다고 보는 응답자들도 있었다. 이와 관련한 의견으로는 기술패권화가 심화되는 현 상황에도 EU의 주력 연구자들은 학술적 가치 판단을 높이 사고 있기에 경제적 동기를 우선시하는 것으로 보이는 한국과의 충돌 영역이 낮은 편이다, 한국에서는 ICT적 강점을 활용하고 EU측에서는 기초·원천분야의 강점을 활용하여 통합적 시너지가 용이하게 발현될 수 있으며 이를 토대로 서로의 취약점을 보완할 수 있고 지역적 원거리에서 오는 충돌위험성·경쟁위험성이 낮다는 이점이 있다, 기후변화나 에너지 등의 글로벌 이슈에 대한 공동대응에 효과적이다, 경제 혹은 사회적 여건이 비슷하므로 국가 간 수평적인 협력이 가능하다 등이 있다.

추가적으로 국제공동연구를 통해 단일 국가가 수행하기 어려운 거대한 연구프로젝트에 공동으로 참여하며 성과를 공유할 수 있다는 점, 유럽 연구자들에게 국내 기관·산업·연구역량 등을 자연스럽게 홍보하며 한국의 해외 인지도가 향상되고 국가 위상 또한 제고될 수 있다는 점, 현지 기술 및 시장의 니즈를 파악함으로써 EU를 대상으로 수출 가능한 기술을 탐색할 수 있다는 점 등의 다양한 의견도 존재했다.

라. 해외(유럽) 과학기술거점 활용

대(對) 유럽 과학기술 국제협력 추진을 위해 유럽소재 재외한인과학자협회, KIST-EUROPE과 같은 해외(유럽)거점을 활용하기 위한 시도를 해보았거나 활용한 경험이 있는지에 대한 질문에 4명(25%)이 활용 경험이 있었고 8명(75%)이 활용 경험이 없는 것으로 나타났다. 이러한 결과는 해외(유럽)거점센터 활용을 장려하는 제도 또는 정책이 부족함을 보여주는 사례라 할 수 있다.

활용 경험이 있다고 답한 4명의 응답자 중 2명이 유럽소재 재외한인과학자협회에서 주최한 행사에 강연자로 참여한 경험이 있다고 밝혔다. 그 중 한 명은 재외한인과학자협회가 과학자들의 친목과 교류를 목적으로 하고 있어서 행사 이후의 협업 관계를 갖기에는 한계가 있었다고 답하였고, 다른 한 명은 행사 참여 이후 재외한인과학자들과 온라인으로 연구협력 방안에 대해 논의할 기회가 있었다고 응답하였다.

다른 응답자는 한-EU 국제공동연구의 실질적인 강화를 위해서는 KIST-EUROPE 과 같은 유럽 소재 과학기술 거점이 한국과 유럽권 국가 연구자들을 이어줄 수 있는 재정, 인력, 조직 등을 갖추어야 한다고 답하였다. 또 다른 응답자는 ETRI(한국전자통신연구원) 유럽 협력사무소에 대한 경험을 언급하였다. 동 응답자는 ETRI 유럽 협력사무소가 EU의 기초과학 및 ICT 분야 대화창구 형태로 활용되고 있으며, ETRI 연구자들이 대응하기 어려운 EU측 행정적 대응을 대신 수행하고 있음을 확인하였다. 연구개발 생태계에 참여하는 행위적 주체들(연구자-행정조직-연구비지원기관)의 역할분담과 상호간 인터페이스의 원활한 수행이 중요한 경쟁력이라고 보는 동 응답자는 ETRI 유럽 협력사무소를 업무 분업화 및 협력을 통해 연구진과 행정 간에 발생하는 소모적인 업무 지연 등을 최소화하고 국내 행정조직의 해외 대응 전문화를 통해 one-stop 서비스를 제공할 수 있는 긍정적인 사례로 소개하였다.

마. Horizon Europe 컨소시엄 참여 및 준회원국 가입

한국의 과학기술 역량을 강화하기 위하여 Horizon Europe 컨소시엄 참여 확대와 준회원국 가입 필요 여부를 묻는 질문에 대해 긍정적인 답변이 8명(75%)으로 다수였다. 이외에 장점과 단점이 있으나 단점이 더 크다는 의견(1명, 약 8.4%), 긍정적인 면과 부정적인 면을 모두 기술한 의견(1명, 약 8.4%), 컨소시엄 참여 확대는 필요하나 준회원국 가입은 필요치 않다고 본 의견(1명, 약 8.4%), 컨소시엄 참여 확대 시 연구자에게 돌아오는 혜택에 대해 자세히 알지 못하여 적절한 답변이 어렵다는 의견(1명, 약 8.4%)이 있었다.

긍정적인 답변의 근거로서 유럽과의 협력 용이성과 대 유럽 협력 시 한국의 주도적 역할 증대를 들었다. 세부적으로는 유럽 선진국 연구자들은 여러 분야에서 다양한 컨소시엄을 구성하여 대형 프로젝트를 수행하고 있기 때문에 이에 한국 연구자들이 참여할 수 있는 기회가 확대될 것이라는 답변, 환경문제 혹은 탄소중립 기술과 같이 전 세계가 협력해야 효과적으로 대응할 수 있는 분야는 기술경쟁과 구별하여 컨소시엄에 참여하는 것이 중요하다는 답변, 한국 연구자의 수요와 연구환경을 고려하여 주도적으로 컨소시엄을 구성할 수 있으므로 국내 기여도가 더 큰 연구주제를 중심으로 프로젝트를

기획 및 수행할 수 있을 것으로 기대한다는 답변, 한국이 주도하는 프로젝트 수행이 가능해지면 유럽 국가와 더 적극적이고 다양한 방식의 협력을 추진할 수 있을 것이라는 답변 등이 있었다. 또한 일례로 현재 Horizon 2020 규정상 컨소시엄 전체회의를 유럽 외의 지역에서 개최하는 것이 불가능하다. 그러나 한국이 준회원국이 된다면 EU 참여기관들의 한국 방문이 활성화되고 이를 통해 새로운 기회를 도출할 수 있을 것으로 전망한 응답자도 있었다. 한 응답자는 현재 한국이 제3국 등급으로 자체적인 재원을 가지고 EU 국가 컨소시엄에 협력관계로 참여하는 수준이므로 연구개발 참여의 강도, 위치, 역할과 무관하게 참여 의의가 약한 편이라 보았다. 따라서 한국 연구자들이 연구를 주도하거나 EU에서 진행하는 대형 사업에 참여하기에는 한계가 있기 때문에 현재의 참여국 지위는 학술적, 기초적, 인적 네트워크 강화 측면에서는 좋으나 EU 국가들과 함께 핵심 경쟁력을 발전시켜 나가기에는 어려움이 있다는 답변도 있었다.

부정적인 의견들은 주로 예산과 관련 있었다. 예산을 EU측 주관기관이 담당하기 때문에 예산 관리·사용·보고 규정과 절차가 국내와 달라 어려움이 발생할 것이라는 응답, 한국 연구자가 주관·참여하는 과제의 선정률을 보장하는 쿼터제가 적용되지 않는다면 막대한 분담금 납부에도 불구하고 실질적으로 국내 연구자들의 공동연구 참여 기회가 개선되지 않을 수 있다는 응답 등이 있었다. 쿼터제와 관련하여 이것이 적용되더라도 Horizon 2020 등의 사업이 국내 연구사업에 비해 연구제안서 작성이 어렵고 연구비 집행 및 연구수행 절차도 까다로운 편이기에 이러한 부담을 감수하고 공동연구를 주도할 국내연구자 pool이 제한적이라면 분담금 규모에 비해 실제 수행되는 과제의 규모가 충분하지 않을 가능성이 있다는 의견도 있었다. 한 응답자는 그간의 경험에 비추어본다면 준회원국 가입 후 국내 연구자가 자신의 연구를 위해 EU로부터 직접 지원받게 될 예산 규모는 한국연구재단의 한-EU 공동연구지원사업을 통해 받는 연구비보다 상당히 적을 것으로 예상되는 반면, 한국 정부가 준회원국 지위 확보를 위해 EU에 지불하게 되는 연간 부담금은 한-EU 공동연구지원사업 규모 이상일 것으로 추정되므로 연구비 규모에서 불리한 준회원국 체제보다는 현 체제를 선호한다는 입장을 밝히기도 했다. 추가적으로 BREXIT 이후 영국 소재 연구기관의 EU 과제 참여가 제한적이거나 불가능할 경우, 유럽 내 영어권 기관과의 협력을 선호하는 국내 연구자들에게 준회원국

참여에 대한 기대효과 감소가 불가피할 것이라는 전망을 내놓기도 하였다.

바. 한국의 대 유럽 과학기술 국제협력 환경

응답자들의 과학기술 국제협력(국제공동연구) 사례를 토대로 한국의 과학기술 국제협력 환경이 가진 강점, 약점, 기회요인, 위협요인에 대하여 질문한 설문항목과 관련하여서는 다음과 같은 결과가 도출되었다.

1) 강점

뛰어난 인력과 기술력이 강점이라는 의견이 가장 많았다. 우수한 인적 자원과 교육 수준, 우수한 학생인력, 빠른 기술습득 및 연구개발 능력 등이 언급되었으며, 특히 한국이 ICT 분야에서 경쟁력이 높기 때문에 해외 연구자들과의 협력 시 ICT 경쟁력이 강력한 협상 무기로 작용하고 있다는 응답이 있었다. 또한 시스템이나 알고리즘의 가속화와 관련된 연구 분야에서 학계와 산업계가 좋은 결과를 내고 있으며, 첨단 산업과 관련되는 응용분야에서 탁월함을 보이는 연구 분야들이 존재한다는 의견도 있었다. 이외에도 국내 연구진들의 글로벌화 수준이 매우 높아 국제협력에 강점을 가진다는 응답이 있었다.

정부의 적극적인 지원과 높은 연구개발비 비중이 그 다음으로 많이 언급되었다. 정부가 각종 국제협력 지원 프로그램을 진행 중이며, 과학기술 R&D에 대한 정책적 지원도 다수 존재하고, 정부 지원을 받기 위한 과제 선정 기간이 비교적 짧으며, 신속한 정책결정 및 연구과제 지원이 강점으로 부각된다는 의견들이 있었다. 보다 구체적으로는 정량적·정성적 목표 달성에 우선순위와 초점을 두어야 하는 타 과제에 비해 한-EU 공동연구지원사업은 보다 자유롭게 협력과 개발을 수행할 수 있어 창의적인 목표 도출 및 문제해결이 가능하다는 응답, 한국의 우수한 정책적 노력 덕분에 한국의 과학기술 환경이 유럽의 사업들보다 연구자의 편의성을 최대한 보장하고 있다는 응답도 있었다.

2) 약점

약점으로는 단기적인 접근과 비효율적인 절차가 여러 차례 언급되었다. 연구성과를 평가하는 체계가 단기적이며, 정교한 장기 전략이 부재하고, 정책·제도·재원에 대한 장기적인 예측이 어렵다는 응답이 있었다. 또한, EU 과제의 시작 및 종료 시점과 한국 과제의 시작 및 종료 시점이 달라 일체화가 필요하다는 의견, 연구수행과정에서 예산 집행 및 절차 보다 연구내용에 대한 관리가 상대적으로 소홀하다는 의견, 연구의 중복성·형평성 등이 크게 고려되는 경우에는 연속 연구나 대규모 연구의 활성화가 저하된다는 의견 또한 제기되었다.

두 번째로는 국제공동연구 노하우 및 국제화 준비 부족에 대한 답변이 많았다. 국제공동연구 경험이나 대규모 교류 노하우가 부족하다는 점, 국제공동연구 진행 시 발생할 수 있는 타 국가와의 이해충돌관계(예: 지식 재산권 출원 등)에 대한 판단이 어렵고 이에 대한 교육이 충분하지 않다는 점, 과학기술분야 전체적으로 저변이 좁다보니 새로운 연구 분야의 인력을 찾기 어렵거나 인력을 찾더라도 균형 잡힌 관점을 가진 경험 많은 전문가는 부족한 실정이라는 점 등이 언급되었다. 국제화 준비 부족은 주로 언어와 문화적 차이에 대한 이해가 깊지 못하다는 내용이었으며 이는 연구 인력과 행정인력 모두에게 해당하는 것으로 보였다.

3) 기회요인

가장 큰 기회요인으로는 한국에 대한 우호적인 태도가 꼽혔다. 한국의 연구역량, 문화역량 등에 대한 긍정적인 이미지가 확대되고 있으며, 다양한 분야에서 한국의 국가 브랜드 및 인지도가 높아진 덕분에 우호적인 소통이 증가하고 있고, 해외 연구자들이 국내 연구자에게 공동연구를 요청하는 사례가 최근 증가하고 있으며, 한국의 과학기술 위상 제고로 인하여 국제협력의 기회가 넓어지고 있다는 의견이 제출되었다. 더불어 한국의 GDP 대비 R&D 투자비율이 높고 절대적 수준의 연구비 또한 증가하여 국제사회에서 한국의 투자환경이 좋아졌다고 인식하고 있으므로 금전적 이유 등에서도 선진국의 주요 기관이 협력을 요청하는 사례가 있었다고 한다.

또한, 국제협력의 필요성 증대도 중요한 기회요인으로 언급되었다. 기후변화, 신재생에너지 등 글로벌 공동 이슈가 주목받고 있으며 한국 또한 이에 대한 관심이 증가하였다는 점, 미국과 중국 간의 경쟁이 심화됨에 따라 그 외 국가들 간의 기술경쟁력 확보를 위한 협력 필요성이 증대되었으며 이러한 상황으로 인해 과거보다 한국이 더욱 전략적인 협력관계를 수립할 수 있을 것이라는 점, 매우 빠른 대응이 필요한 새로운 연구개발 분야들이 등장하고 있다는 점, 탄소중립·탄소국경조정제도·디지털 전환 등 유럽과의 협력 기회가 확대되고 있다는 점 등의 응답들이 있었다.

4) 위협요인

연구내용이 공개될 위험이 있으며 지적 재산권에 대한 명확한 기준이 없다는 것이 가장 큰 위협요인으로 나타났다. 국제공동연구를 수행하다보면 준비과정에서 제출하는 기획안에 매우 상세한 기술적 내용이 포함될 위험이 높으며 원치 않게 해외 연구팀 혹은 유사 분야 경쟁팀에 기획안이 전달되는 경우도 있다는 사실이 위험요소인 것이다. 또한, 현재 지적 재산권과 관련하여 국내 연구자가 협약 단계에서부터 법률전문가의 지원을 받을 수 있는 체계가 미비하나 유럽 과제의 협약조건들을 사전에 면밀히 검토하여 추후 참여 연구자·기관·국가차원에서 불이익이 없어야 하며 지적 재산권에 대한 명확한 기준이 없이는 한국의 지적 재산을 EU 기관과 공유할 우려가 있다는 지적 또한 있었다. 국내 기술 및 노하우의 유출 가능성이 있으므로 관련 교육이 필요하다는 의견도 있었다.

그 다음으로는 제도의 약점과 인력 확보의 어려움이 언급되었다. 현 제도상 EU와의 공동연구에서 한국 연구자들이 유럽 참여기관과 대등한 자격을 요구하기 어려운 실정이며 이로 인해 한국 연구자들이 형식적 참여에 그치는 경우가 존재한다는 점, 한국 내 절차의 지연 등으로 인해 투자나 활동이 적시에 이루어지지 않는다면 기술종속국가로 전락할 우려가 있다는 점, 국제협력사업 관련 연구비 집행과 제도 등이 경직되어 있다는 점, 거시적 정책 추진의 일관성이 부족하다는 점 등이 확인되었다. 인력 관련 답변으로는 국제협력 활동에 대한 관심 저조, 이공계 대학원 진학률 감소, 우수한 연구인력 확보의 어려움, 국내 우수 인력의 유출 가능성 등이 있었다.

사. 향후 대 유럽 과학기술 국제협력 개선방향

대(對) 유럽 과학기술 국제협력(국제공동연구) 환경의 개선방향에 대한 응답자들의 의견 중에는 유럽 연구자 초청 및 인적교류 확대에 대한 내용이 가장 많았다. 유럽의 역량 있고 유능한 혹은 젊은 연구자를 초청하여 공동연구를 강화하거나, 유럽 연구자의 한국 장기체류를 지원하는 등 정주 환경을 개선하거나, 한국과 유럽 상호 간의 활발한 방문·초청·파견 등을 통하여 인적교류를 확대하거나 연구발표회·학술대회 정례화 등을 추진하는 것이 좋겠다는 의견들이 있었다. 이에 더하여 국내 연구자가 유럽 연구 과제에 참여하는 경우 상대국과 유사하고 공정한 대우를 받을 수 있도록 국제협력의 틀을 활용한 공식적 지원이 필요하며, 학생 및 신진 연구자에 대한 지원을 강화해야 하고, 유럽과의 협력 경험을 가진 전문가들을 정책 및 제도 개선에 적극 활용하며 그들을 연구자 풀로 관리하고 체계적으로 지원할 필요가 있다는 제안들도 있었다.

또한, 정책 및 제도적 측면의 전략화가 중요하게 언급되었다. 장기적인 관점에서 국제협력 비전 설정, 유연하고 정교한 전략 수립, 투자기간 확대 등을 고려하는 방향, 지속적 협력을 통한 유럽과의 신뢰관계 형성을 위해 지속적인 지원을 제공하는 방향, 전략적 분야에 우선적으로 접근하는 방향, 협력 및 결과의 수준을 높이기 위해 대형 과제를 국내 연구진이 주도하여 기획하고 EU 측의 참여를 유도하는 방향, 순수연구 분야의 협력과 정책연구 분야의 협력을 구분하여 국익을 극대화하는 방향, 과제 종료 후 EU로 수출 가능한 기술에 대하여 적절한 절차를 통해 추가적 지원을 제공하는 방향 등이 제안되었다. 더불어 유럽 연구자 대상의 기술수요조사를 활성화하고 수요기반의 양자 및 다자 국제협력사업을 증진하자는 의견, 우수한 성과를 발굴하여 알리는 등 홍보 효과를 활용하자는 의견, EU 권역별로 맞춤형 협력(예: 서유럽은 첨단 공동연구 중심, 동유럽은 국내 기술수출 분야 중심, 비 EU 회원국과는 강점 분야에서의 협력 등)을 추진하자는 의견 등이 있었다.

더불어 앞선 설문항목에서 언급하였던 사안들과 연계하여 앞으로 강화해 나가야 할 부분들을 이야기한 응답자들도 있었다. 이전 설문항목 중 위협요인에서 살펴보았듯이 과제 협약 단계에서부터 연구결과의 지적 재산권 분할 등에 관하여 법률전문가의 도움을 받을 수 있는 체계 마련이 시급하며, 지적 재산권 및 기술 유출의 우려가 있고 EU

과제의 특수성이 있는 만큼 과제수행 인력에게 관련 교육 혹은 안내가 제공되기를 희망하며, 유럽 연구개발 시스템 및 연구성과 거버넌스에 대한 전문가를 양성할 필요가 있고, 타 문화·역사·사회에 대한 이해와 존중이 강화되어야 한다는 내용도 있었다. 과제 선정 이후 컨소시엄 내에서 한국 연구자들의 실질적인 연구 참여가 보장되도록 Horizon 2020의 지침을 보완할 필요가 있으며, 국제공동연구 컨소시엄 회의 또한 한국에서도 개최할 수 있도록 허용함으로써 유럽 연구자들의 한국 방문을 용이하게 하고 이를 통해 국내 기관과의 네트워크 확대 및 교류 활성화, 한국에 대한 인식 제고, 후속 연구 기획 등의 효과를 기대할 수 있다는 의견도 있었다. 또한, 위에서 언급되었던 준회원국 가입과 관련하여 분야별 선택이 가능하다면 정책 부문 과제로는 준회원국 가입 및 참여를, 이공계 분야로는 현행대로 진행하는 것을 고려해볼 수 있겠다는 제안도 있었다.

3. 종합적 결론 및 시사점

대 유럽 과학기술 국제협력을 수행하였거나 앞으로 지속적으로 수행할 계획이 있는 전문가 대상으로 대 유럽 과학기술 국제협력 수요와 전망에 대한 설문조사를 수행하였다. 응답자 중 절반인 6명이 유럽 국가에서 박사학위를 취득하고자 혹은 박사 후 연구 경력을 쌓고자 체류한 경험이 있었다. 한국 출연(연) 내 미국 박사학위 소지자가 90%를 넘는 현실을 볼 때 적지 않는 숫자라 할 수 있다. 이들이 유럽 연구자들과 장기간 연구협력을 이어오는 데는 유럽 내 연구경력 경험이 유럽과의 공동연구를 수행하는 데 기반이 되며 유럽 내 연구경력 경험이 없는 국내 연구자보다 대 유럽 협력 장벽이 약하다는 것을 보여준다.

응답자들은 유럽과의 공동연구가 필요한 이유로 첨단기술 습득, 선도적인 연구자와의 협력, 국가 연구역량 강화, 상호보완적 협력을 통한 시너지 창출 등이 가능하다는 점을 꼽았다. 해외(유럽) 과학기술거점을 활용한 경험이 있는 응답자는 4명(25%)으로 연구자에게 실질적인 도움이 되기 위해서는 이러한 해외 거점을 활용할 수 있도록 동기부여 하는 제도 또는 정책이 필요한 것으로 나타났다.

Horizon 2020 컨소시엄 참여 확대와 준회원국 가입의 필요성에 대하여 살펴본 결

과 8명(75%)이 긍정적인 답변을 하였다. 유럽과의 제도적 차이를 국내 제도적 기반에서 수용함으로써 협력이 용이해지고 한국이 더욱 주도적인 역할을 할 수 있을 것으로 전망하기 때문에 필요하다는 것이 다수의 의견이었다. 그러나 본래 한국과 유럽 간 예산 관련 시스템 차이가 큰 만큼 이를 완화할 수 있을지 연구자들은 의문을 가지고 있다. 또한 유럽이 역내 핵심경쟁력 제고 분야에 한국을 파트너로 선택하기는 어려울 것으로 예상하고 있다. 따라서 지식재산권 관련 협상과 보호체계가 제대로 마련되어 있지 않는 현실에서는 더욱 더 막연한 협력 이점만 가지고 준회원국 가입 문제를 다루어서는 안 될 것으로 판단된다.

한국의 대 유럽 과학기술 국제협력 환경과 관련하여 뛰어난 인력과 기술력, 정부의 적극적인 지원과 높은 연구개발비 비중이 주요 강점으로, 단기적인 접근과 비효율적인 절차, 국제공동연구 노하우 및 국제화 준비 부족이 약점으로, 한국에 대한 유럽 연구자의 우호적인 태도, 대 유럽 과학기술 국제협력의 필요성 증대가 활용해야할 기회요인으로, 연구내용 공개 위험 및 명확하지 않은 지적 재산권 기준, 제도의 약점 및 인력 확보의 어려움 등이 주의해야 할 위협요인으로 언급되었다. 향후 대 유럽 과학기술 국제협력의 개선 방향에 대해서는 유럽과의 과학기술 국제협력 환경 측면에서 유럽 연구자 초청 및 인적교류 확대, 대 유럽 과학기술 정책 및 제도적 측면에서의 전략화 필요성 등을 제안하였다.

제4절 소결

제 4장 1절에서 2015~2019년 동안 수행된 해외공동·협력연구 과제 중 국내 정부출연연구기관이 수행한 과제에 한정하여 분석한 결과 독일, 프랑스, 비세그라드 4개국 모두를 대상으로 한국전자통신연구원이 가장 많은 협력과제 수 및 가장 큰 정부연구비 규모를 보여 주었다. 또한 정부출연연구기관의 대(對) 독일 주요 협력기반은 ‘산업기술국제협력사업(산업통상부 국제협력사업)’인 것으로 나타났으며 정부출연연구기관의 대(對) 프랑스 주요 협력기반은 ‘국가간협력기반조성사업(과기정통부 국제협력사업)’으로 나타났다. 대(對) 독일 협력분야와 대(對) 프랑스 협력분야의 차이점도 발견되었다. 각 국내 연구수행 주체와 기술분야(제 2차 정부연구개발사업 중장기 투자전략의 대분류 및 중분류 매칭)에 따라 NTIS 상 독일과 프랑스 협력과제를 분류한 결과 독일과의 협력은 국내 대학과 정부출연연구기관 모두 제조기반기술과 신재생에너지 중심으로 협력비중이 높았다. 프랑스와의 협력은 국내 대학과 정부출연연구기관이 달랐으며 국내 대학은 조선·플랜트와 바이오융복합 협력 비중이 높았고 국내 정부출연연구기관은 통신방송 및 네트워크와 반도체·디스플레이 협력비중이 높은 것으로 나타났다.

제 4장 2절에서 국내 4개 정부출연연구기관의 대 유럽 협력분야를 중분류로 총괄 정리한 결과는 다음과 같다.

〈표 4-29〉 국내 4개 출연(연)의 대 유럽 협력분야(중분류)

기관명	협력국가	협력기관	협력분야(중분류)
한국화학연구원	프랑스	프랑스 국립과학연구원(CNRS)	나노화학 공정기술
		프랑스 국립과학연구원(CNRS)	나노·마이크로 기계 시스템
		Université De La Méditerranée	의약품·의약품 개발
	스위스	Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne	신재생 에너지
	핀란드	VTT	신재생 에너지
	독일	KIST Europe	고분자 공정기술
	벨기에	VIB	농생물학
한국전자통신연구원	프랑스	Secure-IC	융합보안

기관명	협력국가	협력기관	협력분야(중분류)
(국제공동연구 만 정리)		프랑스 국립과학연구원(CNRS)	원자력
		CEMHTI	원자력
	독일	ESCRYPT GmbH	융합보안
		Fraunhofer IZM	원자력
	스위스	ETH Zurich	차세대 통신
		ID Quantique SA	양자정보통신
	영국	Queen's University Belfast	융합보안
	네덜란드	Wageningen University and Research	ICT 융합
한국표준과학연구 원	독일	Physikalisch-Technische Bundesanstalt(PTB)	뇌공학
		University of Bonn	로봇_자동화기계
	독일, 프랑스	Physikalisch-Technische Bundesanstalt 등	측정표준_시험평가기술
	독일, 프랑스, 체코, 이탈리아 등	Physikalisch-Technische Bundesanstalt 등	계측기기
	영국	National Physical Laboratory(NPL)	기타물리학
		GL Industrial Services Ltd	에너지_환경기계시스템
	헝가리	Hungarian Academy of Sciences	고분자재료
	포르투갈, 프랑스, 독일, 덴마크, 네덜란드 등	Instituto Português da Qualidade 등	측정표준_시험평가기술
한국과학기술연 구원	독일	스튜트가르트대학교 (Universität Stuttgart)	기타 에너지/자원
		KIST Europe	생물위해성
	프랑스	Institut Pasteur	고분자재료
	이탈리아	National Research Council of Italy	의약품/의약품개발기술
	스페인	NAZARIES IT, TECNOVA	원예특용작물과학
	네덜란드	Cinoptics	디스플레이
	스웨덴	Uppsala University	응용수학
	벨라루스	Institute of Biophysics and Cell Engineering of NAS of Belarus	의약품/의약품개발기술
	-	유럽연합(EU)	신재생에너지

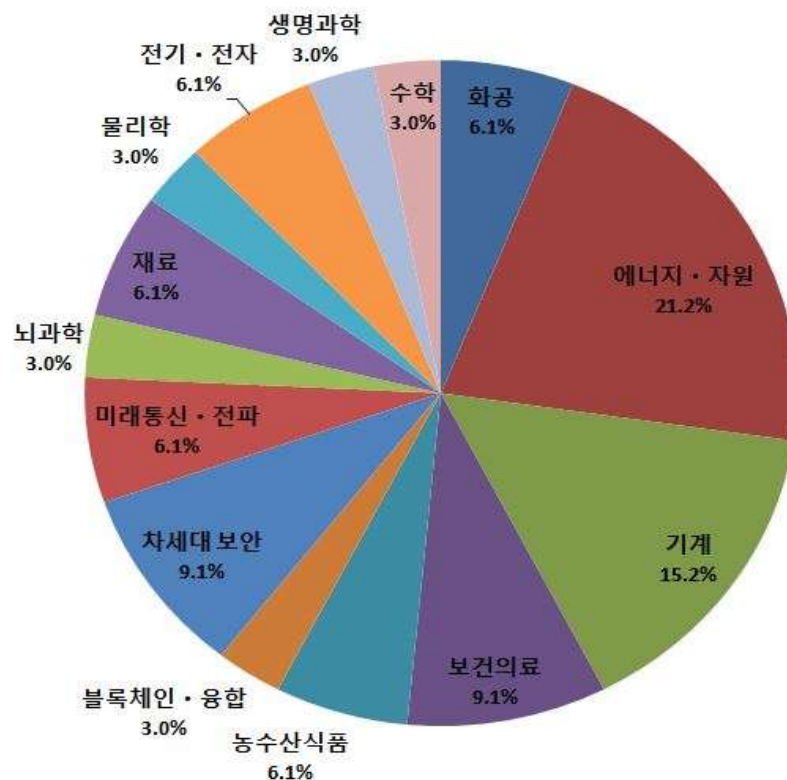
자료: 각 정부출연연구기관의 내부자료를 바탕으로 연구진 재구성

주: 협력분야 미상(未詳)은 모두 제외함. 한국표준과학연구원의 경우 다자협력과제 중 미국이 주관국, 독일이 참여국인 과제 1건(협력분야: 광학) 제외함

제 4장에서 4개 정부출연연구기관의 대(對) 유럽 과학기술 국제협력 현황을 정량·정성적으로 살펴본 결과를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 한국 과학기술을 대표하는 4개 정부출연연구기관의 대(對) 유럽 협력분야(대분류)는 에너지·자원분야(21.2%), 기계분야(15.2%), 보건의료 및 차세대 보안분야(각 9.1%)등으로 나타났으며 글로벌 도전과제와 관련 있음을 알 수 있다.

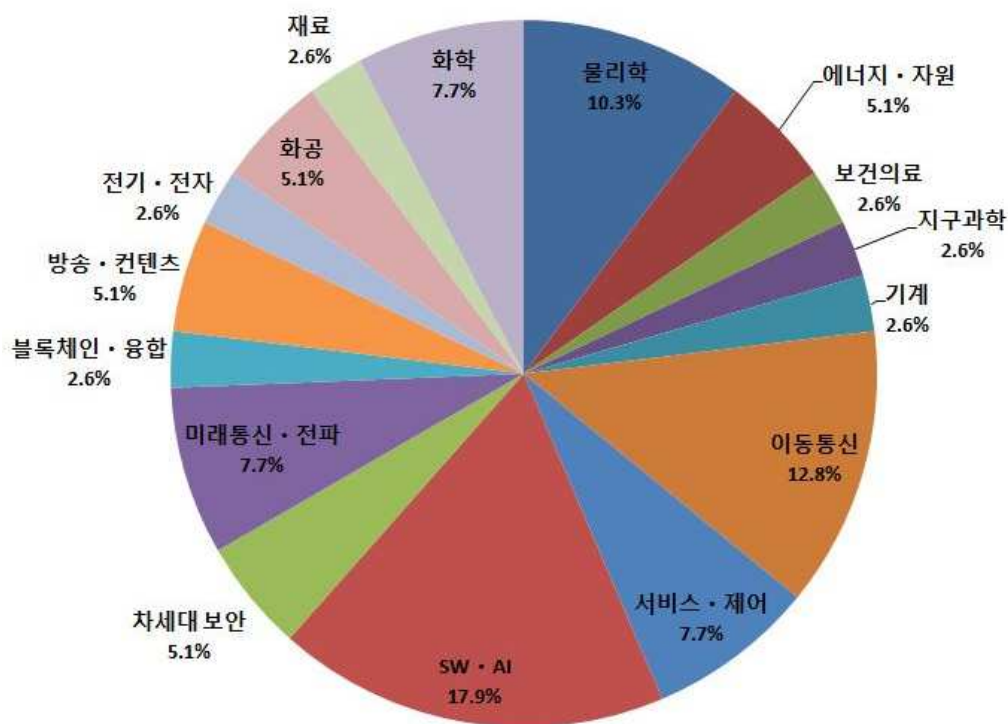
[그림 4-10] 국내 4개 출연(연)의 대 유럽 협력분야 현황(대분류)



자료: 각 정부출연연구기관 내부자료(2021) 바탕으로 연구진 재구성

비록 4개 정부출연연구기관을 대상으로 하였으나 대(對) 유럽 협력분야와 대(對) 미국 협력분야 사이의 차이점을 알아보려고 대분류 중심으로 분석하였다. 그 결과는 대(對) 미국 협력분야가 활발한 분야는 SW·AI 분야(17.9%), 이동통신 분야 (12.8%), 물리학 (10.8%) 등으로 나타났다.

[그림 4-11] 국내 4개 출연(연)의 대 미국 협력분야 현황(대분류)



자료: 각 정부출연연구기관 내부자료(2021) 바탕으로 연구진 재구성

한국전자통신(연)의 압도적으로 많은 미국 협력과제(국제공동연구만 포함, 총 25건)로 인한 영향이 반영되었으나 대(對) 유럽 과학기술 국제협력을 위한 특화된 분야 중심으로 협력 가능하다는 점을 부분적으로나마 확인하였다.

둘째, 정부출연연구기관 출연금에는 국제협력사업 항목이 따로 마련되어 있지 않아 국제공동연구 투자는 매우 변동성이 크기 때문에 주로 정부수탁사업에 의존하고 있는 것으로 나타났다.

셋째, 한국정보통신연구원의 경우 대 유럽 국제협력을 주로 산업통상부 사업인 ‘산업기술국제협력사업’을 기반으로 수행하고 있으며 한국산업기술진흥원과 사업기획에 공동 참여하는 중요한 주체로 나타났다.

넷째, 4개 정부출연연구기관의 현 기관장들은 유럽에서 연구경력을 쌓아본 경험이 있거나 미-중 기술경쟁 등 글로벌 정세변화에 따른 대 유럽 과학기술 국제협력 강화 중요성을 보다 잘 인식하고 협력관계 발전을 위해 노력하고 있는 것으로 나타났다.

다섯째, 정부출연연구기관들은 기관 고유 임무 수행 향상 차원에서 대 유럽 국제협

력 강화를 위해 노력해오고 있으며 이 과정에서 재 유럽(프랑스) 한국대사관 내 과학관(한국화학연)과 KIST-EUROPE(한국화학연, 한국과학기술연), 기관 지정 해외거점(한국과학기술연), 기관의 국제협력 핵심대상기관(한국표준과학연, 한국정보통신연)이 촉진제 역할을 할 수 있는 가능성을 발견하였다.

여섯째, 대체로 4개 정부출연연구기관은 공통된 과학기술 국제협력 애로사항을 가지고 있으며 관련 내용들은 국가연구개발제도와 연계되어 있다. 대표적으로 국제협력 사업 규모가 매우 적어서 기관의 재원 확보 및 연구자 평가 차원에서 우선순위가 떨어지고 국제협력 관련 재원 유동성이 커서 장기적 협력이 어렵다는 점을 들 수 있다.

일곱째, 4개 정부출연연구기관의 대(對) 유럽 과학기술 국제협력 애로사항 중에서 기관차원을 훨씬 뛰어 넘으면서 대(對) 유럽 과학기술 국제협력의 한계일 수도 있는 장벽은 유럽과의 제도적 격차이다. 대표적으로 유럽의 국제협력은 대형 프로젝트와 다자 간 협력을 주로 하는데 반하여 한국의 국제협력사업은 기간이 짧고 연구비 규모가 작으며 다자 간 협력에 익숙하지 않다. 또한 유럽의 정부출연연구기관은 운영비에서 자금을 출자하여 국제협력이 가능하나 한국의 정부출연연구기관은 자체적으로 연구자금을 출자하여 국제협력 활동하는 것이 불가능하다.

본래 국제협력 활동의 확대는 기존의 국내 제도와 충돌을 일으키면서 변화를 요구하는 동인이 된다(Lami, 2017). 중요한 것은 대(對) 유럽 과학기술 국제협력을 통해 한국의 과학기술 역량 향상을 이끌도록 국가연구개발의 제도적 변화 동인으로 활용할 수 있는가 여부는 한국의 정부와 과학계의 선택에 달렸다고 할 수 있다.

설문조사 결과를 종합해보면 그동안 대 유럽 과학기술 국제협력을 지원하는 사업이 유럽 측 선진 연구자와의 협력, 유럽의 첨단기술 활용, 새로운 관점에서의 연구주제 발굴 등 측면에서 연구자들에게 유의미하였다. 현재 다양한 국제적 환경의 변화와 더불어 한국의 국제사회 기여에 대한 요구가 확대되고 있기 때문에 한국 연구자들은 한-EU 국제공동연구 진행 시 한국의 입지를 더욱 확고히 해야함을 인식하고 있다. 연구과제에 참여하여 우수한 성과를 도출하기 원하는 연구자들의 입장에서는 신기술, 독창적인 연구주제, 높은 역량의 연구자와의 협업·교류·신뢰관계 구축·충분한 연구비 등이 중요하다는 것을 확인할 수 있었다. 따라서 한국 정부의 장기적이고 거시적인

정책 추진계획에서부터 개별 국제협력사업의 행정 절차에 이르기까지 한국 연구자들이 유럽 연구자들과 동등한 입장에서 국제공동연구를 수행할 수 있도록 대 유럽 협력에 우호적인 환경이 조성되기를 원한다는 사실 또한 알 수 있었다. 본 설문조사 결과를 기초 삼아 현 과학기술 국제협력 관련 제도 및 절차의 장·단점을 철저히 분석하고 재원, 인력, 국·내외 상황 등을 직시하며 한-EU 국제공동연구에 참여하는 개인 및 기관과 이를 지원하는 한국 정부 모두 시너지효과를 창출할 수 있도록 구체적인 관련 조치들이 실행되고 필요한 개선사항들이 이행되어야 할 것이다.

| 제5장 | 대(對)유럽 선진국 국제협력 강화방안

제1절 대 유럽 국제협력 환경 분석 결과

1. 연구결과 요약

본 장에서 대 유럽 선진국 국제협력 강화방안을 도출하기 위해 앞서 본 연구의 각 장별로 수행한 연구 결과를 요약 정리하고자 한다. 이를 통해 핵심적인 소결 내용을 강조함으로써 대 유럽 선진국 국제협력 강화방안의 기초를 제시하고자 한다.

〈표 5-1〉 각 장별 주요 소결내용 요약

장 구분	주요 소결내용
제 2장: Horizon 2020 주요 유럽 4개국 협력현황	폴란드를 제외한 독일·프랑스·체코는 EU Horizon2020 수혜금보다 지출비용이 조금 더 큰 것으로 나타남
	EU Horizon2020 중심으로 한국의 참여는 ICT, 첨단소재, 신재생에너지, 감염병 분야로 나타남
	EU Horizon 2020의 분야 중 ICT에 가장 많은 연구비가 투자되었기 때문에 주요 유럽 4개국의 프로젝트 개수 역시 가장 많고 네트워크 밀도도 보건의료 및 에너지 분야보다 상대적으로 크게 나타남
	- 독일: 주요 유럽 4개국 중 프라운호퍼 연구소가 월등하게 프로젝트 주관 및 참여함. 독일의 중점협력국은 프랑스, 스페인, 네덜란드, 이탈리아, 영국 등임. ICT 분야에서 가장 높은 평균 연결도와 밀도를 가짐 - 프랑스: 원자력연구청(CEA)과 국립연구센터(CNRS)가 주요 주관 및 참여 주체로 나타남. 프랑스의 중점협력국은 독일, 스페인, 스위스, 이탈리아 등임. ICT 분야에서 가장 높은 평균 연결도와 밀도를 가짐 - 폴란드: 폴란드의 중점협력국은 독일, 스페인, 프랑스, 이탈리아, 그리스 등임. 에너지 분야에서 가장 높은 평균 연결도와 밀도를 가짐 - 체코: 체코의 중점협력국은 독일, 오스트리아, 프랑스, 이탈리아, 스페인 등임. 에너지 분야에서 가장 높은 평균 연결도와 밀도를 가짐
	ICT분야에서 이스라엘의 참여 선호도가 높으며 다른 유럽국가들과의 매개역할을 활발히 하고 있음
제 3장: 한국의 대 유럽 협력 현황 조사 및 분석	Top-down 방식의 국제협력(정상회담, 과기공동위) 의제에 대한 꾸준한 축적과 실질적인 후속조치(국제협력사업)로 실효성 강화 요구됨
	유럽과의 차이나는 국제협력 조건 좁히기 필요 국가과학기술연구회의 ‘글로벌공동연구촉진사업’과 KIST-EUROPE의 ‘한-EU

장 구분	주요 소결내용
	연구협력 이니셔티브' 간 지속적인 연계를 바탕으로 유럽 강점과 한국의 과학기술전략수요를 매칭하여 성공적인 협력사례 창출 및 해외거점 중심 중장기 계획수립 ▪ 국가별 과학기술 특성 반영된 재유럽과학기술자협회의 분과가 발전할 수 있도록 분과 중심의 범 유럽 모임 지원 - 특히 유럽연합의 주요 이니셔티브인 디지털 전환과 생태적 전환 관련 분과 중심으로 유럽한인연구자-국내연구자 간 협력수요 확인 및 실질적인 협력추진 재외과학기술자협회는 정부 주도적 해외거점과는 다른 해외에 거주하는 한인연구자 중심의 자생적인 모임이나 해외에 있는 연구 공동체로서 국내 연구자들과 상생할 수 있는 기반·전략 마련 필요 (예: 국내 연구자보다 유럽현지 연구 환경에 더 밝은 유럽한인연구자와의 협력이 국제협력 리스크 적을 수 있음. 유럽한인연구자의 경우 국내 연구자와의 협력 통해 유럽 현지에서의 위상제고 이점도 생길 수 있을 것임)
	국내 4개 정부출연연구기관의 대(對) 유럽 협력분야(대분류)는 에너지·자원분야(21.2%), 기계분야(15.2%), 보건의료 및 차세대 보안분야(각 9.1%)등으로 나타났음. 한국전자통신(연)의 압도적으로 많은 미국 협력과제(국제공동연구만 포함, 총 25건)으로 인한 영향이 반영되었으나 대(對) 유럽 과학기술 국제협력을 위한 특화된 분야 중심으로 협력 가능하다는 점을 부분적으로 확인 국내 정부출연연구기관 출연금에는 국제협력사업 항목이 따로 마련되어 있지 않아 국제공동연구 투자는 매우 변동성이 크기 때문에 주로 정부수탁사업에 의존하고 있음 국내 정부출연연구기관들은 기관 고유 임무 수행 항상 차원에서 대 유럽 국제협력 강화를 위해 노력해오고 있으며 이 과정에서 재 유럽(프랑스) 한국대사관 내 과학관(한국화학연)과 KIST-EUROPE(한국화학연, 한국과학기술연), 기관 지정 해외거점(한국과학기술연), 기관의 국제협력 핵심대상기관 (한국표준과학연, 한국정보통신연)이 촉진제 역할을 할 수 있을 것으로 전망됨 대 유럽 과학기술 국제협력의 한계일 수도 있고 중·장기적으로 정부와 과학계의 공동 검토·노력이 필요한 사안은 유럽과의 제도적 격차임. 본 연구에서 확인한 대표적 사례는 다음과 같음 - 유럽의 국제협력은 대형 프로젝트와 다자 간 협력을 주로 수행하는데 비해서 한국의 국제협력은 기간이 짧고 연구비 규모가 작으며 다자 간 협력에 익숙하지 않음 - 유럽의 정부출연연구기관은 운영비에서 자금을 출자하여 국제협력이 가능하나 한국의 정부출연연구기관은 자체적으로 연구자금을 출자하여 국제협력 활동하는 것이 불가능함 현재 다양한 국제적 환경의 변화와 더불어 국제사회에 대한 한국의 기여가 점차 요구되고 있으므로 한-EU 국제공동연구 진행 시 한국의 입지를 더욱 확고히 해야할 것으로 전망됨. 이러한 맥락에서 EU Horizon 2020 참여확대 및 준회원국 가입에 대해 한국 연구자들은 대체로 긍정적으로 받아들이고 있으나 명확한 협력한계 인식(유럽의 핵심경쟁력 강화 파트너로서 한국을 선택하기 어려움)하고 있음 연구자들의 입장에서는 대 유럽 과학기술 국제협력 통해 신기술, 독창적인 연구주제, 높은 역량의 연구자와의 협업·교류·신뢰관계 구축·충분한 연구비 등이 중요함. 한국 정부의 장기적이고 거시적인 정책 추진계획에서부터 개별 국제협력사업의 행정

제 4장: 국내
연구기관의 대(對)
유럽 선진국 협력수요
및 전망

장 구분	주요 소결내용
	절차에 이르기까지 동등한 대 유럽 과학기술 국제협력에 우호적인 환경이 조성되기를 연구자들은 기대하고 있음

자료: 연구진 작성

2. 대 유럽 국제협력 환경 SWOT 분석

제 3장과 제 4장 중 정성적인 연구 및 설문조사 결과를 종합하여 한국의 대 유럽 국제협력 환경에 대한 SWOT 분석을 수행한 결과는 다음의 <표 5-2>와 같다.

<표 5-2> 대 유럽 국제협력 환경 SWOT 분석

강점(Strength)	약점(Weakness)
▪ 뛰어난 기술역량 가진 인재풀 ▪ 분야 경쟁력 및 응용 분야에서의 탁월함 (ICT 분야, 시스템, 알고리즘 가속화와 관련된 연구분야, 첨단 산업과 관련되는 분야) ▪ 정부의 적극적인 지원과 높은 연구개발비 비중 ▪ 유럽 내 과학기술 거점 운영	▪ 연구개발 및 국제협력 차원에서 단기적인 접근 ▪ 연구와 국제협력 간 분절화(유럽과의 큰 과학기술 국제협력 제도적 격차) ▪ 대(對)미·중·일 국제협력 집중구조로 대(對) 유럽 국제협력 미진 ▪ 국내 연구자에게 국제협력 임무 중요도 적어 국제 공동연구 노하우 및 동등한 국제협력 역량 부족 ▪ 재유럽한인과학자와 국내 연구자 간 심층토론 및 실질적인 공동연구 협력을 위한 기반·재원 부재
기회(Opportunity)	위협(Threat)
▪ 한국 및 유럽 연구자 간 상호보완성 존재 ▪ 한국에 대한 유럽 연구자의 관심 증대 및 우호적인 태도 ▪ 대 유럽 과학기술 국제협력의 필요성 증대 (기후변화, 신재생에너지 등 글로벌 공동이슈의 부각과 한국 참여 요구 증대, 미·중 기술경쟁의 동류국 등) ▪ 정부출연연구기관의 대 유럽 국제협력 중요성 인식 및 추진	▪ 유럽권 내 국가별 과학기술 관련 정보·지식 부족 등으로 국내 연구자들의 대 유럽 국제협력에 대한 적은 관심 ▪ 유럽권 내 한인연구자 감소 ▪ 매우 형식적이며 일관성이 부족한 대 유럽 국제협력(국제협력사업 관련 재원의 불안정성) ▪ 지적재산 협상 및 보호를 위한 체계 취약 (연구내용 공개 및 지적 재산권에 대한 명확한 기준의 부재) ▪ 유럽으로의 국내 우수인력 유출 가능성

자료: 각 장 연구결과 및 설문조사 결과 바탕으로 연구진 작성

위의 <표 5-2>를 통해 한국의 대 유럽 과학기술 국제협력 환경을 정리해보면, ICT 분야 및 첨단 산업과 관련된 응용 분야에서의 경쟁력을 바탕으로 매우 예외적이기는

하나 유럽연합으로부터 한국 연구자가 직접 연구비를 받거나 지정공모를 추진하는 등 유럽권 내 한국의 과학기술 위상이 제고되었고, 이러한 한국의 강점이 유럽 연구자들에게 한국에 대한 관심도를 높였다고 할 수 있다. 또한 한국과 유럽 간 연구목적의 충돌 가능성이 적고 상호보완성이 존재하는 부분은 기회요인이라고 할 수 있다. 특히 기후변화, 신재생 에너지 등 글로벌 공동이슈의 부각과 함께 이를 주도하는 유럽과의 협력 기회가 확대되고 있는 상황이다. 동시에 한국의 글로벌 이슈 참여 요구도 늘고 있다. 하지만 연구개발과 국제협력 차원에서 단기적인 접근을 하고 있는 점, 연구와 국제협력이 분절화 되어있어 외국 연구자에게 한국과의 협력이 매력적이지 못하다는 점, 국제공동연구 노하우 및 국제화 준비 부족으로 인해 유럽과의 협력에서 제도적 약점이 노출되는 위협요소 또한 무시하지 못하는 실정이다. 지적 재산권에 대한 협상 및 보호 체계가 취약하여 유럽에서는 법무팀이 대응하는 반면 한국은 홀로 연구자가 감당해야하는 상황이므로 이에 대한 개선이 없다면 향후 유럽 연구자와의 공동연구에 대한 국내 연구자의 위기의식이 높아질 것으로 예상된다. 유럽권 국가에 대한 정보 및 지식부족으로 유럽에서의 학위 취득 및 박사후과정 연구원 경험을 하는 연구자들이 점점 줄어드는 상황에서 언어능력을 갖추고 유럽권 문화에 대한 이해가 깊으며 미국과 유럽권 국가 간 연구 특성을 파악하는 등 균형 잡힌 연구관점을 가진 경험 많은 전문가가 태부족한 상황은 심각한 문제이다. 따라서 유럽과의 국제공동연구를 추진하기에는 제도적이고 전략적인 차원에서 약점과 위협요인이 큰 상황으로 이에 대한 개선이 시급하다고 볼 수 있다.

제2절 제도적 차원(단·중기) 정책 제언

1. Top-down 접근

가. 대 유럽 고위급 대화채널 정례화

2018년 한국-프랑스 정상회담에서는 양국의 과학과 신기술 분야 협력을 위해 한국의 과학기술정보통신부 장관과 프랑스 고등교육연구혁신부 장관 간 대화체제를 구축한다는 내용이 담겨 있다. 이러한 과학기술 분야 고위급 의사소통 채널은 프랑스를 포함한 독일, 영국과 같은 유럽 선진국 중심으로 활성화시켜 나가는 것이 필요하다. 이를 위해서는 사전에 체계적이고 글로벌 기술패권경쟁 이슈 기반으로 고위급 회담의 협력 의제를 도출할 수 있는 과학기술정보통신부-국과과학기술연구회-정부출연연구기관 협의체와 같은 체계가 마련되어야 한다. 여기서 도출된 협력의제는 과학기술협력공동위원회로 이어져 세부적이고 실행가능한 협력(안)으로 구현되어야 할 것이다. 또한 앞서 한국화학연구원 사례에서도 확인하였듯이 대유럽 주재 한국대사관 내 과학관 네트워크를 활성화함으로써 지속적인 협의를 통해 의제 마련 기반으로 활용해야 할 것이다.

나. Top-down 과학기술 국제협력에 대한 후속조치 마련

개별 연구자 단위에서 협력하기 어려운 부분들을 과기공동위와 같은 Top-down국제협력 접근으로 해결할 수도 있다. 이러한 이유로 권위가 실려있는 Top-down 국제협력 수행이 중요하다. 좀 더 권위있는 과기공동위 개최 및 운영을 위해서는 체계화된 의제 발굴과 채택된 의제에 대한 실질적인 후속조치 이행이 전제되어야 한다. 현재 상시적으로 체계화된 의제 발굴 프로세스가 부재한 관계로 과기공동위 개최 사실을 안 지 2~3개월 이내로 협력의제를 만들어야만 하는 고충이 있다. 이를 해결하기 위해서는 정부의 과학기술 국제협력사업을 통해 국제공동연구를 추진할 뿐만 아니라 향후 관련 국가와의 협력수요 및 의제화에 대한 아이디어를 상시 접수하는 체계가 필요하다. 이미 접수된 아이디어를 가지고 상대국이 한국과의 협력의지가 확고하거나 한국

의 과학기술의 전략적 수요와 관련성이 높거나 하는 우선순위에 의거하여 과기공동위 협력의제를 도출할 수 있을 것이다. 이미 구축된 협력관계로 인해 중도에 협력의제가 취소되거나 바뀌는 일은 많이 줄어들게 될 것으로 예상된다. 또한 관련 국제협력 활동을 더 강화시키는 의제를 가지고 과기공동위를 운영할 수 있게 될 것이다. 개별 연구자 단위에서는 자신의 의제가 과기공동위 협력의제로 채택되어 실질적인 국제협력을 추진하게 된다면 연구자에게 국제협력에 대한 동기부여 및 인센티브가 될 것이다.

2. Top-down과 Bottom-up 혼합형 접근

가. 정부출연연구기관 대상 협력수요 파악

제 4장 소결에서 살펴본 바와 같이 4개 정부출연연구기관을 대상으로 한 결과라 제한적으로 해석할 수 밖에 없으나 대(對) 유럽 협력분야와 대(對) 미국 협력분야가 다르다는 것이 밝혀졌다. 따라서 한국이 더 발전시킬 수 있는 대(對) 유럽 과학기술 국제협력 관계를 구축하기 위하여 다음과 같은 단계가 선행되어야 한다. 첫째, 최근 5년간 이공계 정부출연연구기관이 어떤 유럽 국가들과 어떤 분야로 주로 협력해왔는지 데이터를 분석하여 유럽 국가별 상생협력분야를 파악하는 것이 필요하다. 둘째, 정부출연연구기관을 대상으로 탄소중립, 미-중 기술패권경쟁 등 변화하는 글로벌 정세에 따라 향후 발전시켜야 할 대(對) 유럽 협력분야, 협력 희망 기관 그리고 해당 기관과의 국제공동연구 착수 위해 필요한 전략 등에 대한 전반적인 수요를 조사해야 할 필요가 있다. 이러한 수요조사 결과를 정부출연연구기관들도 공유한다면 관련 분야를 중심으로 컨택이 필요한 해외협력기관에 대한 정보를 얻거나 타 정부출연연구기관과 협력했을 때 시너지 효과를 낼 수 있는 프로젝트를 공동 기획하는 등의 효과를 기대할 수 있을 것이다.

한국의 정부출연연구기관의 대(對) 유럽 과학기술 국제협력 관련 과거와 현재를 바탕으로 더 발전적인 관계를 위한 수요조사를 통해 정부 차원의 대(對) 유럽 과학기술 국제협력의 비전과 목표가 제시되어야 할 것이다.

나. 지적재산권 보호에 대한 위협요인 전수조사

본 연구를 수행하면서 대면하였던 연구자들에게 대 유럽 과학기술 국제협력 강화 차원에서 필요한 정부 지원 정책에 대한 의견을 묻는 질문에 대부분의 연구자들이 지적재산권 보호에 대한 정확한 현황파악과 정부 차원의 대응을 강조하였다. 연구 중에 알아낸 지적재산권 보호에 대한 위협요인 관련 사례를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 정부출연연구기관 내 지적재산권 관련 법무팀 부재이다(한국전자정보통신연구원 제외). 상대 협력국(유럽) 기관 연구자와 공동연구 니즈가 맞아서 협력을 본격화하려는 시점에 상대 측 기관에서는 연구자 대신에 법무팀 담당자가 나와 지적재산권 관련 계약서를 송부하며 협상을 시작하는데 국내에서는 이를 연구자 혼자 담당해야하는 상황에 직면하게 된다는 것이다. 이때 자칫 국내 연구자 고유의 성과까지 빼앗길 수 있다는 위기감에 상대국 유럽 연구자와 공동연구를 더 이상 진행시키지 못하였다. 또 다른 사례는 국제공동연구 경험이 부족한 국가들(중·동유럽 권)과 공동연구 계약 시 지적재산권 관련한 갈등 상황이 발생하기도 한다. 이 때 상대국과의 협상을 통한 문제해결이 필요한데 한국은 이 모든 책임을 연구자가 감당해야하고 연구관리 상 유책 사유가 될 수 있어서 계약 형식 자체가 매우 경직되어 있다(성경모 외, 2020, p.194).

둘째, 한국의 매우 세밀한 연구기획 양식이다. 한국은 연구개발사업 또는 프로젝트 신청 시 매우 세밀한 연구 제안서를 요구한다. 즉 연구책임자에게 상당한 연구 기획력을 요구한다. 반면 해외의 경우는 중요한 아이디어나 접근법은 대외비로 하여 사업 또는 프로젝트를 제안, 신청하도록 되어 있다. 성공 가능성은 연구 책임자와 참여자의 능력 위주로 판단한다. EU의 Horizon Europe도 1차 신청 시 연구 제안서가 5페이지를 넘지 않도록 되어 있다. EU처럼 한국도 국제협력 시 별도의 약식 제안서 형식이 마련되어 있지 않다면 한국의 연구제안서가 국제협력사업 신청 및 협력 과정에서도 그대로 적용되어 의도하지 않게 상대국 또는 해외 경쟁팀에 넘어가게 될 수도 있는 것이다.

셋째, 지적재산권 보호에 대한 제도적 기반이 부재하다. 현재 정부출연연구기관이 사용하고 있는 가이드라인은 연구결과물에 대해서 “연구 참여 기관들이 공유한다.” 라

고만 정해놓고 있어 유럽 국가들이 이 부분을 “이 과제에서 발생하는 수익은 모두 다 공유해야 된다”라고 해석하여 계약 분쟁을 피하기 위해 연구자가 고군분투하기도 한다. 또한 국내에는 공동연구 계약 시 지적재산권 관련 표준화된 양식이 없어 상대국에 초안을 요청하거나 연구자가 일일이 양식을 만들어 대응하고 있다. 한 연구자에 따르면, 재료이전협약서(Material Transfer Agreement)⁹⁰⁾의 국내 양식이 맞지 않아 헝가리 포함 비세그라드 4개국과 공동연구 추진을 위한 계약을 맺는데 8~9개월이나 소요되기도 하였다(성경모 외, 2020, p.194).

한국의 집권여당과 야당이 한 마음으로 글로벌 기술경쟁의 심각성을 인식하고 ‘반도체 특별법’을 발의하는 현재 상황에서 대 유럽 과학기술 국제협력 강화를 위해서는 지적재산권에 대한 국제화된 제도 마련이 시급해 보인다. 따라서 우선 정부출연연구기관을 대상으로 지적재산권 보호 관련 위협요인에 대한 전수조사가 선행되어야 할 것이다.

다. 한-EU 공동연구지원사업의 개선

대 유럽 과학기술 국제협력의 주요 기반 중 하나인 한-EU 공동연구지원사업 개선 방향에 대해 설문조사 대상 연구자들의 응답 결과 주로 지원의 확대에 수렴된다고 볼 수 있다. 지원 확대 적용이 요구되는 요소는 연구비 규모 확대, 연구기간 확대, 후속사업 지원 및 지원범위 확대에 정리할 수 있다. 상세한 내용은 다음의 <표 5-3>와 같다.

<표 5-3> 한-EU 공동연구지원사업 개선방향과 관련 세부의견

사업개선 방향	세부 의견
연구비 규모 확대	과제 자원 규모를 키워 공동연구주체에 집중하도록 함으로써 더 우수한 성과 도출 가능

90) MTA는 교환된 자료의 사용을 관리하는 당사자 간의 구속력 있는 서면 계약이다. MTA는 일반적으로 당사자 중 하나가 교환중인 자료에 대해 독점적 이해 관계를 가지고 있고 다른 당사자가 자신의 연구 목적으로 자료를 사용하려고 한다는 사실을 반영한다. 재료의 예로는 분석 재료, 단일 클론 항체, 세포주, 마우스 균주, 식물 품종, 기술 데이터, 소프트웨어, 기밀 정보, 집적 회로 설계, 청사진, 제품, 프로세스, 장치, 제작된 장비 또는 기타 고유한 재료가 포함될 수 있다(자료: 뉴햄프셔 대학교 혁신단,

<https://innovation.unh.edu/material-transfer-agreements-mtas>, 검색일: 2021.1.28.

사업개선 방향	세부 의견
	현 연구비가 정부 연구소 입장에서는 상대적으로 적은 규모이기에 실질적으로 기술개발을 고도화하고 사회적 임팩트가 큰 결과물을 만들기 위해서는 연구비가 증액될 필요
	기후변화 대응과 탄소기반 무역정책 등 EU와의 협력을 통해서 효과가 극대화 될 수 있는 사업에 대하여 예산배정이 확대 기대
연구기간 확대	지원 기간의 확대에 대하여는 Horizon 2020 과제가 5년인 경우가 있으므로 이에 맞추어 과제수행 기간을 4년에서 5년으로 늘릴 필요가 있음
	한국의 행정 시스템에 맞춰 상대국보다 연구기간을 길게 가져갈 수 있기를 원한다
후속사업 지원	우수평가(예: S 및 A등급) 받은 사업에 대한 후속 지원이 필요함
	연구가 단발성에 그치지 않고 심화 또는 확장되기 위하여 후속사업이 요구됨
지원범위 확대	Horizon 2020(현, Horizon Europe)의 인력교류 프로그램인 MSCA(마리퀴리) 과제까지 지원범위 확대가 필요함. 유럽에서는 MSCA 과제를 통해 연구 우수성을 달성하고 있으므로 한-EU 공동연구지원사업에 이에 대한 포함 여부를 검토해야함. 우수한 과학후속세대의 상호인력교류를 지원하기 위해 MSCA 과제에 상응하는 한국연구재단 사업이 필요함

자료: 설문조사 결과 바탕으로 연구진 작성

이상의 결과를 살펴보았을 때 대(對) 유럽 선진국 협력강화를 위해 첫째, 유럽연합에서 추구하는 기후변화 및 디지털 전환 이니셔티브 등에 대응할 수 있는 연구주제를 중심으로 연구비가 확대되어야 할 필요가 있으며, 둘째, Horizon Europe 시스템을 수용하는 차원에서 원활한 컨소시엄 참여를 위해 연구 시작시점이 국내 절차로 인해 지연되는 점을 감안하여 연구기간 연장 필요성에 대해 검토해야하며, 셋째, 우수 평가 받은 연구자에 대한 인센티브 및 연구의 심화 또는 확장을 위해 후속지원이 필요하고, 넷째, 과학후속세대의 연구 우수성 강화와 유럽 과학문화를 경험할 수 있도록 돕는 마리퀴리 인력교류 프로그램에 대한 지원 또는 유사한 사업 필요성을 검토해야한다.

그 다음으로 해당 사업운영 및 관리 절차에 대한 개선에 대한 검토가 필요하다. 국내 연구자가 EU 측 연구진으로부터 이미 선정된 사업으로 초청받아 연구를 하는 것임에도 이에 대한 인정보다는 국내 지원을 별도로 받기 위한 경쟁 및 지원절차를 준비해야하는 이중 부담을 지고 있는 것으로 나타났다. 따라서 대(對) 유럽 과학기술

국제협력 강화에 걸림돌이 될 수 있는 부분을 최소화하는 방향으로 EU의 행정절차와 국내 행정절차 사이의 차이를 완화하는 제도적 개선노력을 해야 할 것이다.

〈표 5-4〉 한-EU 공동연구지원사업의 제도적 개선방향과 관련 세부의견

제도적 개선방향	세부 의견
EU의 행정절차와 국내 행정절차 사이의 차이 완화	신청 절차에서는 한국 연구자가 Horizon 2020 제안서 작성에 공동으로 참여하여 평가를 받음에도 불구하고 연구재단의 절차 또한 별도로 존재하여 중복이 발생하므로 개선이 필요함
	유럽 지원 절차 및 국내 지원 절차를 더욱 동기화시켜 신청 관련 어려움을 개선할 필요가 있음
	현재 제안서 양식이 국내연구계획을 우선 작성한 후 이를 위해 공동연구의 결과를 일부 활용하는 형태이므로 국제공동연구와 국내연구내용 상의 불일치가 발생하게 되기에 공동연구 중심으로 제안서를 작성하되 국내 연구자의 역할을 강조할 수 있는 방식으로 양식을 개선할 필요가 있음
	연구재단 과제가 늦게 시작하게 되어 EU와 진도를 맞추는데 어려움을 겪지 않도록 제도 개선이 필요함
유럽 연구자와의 신뢰문제	EU측에서는 사업이 채택되었으나 국내 지원사업에서 탈락하는 경우를 최소화할 수 있는 방안을 마련하여야 함
평가기준	Horizon 2020에서는 논문, 특허 등 정량적 결과에 대한 기준이 높지 않고 마일스톤 달성 및 최종 결과물의 검증에 주안점이 있으나 국내에서는 동일한 공동연구를 수행하는 중에 논문과 특허 실적을 위해 추가적인 노력을 기울여야하는 실정으므로 평가 시 전체 컨소시엄 기여도, 연구 네트워크 활성화, 후속연구로서 국내 신규연구 도출 등의 정성적 평가 비중을 높여 나가야함

자료: 설문조사 바탕으로 연구진 작성

제도적 개선방향 중 평가 기준의 경우 잘 활용한다면 한국의 연구개발 역량과 사업 관리 시스템을 향상시킬 수 있는 사례라 할 수 있다. 연구 결과물을 평가할 때 논문과 특허와 같은 정량적 결과도 중요하다. 그러나 유럽권에서는 거의 채택하고 있지 않은 기준이며 기술적 성숙도에 대한 목표 달성여부를 더 중시한다. 대(對) 유럽 과학기술 국제협력 강화를 위해서는 EU가 Horizon 2020을 통해 연구의 심화와 발전 그리고 연구자 자체 역량수준을 정성적으로 평가하는 근본적인 이유를 파악함으로써 이를 한국의 연구개발제도에 반영할 필요가 있다.

제도적 개선방향 중 쟁점이 될 수 있는 부분은 EU 측 사업이 이미 선정된 상태에서

초청을 받아 해당 컨소시엄에 참여하게 되었는데 국내 지원사업에서 탈락하는 경우이다. 사업 관리자 입장에서는 떨어진 지원자의 문제일 수 있지만 연구자 입장에서는 유럽 연구자와의 ‘신평차원의 문제’로 정부에서도 이 점을 충분히 고려하여 보완적 조치가 조속히 마련되어야 할 것으로 보인다.

〈표 5-5〉 EU Horizon Europe으로의 접근 향상 관련 제도적 개선방향

제도적 개선방향	세부 의견
EU Horizon Europe으로의 접근 향상 위한 정보제공	Horizon 2020 등 변화하고 있는 유럽 연구혁신 프로그램들에 대한 안내를 강화하고 정보 접근성을 높여 더 많은 국내 연구자가 관심을 가지고 참여할 수 있도록 환경을 조성
	신진 연구자들이 MSCA 과제와 같은 인력교류 프로그램에 적극 참여할 수 있도록 정보를 제공하는 것이 필요하며 프로그램 홍보·신청·협력지원 시스템을 개선하여 젊은 세대가 접근하기 쉽도록 플랫폼을 구축 및 활용할 필요 있음
	EU사업계약 체결 시 공동연구 경험이 없는 기관이나 연구자에 대한 지원이 강화되어야 함
	한-EU 공동연구지원사업의 모든 수혜자, 상대 유럽 연구자 및 국내사업 지원 희망자를 모으는 연례 학술대회를 개최하여 서로 정보교류와 상호 검토의 장을 마련

자료: 설문조사 결과 바탕으로 연구진 작성

이외에도 대(對)유럽 과학기술 국제협력 관련 정보 제공 강화 요청의견을 확인할 수 있다. 이에 대한 세부의견을 위의 〈표 5-5〉에 정리한 결과 EU에서 운영하고 있는 제도로써 Horizon Europe에 자국 연구자들의 참여를 유도하기 위해 EU와 자국 연구자 사이에서 중개 역할을 하는 전문가인 ‘National Contact Point(NCP)’의 임무와 관련된 내용이 많았다. 한국도 NCP 제도를 운영하고 있으나 대체로 형식적으로 운영되고 있어 연구자에게 피부로 와 닿는 지원은 이루어지기 어려운 현실이다. 준회원국 가입 검토 차원 보다는 EU Horizon Europe을 더 잘 이해하는 차원에서 먼저 유럽권 NCP의 네트워크와 역량을 한국이 효과적으로 활용할 수 있는 방법을 고민하여 협력 전략을 수립하는 것이 필요해 보인다. 그리고 점진적으로 한국의 NCP 전문가 pool과 역량을 구축해 나가야 할 것이다.

라. 한-EU 우수 신진연구자 상호교류

과학문화는 결국 연구자(사람)가 만들고 가꾸어나가는 것이다. 이러한 이유로 석·박사과정 연구원급 신진연구자들이 유럽 과학문화를 일찍이 체험하는 일은 대 유럽 과학기술 국제협력 발전에 필수적인 일이다. 왜냐하면 유럽의 과학문화를 편견 없이 받아들일 수 있고 학습한 유럽의 과학문화를 자기 역량개발에 활용할 수 있는 경력단계에 있는 연구자가 신진연구자이기 때문이다.

한국의 높은 연구개발투자 비중을 비롯한 여러 요인들이 유럽 연구자들에게 한국과의 협력을 긍정적으로 받아들이고 있는 현 시점에서 한국과 유럽권 국가 간 우수한 신진연구자들을 상호 유치하여 상대국 연구자 역량도 탐색하고 지속 협력을 위한 상호 보완성을 발견하는 Horizon Europe의 마리퀴리 인력교류 프로그램과 유사한 사업이 필요하다고 할 수 있다. 유럽과의 신진연구자 인력교류와 관련하여 한국은 반드시 유럽연합을 벤치마킹할 필요가 있다. 미국은 중국·인도·한국·이란·사우디아라비아 등 아시아 및 중동 국가들의 박사학위 소지자⁹¹⁾들로 자국의 연구개발 동력 삼는 데 반해 이미 유럽 선진국들은 1970년대 고령 사회로 진입⁹²⁾하였고 미국으로의 우수인재 유출문제를 지속적으로 겪고 있어서 고심 끝에 이에 대한 대안으로 만든 것이 마리퀴리(Marie Curie) 인력교류 프로그램이기 때문이다.

궁극적으로는 한국의 신진 연구자들이 유럽의 신진 연구자들과 협력을 통해 미국과 유사하게 연구 효율성을 우선 앞세우는 한국의 연구개발 시스템의 단점을 보완할 수 있도록 유럽 연구의 장점을 공동연구를 통해 체험할 수 있도록 장려해야 할 것이다.

91) 2019년 한 해에 미국 박사학위를 취득한 임시비자 소지자 중 한국인 국적이 중국(홍콩 포함 6,305명), 인도(2,050명)에 이어 3위(1,164명)를 차지하고 이란(969명), 사우디아라비아(553명)이 뒤이어 각각 4위와 5위를 차지했다(NSF, 2020 인용 및 KISTEP 2021 통계 브리프 p.3 재인용).

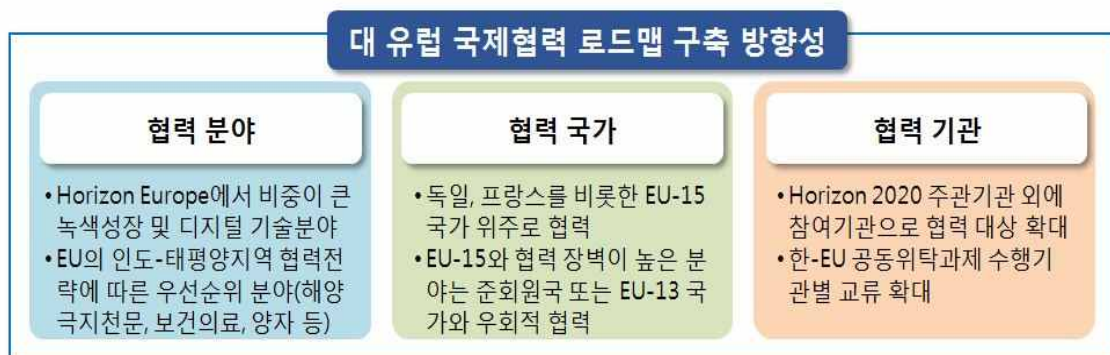
92) 프랑스가 세계 최초로 1864년에 이미 고령화 사회(65세 이상 인구가 전체 인구의 7%가 넘을 때)로 진입하였고, (영국 1929년, 독일 1932년) 유럽 선진국(독일·프랑스·영국)은 1970년대에 고령사회(노인 인구 14% 이상)가 되었다. 독일이 3개국 중 가장 빠르게 2009년에 초고령 사회에 진입하였으며 세계에서 가장 빠른 속도로 초고령 사회(노인 인구 20% 이상)에 진입하는 한국은 (신성호, 2012, p.4) 유럽 선진국들로부터 초고령 사회에도 국가 경쟁력을 유지하는 정책에 대한 경험을 한국이 배울 필요가 있다.

제3절 전략적 차원(중·장기) 정책 제언

1. 대 유럽 과학기술 국제협력 로드맵 구축

전략적 차원에서 볼 때 중·장기적으로는 선진국을 중심으로 한 대 유럽 국제협력 로드맵을 구축해야한다. 본 연구에서 수행한 여러 분석을 바탕으로 협력 분야, 협력 국가, 협력 기관 세 가지 범주에서 로드맵의 방향성을 제시해보고자 한다([그림 5-1] 참조).

[그림 5-1] 대 유럽 국제협력 로드맵 구축 방향성



자료: 연구진 작성

가. 협력 분야

2021년 6월 공개된 Horizon Europe의 워크프로그램에 따르면 향후 2년 동안 147억 유로의 연구비가 지원될 예정이다(한-EU 연구협력센터, 2021a).⁹³⁾ 이 중 큰 비중의 연구비가 녹색성장(58억 유로), 디지털 기술 개발(40억 유로)에 투입된다.⁹⁴⁾ 이를 통해 EU의 정책우선순위인 기후변화, 녹색성장, 디지털 시대 적응, 사람을 위한 경제 기조를 강력하게 견인하고자 하며 중점 연구 분야는 1) 암 치료, 2) 토양 환경개

93) 한-EU 연구협력센터(2021a), 「Horizon Europe 워크프로그램(Work Programmes) 공개」, EU 최신뉴스(2021. 06.30.)

94) Ibid.

선, 3)기후 중립 및 스마트 시티, 4) 기후 변화 적응, 5) 해양 환경 보존으로 도출되었다.⁹⁵⁾

해당 분야는 Horizon 2020에서 연구비를 많이 수혜한 분야와도 크게 다르지 않은 것으로 확인된다. 본 연구 2장 2절에서 살펴본 바와 같이 주관국 기준으로 연구비를 많이 받은 주제는 ‘Health, demographic change and wellbeing’, ‘Smart, green and integrated transport’, ‘Information and Communication Technologies’이다.

기존에 진행되었던 한국과 주요 유럽 6개국과의 협력과제 분야를 기반으로 살펴보면 Horizon Europe 분야와 연계하여 발전할 수 있는 여지가 충분한 것으로 보인다. 본 연구 4장 1절에서 알아본 한국과 주요 유럽 6개국과의 협력과제의 상위 분야는 반도체·디스플레이, 통신방송 및 네트워크, 제조기반기술, 신재생에너지, 바이오 융복합으로 드러났다. 또한, 2장 2절에서 검토한 Horizon 2020에 참여한 국내 참여 상위 10개 기관이 주로 지원한 분야도 ICT, 기후변화 행동, 에너지 청정화, 감염병 대응 등으로 나타난 것을 알 수 있다. 또한 2021년 9월 발표된 EU의 인도·태평양 지역 협력 전략에 나타난 우선순위 협력 7개 분야 중 과학기술과 밀접한 해양 지속가능성(해양학·극지연구·천체우주학), 보건의료, 국방(양자과학) 분야 협력도 검토해볼 수 있을 것이다.

나. 협력 국가

협력 대상국은 EU 국가 중 상대적으로 발전 수준이 높은 EU-15⁹⁶⁾ 중 본 연구에서 초점을 맞춘 독일, 프랑스를 중심으로 살펴보고자 한다. 아래의 <표 5-6>에서 2장 2절의 네트워크 분석을 통해 도출된 협력국을 요약하였다. 앞서 설명한 것과 같이 연결 중앙성이 큰 국가는 해당 분야의 프로젝트 컨소시엄에 선호되는 국가라고 할 수 있고,

95) S&T GPS(2021.03.15.), 「EU, ‘Horizon Europe(2021~2024)’ 프로그램 우선순위 발표 21」, <https://now.k2base.re.kr/portal/trend/mainTrend/view.do?poliTrndId=TRND00000000000041900&menuNo=200004>, 검색일: 2021.11.5.

96) 영국(UK)이 2020년 2월에 EU를 탈퇴함에 따라 현재는 EU-15에 포함되어 있지 않으나, 본 연구 분석 데이터 기간인 2014~2020년에 포함되었기에 본 연구에서는 영국도 EU 회원국으로 고려함

사이중앙성이 큰 국가는 프로젝트 컨소시엄에서 다른 기관들을 가장 많이 매개하고 있는 국가라 볼 수 있다.

<표 5-6> 독일, 프랑스의 ICT, 보건의료, 에너지 분야 프로젝트 협력국* 요약

분야	나라	연결중앙성(상위 5개국)	사이중앙성(상위 5개국)
ICT	독일	독일, 프랑스, 그리스, 영국, 오스트리아	독일, 그리스, 네덜란드, 프랑스, 오스트리아
	프랑스	독일, 이탈리아, 이스라엘 , 프랑스, 벨기에	독일, 이탈리아, 이스라엘 , 프랑스, 포르투갈
보건의료	독일	프랑스, 독일, 네덜란드, 이탈리아, 스페인	프랑스, 독일, 네덜란드, 이탈리아, 영국
	프랑스	프랑스, 스페인, 독일, 스웨덴, 네덜란드	프랑스, 스페인, 독일, 네덜란드, 스웨덴
에너지	독일	프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 그리스	프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인, 스웨덴
	프랑스	프랑스, 스페인, 독일, 이탈리아, 벨기에	프랑스, 독일, 스페인, 이탈리아, 스위스

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* 해당 국가 내 기관과의 협력이 선호되는 경향도 포함하여 독일 또는 프랑스도 협력국으로 포함하였음

** EU Horizon 2020 프로그램 준회원국은 굵은 이탤릭체로 강조하였음

결과적으로 ICT, 보건의료, 에너지를 주제로 한 Horizon 2020 프로젝트에서 독일과 프랑스의 주 협력국은 같은 EU-15에 속해있는 국가임을 알 수 있다. 눈에 띄는 준회원국으로는 이스라엘과 스위스가 있다. 이스라엘은 ICT 분야에서 프랑스와의 컨소시엄에서 연결중앙성 및 사이중앙성 모두 상위 5개국에 해당하고 스위스는 에너지 분야에서 프랑스 컨소시엄의 사이중앙성에서 상위 5개국에 해당함을 알 수 있다. ICT 분야에서 준회원국 이스라엘은 본 연구의 분석 대상인 폴란드와 체코와도 상위 협력국으로 나타나므로 해당 분야에서 준회원국으로서 활약이 크다고 할 수 있다.

본 연구 4장 1절에서 살펴본 바와 같이 한국 주요 기관들의 공동위탁과제 현황을 살펴보면 프랑스에 비해 독일의 경우 과제 수와 정부연구비 모두 큰 폭으로 높다. 특히, 독일과의 국제공동·위탁연구는 2018년 22개, 2019년 27개로 미국, 중국, 캐나다, 아랍에미리트와 더불어 상위 5개국⁹⁷⁾을 형성하고 있다(KISTEP, 2020, p. 39).

유럽 국가로는 영국, 프랑스가 한국 주요 기관들과의 국제 공동연구의 주 대상임을 확인할 수 있는데, 독일, 프랑스가 Horizon Europe 거버넌스에서 중심축을 담당하고 있는 만큼 향후에도 전략적으로 협력을 증가해나가는 노력이 필요하다고 볼 수 있다. 또한, 본 연구의 분야별 네트워크 분석에서 확인할 수 있듯이 폴란드, 체코의 Horizon 2020 프로젝트의 주요 협력국은 독일, 프랑스를 비롯한 EU-15 국가임을 알 수 있다. EU-13을 대상으로 한 Horizon 2020 연구비 수혜금액이 증가하였듯이 Horizon Europe에서도 유사한 조건이 예상된다. 분야별로는 EU-15 국가들과 협력 장벽이 높을 경우 우회적으로 폴란드, 체코가 주관하거나 참여한 프로젝트에 함께 참여하여 EU-15 국가들과의 협력을 활성화 하는 방안도 고려해볼 수 있다.

다. 협력 기관

본 연구 2장 2절에 제시된 독일과 프랑스의 Horizon 2020 참여 주요기관과 4장 1절에서 한국과 공동위탁과제를 진행한 독일과 프랑스의 기관을 요약하여 <표 5-7>에 정리하였다.

<표 5-7> 독일, 프랑스의 ICT, 보건의료, 에너지 분야 프로젝트 주요기관* 요약

나라	분야	Horizon 2020 참여	한국 공동위탁과제 참여
독일	ICT	프라운호퍼, 인공지능연구소, 드레스덴 공과대학, 뮌헨 공과대학, 베를린 공과대학	프라운호퍼, 베를린 자유대학, KIST Europe, Volkswagen AG, 헬름홀츠 협회, 율리히 연구소, Helmholtz-Zentrum Geesthacht 연구소, Leclanche, 스투트가르트 대학, ESCRYPT GmbH
	보건의료	베를린 의과대학 샤리테 캠퍼스, 프라운호퍼, 뮌헨대학교, 하이델베르크 의과대학, 유럽 분자생물학 연구소	
	에너지	프라운호퍼, 독일항공우주센터, 카를스루에 공과대학, 아헨 공과대학, 율리히 연구소	

97) 다만, 상위 5개국 중 미국은 211건(2018년), 227건(2019년)으로 다른 국가와 상당한 격차를 보이고 있음

나라	분야	Horizon 2020 참여	한국 공동위탁과제 참여
프랑스	ICT	프랑스 원자력청(CEA), 국립과학연구원(CNRS), 국립전산 및 자동화연구소(INRIA), 광산 파리 기술 대학원, 소르본 대학	Bureau Veritas, SAFT, Cabinet NOVACOM, Grenoble INP-MINATEC, CNRS, IFSTTAR, Secrue-IC, CTP, Open Cascade, 파리 대학
	보건의료	국립보건의료연구원, 파리 병원 신탁, 국립과학연구원(CNRS), 유럽 임상시험 인프라 네트워크 컨소시엄(ECRIN), 프랑스 원자력 청(CEA)	
	에너지	CEA, CNRS, ADEM, ARMINES, 지질자원연구소	

자료: CORDIS 데이터 바탕으로 연구진 분석

* 분야별 상위 5개 기관, 국제공동연구의 경우는 분야가 구분되어 있지 않아 상위 10개 기관으로 한정하였음

** 양쪽 프로그램에 공통인 기관은 밑줄로 표시함

Horizon 2020의 ICT, 보건의료, 에너지 분야에서 골고루 많은 참여를 하고 있는 독일의 프라운호퍼와 한국은 이미 공동위탁과제를 통해 2015-2019년 기간 동안 44개 과제(정부 연구비 684억 9600만원)를 진행한 것으로 나타났다. 또한, 에너지 분야 상위 5개 기관에 랭크된 울리히 연구소가 공통 기관으로 드러났지만 이 외에는 공통적인 협력 기관은 없는 것으로 확인된다. 프랑스의 경우에도 국립과학연구원(CNRS)과 한국은 공동위탁과제를 통해 2015-2019년 기간 동안 3개 과제(정부 연구비 59억 1200만원)를 수행하였지만 이 외에는 공통된 협력 기관은 없었다.

앞서 <표 2-6>에서 살펴볼 수 있듯이 독일의 경우에는 대학교와 연구소가, 프랑스의 경우에는 연구소가 Horizon 2020에 많이 참여한 것으로 나타난 것을 볼 때 향후 독일과의 협력에서는 분야별 뛰어난 대학교와 프랑스와의 협력에서는 연구소와의 협력을 늘릴 필요가 있는 것으로 보인다.

본 연구를 통해 확인한 대 유럽 과학기술 국제협력의 동인(動因)이자 주요 요소는 정상회담·과학기술공동위원회와 같은 정부 간 협력, 글로벌 도전과제(감염병, 기후변화 등)와의 연계성, 유럽과의 상호 보완성을 발굴하여 새로운 분야를 창출하는 협력,

한국의 과학기술인재 훈련 및 교육, 해외거점 활용을 통한 현지 수요 파악 및 공동연구 창출, 해외기관 펀드 수주, 한국 연구자 파견, 해외우수 신진연구자 유치이다. 이러한 대 유럽 과학기술 국제협력의 전략적 요소들을 담을 수 있는 대 유럽 과학기술 국제협력 계획 프레임은 프랑스 국립연구청(Agence Nationale de la Recherche)의 한 해 운영계획인 ‘Plan d’action 2022’를 바탕으로 수정하여 아래와 같이 하나의 예시를 제안하고자 한다.

〈표 5-8〉 대 유럽 과학기술 국제협력 계획 프레임(예시)

구성요소	세부 프로젝트
일반공모로 수행되는 연구 및 혁신	젊은 연구자들에 의해 수행되는 개인연구 프로젝트
	기술적 성숙도별 도전적이고 혁신적인 연구 프로젝트
	정상회담 또는 과기공동위 등 양국 간 협정에 근거한 후속조치 ▪ 해외 공공연구주체-국내 공공연구주체 양자 간 국제공동연구
	국내에 존재하지 않으며 대 유럽 협력을 통해 창출 가능한 초학제적(transdisciplinaires 또는 interdisciplinaires) 연구분야 ▪ 지속가능성 과학 ▪ 원 헬스 ▪ 생태적·환경적 과도기(transition) ▪ 에너지 과도기 ▪ 기술적 과도기 ▪ 디지털 전환 ▪ 사회적 기술 시스템 전환
예외적인 규모의 사건이나 재난과 관련된 연구에 대한 긴급한 필요성을 지원하는 특별공모	▪ 국가에서 결정한 새로운 우선순위(COVID-19 팬데믹, 지구 가열(global heating)등) ▪ 외부(공동) 자금 제공자가 제안하는 계획 수행 또는 과학적 문제 해결 ▪ 국가과학기술 자문회의 중심으로 제안된 과학계의 요구와 기대를 가장 잘 충족시키기 위한 파일럿 공모 또는 실험적 공모
한국의 국제적 매력도 강화	▪ 한국연구자-유럽한인연구자-유럽현지연구자를 연결하는 연구프로젝트 ▪ 해외 우수 신진연구자 유치하는 연구 프로젝트 ▪ 유럽 내 해외거점(서유럽, 북유럽, 중·동유럽)을 기반으로 해당국가 협력수요 파악 및 공동연구기획(1단계), 공동연구 프로젝트 수행(2단계)
Horizon Europe으로의 접근향상 위한 파트너십 구축	▪ 유럽의 연구현장에서 한국의 위치와 영향력을 강화하는 것을 목표로 해외펀드 수주 성공률을 높이는 지원금

구성요소	세부 프로젝트
	■ 유럽연구위원회의 개인 연구 지원 프로그램인 "초기 보조금" 및 "강화 보조금" 공모에서 한국 연구자의 선정 성공률을 강화하는 것을 목표로 하는 지원금 ■ 국제적 인지도를 높이하고자 미래에 유럽연구위원회 개인연구 프로그램(초기 보조금, 강화 보조금) 지원서를 제출하고자 하는 젊은 박사급 연구원 및 박사후과정 연구원(박사학위를 취득한 지 3년 미만인 외국인 박사학위자)을 채용하기 위한 주관기관으로서의 한국 연구실 지원금

자료: 프랑스 국립연구청(ANR, 2021)의 'Plan d'action 2022'를 바탕으로 연구진 재구성

2. Horizon Europe 준회원국 가입 검토

Horizon Europe 참여 대상은 회원국, 준회원국, 비회원국⁹⁸⁾이 될 수 있다. 이 중 비회원국에 대한 개방적인 태도는 회원국마다 차이가 있는데, 독일과 오스트리아는 Horizon Europe 준회원국 지위 보유 여부와 관계없이 스위스를 포함한 제3국이 ERA((European Research Area; 유럽연구영역)⁹⁹⁾ 거버넌스에 포함되어야 한다고 주장하고 있다(한-EU 연구협력센터, 2021c).¹⁰⁰⁾ 하지만 다른 국가들-대표적으로 프랑스, 폴란드, 이탈리아-는 ERA 거버넌스가 Horizon Europe 준회원국으로 제한되어야 한다고 말한다고 한다.¹⁰¹⁾

EU는 Horizon Europe과 관련하여 이스라엘과의 준회원국 협상을 마무리하였으나 2021년 11월 현재 영국과 스위스의 준회원국 가입 상황은 불투명한 상황이다(한-EU 연구협력센터, 2021d).¹⁰²⁾ 앞서 살펴본 것처럼 ICT 분야 등에서 이스라엘은 준회원국으로서 EU의 Framework Programme에 적극적으로 참여하고 있는 것을 알 수 있다.

98) 비회원국에는 펀딩 지원에 대한 제한이 있음

99) 유럽연구의 미래에 대한 청사진으로 국가별 프로그램이나 유럽의 기관 및 정책, Horizon 2020, Horizon Europe 으로 대표되는 FP (Framework Programme)를 포괄함

100) 한-EU 연구협력센터(2021c), 「EU, ERA 거버넌스에 대한 준회원국들의 접근 제한 고려」, EU 최신뉴스 (2021.10.18.)

101) *Ibid.*

102) 한-EU 연구협력센터((2021d), 「EU집행위, 이스라엘과 Horizon Europe 준회원국 협상 완료」, EU 최신뉴스 (2021.11.02.)

〈표 5-9〉에서는 Horizon Europe 준회원국 가입 절차를 다섯 단계로 정리하였다. 공식 협상은 물론이고 그 이전에 공식적인 관심표명에 따른 탐색적 회담의 절차가 있어 이 때 참여 범위 및 분담금에 대한 논의가 이루어지는 것을 확인할 수 있다. 일례로 Horizon Europe에서 이스라엘의 경우 협상을 통해 당초 회원국 참여로만 제한되어 있던 양자컴퓨팅 분야에서의 참여에 우호적인 반응을 이끌어 내었고¹⁰³⁾ Horizon 2020 준회원국 가입 시 스위스의 경우 2014년 9월 15일~2016년 12월 31일 기간 동안에는 참여 범위를 핵심영역(Pillar) 1로 한정하여(‘partial’ association) 가입을 한 것으로¹⁰⁴⁾ 나타났다.

〈표 5-9〉 Horizon Europe 준회원국 가입 절차

순서	준회원국 가입 절차(Association process)
1	EU 비회원국(third country)의 관심표명
2	탐색적 회담
3	규정 채택 후 공식 협상
4	협정서 서명 및 잠정 적용 개시(provisional application)
5	협정 발효

자료: EU Eventcloud (2020)¹⁰⁵⁾ 를 바탕으로 연구진 재구성

본 과제의 연구기간 동안 준회원국 가입 시 EU 측에 지출해야 하는 분담금에 관하여는 현재 공개되어 있는 정확한 자료를 찾아볼 수는 없었다. 다만 앞서 살펴본 European Commission의 스위스 문건에 의하면 스위스 GDP와 EU 회원국 GDP의 합계 간 비율을 기반으로 계산된 재정적 기여금을 지불해야 한다¹⁰⁶⁾라고 밝혀져 있

103) *Ibid.*

104) European Commission(2017.1), 「Swiss participation in Horizon 2020」, https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/hi/h2020-hi-swiss-part_en.pdf, 검색일: 2021.11.22.

105) EU Eventcloud (2020),

https://eu.eventscloud.com/file_uploads/82e5d711b8b1a97514b9aac4c4f7bfc9_ZARNAUSKAITERutaAssociationtoHERuta-PPT2.pdf (발표자료), 검색일: 2021.11.24.

106) “Switzerland is obliged to pay a financial contribution to the Union budget calculated on the basis of a ratio between its GDP and the sum of the Member States of Union GDP in line with the terms of the Association Agreement.”

다.¹⁰⁷⁾ 다만 이는 스위스가 Horizon 2020의 전 범위에 참여하기로 한 2017년 1월 이후의 일로서 이를 통해 부분적으로 참여하였던 2014년 9월 15일~2016년 12월 31일 기간 동안에는 규정되어 있는 재정적 기여금을 전액 지불하지는 않았을 것으로 추정할 수 있다. 또한 ‘Horizon Europe에 대한 공식 규정’의 16조 2항에서 준회원국에 대해 기여와 혜택과 관련하여 공정한 균형을 보장한다고 제시하고 있는 바(Council of the European Union, European Parliament, 2021, p. 28) 준회원국으로서 분담해야 할 재정은 양자 협상을 통해 결정될 EU의 프레임워크 프로그램 참여 범위에 따라 충분한 협의를 통하여 조정할 수 있는 여지가 있다고 할 수 있다.

앞서 전문가 설문조사 결과에서 살펴볼 수 있듯이 Horizon Europe 컨소시엄 참여 확대와 준회원국 가입에 대해서는 긍정적인 의견이 다수 존재하나 우려의 의견도 제시된 바 있다. 긍정적인 면으로는 유럽과의 협력이 용이해지고 기후변화, 보건의료 등 글로벌 도전과제와 관련된 분야에서의 더욱 활발한 참여를 기대할 수 있다고 한 바 있다. 반면, 부정적인 측면으로는 Horizon Europe 등의 사업이 국내 연구사업에 비해 연구제안서 작성, 연구비 집행 및 연구수행 절차가 까다로운 편이어서 이러한 부담을 감수하며 공동연구를 주도할 국내연구자가 제한적이기 때문에 분담금 규모에 비해 실제 수행되는 과제 규모가 충분하지 않을 가능성이 있다는 면 또한 재차 지적된 바 있다. 이러한 여러 전문가 의견에도 불구하고 장기적인 측면에서 Horizon Europe 또는 후속 Framework Programme에서 한국의 준회원국 가입에 대해 정부부처와 과학계가 충분한 논의와 고민 끝에 전략적 선택을 하고 점진적으로 이행해나갈 필요가 있을 것이다.

3. 해외(유럽) 과학기술거점의 전략적 활용

국가 과학기술 역량강화 및 대 유럽 과학기술 국제협력 강화를 위해 재유럽한인과학자협회, KIST-EUROPE, 각 연구기관 지정 해외거점과 같은 해외(유럽) 과학기술거점의 전략적인 활용방향과 이를 뒷받침하는데 필요한 정책 관련 의견을 정리하면 다음의 <표 5-10>와 같다.

107) Ibid.

〈표 5-10〉 해외(유럽)과학기술 거점의 전략적 활용개선 제언

전략적 활용으로의 개선방향	세부 의견
재유럽한인과학기술자와 국내 연구자 간 상호교류 지원	재유럽한인과학기술자와 국내 연구자 간 인적교류 확대
	정기적인 학술대회 개최 필요
	재유럽한인과학기술자와의 교류를 위한 별도의 사업이 운영된다면 대 유럽 국제협력 장벽을 낮출 수 있을 것임
	Horizon 2020 프로젝트 참여 경험이 있는 재유럽 한인연구자들과 국내 연구자들이 직접 접촉할 수 있는 사업 필요
재유럽한인과학기술자협회, KIST-EUROPE, 각 기관 지정 해외거점 등의 역할에 대한 명확한 정의와 활용에 대한 장기적 계획 수립	대 유럽 과학기술 국제협력 수요조사 활성화
	유럽의 강점 분야 중심으로 협력수요 발굴하여 해외거점의 역할 부여
	안정적인 거점 역할을 위한 전담부서 설치
	해외(유럽) 거점 간 연계 강화를 위한 국가적 차원의 비전과 투자

자료: 연구진 작성

앞의 〈표 5-10〉에서 나타난 내용을 바탕으로 해외 과학기술 거점의 전략적 활용을 위해서는 다음의 사항들이 고려되어야 한다. 첫째, 국가 주도로 구축된 KIST-EUROPE을 거점으로 하는 대 유럽 과학기술 국제협력을 지원하는 국가과학기술연구회의 ‘글로벌 공동연구지원사업’ 재원이 보다 안정적이고 독일 및 이웃국가 강점과 정부출연연구기관의 임무와 연계된 협력주제를 발굴, 공동연구를 수행할 수 있는 전략 하에 운영되어야 한다. 둘째, 재유럽한인과학기술자와 국내 연구자 간의 실질적인 협력이 이루어질 수 있도록 정기적으로 상호 협력수요를 공유하는 장(場)과 국제공동연구 단계까지 이어지는 사업이 필요하다. 둘째, 유럽에 강점 있는 분야 및 국제 표준을 중심으로 협력 수요를 발굴하여 이를 실행 가능하게 하는 목적으로 해외거점을 활용해야 한다. 셋째, 지금까지 대 유럽 과학기술 국제협력이 활발한 국가 중심으로 권역별로 묶어 정부출연연구기관 차원에서 관리하고 있는 거점을 통합 하는 정책이 필요하다. 넷째, 해외거점 간 시너지효과를 발휘할 수 있도록 국가 차원의 장기 계획이 수립되어야 한다. 마지막으로, 해외거점과 국내기관(또는 국내 연구자)사이의 경쟁이 아닌 상호보완적 역할을 수행할 수 있도록 전략을 수립해야 한다.

4. 대 유럽 과학기술 국제협력 전략 이행 추진과제

본 연구는 제 5장에서 앞서 도출한 대 유럽 과학기술 국제협력 강화 위한 제도적 및 전략적 차원의 제언을 정책적 일관성을 고려하여 2021년 8월 관계부처 합동으로 마련하고 국가과학기술 자문회의 심의회 운영위원회에서 확정된 ‘제 5차 과학기술기본계획(2023-2027)’의 수립방향(초안)과 연계하고자 하였다. 비전인 ‘과학기술혁신역량 강화’와 관련된 전략 4의 세부전략 4개는 1) 기술패권 시대, R&D 투자·수행·관리의 전주기 혁신, 2) 디지털 전환 이후 신시장을 개척하는 R&D 성과활용, 3) 인구절벽에 대응한 인재확보 및 권역별 연구기반 고도화, 4) 대한민국 국격제고를 위한 국제협력 및 과학문화제도이다.

[그림 5-2] 제 5차 과학기술기본계획(2023-27) 구성 (초안)



※ [색상상자] : 과학기술 진흥 관련 / [색상상자] : 국가현안 해결 관련

※ 위 그림의 내용은 예시로, 세부 내용은 수립위원회에서 구체화

자료: 과기정통부 보도자료(2021.8.18.)에서 발췌 및 인용

본 연구진은 비전인 ‘과학기술혁신역량 강화’와 관련된 전략 4의 4개 세부 전략 중 「인구절벽에 대응한 인재확보」와 「권역별 연구기반 고도화», 「대한민국 국격제고를 위한 국제협력」 및 「대한민국 국격제고를 위한 과학문화제도」는 연구수행 중 각각 매

우 중요한 전략임을 확인하였다. 이에 제 5차 과학기술기본계획(2023-27)의 전략 4를 6개 세부 전략으로 나누어 각 세부전략 달성을 위해 우선 추진해야할 과제를 제시하고자 본 연구에서 도출한 대 유럽 과학기술 국제협력 강화 위한 제도적 및 전략적 차원의 제언을 바탕으로 연구진이 우선순위를 고려하여 [그림 5-3]과 같이 정리하였다.

[그림 5-3] 제 5차 과학기술기본계획(2023-27) 연계 추진과제

기술패권 시대 R&D 투자·수행·관리의 전주기 혁신	• 해외(유럽)거점 중심으로 유럽 선진국과 win-win 가능 분야 및 파트너 매칭하여 R&D단계 전주기 (기초→기초응용→응용)협력 추진
디지털전환 이후 신(新)시장을 개척하는 R&D 성과활용	• 지적재산권 보호 체계 구축
인구절벽에 대응한 인재확보	• 한-EU 우수 신진연구자 상호교류 추진 • 재유럽과학기술자협회와 협력하여 분과별 한-EU 상호교류 및 EU 이니셔티브 대응 위한 공동연구 추진
권역별 연구기반 고도화	• 유럽 권역별 중점협력기관(연구책임자)와 분야 선정 • 유럽 권역별 중점협력기관(연구책임자) 선정 통해 공동연구 기반으로 현지 인재, 자원, 인프라 파악·활용
대한민국 국격제고 위한 국제협력	• 미국과 EU의 인도-태평양지역 협력 전략 이용한 균형추(均衡鍾)적 국제공동연구 추진 • 한국이 주도하고 EU연구자들이 부분출자 통해 합류하는 대형국제공동연구 추진
대한민국 국격제고 위한 과학문화 제도개선	• 연구와 국제협력 분절화 및 국제협력재원 불안정성 해결 • 유럽과학문화 체험 통해 미-EU 간 연구 접근법 차이 확인 및 장점 수용 • EU의 정성평가기준(예: 기술성숙도)적용 통해 연구실효성 개선

자료: 연구진 작성

참고문헌

[국내 문헌]

과기정통부 구주아프리카협력담당관 보도자료(2017.9.21.), 「한-EU 과학기술협정 발표 10주년, 제 6차 과기공동위 개최」.

과기정통부 보도자료(2018.7.5.), 「한-프랑스 인공지능·기후기술 등 첨단분야 협력강화」.

과기정통부 보도자료(2020.6.24.), 「한-독일, 과학·산업기술 협력 기지개를 펴다: 제 6차 한-독 과학산업기술공동위 개최」.

과기정통부 보도자료(2021.8.18.), 「제 5차 과학기술기본계획(2023-2027) 수립방향: 과학기술정보통신부, 국가·사회 현안을 해결하는 과학기술 혁신정책의 추진방향 제시」.

교육과학기술부 보도자료(2009.4.21.), 「제 2차 한-독 과학산업기술 협력위원회 개최」.

국가과학기술연구회 국제협력팀(2021.7.28.), 송재준 팀장 방문인터뷰.

국가과학기술연구회 국제협력팀(2021.7.), 「2021 글로벌 공동연구 촉진사업 추진현황」, 기관 내부자료.

김용학·김영진(2019), 「사회 연결망 분석」, 2019.2.10., 제 4판, 박영사.

동아일보(2018.10.16.), 「전문: 한-프랑스 정상회담 공동선언 발표문」.

문성구·김인재(2018), 「공동연구 네트워크에서 중심성과 연구성과 간의 관련성에 관한 연구」, 『정보처리학회논문지』, 소프트웨어 및 데이터 공학, 7(5), pp. 169-176.

미래창조과학부 구주아프리카협력담당관 보도자료(2015.6.16.), 「미래부, EU 연구혁신총국과 제5차 한-EU 과학기술공동위원회 개최」.

박귀순(2019), 「EU의 127조원 규모 프로그램, Horizon Europe 소개」, 『NRF R&D Brief』, 2019-10호(2019.4.1.), 한국연구재단, pp.1-3.

배영자(2021.4.22.), 「바이든 정부 미중 기술혁신 경쟁 전망과 글로벌 혁신환경변화」, STEPI 내부 세미나 자료.

법률신문(2020.2.27.), 「EU 신 지도부 출범 및 주요 정책 동향」.

사이언스 타임즈(2021.03.04.), 「양자과학이 미래 전쟁을 좌우한다: 미·중 양자무기 개발 놓고 라이벌 시스템 구축」, The Science Times 기초·응용과학 기사.

산업통상자원부·미래창조과학부 보도자료(2015.11.25.), 「유럽 내 산업기술협력 영토 넓힌다: 한-독 과학산업기술협력위원회 개최-에너지 분야 및 이공계 산학협력 확대키로」.

- 성경모·이향희·장진규·김주원·김은진(2020), 「한국-비세그라드(헝가리·체코·폴란드·슬로바키아) 과학기술 세부협력 방안 마련 및 의제발굴」, 정책연구 2020-23, 과학기술정책연구원.
- 송창현·양석진(2021), 「KIST-LLNL 연구협력 추진 사례를 살펴보면」, 『TePRI Report』, Vol. 117, pp.63-66.
- 신성호(2012), 「인구 노령화와 동북아 안보」, 『EAI 국가안보패널보고서』, 동아시아연구원.
- 오마이뉴스(2021.6.13.), 「한·EU 정상회담... 문대통령 "한국 백신허브 역할할 것"」.
- 이병권(2014.2.4.), 「디지털세상: 한국 과학기술, 스위스에서 답을 찾자」, 디지털타임스, KIST 부원장 사설.
- 이지은(2021.5.24.), 전략형 국제공동연구사업 수혜자 방문인터뷰
- 이진환(2017), 「대한민국 측정표준 1번지 한국표준과학연구원」, 한국분자세포생물학회 분자세포생물학 뉴스레터 6월호 특별기고, pp.1-6.
- 지식경제부 보도자료(2010.3.17.), 「한·독 양국 간 기술협력 물꼬 튼다: 제 3차 한·독 과학산업기술 협력위원회 개최」.
- 한겨레(2021.9.17.), 「유럽연합, 중국 견제 가세...인도·태평양 협력 전략 발표」.
- 한국과학기술단체 총연합회(과총)(2021.1), 「2020 재외한인과학기술자협회 사업결과보고서」.
- 한국과학기술연구원(2021), 「한국과학기술연구원 국제협력 현황」, 기관 내부자료.
- 한국과학기술연구원 글로벌협력팀(2021.9.10.), 안종승 팀장 화상인터뷰
- 한국산업기술진흥원 유럽사무소(2019), 「GT2019-EU04, Horizon Europe(2021-2027)」, 『KIAT Issue Paper』, 2019.09, 한국산업기술진흥원, pp. 1-45.
- 한국연구재단(2021.6.29.), 「2021년도 한-EU 공동연구지원사업 신규과제 공모」, 과학기술정보통신부공고 제 2021-0605호.
- 한국연구재단 미주구주협력팀(2021.8.3.), 신찬섭 연구원 화상인터뷰.
- 한국연구재단 미주구주협력팀(2021.8.), 「한-EU 공동연구지원사업 지원현황」, 기관 내부자료.
- 한국전자통신연구원(2021), 「한국전자통신연구원 국제협력 현황」, 기관 내부자료.
- 한국전자통신연구원 글로벌협력실(2021.9.1.), 노일수 실장 방문인터뷰.
- 한국표준과학연구원(2021a), 「한국표준과학연구원 국제협력 현황」, 기관 내부자료.
- 한국표준과학연구원(2021b), 「한-미 양자기술분야 협력방안(안)」, 기관 내부자료.

- 한국표준과학연구원(2021c), 「한-미 파트너십 관련 KRISS 연계분야검토」, 기관 내부자료.
- 한국화학연구원(2021), 「한국화학연구원 국제협력 현황」, 기관 내부자료.
- 한-EU 연구협력센터(2021a), 「Horizon Europe 워크프로그램(Work Programmes) 공개」, EU 최신뉴스(2021.06.30.)
- 한-EU 연구협력센터 (2021b), 「EU, 역외 국가들과의 국제연구협력 규칙 재설정」, EU 최신뉴스 (2021.07.14.) 원본자료인 Science Business (2021.6.29.), “EU rewrites rulebook on science and technology cooperation with the rest of the world”의 한국어 번역본.
- 한-EU 연구협력센터(2021c), 「EU, ERA 거버넌스에 대한 준회원국들의 접근 제한 고려」, EU 최신뉴스(2021.10.18.).
- 한-EU 연구협력센터(2021d), 「EU집행위, 이스라엘과 Horizon Europe 준회원국 협상 완료」, EU 최신뉴스(2021.11.02.).
- 헬로디디(2013.8.13.), 「獨 표준 수장 "기초와 응용 조화 통한 사회기여 필수"」.
- KISTEP(2020), 「2019 국가연구개발사업 조사·분석 보고서」.
- KISTEP(2021), 「2019 미국 박사학위 취득자 현황」, 『KISTEP 통계브리프』, 제 7호, pp.1-15.
- KIST-EUROPE(2021a), 「2020 KIST-EUROPE 성과보고서」.
- KIST-EUROPE(2021b), 「KIST-EUROPE 기관소개 브로셔」.
- KIST-EUROPE 대외협력실(2021.9.3.), 대외협력실 서정호 실장 화상인터뷰.
- KIST-EUROPE 대외협력실(2022.1.21.), 대외협력실 서정호 실장 서면인터뷰.
- ZDNet Korea(2020.04.08.), 「KRISS, 자체 기술로 국가저항표준체계 확립」.

[해외 문헌]

- Agence Nationale de la Recherche(2021), “Plan d’action 2020”, version 1.1a actualisée au 12 octobre 2021.
- Annette Lucy(2021), “The development of Horizon Europe”, *Impact*, April 2021, pp. 30-31.
- Council of the European Union, European Parliament(2021), “Regulation (EU) 2021/695 establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination”, *Official Journal of the European Union*, L 170, pp.1-68.

Cyram(2018), “Netminer Module Reference”.

European Commission(2019a), “2019 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011”, Country Report Poland 2019, 2019.2.27., EU: Brussels.

European Commission(2019b), “ 2019 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011”, Country Report Czech Republic 2019, 2019.2.27., EU: Brussels.

European Commission(2020a), “*A New Industrial Strategy for Europe*”, March 10, Brussels: European Union.

European Commission(2020b), “EU-US: A new transatlantic agenda for global change”, Press release on the 2 December 2020, Brussels: European Union.

European Commission(2021a), “*Horizon Europe: Investing to shape our future*”, April 2021, Brussels: European Union.

European Commission(2021b), “*Strategy for International Cooperation in Research & Innovation*”, May 2021, Brussels: European Union.

Lami Stefano(2017), “Challenges and New Requirements for International Collaborations”, *Science & Diplomacy*, 6(2), pp.1-13.

NSF(2020.12), “2019 Doctorates Recipients from U.S. Universities”.

Schiermeier Quirin(2021), “How Europe's €100-billion science fund will shape 7 years of research”, *Nature*, 591(7848), pp. 20-21.

The Government of Czech Republic(2020), “2019 European Semester: National Reform Programme of the Czech Republic”, EU: Brussels.

[온라인 자료]

Elveflow microfluidics innvation center, <https://www.elveflow.com/>

European Commission, <https://ec.europa.eu/commission/>

EU Eventscloud, <https://eu.eventscloud.com/>

EU CORDIS Opendata, <https://cordis.europa.eu/projects>
EU Horizon Dashboard, <https://webgate.ec.europa.eu/dashboard/hub>
Israel Innovation Authority, <https://www.innovationisrael.org.il/>
KERC(Korea-EU Research Centre, 한-EU 연구협력센터), <https://k-erc.eu/>
Science Business, <https://sciencebusiness.net/>
S&T GPS, <https://now.k2base.re.kr/>
글로벌 비즈니스를 위한 경제외교 활용포털, <http://president.globalwindow.org/>
대한민국 정책브리핑, <https://www.korea.kr>
미국 뉴햄프셔 대학교 혁신단, <https://innovation.unh.edu/>
한국과학기술단체 총연합회(과총), <https://www.kofst.or.kr>
한국과학기술단체 총연합회(과총) 국제협력, <https://www.ultari.org/>
한국과학기술정보연구원 지식인프라, <https://scienceon.kisti.re.kr/>
한국보건산업진흥원, <https://www.khidi.or.kr/>

부록

〈표 1〉 프랑스 국립연구청의 2022년 연례 운영계획¹⁰⁸⁾

구성요소	세부 프로젝트
일반공모로 수행되는 연구 및 혁신	젊은 연구자들에 의해 수행되는 개인연구 프로젝트
	하나의 팀(mono-équipe)이 수행하는 도전적이고 혁신적인 연구 프로젝트
	협업(공동)연구 ▪ 국내 공공연구 주체 간 협업연구 ▪ 국내 공공-민간 주체 간 협업연구 ▪ 해외 공공연구주체-국내 공공연구주체 양자 간 국제공동연구
	7대 연구분야를 중심으로 37개 연구주제 축으로 일반공모 추진 ▪ 환경 과학 ▪ 소재 및 기계과학 ▪ 생명 과학 ▪ 인문사회학 ▪ 디지털 과학 ▪ 수학 ▪ 소재 물리, 고에너지, 천문우주
예외적인 규모의 사건이나 재난과 관련된 연구에 대한 긴급한 필요성을 지원하는 특별공모	여러 과학분야가 교차되는 초학제적(transdisciplinaires 또는 interdisciplinaires) 쟁점을 포함하는 7대 연구분야를 중심으로 19개 연구 주제 축으로 일반공모 추진 ▪ 지속가능성 과학 ▪ 원 헬스 ▪ 생태적·환경적 과도기(transition) ▪ 에너지 과도기 ▪ 기술적 과도기 ▪ 디지털 전환 ▪ 사회적 기술 시스템 전환
	특별공모의 일반적인 사례 ▪ 국가에서 결정한 새로운 우선순위 ▪ 외부(공동) 자금 제공자가 제안하는 계획 수행 또는 과학적 문제 해결 ▪ 프로그램 추진위원회 중심으로 제안된 과학계의 요구와 기대를 가장 잘 충족시키기 위한 파일럿 공모 또는 실험적 공모
	특별공모의 가장 최근 사례 ▪ 2020년 4월에 시작된 "Research-Action Covid-19(RA-Covid-19)" 공모 또는 2020년 12월에 시작된 "Resilience-Covid-19" 공모 ▪ Normandie 및 Hauts de France 지역과의 파트너십에서 시작된 산업적 위험을 관리를 위한 혁신적이고 실행 가능한

구성요소	세부 프로젝트
	솔루션(RA-SIOMRI-2021)을 공모 레바논 CNRS 및 AFD(프랑스개발청)와 협력하여 2021년 4월에 시작된 "액션 레바논 2021" 공모: 이러한 특정 요구 사항에 대한 알리를 위해 특별공모 활용함
유럽 연구지역 구축과 프랑스의 국제적 매력도 강화	유럽 또는 국제 과학 네트워크 설정: 유럽 및 국제 연구현장에서 프랑스 연구의 위치와 영향력을 강화하는 것을 목표로 함 Tremplin-ERC: 유럽연구위원회의 개인 연구 지원 프로그램인 "초기 보조금" 및 "강화 보조금" 공모에서 프랑스 연구자의 선정 성공률을 강화하는 것을 목표로 함 Access-ERC : 국제적 인지도를 높이고자 미래에 ERC 개인연구 프로그램(초기 보조금, 강화 보조금) 지원서를 제출하고자 하는 젊은 박사급 연구원 및 박사후과정 연구원(박사학위를 취득한 지 3년 미만인 프랑스 또는 외국 박사학위자)을 채용하기 위한 주관기관으로서의 프랑스 연구실을 자금 지원하는 것을 목표로 함
연구의 실용화 및 경쟁력 강화	LabCom(Joint Laboratory): 공공 연구기관과 중소기업(SME) 또는 중견 규모 기업 간에 공동 연구소를 만들고 각 기관 역량을 통합하는 것이 목표임. 프로젝트의 기술적 또는 사회적 성숙도 수준은 중간(intermédiaire)임 산업단(Chaires industrielles): 공공 연구기관과 기업이 공동으로 자금을 지원하는 '산업단' 구성을 통해 기술 또는 사회적 성숙도 수준이 여전히 낮으나 산업적 우선순위에 있는 분야에서 혁신적이고 전략적인 연구의 잠재력을 강화하는 것을 목표로 함 Institut Carnot: 공공연구계와 사회경제계 간 인터페이스 발전시키는 것을 목표로 함 Astrid 및 Astrid Maturation: 이중 연구개발을 목표로 ANR가 공모하고 국방혁신청(Agence de l'Innovation de Défense, AID)가 자금을 지원함 2022년 신규 프로젝트 공공-민간 연구 프로젝트: 공공과 민간 간 파트너십의 역동성을 끌어올려 공동연구를 활성화하거나 기술적 성숙도를 향상시키기 위한 협력을 목표로 함

자료: ANR(2021) 바탕으로 연구진 번역 및 재구성

Summary

English Title: Plan to Strengthen Korea-EU International Cooperation in Science and Technology: Focusing on the Cooperation Strategy for Horizon Europe

- **Project Leader: Kyungmo SUNG**
- **Participants: Soeun KIM·Jingyu JANG·Juwon KIM**

The purpose of this study was to analyze the environment for STI international cooperation with advanced European countries (Germany and France), focusing on Korean government-funded research institutes. This was to prepare policy suggestions and ways to strengthen STI international cooperation between Korea and the EU including Horizon Europe in the future. To do this, the study conducted the following research.

First, with a focus on Horizon 2020 (2014-2020), we analyzed the activities of two representative European countries (Germany and France), and two representative European emerging economies (Poland and Czech Republic).

Second, the research investigated the current status of government-level STI international cooperation with Europe. This part contained the analysis of the utilization status of institutions in Europe related to STI international cooperation.

Third, we conducted the analysis on the current status of STI international cooperation with Europe, centering on government-funded research institutes. Based on the data of National Science and Technology Information Service (2015-2019) and STI international cooperation project data with Germany and France obtained directly from four government-funded research institutes, the government research funding scale, partners, and areas of cooperation were investigated, and the connection between the areas of cooperation and national strategic technology was analyzed.

Fourth, for a more in-depth analysis, a survey was conducted on researchers experienced STI international cooperation with Europe to find out the demand and future prospects.

Fifth, based on the above investigation and analysis, we attempted to examine the domestic environment for STI international cooperation with Europe and propose a plan for strengthening STI international cooperation with advanced European countries in the future.

In order to improve the institutional aspects of STI international cooperation with Europe, it was suggested that 1) to activate high-level dialogue channels with Europe, and 2) to prepare follow-up measures for top-down STI international cooperation.

To strengthen the top-down and bottom-up hybrid system for STI international cooperation with Europe, we suggested that 1) discovering the demand for cooperation with government-funded research institutes, 2) preparing ways to protect intellectual property rights in STI international cooperation, 3) developing Korea-EU joint research projects, and 4) exchanging outstanding researchers from Korea and EU.

Finally, to implement the strategy for STI international cooperation with Europe, the study proposed that 1) establishment of a road-map for STI international cooperation with Europe, 2) in-depth review of the participation in Horizon Europe as an associated member, and 3) strategic use of overseas STI hubs in Europe.

Contents

Summary	i
----------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Research Goals and Rationale	1
2. Main Research Contents and Research Design	6

Chapter 2. EU Framework Programme for Research and Innovation (Horizon Europe and Horizon 2020)	10
--	-----------

1. Overview of EU Horizon Europe	10
2. Status of Four EU Countries' Cooperation in Horizon 2020	25
3. Network Analysis on Four EU Countries' Cooperation in Horizon 2020	60
4. Summary of Chapter 2	102

Chapter 3. Korea's STI International Cooperation with Europe	105
---	------------

1. Status of Government-led STI International Cooperation with Europe	105
2. Status of Major STI International Cooperation Support Projects	112
3. Status of Major STI Bases in Europe	120
4. Summary of Chapter 3	137

Chapter 4. Prospects for STI International Cooperation of Korean Institutions with European Advanced Countries	140
---	------------

1. Status of Domestic Institutions' STI International Cooperation with Europe	140
2. Status of International Joint Research with Europe by Government-funded Research Institutes	167
3. In-depth Analysis of STI International Cooperation with Europe	205
4. Summary of Chapter 4	219

Chapter 5. Measures to Strengthen STI International Cooperation with European Advanced Countries	225
---	------------

1. Environment of the STI International Cooperation with Europe	225
2. Policy Suggestions for Institutional Aspects (Short/Mid-Term)	229

3. Policy Suggestions for Strategic Aspects (Mid/Long-Term)	237
References	249
Appendix	255
Summary	257
Contents	259